University of Science and Technology of China

数學分析講義
習題解

$$\Gamma(x)\zeta(x)=\int_0^{+\infty}\frac{z^{x-1}}{e^z-1}dz$$

目录 CONTENTS

数学分析讲义 B2 习题解

1 序言

序言

约 10000 行代码，经历几十天编写，一部数学分析讲义习题解答呈现眼前，
对于科大学生而言，这不仅是一本习题解答，还有更多的数学思维，全书表现出以下特点：

一、排版美观，详略得当，LaTeX 编辑非常适合阅读以及归纳
二、题目全解，附加模型，学习题目同时领略数学分析之乐趣
三、资料丰富，方法多样，前半部分配有方便查阅的知识总结

值此 63 周年校庆编出此书，祝福母校，祝福科大人！

程嘉杰

2 参考资料

参考文献

[1] 常庚哲，史济怀. *数学分析教程* [M]， 合肥：中国科学技术大学出版社， 2012.

[2] 陈祖墀，宣本金，汪琥庭，吴健. *微积分学导论* [M]， 合肥：中国科学技术大学出版社， 2011

[3] 程艺. *数学分析讲义* [M]， 北京: 高等教育出版社， 2019.

[4] 段雅丽, 叶盛, 顾新身. *微积分学习指导下册* [M]， 合肥：中国科学技术大学出版社， 2015.

[5] 菲赫金哥尔茨（著），路见可, 余家荣, 吴亲仁（译）. *微积分学教程* [M]， 北京: 高等教育出版社， 2006

[6] 金玉明，顾新身，毛瑞庭. *积分的方法与技巧* [M]， 合肥：中国科学技术大学出版社， 2017

[7] 裴礼文. *数学分析中的典型习题和方法* [M]， 北京: 高等教育出版社， 2021

[8] 谢惠民，沐定夷. *吉米多维奇数学分析习题集学习指引* [M]， 北京: 高等教育出版社， 2011

[9] 余启帆. *《数学分析讲义（第二册）》部分习题解答*， `http://home.ustc.edu.cn/~qifan/answers/MathematicalAnalysis_B2_ans.pdf`， 2021.

参考软件

MATLAB • GeoGebra • Wolfram Alpha • LaTeX

参考网址

封面设计：`https://tex.stackexchange.com/questions/475597/how-to-create-a-cover-page-like-this`

3 特别声明

本书电子版暂不公开
本书的部分解答可能有误
本书会不断更新换代，欢迎意见

4 多元函数及曲面 总结

基本概念

• 共线共面的判定

$\lambda \boldsymbol{a}+\mu \boldsymbol{b}=0$ (λ, μ 不全为 0, 两向量共线) ;

$\lambda \boldsymbol{a}+\mu \boldsymbol{b}+v \boldsymbol{c}=0$($\lambda, \mu, v$ 不全为 0, 三向量共面)

$$\overrightarrow{OM}=k_1 \overrightarrow{OA}+k_2 \overrightarrow{OB}, \quad k_1+k_2=1(A, B, M \text{ 三点共线})$$

• 向量的线性相关：可以用共面，或者 $\det(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c})$=0 判断

• 向量运算法则：加减，叉乘点乘混合积

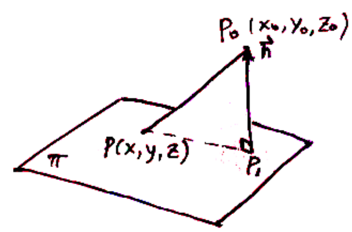
• 平行六面体体积: $V=S \cdot h=|\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b} \cdot \boldsymbol{c}|, \quad h=\dfrac{|\boldsymbol{c} \cdot(\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b})|}{|\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}|}$, 坐标表示下 $\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b} \cdot \boldsymbol{c}=\left|\begin{array}{ccc}a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3\end{array}\right|$

• 方向余弦、单位向量

• 平面方程

$$\begin{aligned}&a\left(x-x_0\right)+b\left(y-y_0\right)+c\left(z-z_0\right)=0 \\ &a x+b y+c z+d=0 \quad (\text{一般式})\end{aligned}, \quad \overrightarrow{P_1 P} \cdot\left(\overrightarrow{P_1 P_2} \times \overrightarrow{P_1 P_3}\right)=0, P \text{ 是一点 (三点决定式)}$$

$$\text{则有}\left|\begin{array}{ccc}x-x_1 & y-y_1 & z-z_1 \\ x_2-x_1 & y_2-y_1 & z_2-z_1 \\ x_3-x_1 & y_3-y_1 & z_3-z_1\end{array}\right|=0 \quad \frac{x}{\alpha}+\frac{y}{\beta}+\frac{z}{\gamma}=1 \text{ (截距式)}$$



• 两平面平行的表述: 存在非零常数 λ 使 $(a_1, b_1, c_1)=\lambda(a_2, b_2, c_2)$; 若还满足 $d_1 \neq \lambda d_2$，则两平面平行且不重合

• 两平面垂直的表述: $\boldsymbol{n}_1 \cdot \boldsymbol{n}_2=a_1 a_2+b_1 b_2+c_1 c_2=0$

• 相交平面的锐二面角: $\theta=\arccos \dfrac{\left|a_1 a_2+b_1 b_2+c_1 c_2\right|}{\sqrt{a_1^2+b_1^2+c_1^2} \sqrt{a_2^2+b_2^2+c_2^2}}$

• 点面距离

$$\begin{aligned}\left|P_0 P_1\right| &=\left|P P_0\right||\cos \theta|=\left|\frac{\boldsymbol{n}}{|\boldsymbol{n}|} \cdot \overrightarrow{P P_0}\right| \\ &=\frac{\left|a\left(x_0-x\right)+b\left(y_0-y\right)+c\left(z_0-z\right)\right|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}=\frac{\left|a x_0+b y_0+c z_0+d\right|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}\end{aligned}$$

• 直线方程

由 $\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_0=t \boldsymbol{v}$, 或 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}_0+t \boldsymbol{v}$, t 是参数. 分量式为

$$x=x_0+l t, y=y_0+m t, z=z_0+n t \quad (\text{参数式})$$

$$\frac{x-x_0}{l}=\frac{y-y_0}{m}=\frac{z-z_0}{n} (\text{点向式})$$

$$\left\{\begin{array}{l}a_1 x+b_1 y+c_1 z+d_1=0 \\ a_2 x+b_2 y+c_2 z+d_2=0\end{array}\right. (\text{一般式})$$

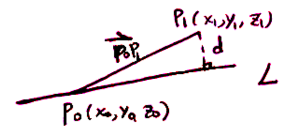
可以取方向向量 $\boldsymbol{v}=\boldsymbol{n}_1 \times \boldsymbol{n}_2$，再求上述方程组的一个特解作为直线上一点，从而转为点向式

- 直线共面

  有 $(\boldsymbol{r}_1-\boldsymbol{r}_2)\cdot\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{v}_2=0$, 则有

$$\begin{vmatrix} x_2-x_1 & y_2-y_1 & z_2-z_1 \\ l_1 & m_1 & n_1 \\ l_2 & m_2 & n_2 \end{vmatrix}=0$$

- 点-线距离



$$d=\left|\overrightarrow{P_0P_1}\right|\sin\theta=\frac{\left|\boldsymbol{v}\times\overrightarrow{P_0P_1}\right|}{|\boldsymbol{v}|}$$

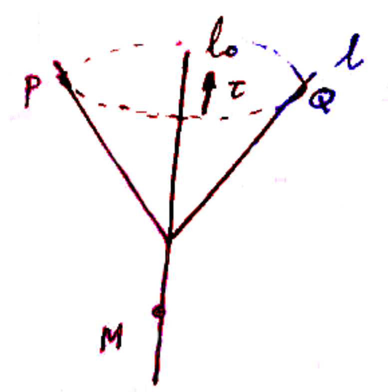
$$=\frac{\left(\begin{vmatrix} m & n \\ y_1-y_0 & z_1-z_0 \end{vmatrix}^2+\begin{vmatrix} n & l \\ z_1-z_0 & x_1-x_0 \end{vmatrix}^2+\begin{vmatrix} l & m \\ x_1-x_0 & y_1-y_0 \end{vmatrix}^2\right)^{\frac{1}{2}}}{\sqrt{l^2+m^2+n^2}}$$

- 线-面关系：用方向向量和面法向量进行说明

- 旋转曲面的求法：

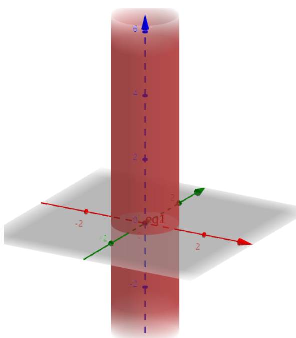
  如果绕坐标轴 z 轴旋转，将 $x\to\sqrt{x^2+y^2}$;

  如果绕某一直线旋转，设旋转轴方向向量为 $\vec{\tau}=(a,b,c)$，轴上一点为 A，母线上一点为 Q，旋转后曲面上的对应点为 P，则轴向投影和到轴的距离保持不变：$\vec{\tau}\cdot\overrightarrow{PQ}=0$，且 $\dfrac{|\overrightarrow{AP}\times\vec{\tau}|}{|\vec{\tau}|}=\dfrac{|\overrightarrow{AQ}\times\vec{\tau}|}{|\vec{\tau}|}$。消去母线参数即可得到曲面方程，可参考下图。

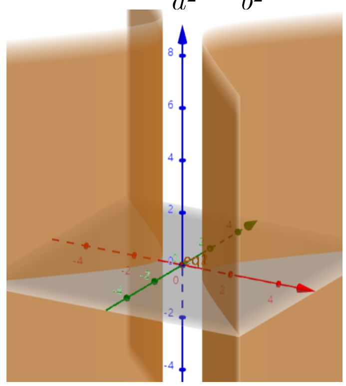


二次曲面分类

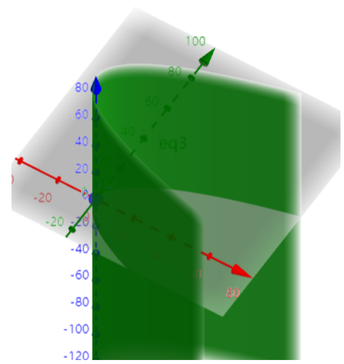
椭圆柱面：$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$



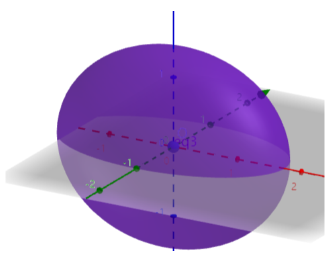
双曲柱面：$\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$



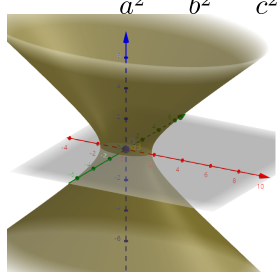
抛物柱面：$y^2=2px$



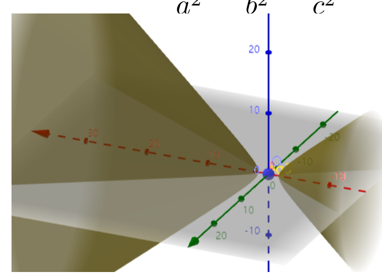
椭球面：$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1$



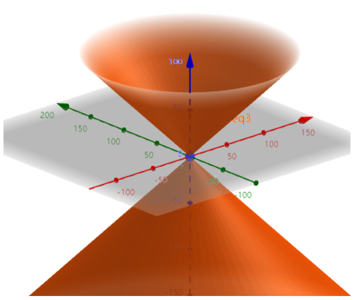
单叶双曲面：$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}-\dfrac{z^2}{c^2}=1$



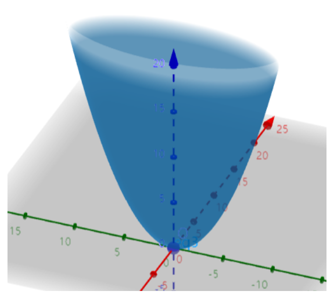
双叶双曲面：$\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}-\dfrac{z^2}{c^2}=1$



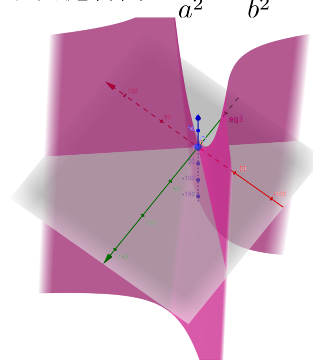
圆锥面：$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=z^2$



椭圆抛物面：$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=z$



双曲抛物面：$\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=z$



• 平面点集相关概念

• 多变量函数的极限

$$\forall\varepsilon>0,\exists\delta>0,0<\rho(\mathrm{M},\mathrm{Mo})<\delta,|\mathrm{f(M)}-\mathrm{a}|<\varepsilon$$
$$记作\lim_{M\to M_0}f(M)=a$$

※ 极限和路径无关，即沿任意路径都有相同极限；

※ 两个累次极限存在且相等，并不能推出二重极限存在；若二重极限存在且相应累次极限存在，则它们必相等

二元函数的一致连续对于一个 δ 面积域成立

• 偏导数的计算法则：$\dfrac{\partial(fg)}{\partial x}=g\dfrac{\partial f}{\partial x}+f\dfrac{\partial g}{\partial x}$

★重要结论：一阶微分形式不变性；函数二阶连续偏导则 $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}=\dfrac{\partial^2 f}{\partial y\partial x}$ 二阶导和顺序无关

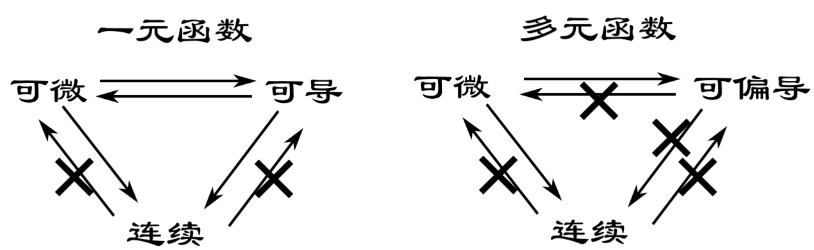
• n 元函数偏导数定义：

$$\frac{\partial f\left(x_1,\cdots,x_n\right)}{\partial x_i}=\lim_{\Delta x_i\to 0}\frac{f\left(x_1,\cdots,x_i+\Delta x_i,\cdots,x_n\right)-f\left(x_1,\cdots,x_i,\cdots,x_n\right)}{\Delta x_i}$$

• 可微的充要条件：

$$\lim_{\rho\to 0}\frac{\Delta z-dz}{\rho}=0\Leftrightarrow\lim_{(\Delta x,\Delta y)\to(0,0)}\frac{f\left(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y\right)-f\left(x_0,y_0\right)-f_x'\Delta x-f_y'\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}=0$$

可微，可（偏）导，连续充要关系图



★ 若各偏导数在该点的某邻域内存在并在该点连续，则函数在该点可微，从而连续；仅有偏导数存在一般不能推出连续

• 复合函数求导链式法则：

$$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\partial u}{\partial\xi}\frac{\partial\xi}{\partial x}+\frac{\partial u}{\partial\zeta}\frac{\partial\zeta}{\partial x}$$

（明辨每一次是对函数变量还是对参量求导）

• 隐函数存在定理及隐函数偏导求法：

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\frac{F_x'(x,y)}{F_y'(x,y)},\big(F(x,y)=0,F_y'(x,y)\neq 0\big)$$

- 三维方程组：

$$\begin{cases} F(x,y,z)=0 \\ G(x,y,z)=0 \end{cases} \text{以及隐函数} y=y(x), z=z(x),$$

$$F(x,y(x),z(x))=0, \quad G(x,y(x),z(x))=0$$

$$y'(x)=-\frac{F'_xG'_z-F'_zG'_x}{F'_yG'_z-F'_zG'_y}, \quad z'(x)=\frac{F'_xG'_y-F'_yG'_x}{F'_yG'_z-F'_zG'_y}$$

$$\text{条件: Jacobi 行列式不为 } 0: \frac{\partial(F,G)}{\partial(y,z)}=\begin{vmatrix} \frac{\partial F}{\partial y} & \frac{\partial F}{\partial z} \\ \frac{\partial G}{\partial y} & \frac{\partial G}{\partial z} \end{vmatrix} \neq 0$$

- 四维方程组：

$$\begin{cases} F(x,y,u,v)=0, \\ G(x,y,u,v)=0. \end{cases} \text{以及隐函数组} u=u(x,y), v=v(x,y)$$

对 x, y 求偏导分别得到四个方程

$$\frac{\partial F}{\partial x}+\frac{\partial F}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial F}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial x}=0, \quad \frac{\partial F}{\partial y}+\frac{\partial F}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial F}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial y}=0$$
$$\frac{\partial G}{\partial x}+\frac{\partial G}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial G}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial x}=0, \quad \frac{\partial G}{\partial y}+\frac{\partial G}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial G}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial y}=0$$

可以继续使用 Cramer 法则解出 u, v 分别对 x, y 导数，也可以用 Jacobi 行列式

$$\frac{\partial u}{\partial x}=-\frac{\partial(F,G)}{\partial(x,v)}/\frac{\partial(F,G)}{\partial(u,v)}, \quad \frac{\partial v}{\partial x}=-\frac{\partial(F,G)}{\partial(u,x)}/\frac{\partial(F,G)}{\partial(u,v)}$$

- 逆映射的微商：如方程 $F(x,y,u,v)=u-u(x,y)=0$ 对 u 求导可以得到

$$\frac{\partial u}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial u}+\frac{\partial u}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial u}=1$$

$$\frac{\partial v}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial u}+\frac{\partial v}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial u}=0$$

$$\therefore \frac{\partial x}{\partial u}=\frac{\frac{\partial v}{\partial y}}{\frac{\partial u}{\partial x}\frac{\partial v}{\partial y}-\frac{\partial v}{\partial x}\frac{\partial u}{\partial y}}, \quad \frac{\partial y}{\partial u}=-\frac{\frac{\partial v}{\partial x}}{\frac{\partial u}{\partial x}\frac{\partial v}{\partial y}-\frac{\partial v}{\partial x}\frac{\partial u}{\partial y}}$$

- 弧长参数、曲率

$$\text{方向导数：}\frac{\partial F}{\partial \boldsymbol{e}}=\boldsymbol{grad}F\cdot\boldsymbol{e}, \text{ 计算方法?}$$

- 隐式曲面（线）的参数特征，如 F，G 表示的隐式曲线

$$\text{切向量}\boldsymbol{\tau}=\operatorname{grad}F\times\operatorname{grad}G=\frac{\partial(F,G)}{\partial(y,z)}\boldsymbol{i}+\frac{\partial(F,G)}{\partial(z,x)}\boldsymbol{j}+\frac{\partial(F,G)}{\partial(x,y)}\boldsymbol{k}$$

- 二元微分中值定理

$$f(x+h,y+k)-f(x,y)=hf'_x(x+\theta h,y+\theta k)+kf'_y(x+\theta h,y+\theta k)$$

• 二元 Taylor 公式

$$f(x,y)=f\left(x_0+h,y_0+k\right)=\sum_{m=0}^{n}\frac{1}{m!}\left(h\frac{\partial}{\partial x}+k\frac{\partial}{\partial y}\right)^{m}f\left(x_0,y_0\right)+R_n,$$

$$R_n=\frac{1}{(n+1)!}\left(h\frac{\partial}{\partial x}+k\frac{\partial}{\partial y}\right)^{n+1}f\left(x_0+\theta h,y_0+\theta k\right)(0<\theta<1)$$

$$f(x,y)=f\left(x_0,y_0\right)+\left(x-x_0\right)\frac{\partial f\left(x_0,y_0\right)}{\partial x}+\left(y-y_0\right)\frac{\partial f\left(x_0,y_0\right)}{\partial y}+R_1,\quad R_1=o\left(\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}\right)$$

$$f(x,y)=f\left(x_0,y_0\right)+\frac{\partial f\left(x_0,y_0\right)}{\partial x}h+\frac{\partial f\left(x_0,y_0\right)}{\partial y}k+\frac{1}{2}\left(Ah^2+2Bhk+Ck^2\right)+R_2,(\text{ 二阶})$$

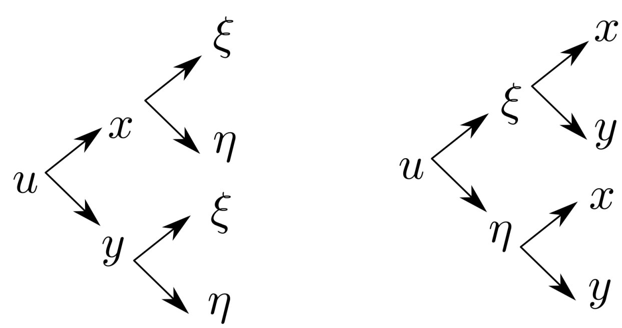
$$A=\frac{\partial^2 f\left(x_0,y_0\right)}{\partial x^2},B=\frac{\partial^2 f\left(x_0,y_0\right)}{\partial x\partial y},C=\frac{\partial^2 f\left(x_0,y_0\right)}{\partial y^2},\ \text{判别式}\Delta=\mathrm{AC}-B^2$$

• Lagrange 乘数法: $L(x,y,\lambda)=f(x,y)+\lambda\varphi(x,y),\dfrac{\partial L}{\partial x}=\dfrac{\partial L}{\partial y}=\dfrac{\partial L}{\partial \lambda}=0$

• 旋度、散度、梯度（以及不同坐标表示）

解题方略

1、 证明关于隐函数的等式（有中间变量的思想，先将一二阶导数准备好再代入）



x,y,ξ,η四个变量两两相关，注意链式法则的完整性和顺序

2、 善用全微分

3、

注意事项

1、二阶偏导会涉及到一二阶混合偏导，注意二阶偏导中出现一阶偏导要将一阶偏导结果带入计算。

2、Lagrange 乘数法要讨论边界上是否可能取得极值，并与内部极值比较

5　多变量积分学　总结

1、基本概念

• 二维

$$d\sigma = \mathrm{d}x\ \mathrm{d}y = \left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right|\mathrm{d}u\ \mathrm{d}v,\ \text{面积膨胀率}\left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right|,\text{有时取倒数方便计算。}$$

$$x = r\cos\varphi, y = r\sin\varphi$$

$$\frac{\partial(x,y)}{\partial(r,\varphi)} = \begin{vmatrix} \cos\varphi & \sin\varphi \\ -r\sin\varphi & r\cos\varphi \end{vmatrix} = r$$

• 三维

$$\mathrm{d}V = \mathrm{d}x\ \mathrm{d}y\ \mathrm{d}z = \left|\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}\right|\mathrm{d}u\ \mathrm{d}v\ \mathrm{d}w$$

$$\iiint_V f(x,y,z)\mathrm{d}x\ \mathrm{d}y\ \mathrm{d}z = \iiint_{V'} f(x(u,v,w),y(u,v,w),z(u,v,w))\left|\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}\right|\mathrm{d}u\ \mathrm{d}v\ \mathrm{d}w$$

$$x = \rho\sin\varphi\cos\theta, y = \rho\sin\varphi\sin\theta, z = \rho\cos\varphi$$

$$\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(\rho,\varphi,\theta)} = \rho^2\sin\varphi \quad \text{球体常用}$$

$$\text{重心} \quad x_G = \frac{\iiint_V x\rho(x,y,z)\mathrm{d}x\ \mathrm{d}y\ \mathrm{d}z}{\iiint_V \rho(x,y,z)\mathrm{d}x\ \mathrm{d}y\ \mathrm{d}z}$$

$$\text{转动惯量} \quad I_x = \iiint_V \left(y^2+z^2\right)\rho(x,y,z)\mathrm{d}x\ \mathrm{d}y\ \mathrm{d}z$$

$$\text{引力} \quad \boldsymbol{F} = \mathrm{km}\iiint_V \frac{\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_0}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_0|^3}\rho(x,y,z)\mathrm{d}x\ \mathrm{d}y\ \mathrm{d}z$$

• n 维

• n 维球的 Jacobi 行列式：多重复合映射

• n 维单形的面积和体积（递推算法）

$$S_n(a) = \{(x_1,\cdots,x_n) : x_1,\cdots,x_n \geqslant 0; x_1+\cdots+x_n \leqslant a\}$$

$$\sigma\left(S_n(1)\right) = \frac{1}{n}\sigma\left(S_{n-1}(1)\right), \sigma\left(S_n(1)\right) = \frac{1}{n!}, \sigma\left(S_n(a)\right) = \frac{a^n}{n!}$$

$$B_n(a) = \left\{(x_1,\cdots,x_n) : x_1^2+\cdots+x_n^2 \leqslant a^2\right\}$$

$$V\left(B_n(1)\right) = \frac{2\pi}{n}V\left(B_{n-2}(1)\right), V\left(B_{2n}(a)\right) = \frac{\pi^n}{n!}a^{2n}, V\left(B_{2n-1}(a)\right) = \frac{2^n\pi^{n-1}}{(2n-1)!!}a^{2n-1}$$

$$\text{引入}\Gamma\text{ 函数得到}, V\left(B_n(a)\right) = \frac{a^n\pi^{\frac{n}{2}}}{\Gamma\left(\frac{n}{2}+1\right)}$$

•“第一型”积分：长度；面积

$$\text{线积分 } L : \vec{r}(t) = (x(t),y(t),z(t)) \in C^1[\alpha,\beta], \vec{r}'(t) \neq \vec{\theta}$$

导函数存在且连续, 切向量不为 0 (Riemann 和极限)

$$\text{弧长微元 } ds = \sqrt{x'^2(t)+y'^2(t)+z'^2(t)}dt,$$

$$\int_L f(x,y)\mathrm{d}s = \int_a^b f(x,y(x))\sqrt{1+y'^2(x)}\mathrm{d}x$$

$$\int_L f(x,y)\mathrm{d}s=\int_\alpha^\beta f(r(\theta)\cos\theta,r(\theta)\sin\theta)\sqrt{r^2(\theta)+r'^2(\theta)}\mathrm{d}\theta$$

面积分 $\Sigma:\vec{r}(u,v)=(x(u,v),y(u,v),z(u,v)),\vec{r_u'}\times\vec{\mathrm{r}_v'}\neq\vec{\theta}$

面积微元 $dS=\left|\vec{r_u'}\times\vec{r_v'}\right|dudv=\sqrt{EG-F^2}dudv$

$$=\sqrt{1+z_x'^2+z_y'^2}dxdy=\frac{\sqrt{F_x^2+F_y'^2+F_z'^2}}{|F_z'|}dxdy$$

核心在于投影到二维平面，化成双参数；当 $z=0$ 时，回到平面状态 $ds=dxdy$

•“第二型”积分：做功；通量

$$\text{L:}\quad I=\int_L\vec{F}\cdot d\vec{s}=\int_L(P,Q,R)\cdot(dx,dy,dz),d\vec{s}\text{ 有向弧长元}$$

$$\Sigma:\quad\Phi=\iint_\Sigma\vec{A}(x,y,z)\cdot\vec{n}ds=\iint_\Sigma(P\cos\alpha+Q\cos\beta+R\cos\gamma)ds$$

$$(\text{投影})=\iint_\Sigma(P,Q,R)\cdot(dydz,dzdx,dxdy),d\vec{s}\text{ 有向面积元}$$

$$(\text{三化一})=\iint_{D_{xy}}\left(P\frac{\cos\alpha}{\cos\gamma}+Q\frac{\cos\beta}{\cos\gamma}+R\right)dxdy$$

• 三大公式

Green: $\oint_L Pdx+Qdy=\iint_S\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)dxdy$, 曲线积分的正向是 $\mathrm{L}=\partial D$ 的逆时针方向

Gauß: $$\iint_S P\ \mathrm{d}y\ \mathrm{d}z+Q\ \mathrm{d}z\ \mathrm{d}x+R\ \mathrm{d}x\ \mathrm{d}y=\iiint_V\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\right)\mathrm{d}x\ \mathrm{d}y\ \mathrm{d}z$$

Stokes: $$\oint_L P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y+R\,\mathrm{d}z=\iint_S\left(\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z}\right)\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+\left(\frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x}\right)\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x+\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

$$=\iint_S\begin{vmatrix}\mathrm{d}y\ \mathrm{d}z & \mathrm{d}z\ \mathrm{d}x & \mathrm{d}x\ \mathrm{d}y\\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z}\\ P & Q & R\end{vmatrix}$$

• Green 公式的推论:

Green 围的面积: $\sigma(S)=\oint_L x\ \mathrm{d}y=-\oint_L y\ \mathrm{d}x=\frac{1}{2}\oint_L x\ \mathrm{d}y-y\ \mathrm{d}x$

Green I、II

$$\oiint_{\partial\Omega}u\frac{\partial v}{\partial\boldsymbol{n}}ds=\iiint_\Omega(\nabla u\cdot\nabla\mathrm{v}+u\Delta v)dxdydz$$

$$\oiint_{\partial\Omega}\left(u\frac{\partial v}{\partial\boldsymbol{n}}-v\frac{\partial u}{\partial\boldsymbol{n}}\right)ds=\iiint_\Omega(\mathrm{u}\Delta v-v\Delta\mathrm{u})dxdydz$$

补充：

$$\oint_L\frac{\partial u}{\partial\boldsymbol{n}}\mathrm{d}s=\oint_L\left(\frac{\partial u}{\partial x}\cdot n_x+\frac{\partial u}{\partial y}\cdot n_y\right)\mathrm{d}s=\oint_L\left(-\frac{\partial u}{\partial y},\frac{\partial u}{\partial x}\right)\cdot\boldsymbol{\tau}\mathrm{d}s$$

$$=\oint_L\frac{\partial u}{\partial x}\ \mathrm{d}y-\frac{\partial u}{\partial y}\ \mathrm{d}x=\iint_{D_1}\left(\frac{\partial^2u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2u}{\partial y^2}\right)\mathrm{d}x\ \mathrm{d}y$$

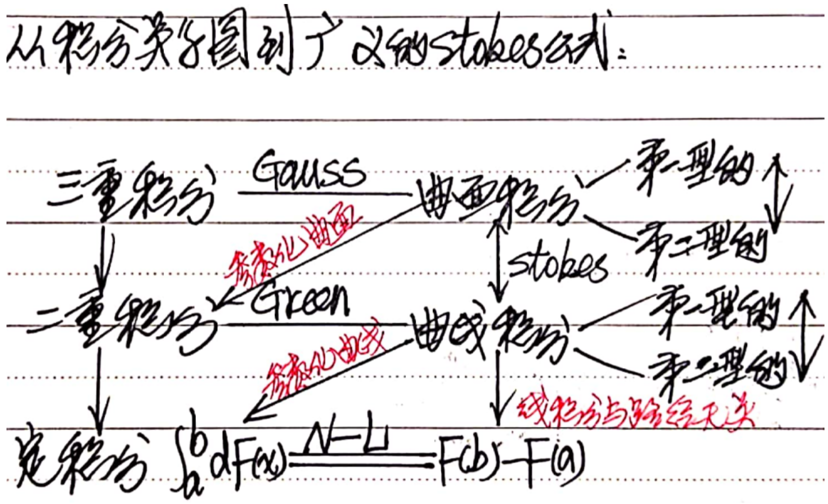
$$\oint_L\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}s=\iint_{D_1}\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\ \mathrm{d}y\quad(\boldsymbol{v}=(P,Q),\text{ 平面散度公式})$$

- 有势场：V 是单连通区域, $\boldsymbol{v}=P\boldsymbol{i}+Q\boldsymbol{j}+R\boldsymbol{k}$ 是 V 中光滑向量场，则

$$v \text{ 是保守场} \Leftrightarrow \text{存在势函数 } \varphi, v=\nabla\varphi \Leftrightarrow \nabla\times\boldsymbol{v}=\boldsymbol{0}$$

$$\int_{L_{AB}}\boldsymbol{v}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}=\int_A^B\boldsymbol{v}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}=\int_A^B\,\mathrm{d}\varphi=\varphi(B)-\varphi(A)$$

- 无源场：$\nabla\cdot\boldsymbol{v}=\nabla\cdot\nabla\times\boldsymbol{\alpha}=0\Rightarrow$ 具有向量势 $\boldsymbol{\alpha}$ 的场 $\boldsymbol{v}$ 一定是无源场



汪琥庭老师的总结

级数收敛和反常积分收敛的判定平行理论		
极限形式	$\sum_{i=1}^{\infty} a_i$ con $\Leftrightarrow \lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n} a_i$ 存在	$\int_a^{+\infty} f(x)dx$ con $\Leftrightarrow \lim_{b\to\infty}\int_a^b f(x)dx$ 存在
有上界	正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ con $\Leftrightarrow$ 部分和$\sum_{i=1}^{n} a_i$ 有上界	$\int_a^{+\infty} f(x)dx$ con $\Leftrightarrow$ 部分积分$\int_a^b f(x)dx$ 有上界
比较法	$0\leqslant a_n\leqslant b_n, \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ con$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ con	$0\leqslant f(x)\leqslant g(x), \int_a^{\infty} g(x)$ con$\Rightarrow \int_a^{\infty} f(x)$ con
比较法 极限形式	$0\leqslant a_n, b_n, \lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}=A_0$ $0<A_0<+\infty, \sum_{n=1}^{\infty} b_n, \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 同敛散 $A_0=0, \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ con$, \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ con $A_0=+\infty, \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ div$, \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ div	$0\leqslant f(x), g(x), \lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{g(x)}=A_0$ $0<A_0<+\infty, \int_a^{+\infty} f(x)dx, \int_a^{+\infty} g(x)dx$ 同敛散 $A_0=0, \int_a^{+\infty} g(x)dx$ con, $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ con $A_0=+\infty, \int_a^{+\infty} g(x)dx \quad div, \int_a^{+\infty} f(x)dx \quad div$
Dirichlet	$\sum_{i=1}^{n} a_i$ 对 $n\in N$ 有界，b_n 单减趋零 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ con	$\int_a^b f(x)dx$ 对 $b>a$ 有界，$g(x)$ 单减趋零 $\Rightarrow \int_a^{+\infty} f(x)g(x)dx$ con
Abel	$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ con，b_n 单调有界 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ con	$\int_a^{+\infty} f(x)dx$ con 且 $g(x)$ 单调有界 $\Rightarrow \int_a^{+\infty} f(x)g(x)dx$ con
和函数	$\sum_{n=1}^{+\infty} a_n(x)=S(x)$	$\int_a^{+\infty} f(x,u)dx=g(u)$
p 级数/ p 积分	$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^p}, p>1con, p\leqslant 1$div	第一类 p 积分：$\int_a^{+\infty}\frac{1}{x^p}dx$ $p>1$ con ， $p\leqslant 1$div 第二类 p 积分：$\int_a^b \frac{1}{(x-a)^p}dx$ $p<1$ con ,$p\geqslant 1$ div

含参变量常义积分的性质	
设$g(u)=\int_a^b f(x,u)dx, u\in[\alpha,\beta], f(x,u)\in C(D)$ D: 参变量$u\in[\alpha,\beta], x\in[a,b]$	
I	$g(u)\in C[\alpha,\beta], \lim\limits_{u\to u_0} g(u)=g(u_0)$ $\Leftrightarrow \lim\limits_{u\to u_0}\int_a^b f(x,u)dx=\int_a^b f(x,u_0)\,dx=\int_a^b \lim\limits_{u\to u_0} f(x,u)dx$
II	$g(u)$ 在 $[\alpha,\beta]$ Riemann 可和 $\int_\alpha^\beta g(u)du=\int_\alpha^\beta\left(\int_a^b f(x,u)dx\right)du=\int_a^b\left(\int_\alpha^\beta f(x,u)du\right)dx$
III	$f(x,u), \frac{\partial f(x,u)}{\partial u}\in C(D)$ $\therefore g(u)\in C^1[\alpha,\beta], g'(u)=\left(\int_a^b f(x,u)dx\right)'_u=\int_a^b \frac{\partial f(x,u)}{\partial u}dx$
IV	$a(u),b(u)\in C[\alpha,\beta]$, 且 $a\leqslant a(u),b(u)\leqslant b, f(x,u)\in C(D)$ $g(u)=\int_{a(u)}^{b(u)} f(x,u)dx\in C[\alpha,\beta]$
V	$a(u),b(u)\in C^1[\alpha,\beta], \mathrm{a}\leqslant a(u),b(u)\leqslant b, f(x,u), \frac{\partial f(x,u)}{\partial u}\in C(D)$ $g'(u)=\int_{a(u)}^{b(u)}\frac{\partial f(x,u)}{\partial u}\,\mathrm{d}x+f(b(u),u)b'(u)-f(a(u),u)a'(u)$

• 含参变量积分的极限、求导可交换性：检查积分号下两个函数是否在定义域都连续 • 含参积分的计算方法：先求导再积分/引入参数构造/解微分方程/周期函数联想数列

$$如：I(u)=\int_0^1\frac{\ln(1+ux)}{1+x^2}dx,\quad I(u)=\int_0^{+\infty}\frac{\sin x\sin ux}{x}e^{-\beta x}dx$$

• 含参积分的收敛性

证明不一致 con 时，可找出 $\varepsilon_0>0$、参数列 u_n 以及 $A_{2,n}>A_{1,n}\to+\infty$，使 $\left|\int_{A_{1,n}}^{A_{2,n}} f(x,u_n)\,dx\right|\geqslant\varepsilon_0$，即使用一致 Cauchy 准则的反面.

(判定依赖于 A 和参数, 如 $\int_1^{+\infty}\mathrm{e}^{-\frac{1}{\alpha^2}\left(x-\frac{1}{\alpha}\right)^2}\,\mathrm{d}x$ 在 $\alpha\in(0,1)$ 一致 con, 积分小于 ε).

含参变量反常积分的收敛判定定理	
Cauchy	$\int_a^{+\infty} f(x,u)dx =$ 一致 con $= g(u), u \in [\alpha,\beta]$, $\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists A_0(\varepsilon) > a, \forall u \in [\alpha,\beta], \forall A_2 > A_1 > A_0(\varepsilon), \left\| \int_{A_1}^{A_2} f(x,u)dx \right\| < \varepsilon$
Weierstrass (最常用， 找一多项式比较)	$\exists$ h$(x) \in C[a,+\infty), h(x) > 0, \int_a^{+\infty} h(x)dx$ con(优积分收敛) $\|f(x,u)\| \leqslant h(x)$, h(x) 是强函数 $\forall u \in [\alpha,\beta], \displaystyle\int_a^{+\infty} f(x,u)dx$ 一致 con
Dirichlet	$\forall$b > a, $\int_a^b f(x,u)$dx 对于 b, u 一致有界, 即 $\exists$ 与 b, u 无关的 M > 0, $\left\| \displaystyle\int_a^{\mathrm{b}} f(x,u)dx \right\| \leqslant \mathrm{M}, \forall b > a, \forall u \in [\alpha,\beta]$ 且 $h(x,u)$ 在 D 中关于 x 单调一致趋零 $\displaystyle\int_a^{+\infty} f(x,u)h(x,u)dx =$ 一致 con $= G(u)$
Abel	$\int_a^{+\infty} f(x,u)dx$ 一致 con, 且 $h(x,u)$ 在 D 中关于 x 单调、一致有界 即 $\exists$ 与 u 无关的 M > 0, $\|h(x,u)\| \leqslant \mathrm{M}, \forall u \in [\alpha,\beta]$ $\therefore \displaystyle\int_a^{+\infty} f(x,u)h(x,u)dx =$ 一致 con $= G(u)$

※ 注意：判定端点的趋向；若有多个瑕点，需要在每个瑕点附近分别讨论一致收敛性

$$\int_a^{+\infty}\frac{\sin mx}{x^\lambda}dx,\int_a^{+\infty}\frac{\cos mx}{x^\lambda}dx \quad \lambda>1: abs\ \text{con}\ , \quad 0<\lambda\leqslant 1:\ \text{条件 con} \quad \lambda\leqslant 0:\text{div}$$

• 含参变量积分的可微：

(1) $f(x,u)$ 在区域 D (x $\in$ [a, b], u $\in [\alpha,\beta]$) 上连续，且 D 中对 u 偏导数连续

$$\varphi'(u)=\int_a^b\frac{\partial f(x,u)}{\partial u}\ \mathrm{d}x$$

(2) 在 (1) 条件中, 加入 a(u), b(u) 对 u 可导, 则有

$$\psi'(u)=\int_{a(u)}^{b(u)}\frac{\partial f(x,u)}{\partial u}\ \mathrm{d}x+f(b(u),u)b'(u)-f(a(u),u)a'(u)$$

（※ 证明 $\varphi(u)$ 连续性、可导，回归多元函数 f 及偏导函数连续性，若反常积分则先用 4 种判法证明一致 con 性质，再证明 f 的连续性）

• Dirichlet 积分（Fourier 变换/积分法证明）

$$\int_0^\infty\frac{\sin x}{x}dx=\frac{\pi}{2}$$

证明：构造本函数 $f(x)=\begin{cases}0,|x|>1\\1,|x|\leqslant 1\end{cases}$

Fourier 变换像函数 $F(\lambda)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(t)e^{-i\lambda t}dt=\frac{2\sin\lambda}{\lambda}$，在连续点 $x=0$ 使用反演公式

还可以得到 $\int_0^{+\infty}\frac{\sin\beta x}{x}dx=\frac{\pi}{2}\cdot\operatorname{sgn}(\beta)=\begin{cases}\frac{\pi}{2},\beta>0\\0,\beta=0\\-\frac{\pi}{2},\beta<0\end{cases}$

• Poisson 积分

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-x^2}\ \mathrm{d}x=\sqrt{\pi}$$

证明: $\iint_{x^2+y^2\leqslant R^2}\mathrm{e}^{-x^2-y^2}\ \mathrm{d}x\ \mathrm{d}y=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^R\mathrm{e}^{-r^2}r\ \mathrm{d}r=\pi\left(1-\mathrm{e}^{-R^2}\right)$

$$\left(\int_{-R}^R\mathrm{e}^{-x^2}\ \mathrm{d}x\right)^2=\int_{-R}^R\mathrm{e}^{-x^2}\ \mathrm{d}x\int_{-R}^R\mathrm{e}^{-y^2}\ \mathrm{d}y=\iint_{[-R,R]^2}\mathrm{e}^{-x^2-y^2}\ \mathrm{d}x\ \mathrm{d}y$$

$$\iint_{x^2+y^2\leqslant R^2}\mathrm{e}^{-x^2-y^2}\ \mathrm{d}x\ \mathrm{d}y\leqslant\left(\int_{-R}^R\mathrm{e}^{-x^2}\ \mathrm{d}x\right)^2\leqslant\iint_{x^2+y^2\leqslant 2R^2}\mathrm{e}^{-x^2-y^2}\ \mathrm{d}x\ \mathrm{d}y$$

一般地（$a>0$），$I=\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-ax^2+bx+c}dx=\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-a\left(x-\frac{b}{2a}\right)^2+\frac{b^2+4ac}{4a}}dx$

$$=e^{\frac{b^2+4ac}{4a}}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-u^2}\frac{du}{\sqrt{a}}=\sqrt{\frac{\pi}{a}}e^{\frac{b^2+4ac}{4a}}$$

- Fresnel 积分

$$\int_0^{+\infty} \sin x^2 \ \mathrm{d}x = \int_0^{+\infty} \cos x^2 \ \mathrm{d}x = \sqrt{\frac{\pi}{8}}$$

$$I = \frac{1}{2}\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{\sqrt{t}}dt = \frac{1}{2}\int_0^{+\infty}\left(\frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_0^{+\infty} e^{-tu^2}du\right)\sin tdt$$

$$= \frac{1}{\sqrt{\pi}}\int_0^{+\infty}\frac{du}{u^4+1} = \sqrt{\frac{\pi}{8}}$$

- Laplace 积分

$$I(\beta) = \int_0^{+\infty} \frac{\cos\beta x}{\alpha^2+x^2} \ \mathrm{d}x \quad (\alpha > 0, \beta \geqslant 0),$$

$$J(\beta) = \int_0^{+\infty} \frac{x\sin\beta x}{\alpha^2+x^2} \ \mathrm{d}x \quad (\alpha > 0, \beta > 0).$$

$$J(\beta) = -I'(\beta)$$

$$I'(\beta) + \frac{\pi}{2} = -\int_0^{+\infty}\frac{x\sin\beta x}{\alpha^2+x^2}dx + \int_0^{+\infty}\frac{\sin\beta x}{x}dx = \alpha^2\int_0^{+\infty}\frac{\sin\beta x}{x(x^2+\alpha^2)}dx$$

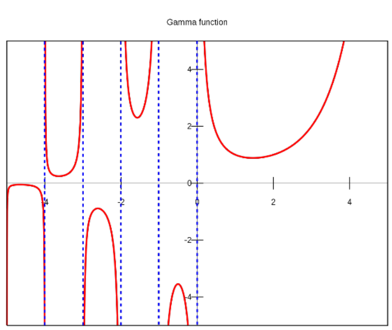
$$\Rightarrow I''(\beta) = \alpha^2 I(\beta), \quad \therefore I(\beta) = \frac{\pi}{2\alpha}e^{-\alpha\beta}, \quad J(\beta) = \frac{\pi}{2}e^{-\alpha\beta}$$

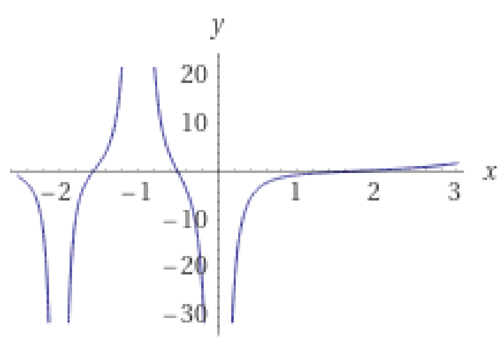
$$\text{还可以导出} I(\beta) = \int_0^{+\infty} e^{-x^2}\cos 2\beta x dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}e^{-\beta^2}$$

$$\text{以及} \int_0^{+\infty} e^{-ax}\sin x \, dx = \frac{1}{1+a^2} \quad (a > 0)$$

- Euler 积分

$\Gamma(x)$ $\Gamma'(x)$





$$\Gamma(s) = \int_0^{+\infty} t^{s-1}\mathrm{e}^{-t} \ \mathrm{d}t$$

$$\mathrm{B}(p,q) = \int_0^1 t^{p-1}(1-t)^{q-1} \ \mathrm{d}t$$

★Euler 积分主要公式和性质

$$\Gamma(x+1)=x\Gamma(x),\Gamma(n+1)=n!,\Gamma(x)\Gamma(1-x)=\frac{\pi}{\sin\pi x}$$
$$\Gamma\left(n+\frac{1}{2}\right)=\frac{(2n-1)!!}{2^n}\sqrt{\pi},\Gamma(2x)=\frac{2^{2x-1}}{\sqrt{\pi}}\Gamma(x)\Gamma\left(x+\frac{1}{2}\right)$$
$$B(x,y)=\frac{\Gamma(x)\Gamma(y)}{\Gamma(x+y)}$$
$$B(x,y)=B(y,x),B(x+1,y+1)=\frac{xy}{(x+y)(x+y+1)}B(x,y)$$
$$B(x,y)=\int_0^{+\infty}\frac{z^{x-1}}{(1+z)^{x+y}}dz,B(x,y)=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{2x-1}\theta\cos^{2y-1}\theta d\theta$$
$$\Gamma(x)\zeta(x)=\int_0^{+\infty}\frac{z^{x-1}}{e^z-1}dz$$

2 解题方略：

①分割与填充、换元与换序

②对称性的应用：奇偶对称、轮换对称。特别地，积分域关于某平面/直线对称，
若被积函数关于同样的平面/直线对称（对称变元不动），若是偶函数则加倍，奇函数则为零

③一个公式的多种写法，证明题趋向构造，观察、联想！

④划分区域、分块积分（前后、左右、上下）小技巧：做出投影区域直观分析

⑤Green 补线法和挖洞法（其中 ε 的取法）以及 Stokes 公式法向量 $\boldsymbol{\vec{n}}$ 的应用

※ 注意：公式的先决条件的重要性；书写规范完整

3、补充：

Frullani 积分: $$\int_0^{+\infty}\frac{f(ax)-f(bx)}{x}dx=\big(f(0)-f(+\infty)\big)\ln\frac{b}{a}\quad(a>0,b>0)$$

Poisson 公式: $$\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi}f(a\sin\varphi\cos\theta+b\sin\varphi\sin\theta+c\cos\varphi)\sin\varphi\mathrm{d}\varphi$$
$$=2\pi\int_{-1}^{1}f(kz)\mathrm{d}z\left(k=\sqrt{a^2+b^2+c^2}\right)$$

6 Fourier 级数 总结

1. 重要的公式

• Dirichlet Th:

汪：分段光滑; 且只有第一类间断点

书: 若周期延拓连续且分段 C^1，则 Fourier 级数一致 con

$$f(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\cos n\omega x+b_n\sin n\omega x\right)=\frac{f(x+0)+f(x-0)}{2}$$

有限区间 $[a,b],\quad 2l=b-a$, 故可以写作:

$$\text{若}f(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\cos\frac{2n\pi}{b-a}x+b_n\sin\frac{2n\pi}{b-a}x\right)$$

$$a_n=\frac{2}{b-a}\int_a^b f(x)\cos\frac{2n\pi}{b-a}x\ \mathrm{d}x, n=0,1,2,\cdots$$

$$b_n=\frac{2}{b-a}\int_a^b f(x)\sin\frac{2n\pi}{b-a}x\ \mathrm{d}x, n=1,2,\cdots$$

$$a_n=\frac{1}{l}\int_a^b f(x)\cos\frac{n\pi}{l}xdx, n=0,1,2,\cdots$$

$$a_n=\frac{1}{l}\int_a^b f(x)\cos n\omega xdx, n=0,1,2,\cdots,\omega=\frac{2\pi}{2l}$$

复数形式 $(\mathrm{T}=2l)$ (利用 Euler 公式: $\cos n\omega x=\dfrac{e^{\mathrm{i}n\omega x}+\mathrm{e}^{-\mathrm{i}n\omega x}}{2},\sin n\omega x=\dfrac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}n\omega x}-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}n\omega x}}{2\mathrm{i}}$)

$$f(x)\sim\sum_{n=-\infty}^{+\infty}F_n\mathrm{e}^{\mathrm{in}\,\omega x}$$

$$F_{\pm n}=\frac{1}{2l}\int_{-l}^{l}f(t)\mathrm{e}^{\mp\,\mathrm{in}\,\omega t}\ \mathrm{d}t$$

• 内积和距离:

$$\|f-g\|=\sqrt{\langle f-g,f-g\rangle}=\sqrt{\int_a^b[f(x)-g(x)]^2\ \mathrm{d}x}$$

• Bessel 不等式与 Parseval 等式（$\Delta_n=\|f-g_n\|^2$ 在 Fourier 部分和处最小）：若 $f\in L^2[-l,l]$，则

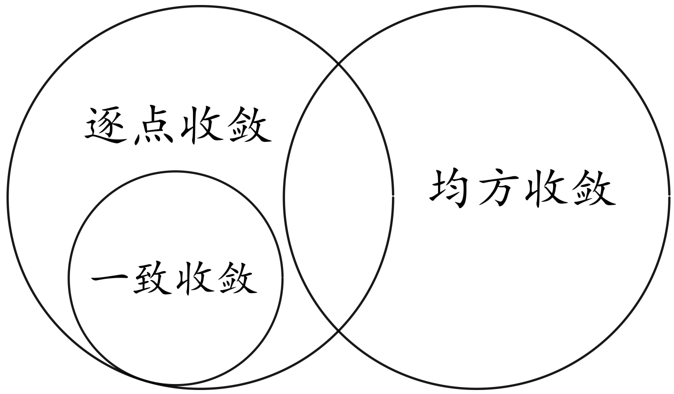
$$\frac{a_0^2}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n^2+b_n^2\right)=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}f^2(x)\mathrm{d}x$$

(注意第一项 $\dfrac{a_0^2}{2}$!★ Parseval 等式意义: 实现离散求和/连续求和的互化, 条件只需要均方收敛)

• 广义 Fourier 级数

• 均方收敛：$\|g_n-f\|_2\to 0$。它一般不推出整个序列逐点或几乎处处收敛，但可选出一个几乎处处收敛到 f 的子列。

- 三种收敛的关系



- Fourier 积分

$$f(x) \sim \frac{1}{\pi}\int_0^{+\infty} \mathrm{d}\lambda \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\cos\lambda(x-t)\mathrm{d}t = \frac{f(x+0)+f(x-0)}{2}, -\infty < x < +\infty$$

$$f(x) \sim \int_0^{+\infty} [A(\lambda)\cos\lambda x + B(\lambda)\sin\lambda x]\mathrm{d}\lambda$$

$$A(\lambda) = \frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\cos\lambda t\ \mathrm{d}t, B(\lambda) = \frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\sin\lambda t\ \mathrm{d}t$$

$$f(x) \sim \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\lambda x}\ \mathrm{d}\lambda \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\lambda t}\ \mathrm{d}t$$

- Fourier 变换

$$\text{像函数}: F(\lambda) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\lambda t}\ \mathrm{d}t$$

$$\text{反演公式: } f(x) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} F(\lambda)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\lambda x}\ \mathrm{d}\lambda$$

复数形式:

$$f(x) \sim \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n \mathrm{e}^{\mathrm{i}n\omega x}, \quad \omega = \frac{\pi}{l}, \quad F_{-n} = \bar{F}_n \ (f \text{ 为实值函数})$$

$$F_{\pm n} = \frac{1}{2l}\int_{-l}^{l} f(x)\mathrm{e}^{\mp\mathrm{i}n\omega x}\ \mathrm{d}x (n=0,1,2,3,\cdots), \quad \left|\mathrm{e}^{\mp\mathrm{i}n\omega x}\right|^2 = 1, \quad \int_{-l}^{l}\left|\mathrm{e}^{\mp\mathrm{i}n\omega x}\right|^2 dx = 2l$$

- 特性

$$F[\alpha f + \beta g] = \alpha F[f] + \beta F[g] \quad (\text{ 线性性质 })$$

$$F\left[f(x)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\lambda_0 x}\right] = F(\lambda + \lambda_0) \quad (\text{ 频移特性 })$$

$$F\left[f^{(n)}(x)\right] = (\mathrm{i}\lambda)^n F[f(x)] \quad (\text{ 微分关系 })$$

• 卷积

$$(f*g)(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x-t)g(t)\mathrm{d}t$$

$$F(f*g)=F(\lambda)\cdot G(\lambda)$$
$$F^{-1}(F(f*g))=f*g=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x-t)g(t)dt$$

• Fourier 变换的 Parseval 等式:

$$\int_{-\infty}^{+\infty}|f(x)|^2dx=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}|F(\lambda)|^2d\lambda$$

2、重要概念推导

(1) 正交系 & 标准正交系

三角函数系 $\{1,\cos\omega x,\sin\omega x,\cdots,\cos n\omega x,\sin n\omega x,\cdots\}$ 是区间 $[-l,l]$ 上的正交系 Legendre 函数 $\in L^2[-1,1]$, 证明正交系 (书例题)

$$P_n(x)=\frac{1}{2^n\cdot n!}\frac{d^n}{dx^n}\left(x^2-1\right)^n(n=0,1,2,\cdots)$$

3、题型小结

(1) 作图、展开

①奇/偶/周期延拓，对应正余弦级数②求 a_0,a_n,b_n ③利用 Dirichlet con Th

(2) 求值、计算（结合数列、积分知识、联想 Parseval 等式)

给出一些参考积分公式

(3) 利用 Fourier 变换/积分证明（不）等式

4、补充

• 收敛性的证明 (《数学分析讲义》P280)

• 常用积分公式（学会推导）

$$\int x\sin axdx=\frac{\sin ax-ax\cos ax}{a^2}$$
$$\int x\cos bxdx=\frac{\cos bx+bx\sin bx}{b^2}$$
$$\int x^2\cos bxdx=\frac{(b^2x^2-2)\sin bx+2bx\cos bx}{b^3}$$
$$\int x^2\sin axdx=\frac{(2-a^2x^2)\cos ax+2ax\sin ax}{a^3}$$
$$\int e^x\sin axdx=\frac{e^x(\sin ax-a\cos ax)}{a^2+1}$$
$$\int e^{ax}\cos bxdx=\frac{e^{ax}(a\cos bx+b\sin bx)}{a^2+b^2}$$
$$\int\sin ax\cos bxdx=\frac{-b\sin ax\sin bx-a\cos ax\cos bx}{a^2-b^2}\quad(a^2\neq b^2)$$

- 常用 Fourier 级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{4}{\pi}\cdot\frac{\cos(2n-1)x}{(2n-1)^2}=-x+\frac{\pi}{2}\Rightarrow\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)^2}=\frac{\pi^2}{8}$$
$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}=\frac{\pi^2}{6}\left(\frac{\pi^2}{8}+\frac{S}{4}=S\right),\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^2}=\frac{\pi^2}{12}$$
$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{4}{\pi}\cdot\frac{\sin(2n-1)x}{(2n-1)^3}=\frac{\pi}{2}x-\frac{x^2}{2},\sum_{n=1}^{\infty}\frac{4}{\pi}\cdot\frac{\cos(2n-1)x-1}{(2n-1)^4}=\frac{x^3}{6}-\frac{\pi x^2}{4}$$
$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)^4}=\frac{\pi^4}{96},\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^4}=\frac{\pi^4}{90},\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^4}=\frac{7\pi^4}{720}$$

7 数学分析学习资源

科大网站：

• 章俊彦学长的资料整理

http://home.ustc.edu.cn/~yx3x/USTCdata.html

• 吴天学长的主页

http://home.ustc.edu.cn/~wt1997/index.html

• 蜗壳学社

https://ot.ustc.edu.cn/

外部网站：

https://math.stackexchange.com/

• Math stackexchange 是一个用于数学问题讨论的网站，提问的规则是对某些问题思考不出时候进行讨论（而非作业答案），而且往往别人能够提供多样的思路

https://stackexchange.com/sites/

• MIT opencourseware 提供 MIT 的多样的不同难度的在线课程

https://ocw.mit.edu/

• 3Blue1Brown 是一个由 Grant Sanderson 创建的频道，它从独特的可视化角度解说高等数学。

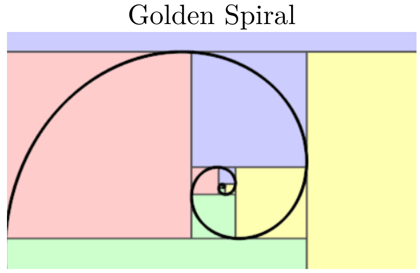
https://www.3blue1brown.com/

公众号：

• 考研竞赛数学 (知识点总结)

• 跟锦数学 (习题分享)

Golden Spiral



8 空间解析几何

8.1 习题 向量与坐标系

1. 证明性质 2.

性质 2 设 λ, μ 是实数,$\boldsymbol{a}$,$\boldsymbol{b}$ 是向量, 则 $\lambda(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})=\lambda\boldsymbol{a}+\lambda\boldsymbol{b}$; $(\lambda+\mu)\boldsymbol{a}=\lambda\boldsymbol{a}+\mu\boldsymbol{a}$; $(\lambda\mu)\boldsymbol{a}=(\lambda)\mu\boldsymbol{a}$

证明：利用定义、平行四边形法则，并参考向量加法性质的证明。

(a) 由于向量$\boldsymbol{a}$ 数乘λ 定义为$\lambda\boldsymbol{a}$，这个新向量大小为 $|\lambda||\boldsymbol{a}|$；当 $\boldsymbol{\lambda>0}$ 时方向同向量$\boldsymbol{a}$，当 $\boldsymbol{\lambda<0}$ 时方向相反，故性质 2 第三条易得。

(b) 关于第二条 $(\lambda+\mu)\boldsymbol{a}=\lambda\boldsymbol{a}+\mu\boldsymbol{a}$ 这是向量数乘第一分配律。下面给出证明：如果$\boldsymbol{a}=\boldsymbol{0}$ 或$\lambda+\mu$,μ,λ 中至少有一个为零，那么等式显然成立，因此只需证明当$\boldsymbol{a}\neq\boldsymbol{0}$, $\lambda+\mu\neq0$, $\lambda\mu\neq0$ 的情形。

i. 如果$\lambda\mu>0$，则 $(\lambda+\mu)\boldsymbol{a}$，$\lambda\boldsymbol{a}$，$\mu\boldsymbol{a}$ 同向，因此有

$(\lambda+\mu)\boldsymbol{a}$=$|\lambda+\mu||\boldsymbol{a}|$=$(|\lambda|+|\mu|)|\boldsymbol{a}|$ =$|\lambda||\boldsymbol{a}|$+$|\mu||\boldsymbol{a}|$=$|\lambda\boldsymbol{a}|$+$|\mu\boldsymbol{a}|$=$|\lambda\boldsymbol{a}+\mu\boldsymbol{a}|$

故 $(\lambda+\mu)\boldsymbol{a}=\lambda\boldsymbol{a}+\mu\boldsymbol{a}$.

ii. 如果$\lambda\mu<0$，不失一般性，不妨设 $\lambda>0$,$\mu<0$，再讨论$\lambda+\mu>0$ 和$\lambda+\mu<0$ 两种情形。下面只证明前一种情形。

设$\lambda>0$,$\mu<0$,$\lambda+\mu>0$，这时$-\mu>0$，因$\lambda+\mu>0$，由（1）有：

$(\lambda+\mu)\boldsymbol{a}$+$(-\mu)\boldsymbol{a}$=$[(\lambda+\mu+(-\mu)]\boldsymbol{a}$=$\lambda\boldsymbol{a}$, 所以$\lambda+\mu\boldsymbol{a}$=$\lambda\boldsymbol{a}$-$(-\mu)\boldsymbol{a}$=$\lambda\boldsymbol{a}+\mu\boldsymbol{a}$.

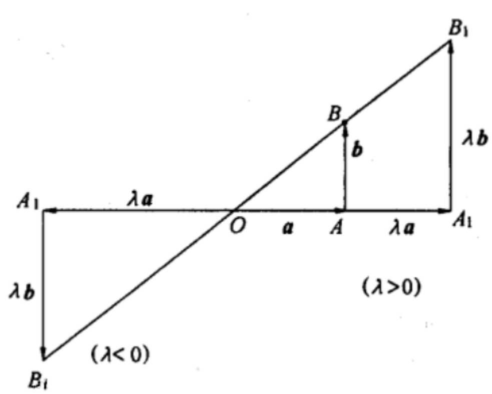
(c) 最后完成第一条性质证明。

如果λ=0 或$\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$ 之中有一个为 $\boldsymbol{0}$，等式显然成立。下面证明$\lambda\neq0$,$\boldsymbol{a}\neq0$, $\boldsymbol{b}\neq0$.

i. 若$\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$ 共线，当$\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$ 同向时，取$m=\dfrac{|\boldsymbol{a}|}{|\boldsymbol{b}|}$；当$\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$ 反向时，m=-$\dfrac{|\boldsymbol{a}|}{|\boldsymbol{b}|}$，显然有$\boldsymbol{a}=m\boldsymbol{b}$。于是有

$\lambda(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})=\lambda[(m+1)\boldsymbol{b}]=[\lambda(m+1)]\boldsymbol{b}=(\lambda m+\lambda)\boldsymbol{b}=(\lambda m)\boldsymbol{b}+\lambda\boldsymbol{b}=\lambda(m\boldsymbol{b})+\lambda\boldsymbol{b}=\lambda\boldsymbol{a}+\lambda\boldsymbol{b}$.

ii. 若 a,b 不共线，由相似三角形和向量平行四边形法则合成，即可证明：$\lambda(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})=\lambda\boldsymbol{a}+\lambda\boldsymbol{b}$, 这被称为向量数乘第二分配律。 □



2. 证明性质 4 的 1、2

性质 4 1° $(\lambda \boldsymbol{a}) \times \boldsymbol{b} = \boldsymbol{a} \times (\lambda \boldsymbol{b}) = \lambda(\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b})$, 这里 λ 是一个实数

2° $\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b} = -\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{a}$.(反称性)

证明:由向量积的坐标行列式表示,各分量都对每个因子线性,因此 $(\lambda\boldsymbol{a})\times\boldsymbol{b} = \boldsymbol{a}\times(\lambda\boldsymbol{b}) = \lambda(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})$。交换行列式的两行会改变符号,故 $\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b} = -\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{a}$;几何上二者大小相等、方向相反。 □

3. 判断下列结论是否成立, 并举例说明: (1) 若 $\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b} = \boldsymbol{0}$, 则 $\boldsymbol{a} = \boldsymbol{0}$ 或 $\boldsymbol{b} = \boldsymbol{0}$. (2) 若 $\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{c} = \boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}$, 则必有 $\boldsymbol{c} = \boldsymbol{b}$. (3) 两单位向量的数量积必等于 1, 向量积必等于一单位向量. (4) $(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})\boldsymbol{c} = \boldsymbol{a}(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c})$ (5) $|\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}|^2 = |\boldsymbol{a}|^2\cdot|\boldsymbol{b}|^2$. (6) $(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\times(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}) = \boldsymbol{a}\times\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}+\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{b}$.

(1) 不成立,只能说明两向量垂直,(2) 不成立,只能推出 $\boldsymbol{a} \times (\boldsymbol{c} - \boldsymbol{b}) = \boldsymbol{0}$,例如 $\boldsymbol{a} = (1,0,0), \boldsymbol{b} = \boldsymbol{0}, \boldsymbol{c} = (1,0,0)$;(3) 不成立,举坐标系和相同向量例子,
(4) 不成立,向量点乘得到是数值,(5) 不成立,两个向量可能有夹角,
(6) 不成立,向量和自己的向量积为 0。

4. 证明 $\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b} \cdot \boldsymbol{c} = \boldsymbol{b} \times \boldsymbol{c} \cdot \boldsymbol{a} = \boldsymbol{c} \times \boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b}$.

证明:设 $\boldsymbol{a} = (a_1, a_2, a_3), \boldsymbol{b} = (b_1, b_2, b_3), \boldsymbol{c} = (c_1, c_2, c_3)$

$$\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b} \cdot \boldsymbol{c} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \end{vmatrix} = \boldsymbol{b} \times \boldsymbol{c} \cdot \boldsymbol{a} = \begin{vmatrix} c_1 & c_2 & c_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} = \boldsymbol{c} \times \boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b}$$

□

5. 设 $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{MB}$, 证明: 对任意一点 O,

$$\overrightarrow{OM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB})$$

证明:

$$\because \overrightarrow{AM} = \overrightarrow{MB} \Rightarrow \overrightarrow{OM} - \overrightarrow{OA} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OM}$$
$$\therefore \overrightarrow{OM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB})$$

□

6. 设 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}$ 是满足 $\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b} + \boldsymbol{c} = \boldsymbol{0}$ 的单位向量, 试求 $\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b} + \boldsymbol{b} \cdot \boldsymbol{c} + \boldsymbol{c} \cdot \boldsymbol{a}$ 的值.

解:联想平方关系,得到 $(\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b} + \boldsymbol{c})^2 = 0 = |\boldsymbol{a}|^2 + |\boldsymbol{b}|^2 + |\boldsymbol{c}|^2 + 2(\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b} + \boldsymbol{b} \cdot \boldsymbol{c} + \boldsymbol{c} \cdot \boldsymbol{a})$

$$\therefore \boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b} + \boldsymbol{b} \cdot \boldsymbol{c} + \boldsymbol{c} \cdot \boldsymbol{a} = -\frac{3}{2}$$

7. 若向量 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{3b}$ 垂直于向量 $\boldsymbol{7a}-\boldsymbol{5b}$, 向量 $\boldsymbol{a}-\boldsymbol{4b}$ 垂直于向量 $\boldsymbol{7a}-\boldsymbol{2b}$, 求两向量 $\boldsymbol{a}$ 和 $\boldsymbol{b}$ 间的夹角.

解：由题意，

$$\begin{cases} (\boldsymbol{a}+3\boldsymbol{b})\cdot(7\boldsymbol{a}-5\boldsymbol{b})=0 \\ (\boldsymbol{a}-4\boldsymbol{b})\cdot(7\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b})=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 7|\boldsymbol{a}|^2+16\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}-15|\boldsymbol{b}|^2=0 \\ 7|\boldsymbol{a}|^2-30\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}+8|\boldsymbol{b}|^2=0 \end{cases}$$

$$\therefore \quad |\boldsymbol{b}|^2=2\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}, \quad |\boldsymbol{a}|^2=|\boldsymbol{b}|^2$$

$$\therefore \cos\langle\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\rangle=\frac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|}=\frac{1}{2}, \quad \text{故两向量夹角为}\frac{\pi}{3}$$

8. 已知向量 $\boldsymbol{a}$ 和 $\boldsymbol{b}$ 互相垂直, 且 $|\boldsymbol{a}|=3, |\boldsymbol{b}|=4$, 试计算:
(1) $|(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\times(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})|$; (2) $|\boldsymbol{(3a-b)}\times(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{2b})|$

解：

$$\begin{aligned} &\text{设} \quad \boldsymbol{a}=(3,0),\boldsymbol{b}=(0,4) \\ &|(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\times(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})|=|(3,4)\times(3,-4)|=24 \\ &|(3\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})\times(\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b})|=|(9,-4)\times(3,-8)|=60 \end{aligned}$$

9. 已知向量 $\boldsymbol{a}$ 和 $\boldsymbol{b}$ 的夹角 $\theta=\dfrac{2\pi}{3}$, 又 $|\boldsymbol{a}|=1, |\boldsymbol{b}|=2$, 试计算:
(1) $|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|^2$; (2) $|(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{3b})\times(\boldsymbol{3a}-\boldsymbol{b})|^2$

解：

$$\begin{aligned} &\text{设} \quad \boldsymbol{a}=(1,0),\boldsymbol{b}=(-1,\sqrt{3}) \\ &|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|^2=|\sqrt{3}|^2=3 \\ &|(\boldsymbol{a}+3\boldsymbol{b})\times(3\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})|^2=|(-2,3\sqrt{3})\times(4,-\sqrt{3})|^2=300 \end{aligned}$$

10. 已知 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}=\boldsymbol{0}$, 试证 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}=\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a}$

证明：要证明 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}=\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a}$, 根据轮换对称性，只需证 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}$，

$$\because \boldsymbol{c}=-(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})$$
$$\Rightarrow \boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\times\boldsymbol{b}=(-\boldsymbol{c})\times\boldsymbol{b}=\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}$$

□

11. 已知 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 不共线, 且 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}=\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a}$, 求证: $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}=\boldsymbol{0}$.

证明：

$$\begin{aligned} &\because \boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}-\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}=\boldsymbol{0}\Rightarrow(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{c})\times\boldsymbol{b}=\boldsymbol{0} \\ &\therefore (\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})\times\boldsymbol{b}=\boldsymbol{0}.\text{同理}(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})\times\boldsymbol{c}=\boldsymbol{0}. \\ &\text{因}\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}\text{ 不共线，故}\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}=\boldsymbol{0} \end{aligned}$$

$\square$

12. 求证: $|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|^2=|\boldsymbol{a}|^2|\boldsymbol{b}|^2-(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})^2$.

证明：

$$\begin{aligned}|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|^2&=\big(|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|\sin\theta\big)^2=|\boldsymbol{a}|^2|\boldsymbol{b}|^2\big(1-\cos^2\theta\big)\\&=|\boldsymbol{a}|^2|\boldsymbol{b}|^2-(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})^2\end{aligned}$$

$\square$

13. 计算以向量 $\boldsymbol{a=p-3q+r,b=2p+q-3r}$, 和 $\boldsymbol{c=p+2q+r}$ 为棱的平行六面体的体积, 这里 $\boldsymbol{p},\boldsymbol{q}$ 和 $\boldsymbol{r}$ 是互相垂直的单位向量.

$$\text{解：}V=|(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}|=\begin{vmatrix}1&-3&1\\2&1&-3\\1&2&1\end{vmatrix}=25$$

14. 已知 $\boldsymbol{a}=(3,-5,8),\boldsymbol{b}=(-1,1,-4)$, 求 $\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}$ 的模和方向余弦.

$$\begin{aligned}\text{解：}\qquad&\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}=(4,-6,12),\\\therefore|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|=14,\quad&\cos\alpha=\frac{2}{7},\cos\beta=-\frac{3}{7},\cos\gamma=\frac{6}{7}\end{aligned}$$

15. 已知 $\boldsymbol{a}=3\boldsymbol{i}+4\boldsymbol{j}-12\boldsymbol{k}$, 求 $\boldsymbol{a}$ 方向的单位向量 $\boldsymbol{a}^0$ 的坐标.

$$\text{解：}\boldsymbol{a}^0=(\frac{3}{13},\frac{4}{13},-\frac{12}{13})$$

16. 已知向量 $\boldsymbol{a}$ 与 x 轴和 y 轴所夹的角分别是 $\alpha=60^\circ,\beta=120^\circ$, 且 $|\boldsymbol{a}|=2$, 试求 $\boldsymbol{a}$ 的坐标.

$$\text{解：}\boldsymbol{a}=(1,-1,\pm\sqrt{2})$$

17. 已知 $\overrightarrow{OA}=2\boldsymbol{i}+4\boldsymbol{j}+\boldsymbol{k},\overrightarrow{OB}=3\boldsymbol{i}+7\boldsymbol{j}+5\boldsymbol{k},\overrightarrow{OC}=4\boldsymbol{i}+10\boldsymbol{j}+9\boldsymbol{k}$, 问 A,B,C 三点是否共线?

解：$\because\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{BC}=(1,3,4)$, 故可以由向量共线推出三点共线

18. 已知 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 的夹角 $\theta=\dfrac{2\pi}{3}$, 且 $|\boldsymbol{a}|=3,|\boldsymbol{b}|=4$, 计算:
(1) $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}$ (2) $(3\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b})\cdot(\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b})$.

$$\text{解：}\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=3\times4\times\left(-\tfrac{1}{2}\right)=-6$$
$$(3\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b})\cdot(\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b})=3|\boldsymbol{a}|^2-4|\boldsymbol{b}|^2+4\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=-61$$

19. 已知 $\boldsymbol{a}=(4,-2,4),\boldsymbol{b}=(6,-3,2)$, 试计算:
(1) $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}$ (2) $\sqrt{\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{b}}$; (3) $(\boldsymbol{2a-3b})\cdot(\boldsymbol{a+2b})$; (4) $|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|^2$.

解：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}&=4\times6+(-2)\times(-3)+4\times2=38\\ \sqrt{\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{b}}&=|\boldsymbol{b}|=\sqrt{6^2+3^2+2^2}=7\\ (2\boldsymbol{a}-3\boldsymbol{b})\cdot(\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b})&=(-10,5,2)\cdot(16,-8,8)=-184\\ |\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|^2&=|(-2,1,2)|^2=9\end{aligned}$$

20. 求向量 $\boldsymbol{a}=(2,-4,4)$ 和 $\boldsymbol{b}=(-3,2,6)$ 的夹角的余弦.

$$\text{解：}\cos\langle\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\rangle=\frac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|}=\frac{10}{6\cdot7}=\frac{5}{21}$$

21. 试求向量 $\boldsymbol{a}=(5,2,5)$ 在向量 $\boldsymbol{b}=(2,-1,2)$ 上的投影长, 即求数值 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{e_b}$.

$$\text{解：}\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{e_b}=|\boldsymbol{a}|\cdot\cos\langle\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\rangle=\frac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{b}|}=\frac{18}{3}=6$$

22. 已知向量 $\boldsymbol{a}=(3,-1,-2)$ 和 $\boldsymbol{b}=(1,2,-1)$, 试求下列向量积的坐标:
(1) $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$ (2) $(2\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})\times(2\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})$

$$\text{解：}\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=(3,-1,-2)\times(1,2,-1)=(5,1,7)$$
$$(2\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})\times(2\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})=(5,-4,-3)\times(7,0,-5)=(20,4,28)$$

23. 已知点 $A(1,2,0),B(3,0,-3),C(5,2,6)$, 求三角形 ABC 的面积.

解：$\because(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{BC})\cdot\overrightarrow{AC}=0$ 故三点共面，且共面方程为 $3x+6y-2z=15$(或者三向量可以互相线性表示证明共面)
$S_{\Delta\text{ABC}}=\dfrac{1}{2}|\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}|=\dfrac{1}{2}|(2,-2,-3)\times(4,0,6)|=|(-6,-12,4)|=14$

24. 计算顶点为 $A(2,-1,1),B(5,5,4),C(3,2,-1),D(4,1,3)$ 的四面体的体积.

解：四点构成的四面体体积等于对应平行六面体体积的 $\frac{1}{6}$，且下面的混合积非零，所以四点不共面：

$$V=\frac{1}{6}\left|(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})\cdot\overrightarrow{AD}\right|=\frac{1}{6}\begin{vmatrix}3&6&3\\1&3&-2\\2&2&2\end{vmatrix}=3$$

25. 判断下列向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 是否共面?
(1) $\boldsymbol{a}=(2,3,-1),\boldsymbol{b}=(1,-1,3),\boldsymbol{c}=(1,9,-11)$; (2) $\boldsymbol{a}=(3,-2,1),\boldsymbol{b}=(2,1,2),\boldsymbol{c}=(3,-1,-2)$

解:

$$\because \boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}=\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 1 & -1 & 3 \\ 1 & 9 & -11 \end{vmatrix}=0,\text{所以第一组向量共面,}\begin{vmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 3 & -1 & -2 \end{vmatrix}=-25,\text{所以第二组向量不共面}$$

26. 下列四点: $A(1,2,-1),B(0,1,5),C(-1,2,1),D(2,1,3)$ 是否在一个平面上?

解:判断平行六面体体积是否为 0,

$$\because (\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})\cdot\overrightarrow{AD}=\begin{vmatrix} -1 & -1 & 6 \\ -2 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & 4 \end{vmatrix}=0,\qquad \text{所以 A,B,C,D 四点共面 } (x+5y+z=10)$$

27. (1) 求定点 $A(a,b,c)$, 求它关于三个坐标平面对称点的坐标; (2) 求定点 (a,b,c) 关于三个坐标轴对称点的坐标.

解:(1) 关于 XoY 平面对称点 $(a,b,-c)$; 关于 YoZ 平面对称点 $(-a,b,c)$; 关于 ZoX 平面对称点 $(a,-b,c)$
(2) 关于 x 轴对称点 $(a,-b,-c)$; 关于 y 轴对称点 $(-a,b,-c)$; 关于 z 轴对称点 $(-a,-b,c)$

28. 求点 $P(4,-3,5)$ 到坐标原点以及到各坐标轴的距离.

解:到原点距离:$5\sqrt{2}$;到 x 轴:$\sqrt{34}$;到 y 轴:$\sqrt{41}$;到 z 轴:5。

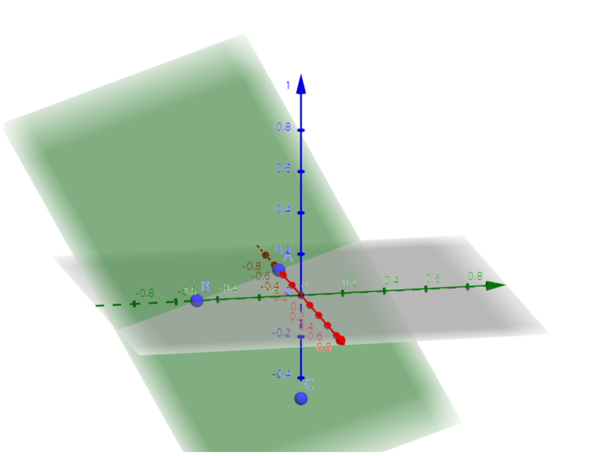
29. 在 yz 平面上求一点 P, 使它与三已知点 $A(3,1,2),B(4,-2,-2)$ 及 $C(0,5,1)$ 等距离.

$$\begin{aligned} \text{解:设}P=(0,y,z),\qquad &|AP|^2=9+(1-y)^2+(2-z)^2 \\ &|BP|^2=16+(2+y)^2+(2+z)^2 \\ &|CP|^2=(5-y)^2+(1-z)^2 \end{aligned}$$

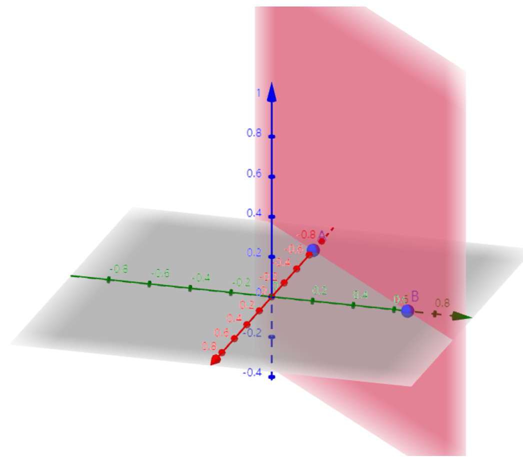
$$\because |AP|=|BP|=|CP|\Rightarrow y=1,z=-2,\therefore P(0,1,-2)$$

8.2 习题 平面和直线

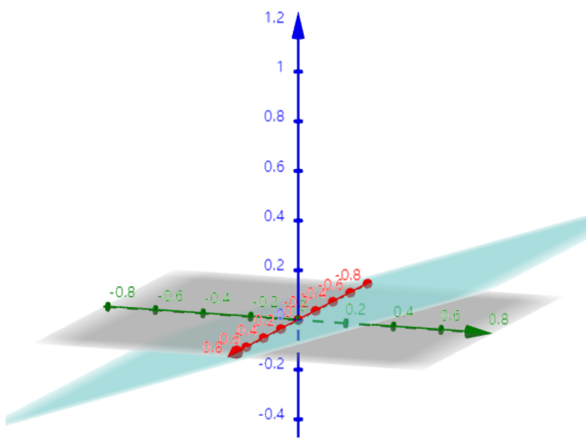
1. 指出下列平面位置的特点，并作图. (1) $2x+2y+2z=-1$; (2) $3x-3y+2=0$; (3) $y-3z=0$; (4) $3x-2=0$



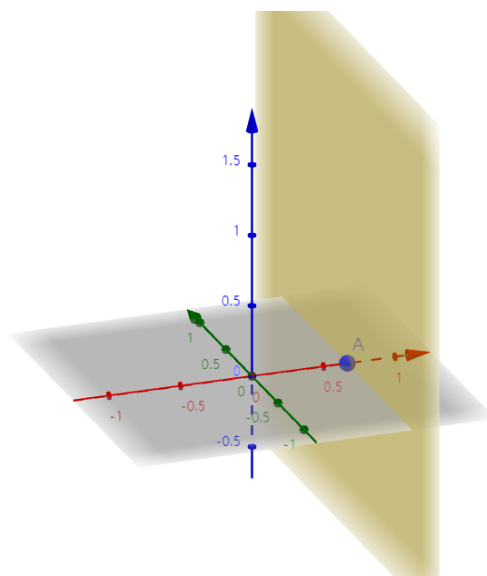
$2x+2y+2z=-1$，与三个坐标轴截距均为 $-\frac{1}{2}$



$3x-3y+2=0$，平行于 z 轴



$y-3z=0$，平行于 x 轴



$3x-2=0$，垂直于 XoY 平面，平行 y 轴，z 轴

2. 试求通过点 $M_1(2,-1,3)$ 和 $M_2(3,1,2)$ 且平行于向量 $\boldsymbol{v}=(3,-1,4)$ 的平面的方程.

$$
\begin{aligned}
&\text{解：设平面法向量}\boldsymbol{n}=(a,b,c),\quad \overrightarrow{M_1M_2}=(1,2,-1)\\
&\because\quad \begin{cases}\boldsymbol{n}\cdot\overrightarrow{M_1M_2}=0\\ \boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{v}=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}a+2b-c=0\\ 3a-b+4c=0\end{cases}\\
&\therefore\quad \boldsymbol{n}\parallel(1,-1,-1),\\
&\Rightarrow(x-2)-(y+1)-(z-3)=0\\
&\therefore\text{平面方程为：}\quad x-y-z=0
\end{aligned}
$$

3. 设平面通过点 (5,-7,4) 且在 x,y,z 三轴上的截距相等, 求平面方程.

解：三坐标轴截距相等意味着法向量$\boldsymbol{n}=(1,1,1)$,$\therefore$ 平面方程为：$(x-5)+(y+7)+(z-4)=0$

4. 试判断下列方程组中各组平面的位置关系 (平行, 重合, 相交, 垂直). (1) $2x-3y+5z-7=0$ 与 $2x-3y+5z+3=0$; (2) $4x+2y-4z+5=0$ 与 $2x+y+2z-1=0$ (3) $x-3z+2=0$ 与 $2x-6z+4=0$; (4) $3x-y-2z-5=0$ 与 $x+9y-3z+2=0$

解：(1) 平行；(2) 相交；(3) 重合；(4) 垂直

5. 求通过点 $M(3,-1,1)$ 且同时垂直于两个平面 $2x-z+1=0$ 和 $y=0$ 的平面方程.

解：两个平面的相交直线的方向向量为 $\boldsymbol{s}=(2,0,-1)\times(0,1,0)=(1,0,2)$, 这就是所求平面的法向量

$$\therefore\text{所求平面为}\Pi: x-3+0(y+1)+2(z-1)=0$$

6. 求通过点 $M(-5,2,-1)$ 且平行于坐标面 Oyz 的平面的方程.

$$\text{解：}x=-5$$

7. 求下列各对平面的夹角: (1) $2x-y+z-7=0$ 和 $x+y+2z-11=0$; (2) $4x+2y+4z-7=0$ 和 $3x-4y=0$.

解：

$$
\begin{aligned}
&(1)\qquad \boldsymbol{n_1}=(2,-1,1),\boldsymbol{n_2}=(1,1,2)\\
&\cos\theta_1=|\cos\langle\boldsymbol{n}_1,\boldsymbol{n_2}\rangle|=\frac{3}{\sqrt{6}\cdot\sqrt{6}}=\frac{1}{2},\therefore\text{平面夹角为}\theta_1=\frac{\pi}{3}\\
&(2)\qquad \boldsymbol{n_1}=(2,1,2),\boldsymbol{n_2}=(3,-4,0)\\
&\cos\theta_2=|\cos\langle\boldsymbol{n}_1,\boldsymbol{n_2}\rangle|=\frac{2}{\sqrt{9}\cdot\sqrt{25}}=\frac{2}{15},\therefore\text{平面夹角为}\theta_2=\arccos\frac{2}{15}
\end{aligned}
$$

8. 计算点到平面的距离 d : (1) $M(2,-1,-1), 16x-12y+15z-4=0$; (2) $M(9,2,-2), 12y-5z+5=0$

★ 点和面间的距离

点面距离：$d_{点-面}=\dfrac{|Ax_0+By_0+Cz_0+D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$, 平行面距离：$d_{平行面-面}=\dfrac{|D_1-D_2|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$

解：

$$
\begin{aligned}
d_1&=\frac{|32+12-15-4|}{\sqrt{16^2+(-12)^2+15^2}}=\frac{25}{25}=1\\
d_2&=\frac{|12\cdot 2-5\cdot(-2)+5|}{\sqrt{12^2+(-5)^2}}=\frac{39}{13}=3
\end{aligned}
$$

9. 求两平行平面间的距离: (1) $3x+6y-2z-7=0$ 与 $3x+6y-2z+14=0$; (2) $2x-y+2z+9=0$ 与 $4x-2y+4z-21=0$.

解：

$$
\begin{aligned}
d_1&=\frac{21}{\sqrt{3^2+6^2+2^2}}=\frac{21}{7}=3\\
d_2&=\frac{9+\frac{21}{2}}{\sqrt{2^2+(-1)^2+2^2}}=\frac{39}{6}=\frac{13}{2}
\end{aligned}
$$

10. 试判定点 $M(2,-1,1)$ 与原点在下列平面的同侧还是异侧? (1) $5x+3y+z-18=0$; (2) $x+5y+12z-1=0$

解：

$$
\begin{aligned}
&(5\times 2+3\times(-1)+1-18)\cdot(-18)>0, \text{在同侧}\\
&(2+5\times(-1)+12-1)\cdot(-1)<0, \text{在异侧}
\end{aligned}
$$

11. 求与两平面 $x+y-2z-1=0$ 和 $x+y-2z+3=0$ 等距离的平面.

解：$x+y-2z+1=0$

12. 求两平面 $2x-y+z-7=0$ 和 $x+y+2z-11=0$ 所成两个二面角的平分面.

解：

$$
\begin{aligned}
\frac{|2x-y+z-7|}{\sqrt{2^2+1^2+1^2}}&=\frac{|x+y+2z-11|}{\sqrt{1^2+1^2+2^2}}\\
\Rightarrow |2x-y+z-7|&=|x+y+2z-11|
\end{aligned}
$$

所以两个二面角平分面为: $x-2y-z+4=0$ 或者$x+z-6=0$

13. 在平面 $x+y+z-1=0$ 与三坐标平面所围成的四面体内求一点, 使它到四个面的距离相等.

解：

$$V=\frac{1}{3}S_{\text{全面积}}\cdot d=\frac{1}{6},\quad S=\frac{3}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2},$$
$$\Rightarrow d=\frac{3-\sqrt{3}}{6},\text{点}(\frac{3-\sqrt{3}}{6},\frac{3-\sqrt{3}}{6},\frac{3-\sqrt{3}}{6})$$

14. 分别按下列各组条件求平面方程. (1) 平分两点 $A(1,2,3)$ 和 $B(2,-1,4)$ 间的线段且垂直于线段 AB; (2) 与平面 $6x+3y+2z+12=0$ 平行, 而点 (0,2,-1) 到这两个平面的距离相等; (3) 通过 x 轴, 且点 (5,4,13) 到这个平面的距离为 8 个单位; (4) 经过点 $M(0,0,1)$ 及 $N(3,0,0)$ 并与 Oxy 平面成 $\frac{\pi}{3}$ 角.

解：$(1)C_1\left(\frac{3}{2},\frac{1}{2},\frac{7}{2}\right),\boldsymbol{n}=\overrightarrow{AB}=(1,-3,1),\Pi:\left(x-\frac{3}{2}\right)-3\left(y-\frac{1}{2}\right)+\left(z-\frac{7}{2}\right)=0$

$(2)\because|6-2+12|=|6-2+m|$, 取异于原平面的解$m=-20,\Pi:6x+3y+2z-20=0,$

(3)设所求平面为$By+Cz=0$, 则$\dfrac{|4B+13C|}{\sqrt{B^2+C^2}}=8,$

$\therefore\Pi:35y+12z=0$ 或 $-3y+4z=0,$

(4)设法向量为(A,B,C). 由过M,N 得$C=3A$, 且$\dfrac{|C|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}=\dfrac{1}{2},$

$\therefore B=\pm\sqrt{26}A,\qquad \Pi:x\pm\sqrt{26}y+3z-3=0$

15. 分别求出满足下列各组条件的直线方程. (1) 过点 (0,2,4) 而与两平面 $x+2z=1,y-3z=2$ 平行; (2) 过点 (-1,2,1) 且平行于直线

$$\begin{cases}x+y-2z-1=0\\x+2y-z+1=0\end{cases}$$

(3) 过点 (2,-3,4) 且和 z 轴垂直并相交; (4) 过点 (-1,-4,3) 并与下面两直线

$$\begin{cases}2x-4y+z=1\\x+3y=-5\end{cases}\qquad\begin{cases}x=2+4t\\y=-1-t\\z=-3+2t\end{cases}\qquad\text{都垂直.}$$

解：(1) 方向向量 $\boldsymbol{\tau}_1=(1,0,2)\times(0,1,-3)=(-2,3,1)$, 直线方程为 $\dfrac{x}{-2}=\dfrac{y-2}{3}=z-4$

(2) 方向向量 $\boldsymbol{\tau}_2=(1,1,-2)\times(1,2,-1)=(3,-1,1)$, 直线方程为 $\dfrac{x+1}{3}=\dfrac{y-2}{-1}=z-1$

(3) 直线方程为 $3x+2y=0,z=4$

(4)第一条直线参数方程：$\begin{cases} x=-5-3t \\ y=0+t, \\ z=-9+10t, \end{cases}$ $\boldsymbol{\tau}_4=(-3,1,10)\times(4,-1,2)=(12,46,-1)$

$$直线方程为\frac{x+1}{12}=\frac{y+4}{46}=-(z-3)$$

16. 求直线 $\begin{cases} 2x+3y-z-4=0, \\ 3x-5y+2z+1=0 \end{cases}$ 的参数方程

解：方向向量 $\boldsymbol{\tau}=(2,3,-1)\times(3,-5,2)=(1,-7,-19)$, 解方程得到特殊点 $(0,7,17)$

$$参数方程：\begin{cases} x=t \\ y=7-7t \\ z=17-19t \end{cases}$$

17. 求直线与平面的交点. (1) $\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y+1}{-2}=\dfrac{z}{6}$, $2x+3y+z-1=0$;
(2) $\dfrac{x+2}{-2}=\dfrac{y-1}{3}=\dfrac{z-3}{2}$, $x+2y-2z+6=0$.

解：

(1) 参数方程：$\begin{cases} x=1+t \\ y=-1-2t, & 代入方程得到2(1+t)+3(-1-2t)+6t-1=0, \therefore t=1 \\ z=6t, & 交点为(2,-3,6) \end{cases}$

(2) 参数方程：$\begin{cases} x=-2-2t \\ y=1+3t, & 代入方程得到(-2-2t)+2(1+3t)-2(3+2t)+6=0, 恒成立 \\ z=3+2t, & 交点为整条直线，因为直线在平面内 \end{cases}$

18. 求下列直线的夹角. (1) $\begin{cases} 5x-3y+3z-9=0 \\ 3x-2y+z-1=0 \end{cases}$ 和 $\begin{cases} 2x+2y-z+23=0 \\ 3x+8y+z-18=0 \end{cases}$
(2) $\begin{cases} x+2y+z-1=0, \\ x-2y+z+1=0 \end{cases}$ 和 $\begin{cases} x-y-z-1=0 \\ x-y+2z+1=0 \end{cases}$

解：(1) 直线的方向向量分别为

$\boldsymbol{\tau}_1=(5,-3,3)\times(3,-2,1)=(3,4,-1)$, $\boldsymbol{\tau}_2=(2,2,-1)\times(3,8,1)=(10,-5,10)$

$$\cos\langle\boldsymbol{\tau}_1,\boldsymbol{\tau}_2\rangle=0, \quad 夹角\frac{\pi}{2}$$

(2) 直线的方向向量分别为

$\boldsymbol{\tau}_1=(1,2,1)\times(1,-2,1)=(4,0,-4)$, $\boldsymbol{\tau}_2=(1,-1,-1)\times(1,-1,2)=(-3,-3,0)$

$$|\cos\langle\boldsymbol{\tau}_1,\boldsymbol{\tau}_2\rangle|=\frac{12}{4\sqrt{2}\cdot 3\sqrt{2}}=\frac{1}{2}, \quad 夹角\frac{\pi}{3}$$

19. 证明下列各组直线互相平行，并求它们间的距离. (1) $\frac{x+2}{3}=\frac{y-1}{-2}=z$ 和 $\begin{cases} x+y-z=0, \\ x-y-5z-8=0 \end{cases}$ (2) $\frac{x+7}{3}=\frac{y-5}{-1}=\frac{z-9}{4}$ 和 $\begin{cases} 2x+2y-z-10=0 \\ x-y-z-22=0 \end{cases}$

★ 空间平行直线的距离

$$d_{\text{平行直线}}=\frac{\left|\boldsymbol{\tau}\times\overrightarrow{MN}\right|}{|\boldsymbol{\tau}|}$$

解：(1) 直线的方向向量分别为

$$\boldsymbol{\tau}_1=(3,-2,1),\qquad \boldsymbol{\tau}_2=(1,1,-1)\times(1,-1,-5)=(-6,4,-2)$$

$$|\cos\langle\boldsymbol{\tau}_1,\boldsymbol{\tau}_2\rangle|=\frac{28}{\sqrt{14}\cdot\sqrt{56}}=1,\quad \text{所以相互平行},d=\sqrt{5}$$

(2) 直线的方向向量分别为

$$\boldsymbol{\tau}_1=(3,-1,4),\qquad \boldsymbol{\tau}_2=(2,2,-1)\times(1,-1,-1)=(-3,1,-4)$$

$$|\cos\langle\boldsymbol{\tau}_1,\boldsymbol{\tau}_2\rangle|=\frac{26}{\sqrt{26}\cdot\sqrt{26}}=1,\quad \text{所以相互平行},\qquad d=25$$

20. 证明下列各组直线垂直相交，并求它们的交点. (1) $\begin{cases} x+2y=1, \\ 2y-z=1 \end{cases}$ 和 $\begin{cases} x-y=1 \\ x-2z=3 \end{cases}$ (2) $\begin{cases} 4x+y-3z+24=0, \\ z-5=0 \end{cases}$ 和 $\begin{cases} x+y+3=0 \\ x+2=0 \end{cases}$

★ 空间直线相交证明，交点求法

相交证明：$(\boldsymbol{\tau_1}\times\boldsymbol{\tau_2})\cdot\overrightarrow{MN}=0,(M,N\text{为各直线任意两点})$

交点求法：写出参数方程，解二元一次方程组

解：(1)

$$\text{写出两条直线的参数方程，1:}\begin{cases} x=1-2m \\ y=0+m, \\ z=-1+2m, \end{cases} 2:\begin{cases} x=3+2n \\ y=2+2n, \\ z=0+n, \end{cases},\quad \overrightarrow{MN}=(2,2,1)$$

$$(\boldsymbol{\tau_1}\times\boldsymbol{\tau_2})\cdot\overrightarrow{MN}=(-2,1,2)\times(2,2,1)\cdot(2,2,1)=0\text{则相交},\boldsymbol{\tau_1}\cdot\boldsymbol{\tau_2}=0\text{则垂直}$$

$$\begin{cases} 1-2m=3+2n \\ 0+m=2+2n, \\ -1+2m=0+n, \end{cases}\qquad m=0,n=-1,\text{交点}(1,0,-1)$$

(2)

$$\text{写出两条直线的参数方程，1：}\begin{cases} x=-2+m \\ y=-1-4m, \\ z=5+0m, \end{cases} 2:\begin{cases} x=-2+0n \\ y=-1+0n, \\ z=0+n, \end{cases} \overrightarrow{MN}=(0,0,-5)$$

$$(\boldsymbol{\tau_1}\times\boldsymbol{\tau_2})\cdot\overrightarrow{MN}=(1,-4,0)\times(0,0,1)\cdot(0,0,-5)=0\text{则相交},\boldsymbol{\tau_1}\cdot\boldsymbol{\tau_2}=0\text{则垂直}$$

$$\begin{cases} -2+m=-2+0n \\ -1-4m=-1+0n, \\ 5+0m=0+n, \end{cases} \qquad m=0,n=5,\text{交点}(-2,-1,5)$$

21. 求直线和平面的夹角 ϕ. (1) $\begin{cases} 3x-2y=24, \\ 3x-z=-4 \end{cases}$ $6x+15y-10z+31=0$;

(2) $\begin{cases} x+y+3z=0, \\ x-y-z=0 \end{cases}$ $x-y-z+1=0$

解：(1) 方向向量 $\boldsymbol{\tau}=(3,-2,0)\times(3,0,-1)=(2,3,6)$, 平面法向量 $\boldsymbol{n}=(6,15,-10)$

$$\sin\phi=|\cos\langle\boldsymbol{\tau},\boldsymbol{n}\rangle|=\left|\frac{-3}{\sqrt{49}\sqrt{361}}\right|=\frac{3}{133},\phi=\arcsin\frac{3}{133}$$

(2) 方向向量 $\boldsymbol{\tau}=(1,1,3)\times(1,-1,-1)=(2,4,-2)$, 平面法向量 $\boldsymbol{n}=(1,-1,-1)$

$$\sin\phi=|\cos\langle\boldsymbol{\tau},\boldsymbol{n}\rangle|=\left|\frac{0}{\sqrt{32}\sqrt{3}}\right|=0,\phi=0$$

22. 求点到直线的距离 d.

(1) $P_0(1,0,-1),\dfrac{x}{1}=\dfrac{y-1}{2}=\dfrac{z}{-1}$; (2) $M_0(1,2,3),\begin{cases} x+y-z=1 \\ 2x+z=3 \end{cases}$

解：

$$(1)\quad \text{直线方向向量}\boldsymbol{\tau}=(1,2,-1),\text{连接}P_0\text{和直线上一点}Q(t,2t+1,-t)$$

$$\overrightarrow{P_0Q}=(t-1,2t+1,-t+1),\qquad \boldsymbol{\tau}\cdot\overrightarrow{P_0Q}=0$$

$$\therefore t=0,\quad |\overrightarrow{P_0Q}|=d=\sqrt{3}$$

$$(2)\quad \text{对于直线方程}\begin{cases} x+y-z=1 \\ 2x+z=3 \end{cases}\Leftrightarrow\text{改写参数形式:}\frac{x}{-1}=\frac{y-4}{3}=\frac{z-3}{2},$$

$$\text{直线方向向量}\boldsymbol{\tau}=(-1,3,2),\text{连接}M_0\text{和直线上一点}N(-t,3t+4,2t+3)$$

$$\overrightarrow{M_0N}=(-t-1,3t+2,2t),\qquad \boldsymbol{\tau}\cdot\overrightarrow{M_0N}=0$$

$$\therefore t=-\frac{1}{2},\quad |\overrightarrow{M_0N}|=d=\frac{\sqrt{6}}{2}$$

23. 证明下列各组直线是异面直线，并求它们的距离（即两直线公垂线之长）. (1) $\dfrac{x-9}{4}=\dfrac{y+2}{-3}=\dfrac{z}{1}$ 和 $\dfrac{x}{-2}=\dfrac{y+7}{9}=\dfrac{z-2}{2}$; (2) $\begin{cases} x+y-z-1=0, \\ 2x+y-z-2=0 \end{cases}$ 和 $\begin{cases} x+2y-z-2=0 \\ x+2y+2z+4=0 \end{cases}$

★ 空间异面直线的距离

$$d_{\text{异面直线}}=\frac{\left|(\boldsymbol{\tau_1}\times\boldsymbol{\tau_2})\cdot\overrightarrow{MN}\right|}{|\boldsymbol{\tau_1}\times\boldsymbol{\tau_2}|}$$

解：(1)

$$\overrightarrow{MN}=(-9,-5,2),\quad (\boldsymbol{\tau_1}\times\boldsymbol{\tau_2})\cdot\overrightarrow{MN}=(4,-3,1)\times(-2,9,2)\cdot(-9,-5,2)=245\neq 0\text{则异面}$$

$$d_1=\frac{245}{|(-15,-10,30)|}=\frac{245}{\sqrt{1225}}=7$$

(2)

写出两条直线的点向式，直线方程 1：$\dfrac{y}{1}=\dfrac{z}{1},x=1$, 直线方程 2：$\dfrac{x}{-2}=y,z=-2$

取$M=(1,0,0),N=(0,0,-2)$, $\overrightarrow{MN}=(-1,0,-2)$,

$(\boldsymbol{\tau_1}\times\boldsymbol{\tau_2})\cdot\overrightarrow{MN}=(0,1,1)\times(-2,1,0)\cdot(-1,0,-2)=-3\neq 0$，故异面

$$d_2=\frac{|-3|}{|(-1,-2,2)|}=1$$

24. 试求通过直线 $\begin{cases} 3x+2y-z-1=0, \\ 2x-3y+2z+2=0 \end{cases}$ 并垂直于平面 $x+2y+3z-5=0$ 的平面方程.

解：过直线的平面束方程为:$3x+2y-z-1+\lambda(2x-3y+2z+2)=0$,

法向量为：$\boldsymbol{n}_1=(3+2\lambda,2-3\lambda,2\lambda-1)$, 该平面与另一个平面垂直

$$\boldsymbol{n}_1\cdot\boldsymbol{n}_2=(3+2\lambda,2-3\lambda,2\lambda-1)\cdot(1,2,3)=0,\Rightarrow\lambda=-2$$

故所求平面方程：$-x+8y-5z-5=0$

25. 求通过直线 $x=3t+1,y=2t+3,z=-t-2$ 且平行于直线 $\begin{cases} 2x-y+z-3=0, \\ x+2y-z-5=0 \end{cases}$ 的平面方程.

解：第一条直线改写成两平面交线 $\begin{cases} 2x-3y+7=0, \\ y+2z+1=0 \end{cases}$,

由此写出平面束方程 $(2x-3y+7)+\lambda(y+2z+1)=0$

法向量为：$\boldsymbol{n}=(2,-3+\lambda,2\lambda)$, 另一直线方向向量$\boldsymbol{\tau}=(2,-1,1)\times(1,2,-1)=(-1,3,5)$

$$\because \boldsymbol{\tau}\cdot\boldsymbol{n}=0,\Rightarrow 13\lambda=11, \text{故平面方程为：} 13x-14y+11z+51=0$$

26. 过直线 $\begin{cases}5x-11z+7=0,\\5y+7z-4=0\end{cases}$ 作两互相垂直的平面. 其中一平面过点 $(4,-3,1)$, 求此二平面方程.

解：应用到平面束方程 (见后文) , 可设过点 $(4,-3,1)$ 的平面为

$$(2x+y-3z+2)+m(5x+5y-4z+3)=0,$$

将 $(4,-3,1)$ 代入得 $m=-1$, 所以方程为 $\Pi_1: 3x+4y-z+1=0$ 设另一垂直平面为

$$(2x+y-3z+2)+n(5x+5y-4z+3)=0$$

则由垂直的充要条件有 $3(2+5n)+4(1+5n)-(-3-4n)=0\Rightarrow n=-\dfrac{1}{3}$,
所以平面方程为 $\Pi_2: x-2y-5z+3=0$ 和 $\Pi_1: 3x+4y-z+1=0$

27. 求点 (-1,2,0) 在平面 $x+2y-z+1=0$ 上的投影.

解：写出过$(-1,2,0)$, 且垂直于平面$x+2y-z+1=0$

直线参数方程为$\begin{cases}x=t-1\\y=2t+2\\z=-t\end{cases}$ $\Rightarrow$ 交点满足$(t-1)+2(2t+2)-(-t)+1=0$, $\therefore t=-\dfrac{2}{3}$

所以投影点为 $(-\dfrac{5}{3},\dfrac{2}{3},\dfrac{2}{3})$

28. 求点 (2,3,1) 在直线 $x=t-7, y=2t-2, z=3t-2$ 上的投影.

解：

连接参考点和直线上参数点$\boldsymbol{\alpha}=(t-9,2t-5,3t-3)$, 直线方向向量为$\boldsymbol{\tau}=(1,2,3)$,
点在直线上投影意味着垂直关系，$\therefore \boldsymbol{\alpha}\cdot\boldsymbol{\tau}=0, (t-9)+2(2t-5)+3(3t-3)=0, t=2$
所以说投影点为$(-5,2,4)$

29. 求原点关于平面 $6x+2y-9z+121=0$ 对称的点的坐标.

★ 空间点关于平面对称的求法

$$
\begin{aligned}
\text{设平面}\quad & \Pi : Ax+By+Cz+D=0, \text{法向量}\boldsymbol{n}=(A,B,C) \\
\text{设初始点}\quad & M_0(a,b,c), \text{过}M_0\text{且垂直平面方程参数形式} \\
& \Rightarrow \quad x=At+a, \quad y=Bt+b, \quad z=Ct+c \\
\text{代入平面方程得到}\quad & A(At+a)+B(Bt+b)+C(Ct+c)+D=0 \\
\text{解得参数}\quad & t=-\frac{Aa+Bb+Cc+D}{A^2+B^2+C^2} \\
\text{所以对称点}\quad & M'=(2At+a, 2Bt+b, 2Ct+c)
\end{aligned}
$$

解：本题中 $t=-\dfrac{121}{2^2+6^2+9^2}=-1, \quad M'=(-12,-4,18).$

27. 求点 (1,2,3) 关于直线 $\dfrac{x}{1}=\dfrac{y-4}{-3}=\dfrac{z-3}{-2}$ 对称的点的坐标.

解：先解出投影点, 给出直线参数式 $\begin{cases} x=t \\ y=-3t+4 \\ z=-2t+3 \end{cases}$,

连接参考点和直线上参数点$\boldsymbol{\alpha}=(t-1,-3t+2,-2t)$, 直线方向向量为$\boldsymbol{\tau}=(1,-3,-2)$,

$\therefore \boldsymbol{\alpha}\cdot\boldsymbol{\tau}=0, \qquad (t-1)-3(-3t+2)-2(-2t)=0 \Rightarrow t=\dfrac{1}{2},$

所以投影点为：$(\dfrac{1}{2},\dfrac{5}{2},2)$, 对称点直线另一侧：$(0,3,4)$

28. 试求 λ, 使两直线 $\dfrac{x-1}{\lambda}=\dfrac{y+4}{5}=\dfrac{z-3}{-3}$ 与 $\dfrac{x+3}{3}=\dfrac{y-9}{-4}=\dfrac{z+14}{7}$ 相交, 并求出交点和由此两直线确定的平面方程.

解：两直线相交，则其上任取三点，构成的向量混合积一定为 0，
取 A(1,-4,3),B(-3,9,-14),$\overrightarrow{BA}=(4,-13,17)$, 直线方向向量 $\boldsymbol{\tau_1}=(\lambda,5,-3), \boldsymbol{\tau_2}=(3,-4,7)$

$$
(\boldsymbol{\tau_1}\times\boldsymbol{\tau_2})\cdot\overrightarrow{AB}=0 \Rightarrow \begin{vmatrix} \lambda & 5 & -3 \\ 3 & -4 & 7 \\ 4 & -13 & 17 \end{vmatrix} =0, \therefore \lambda=2, \text{交点 (3,1,0)}
$$

$\because \boldsymbol{n}=\boldsymbol{\tau_1}\times\boldsymbol{\tau_2}=(23,-23,-23)$ 故平面方程为：$x-y-z-2=0$

29. 一直线通过点 $(-3,5,-9)$, 且与两直线

$$\begin{cases} y=3x+5, \\ z=2x-3 \end{cases} \quad \begin{cases} 4x-y-7=0 \\ 5x-z+10=0 \end{cases}$$

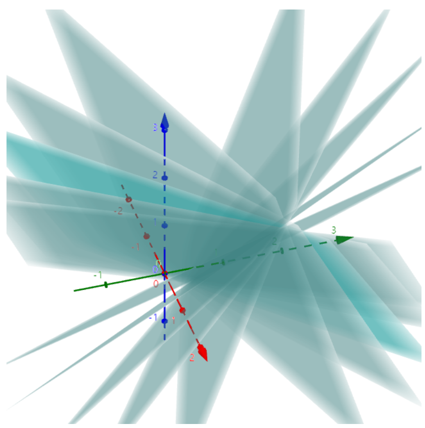
相交, 求其方程.

解：设点 $A(-3,5,-9)$, 取直线上任意一点 B, 令 $x=t$, $\therefore B(t,3t+5,2t-3)$
$\therefore l_1: \dfrac{x+3}{t+3}=\dfrac{y-5}{3t}=\dfrac{z+9}{2t+6}$ $\because AB$所在的l_1 与 l_2 相交, 将 $l_2: y=4x-7, z=5x+10$ 代入上式, 可得: $\dfrac{5x+19}{2t+6}=\dfrac{4x-12}{3t}=\dfrac{x+3}{t+3}$ 解得: $x=-\dfrac{13}{3}, t=-\dfrac{66}{19}$
$\therefore$ 所求直线方程为: $\dfrac{x+3}{-\frac{66}{19}+3}=\dfrac{y-5}{-\frac{66}{19}\cdot 3}=\dfrac{z+9}{-\frac{66}{19}\cdot 2+6}$ 可化简可得: $\dfrac{x+3}{1}=\dfrac{y-5}{22}=\dfrac{z+9}{2}$

30. 求直线 $\begin{cases} x+y-z-1=0, \\ x-y+z+1=0 \end{cases}$ 在平面 $x+y+z=0$ 上的投影直线的方程.

★ 平面束方程

此处应用到平面束方程，可以写出有公共相交直线的一系列平面束（例如下图），
基本形式是：$\lambda\Pi_1+\mu\Pi_2=0$，即 $\lambda(A_1x+B_1y+C_1z+D_1)+\mu(A_2x+B_2y+C_2z+D_2)=0$



平面束方程：$(x+y-z-1)+\lambda(x-y+z+1)=0$

解：方程：$(x+y-z-1)+\lambda(x-y+z+1)=0 \Rightarrow (1+\lambda)x+(1-\lambda)y+(\lambda-1)z+(\lambda-1)=0$

假想通过一个平面投影该直线，该平面垂直于$x+y+z=0$,

由法向量垂直得到 $\therefore 1+\lambda+1-\lambda+\lambda-1=0 \Rightarrow \lambda=-1$, 该平面为$2y-2z-2=0$

联立 $\begin{cases} x+y+z=0 \\ 2y-2z-2=0 \end{cases} \Rightarrow$ 投影直线$\dfrac{x+\frac{1}{3}}{-2}=\dfrac{y-\frac{2}{3}}{1}=\dfrac{z+\frac{1}{3}}{1}$

31. 写出垂直于平面 $5x-y+3z-2=0$, 且与它的交线在 Oxy 平面上的平面方程.

解： 利用过 XoY 平面信息，写出平面束方程$5x-y+3z-2+\lambda z=0$,

$\therefore (5,-1,3)\cdot(5,-1,3+\lambda)=0 \Rightarrow \lambda=-\dfrac{35}{3}$,平面方程为：$15x-3y-26z-6=0$

32. 求由原点到直线 $\dfrac{x-5}{4}=\dfrac{y-2}{3}=\dfrac{z+1}{-2}$ 的垂线方程.

解：先解出投影点,给出直线参数式$\begin{cases} x=4t+5 \\ y=3t+2 \\ z=-2t-1 \end{cases}$,

连接参考点和直线上参数点$\boldsymbol{\alpha}=(4t+5,3t+2,-2t-1)$,直线方向向量为$\boldsymbol{\tau}=(4,3,-2)$,

$\therefore \boldsymbol{\alpha}\cdot\boldsymbol{\tau}=0, \qquad 4(4t+5)+3(3t+2)-2(-2t-1)=0 \Rightarrow t=-\dfrac{28}{29}$,

$\boldsymbol{\alpha}=(\dfrac{33}{29},-\dfrac{26}{29},\dfrac{27}{29})$ 所以垂线方程为：$\dfrac{x}{33}=\dfrac{y}{-26}=\dfrac{z}{27}$

8.3 习题 二次曲面

1. 指出下列方程中哪些是旋转曲面，它们是怎样产生的. (1) $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{9}+\frac{z^2}{9}=1$ (2) $x^2+y^2+z^2=1$ (3) $x^2+2y^2+34z^2=1$ (4) $x^2-\frac{y^2}{4}+z^2=1$; (5) $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{16}-\frac{z^2}{9}=-1$ (6) $x^2-y^2-z^2=1$ (7) $x^2+y^2=4z$ (8) $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{9}=3z$

解：(1) 旋转椭球面：$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{9}=1$ 绕 x 轴旋转一周; (2) 球面: $x^2+y^2=1$ 绕 x 轴旋转一周; (3) 椭球面; (4) 旋转单叶双曲面: $x^2-\frac{y^2}{4}=1$; 绕 y 轴旋转一周; (5) 双叶双曲面; (6) 旋转双叶双曲面:$x^2-y^2=1$; 绕 x 轴旋转一周; (7) 旋转抛物面:$x^2=4z$; 绕 z 轴旋转一周; (8) 双曲抛物面

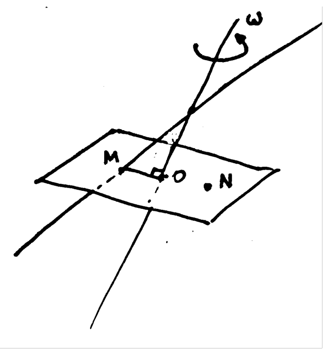
2. 指出下列方程在平面直角坐标系 Oxy 和空间直角坐标系 $Oxyz$ 中分别表示怎样的几何图形. (1) $x=2$ (2) $y=x+1$; (3) $x^2+y^2=4$; (4) $x^2-y^2=1$; (5) $y=x^2+1$ (6) $\begin{cases}5x-y+1=0\\2x-y-3=0\end{cases}$ (7) $\begin{cases}\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{9}=1\\y=2\end{cases}$ (8) $\begin{cases}\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{9}=1\\x=4\end{cases}$

解：(1) 直线；平面 (2) 直线；平面 (3) 圆；圆柱 (4) 双曲线；双曲柱面 (5) 抛物线；抛物柱面 (6) 点；直线 (7) 两个点；两条线 (8) 两个点；两条线

3. 求下列旋转曲面的方程，并指出它们的名称. (1) 曲线 $\begin{cases}y^2-\frac{z^2}{4}=1\\x=0\end{cases}$ 轴旋转一周; (2) 曲线 $\begin{cases}y=\sin x(0\leqslant x\leqslant\pi),\\z=0\end{cases}$ 绕 x 轴旋转一周; (3) 曲线 $\begin{cases}4x^2+9y^2=36\\z=0\end{cases}$ 绕y 轴旋转一周;

解：(1) $y^2+x^2-\frac{z^2}{4}=1$ 单叶双曲面 (2) $\sqrt{y^2+z^2}=\sin x, x=\arcsin\sqrt{y^2+z^2}$ 正弦曲面 (3) $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}+\frac{z^2}{9}=1$ 旋转椭球面

4. 求 Oyz 平面上的直线 $y-2z+1=0$ 绕 Oyz 平面上的直线 $y=z$ 旋转所得旋转曲面的方程.



方法:在母线(旋转曲线)和旋转轴上各取一点,利用母线和旋转轴垂面得出交线。

解:$z=y$为旋转轴,取转轴一点$(0,0,0)$,

取直线上一点的参数形式$M(0,2t-1,t)$,曲面上假设一点$N(x,y,z)$

$$\begin{cases} y-(2t-1)+(z-t)=0| & \text{(过 MN 与 O 点垂直平面)} \\ x^2+y^2+z^2=0^2+(2t-1)^2+t^2 & (|MO|=|NO|) \end{cases}$$

由 (1) 式$t=\dfrac{1}{3}(y+z+1)$,代入得到$\Rightarrow x^2+\dfrac{4}{9}\left(y^2+z^2\right)+\dfrac{2}{9}(y+z)-\dfrac{2}{9}-\dfrac{10}{9}yz=0$

5. 求直线 $L: \dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y}{1}=\dfrac{z-1}{-1}$ 在平面 $\Pi: x-y+2z-1=0$ 上的投影直线 L_0 的方程, 并求 L_0 绕 y 轴旋转一周所成曲面的方程

解:(方法一) 设经过 L 且垂直于平面 Π 的平面方程为 $\Pi_1: A(x-1)+By+C(z-1)=0$ 则由条件可知 $A-B+2C=0, A+B-C=0$,

由此解得 $A:B:C=-1:3:2$, 于是 Π_1 的方程为 $x-3y-2z+1=0$. 从而 L_0 的方程为 $L_0:\begin{cases} x-y+2z-1=0, \\ x-3y-2z+1=0, \end{cases}$ 即 $\begin{cases} x=2y \\ z=-\frac{1}{2}(y-1). \end{cases}$ 于是 L_0 绕 y 轴旋转一周所成曲面的方程为 $x^2+z^2=4y^2+\frac{1}{4}(y-1)^2$ 即 $4x^2-17y^2+4z^2+2y-1=0$.

(方法二) L 的参数方程为: $x=1+t, y=t, z=1-t$, 代入平面 Π 的方程得交点 (2, 1, 0). 又 $(1,0,1)$ 在直线 L 上, 过此点作垂直于平面的直线, 方向向量为 $(1,-1,2)$, 直线方程为

$$x=1+t, \quad y=-t, \quad z=1+2t$$

代人平面 Π 的方程解得交点 $\left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$. 连接 $(2,1,0),\left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$ 得投影直线 L_0 的方程为

$$\frac{x-2}{2-\frac{2}{3}}=\frac{y-1}{1-\frac{1}{3}}=\frac{z-0}{0-\frac{1}{3}} \Leftrightarrow \frac{x-2}{4}=\frac{y-1}{2}=\frac{z}{-1}$$

最后, 设所求旋转曲面上点 (x,y,z) 是由 L_0 上点 (x_0,y_0,z_0) 绕 y 轴旋转而得, 则有

$$\frac{x_0-2}{4}=\frac{y_0-1}{2}=\frac{z_0}{-1}, \quad y_0=y, \quad x^2+z^2=x_0^2+z_0^2$$

$$\Leftrightarrow 4x^2-17y^2+2y+4z^2=1$$

6. 画出下列各组曲面所围成的立体图形. (1) $\frac{x}{3}+\frac{y}{2}+z=1, x=0, y=0, z=0$ (2) $z=x^2+y^2, x=0, y=0, z=0, x+y-1=0$ (3) $z=\sqrt{x^2+y^2}, x^2+y^2+z^2=R^2$ (4) $x^2+y^2=2x, z=0, z=1$; (5) $x^2+y^2+z^2=R^2, x^2+y^2+(z-R)^2=R^2$.

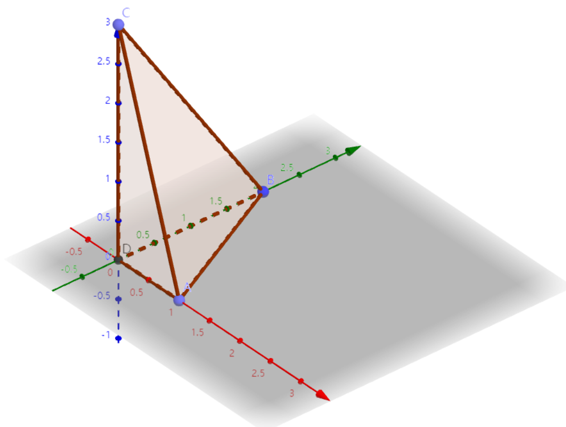


图 1.$\dfrac{x}{3}+\dfrac{y}{2}+z=1, x=0, y=0, z=0$

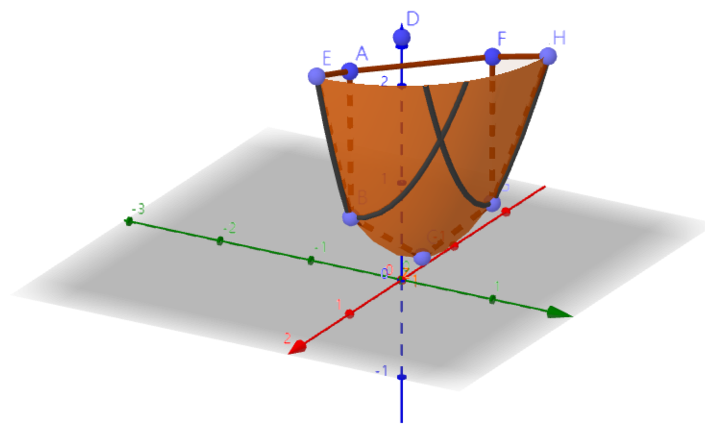


图 2.$z=x^2+y^2, x=0, y=0, z=0, x+y-1=0$

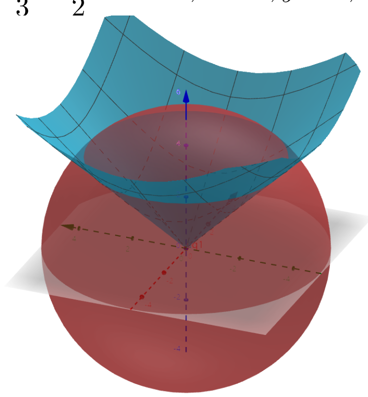


图 3.$z=\sqrt{x^2+y^2}, x^2+y^2+z^2=R^2$

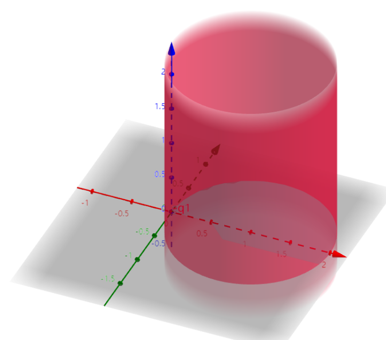


图 4.$x^2+y^2=2x, z=0, z=1$

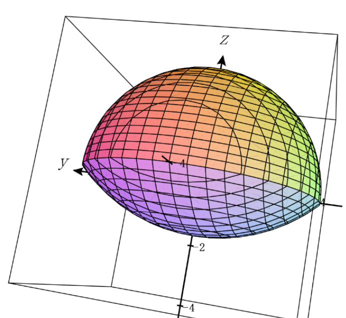


图 5.$x^2+y^2+z^2=R^2, x^2+y^2+(z-R)^2=R^2$

7. 考察曲面 $x^2-y^2-z^2=9$ 在下列平面上的截痕. (1) $z=0$ (2) $x=0$; (3) $y=0$; (4) $x=5$.

解：(1) $x^2-y^2=9$ (2) $y^2+z^2+9=0$ (3) $x^2-z^2=9$ (4) $y^2+z^2=16$

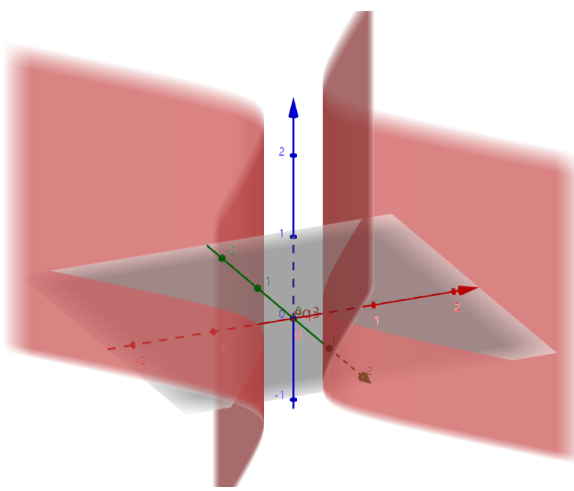
8. 一动点 $P(x,y,z)$ 到原点的距离等于它到平面 $z=4$ 的距离, 谈求此动点 P 的轨迹, 并判定它是什么曲面.

解：

$$\sqrt{x^2+y^2+z^2}=|z-4|,\therefore x^2+y^2+z^2=z^2-8z+16$$
$$\frac{x^2+y^2}{8}=-(z-2)\text{ 是一个旋转抛物面.}$$

9. 建立通过两曲面 $x^2+y^2+4z^2=1$ 和 $x^2=y^2+z^2$ 的交线, 而母线平行于 z 轴的柱面方程.

解：由于新柱面母线平行于 z 轴，故两个方程消去 z 得到 $5x^2-3y^2=1$, 这是一个双曲柱面



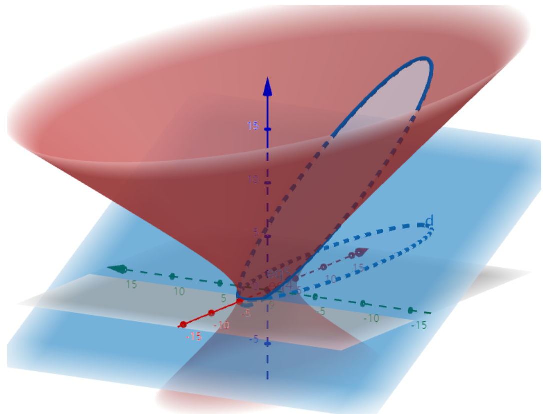
10. 已知一球面经过点 (0,-3,1) 且与 Oxy 平面交成圆周 $\begin{cases} x^2+y^2=16 \\ z=0 \end{cases}$, 试求其方程.

解：球心设为 $(0,0,a)$, 球半径设为$R, r=4$

$$\begin{cases} R^2=r^2+a^2 \Rightarrow a^2+16=R^2 \\ (0-0)^2+(3-0)^2+(1-a)^2=R^2 \Rightarrow R^2=(a-1)^2+9 \end{cases}$$
$$\therefore a=-3,\quad x^2+y^2+(z+3)^2=25$$

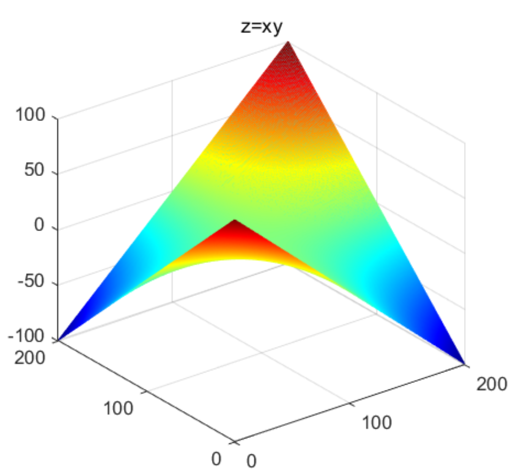
> 11. 建立单叶双曲面 $\dfrac{x^2}{16}+\dfrac{y^2}{4}-\dfrac{z^2}{5}=1$ 与平面 $x-2z+3=0$ 的交线在 xOy 平面上的投影的曲线方程.

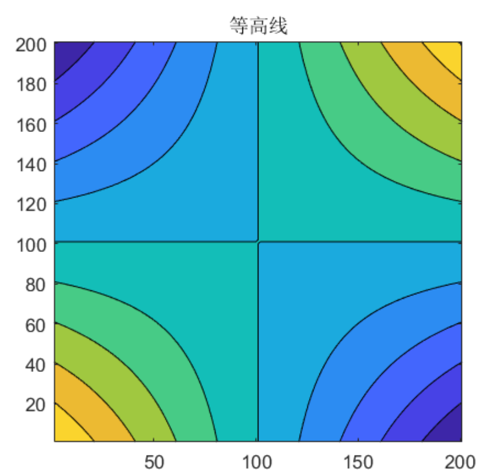
解：



$$\text{由}x-2z+3=0,\quad \text{将}z=\frac{x+3}{2}\text{代入}\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{4}-\frac{z^2}{5}=1$$
$$\Rightarrow \text{投影方程}x^2+20y^2-24x-116=0$$

> 12. 问在 xy 平面中方程 $xy=h$(h 是或正, 或负, 或为零的常数) 表示怎样的曲线? 在空间坐标系中方程 $xy=z$ 表示什么曲面? 试用截口法研究它的图形.(双曲抛物面/马鞍面)





8.4 习题 坐标变换和其他坐标系

1. 通过坐标系的平移, 化简方程 $x^2-y^2-z^2-2x+2y+z-1=0$, 并指出曲面的类型.

$$解：(x-1)^2-(y-1)^2-(z-\frac{1}{2})^2+\frac{1}{4}-1=0$$

$$x'=x-1, y'=y-1, z'=z-\frac{1}{2}$$

$$\therefore x'^2-y'^2-z'^2=\frac{3}{4}, \text{这是一个双叶双曲面}$$

2. 通讨坐标变换, 化简方程 $xy-x+y+z+1=0$, 并指出曲面的类型.

解：先通过坐标系的旋转, 消去方程中的 xy 项, 可将坐标系 $Oxyz$ 绕 z 轴沿逆时针方向旋转 $\frac{\pi}{4}$ 得到新坐标系 $Ox'y'z'$, 于是有坐标变换 $x=\frac{x'-y'}{\sqrt{2}}, y=\frac{x'+y'}{\sqrt{2}}, z=z'$

$$\text{代回原方程得到，}\frac{x'^2-y'^2}{2}-\frac{x'-y'}{\sqrt{2}}+\frac{x'+y'}{\sqrt{2}}+z'+1=0$$

$$\Rightarrow x'^2-y'^2+2\sqrt{2}y'+2z'+2=0, \text{这是一个双曲抛物面}$$

3. 通过坐标旋转, 化简方程 $5x^2-3y^2+3z^2+8yz-5=0$, 并指出它是什么曲面.

解：二次型在 y,z 方向上的矩阵为 $\begin{pmatrix}-3 & 4\\ 4 & 3\end{pmatrix}$，其特征值为 $5,-5$。取正交变换

$$x=x',\qquad y=\frac{1}{\sqrt{5}}y'-\frac{2}{\sqrt{5}}z',\qquad z=\frac{2}{\sqrt{5}}y'+\frac{1}{\sqrt{5}}z',$$

则 $-3y^2+3z^2+8yz=5y'^2-5z'^2$，原方程化为

$$5x'^2+5y'^2-5z'^2-5=0,$$

即 $x'^2+y'^2-z'^2=1$，这是一个单叶双曲面。

4. 将下列方程按要求做相应的变换: (1) $x^2-y^2=25$ 转换成柱面坐标系方程和球面坐标系方程; (2) $x^2+y^2+4z^2=10$ 转换成柱面坐标系方程和球面坐标系方程; (3) $2x^2+2y^2-4z^2=0$ 转换成球面坐标系方程; (4) $x^2-y^2-z^2=1$ 转换成球面坐标系方程; (5) $r^2+2z^2=4$ 转换成球面坐标系方程; (6) $\rho=2\cos\phi$ 转换成柱面坐标系方程; (7) $x+y=4$ 转换成柱面坐标系方程; (8) $x+y+z=1$ 转换成球面坐标系方程; (9) $r=2\sin\theta$ 转换成直角坐标系方程; (10) $r^2\cos 2\theta=z$ 转换成直角坐标系方程; (11) $\rho\sin\phi=1$ 转换成直角坐标系方程.

$$\text{解: (1)}\qquad r^2\cos 2\theta=25\quad;\quad \rho^2\sin^2\phi\cos 2\theta=25$$

$$\text{(2)}\qquad r^2+4z^2=10\quad;\quad \rho^2(1+3\cos^2\phi)=10$$

(3) $\rho^2(\sin^2\phi - 2\cos^2\phi) = 0$
(4) $\rho^2(\sin^2\phi\cos 2\theta - \cos^2\phi) = 1$
(5) $\rho^2(1+\cos^2\phi) = 4$
(6) $r^2 + z^2 = 2z$
(7) $r(\cos\theta + \sin\theta) = 4$
(8) $\rho\big(\sin\phi\cos\theta + \sin\phi\sin\theta + \cos\phi\big) = 1$
(9) $x^2 + y^2 = 2y$
(10) $x^2 - y^2 = z$
(11) $x^2 + y^2 = 1$

5. 将 Ozx 平面上抛物线 $z = 2x^2$ 绕 z 轴旋转一周, 写出所生成的曲面在柱面坐标系中的方程.

解：$z = 2x^2 + 2y^2 \Rightarrow$ 柱坐标系下：$z = 2r^2$

6. 将 Ozx 平面上双曲线 $2x^2 - z^2 = 2$ 绕 z 轴旋转一周, 写出所生成的曲面在柱面坐标系中的方程.

解：$z^2 = 2x^2 + 2y^2 - 2 \Rightarrow$ 柱坐标系下：$z^2 = 2r^2 - 2$

7. 已知 Oxy 平面上以原点为圆心, a 为半径的圆的参数方程表示为

$$\begin{cases} x = a\cos t \\ y = a\sin t \end{cases} \quad t \in [0, 2\pi)$$

求 Oxy 平面上以点 $P_0\,(x_0, y_0)$ 为圆心, a 为半径的圆的一个参数方程表示.

$$\text{解：}\begin{cases} x = x_0 + a\cos t \\ y = y_0 + a\sin t \end{cases} \quad t \in [0, 2\pi)$$

8. 已知 $Oxyz$ 空间中以原点为圆心, a 为半径的球的参数方程表示为

$$\begin{cases} x = a\sin u\cos v \\ y = a\sin u\sin v, \quad u \in [0,\pi], v \in [0, 2\pi) \\ z = a\cos u \end{cases}$$

求 $Oxyz$ 空间中以点 $P_0\,(x_0, y_0, z_0)$ 为圆心, a 为半径的球的一个参数方程表示.

$$\text{解：}\begin{cases} x = x_0 + a\sin u\cos v \\ y = y_0 + a\sin u\sin v, \quad u \in [0,\pi], v \in [0, 2\pi) \\ z = z_0 + a\cos u \end{cases}$$

9. 求椭球面 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1$ 的一个参数方程表示.

$$\text{解：}\begin{cases} x=a\sin\theta\cos\varphi \\ y=b\sin\theta\sin\varphi, \quad \theta\in[0,\pi],\varphi\in[0,2\pi) \\ z=c\cos\theta \end{cases}$$

10. 利用双曲函数, 给出双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 的一个参数方程表示.

解：

$$\begin{cases} x=\pm a\cosh t \\ y=b\sinh t, \quad t\in(-\infty,+\infty) \end{cases}$$

11. 分别求单叶双曲面 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}-\dfrac{z^2}{c^2}=1$ 和双叶双曲面 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}-\dfrac{z^2}{c^2}=-1$ 的一个参数方程表示.

解：单叶双曲面参数方程表示：

$$\begin{cases} x=a\sec\theta\cos\varphi \\ y=b\sec\theta\sin\varphi, \\ z=c\tan\theta \end{cases} \quad \begin{cases} x=a\sqrt{1+u^2}\cos v \\ y=b\sqrt{1+u^2}\sin v, \\ z=cu, \quad u\in\mathbb{R},\ v\in[0,2\pi) \end{cases} \quad \begin{cases} x=a(\cos u\mp v\sin u) \\ y=b(\sin u\pm v\cos u), \\ z=\pm cv \end{cases} \quad \begin{cases} x=a\cosh v\cos u \\ y=b\cosh v\sin u, \\ z=c\sinh v \end{cases}$$

双叶双曲面参数方程表示：

$$\begin{cases} x=a\tan\theta\cos\varphi \\ y=b\tan\theta\sin\varphi, \\ z=c\sec\theta \end{cases} \quad \begin{cases} x=a\sqrt{u^2-1}\cos v \\ y=b\sqrt{u^2-1}\sin v, \\ z=cu, \quad |u|\geqslant 1,\ v\in[0,2\pi) \end{cases} \quad \begin{cases} x=a\sinh v\cos u \\ y=b\sinh v\sin u, \\ z=\pm c\cosh v \end{cases}$$

8.5 第 8 章综合习题

1. 设 O 为一定点, A, B, C 为不共线的三点. 证明: 点 M 位于平面 ABC 上的充分必要条件是存在实数 k_1, k_2, k_3 使得

$$\overrightarrow{OM} = k_1\overrightarrow{OA} + k_2\overrightarrow{OB} + k_3\overrightarrow{OC}, \text{ 且} k_1 + k_2 + k_3 = 1$$

证明：(必要性 $\Rightarrow$)
$\because$M 位于 ABC 平面上，$\therefore$ 存在不全为 0 三个实数 c_1, c_2, c_3 使得 $c_1\overrightarrow{AB} + c_2\overrightarrow{AC} + c_3\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{0}$, 可断定 $c_3 \neq 0$ (若 $c_3 = 0$, 则 $c_1\overrightarrow{AB} + c_2\overrightarrow{AC} = 0$, 与 A，B，C 不共线矛盾)

$$\begin{aligned} & c_1(\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}) + c_2(\overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OA}) + c_3(\overrightarrow{OM} - \overrightarrow{OA}) = \overrightarrow{0} \\ & \therefore \overrightarrow{OM} = \frac{1}{c_3}\left[(c_1 + c_2 + c_3)\,\overrightarrow{OA} - c_1\overrightarrow{OB} - c_2\overrightarrow{OC}\right] \\ & \triangleq k_1\overrightarrow{OA} + k_2\overrightarrow{OB} + k_3\overrightarrow{OC} \Rightarrow k_1 + k_2 + k_3 = 1 \end{aligned}$$

(充分性 $\Leftarrow$)

$$\begin{aligned} & \text{已知}\overrightarrow{OM} = k_1\overrightarrow{OA} + k_2\overrightarrow{OB} + k_3\overrightarrow{OC}, \text{ 且} k_1 + k_2 + k_3 = 1 \\ & \overrightarrow{OM} = k_1\overrightarrow{OA} + k_2\overrightarrow{OB} + k_3\overrightarrow{OC} \\ & \quad = k_1(\overrightarrow{OM} - \overrightarrow{AM}) + k_2(\overrightarrow{OM} - \overrightarrow{BM}) + k_3(\overrightarrow{OM} - \overrightarrow{CM}) \\ & \quad = (k_1 + k_2 + k_3)\,O\vec{M} - \left(k_1\overrightarrow{AM} + k_2\overrightarrow{BM} + k_3\overrightarrow{CM}\right) \\ & \therefore \quad k_1\overrightarrow{AM} + k_2\overrightarrow{BM} + k_3\overrightarrow{CM} = \overrightarrow{0}\text{且} k_1, k_2, k_3 \text{不全为 } 0 \\ & \text{故}\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{CM}, \overrightarrow{BM}\text{三向量共面，A,B,C,M 四点共面} \end{aligned}$$

□

2. 证明: 向量 $\boldsymbol{a} - \boldsymbol{b} + \boldsymbol{c}, -2\boldsymbol{a} + 3\boldsymbol{b} - 2\boldsymbol{c}, 2\boldsymbol{a} - \boldsymbol{b} + 2\boldsymbol{c}$ 线性相关.

证明：记 $\boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{a} - \boldsymbol{b} + \boldsymbol{c}, \boldsymbol{\beta} = -2\boldsymbol{a} + 3\boldsymbol{b} - 2\boldsymbol{c}, \boldsymbol{\gamma} = 2\boldsymbol{a} - \boldsymbol{b} + 2\boldsymbol{c}$，则恒有

$$4\boldsymbol{\alpha} + \boldsymbol{\beta} - \boldsymbol{\gamma} = 4(\boldsymbol{a} - \boldsymbol{b} + \boldsymbol{c}) + (-2\boldsymbol{a} + 3\boldsymbol{b} - 2\boldsymbol{c}) - (2\boldsymbol{a} - \boldsymbol{b} + 2\boldsymbol{c}) = \boldsymbol{0}.$$

由于系数 $4, 1, -1$ 不全为零，故 $\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta}, \boldsymbol{\gamma}$ 线性相关. □

3. 证明: 三维空间中四个或四个以上的向量一定线性相关.

(一般地，1° 凡向量个数大于向量维数；2° 含 $\vec{0}$ 向量的向量组；3° 部分向量组线性相关，以上三种情况必然线性相关)

证明：(方法一) 如果前三个向量线性无关，则它们构成三维空间的一组基，第四个向量必可由前三个向量线性表示；如果前三个向量线性相关，则整个向量组当然线性相关. 故三维空间中四个或四个以上的向量一定线性相关.

(方法二)

$$令\overrightarrow{\alpha_i}=(a_i,b_i,c_i)\,,i=1,2,3,4为\mathbb{R}^3中四个任意向量$$

$$\exists\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3,\lambda_4,\ \text{s.t.}\ \lambda_1\overrightarrow{\alpha_1}+\lambda_2\overrightarrow{\alpha_2}+\lambda_3\overrightarrow{\alpha_3}+\lambda_4\boldsymbol{\alpha}_4=\overrightarrow{0}$$

要证$\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3,\lambda_4$ 不全为 0

$$\Rightarrow齐次线性方程组：\begin{cases}\lambda_1a_1+\lambda_2a_2+\lambda_3a_3+\lambda_4a_4=0\\ \lambda_1b_1+\lambda_2b_2+\lambda_3b_3+\lambda_4b_4=0\\ \lambda_1c_1+\lambda_2c_2+\lambda_3c_3+\lambda_4c_4=0\end{cases}$$

$\because$ 方程变量个数 (4 个)> 方程个数 (3 个), 方程组必有非零解

故 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3,\lambda_4$ 不全为 0$\Leftrightarrow$ $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\boldsymbol{a}_3,\boldsymbol{a}_4$ 必然线性相关 □

4. 设 $\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3$ 为一组基, (1) 证明: $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{e}_1+2\boldsymbol{e}_2-\boldsymbol{e}_3,\boldsymbol{b}=2\boldsymbol{e}_1+\boldsymbol{e}_2+\boldsymbol{e}_3,\boldsymbol{c}=3\boldsymbol{e}_1+2\boldsymbol{e}_3$ 为一组基; (2) 设 $\tilde{\boldsymbol{c}}=3\boldsymbol{e}_1+x\boldsymbol{e}_2+2\boldsymbol{e}_3$. 问当 x 取何值时 ,$\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\tilde{\boldsymbol{c}}$ 共面?

证明：(1) 要证明这三个向量为一组基，只要证三者线性无关，

即 $c_1\boldsymbol{a}+c_2\boldsymbol{b}+c_3\boldsymbol{c}=\vec{0}$时, 有$c_1=c_2=c_3=0$.

$$\therefore c_1\left(\boldsymbol{e_1}+2\boldsymbol{e_2}-\boldsymbol{e_3}\right)+c_2\left(2\boldsymbol{e_1}+\boldsymbol{e_2}+\boldsymbol{e_3}\right)+c_3\left(3\boldsymbol{e_1}+2\boldsymbol{e_3}\right)=\boldsymbol{0}$$

$$\Rightarrow\begin{cases}c_1+2c_2+3c_3=0\\ 2c_1+c_2+0c_3=0\\ -c_1+c_2+2c_3=0\end{cases},\quad 由\ \text{Crammer}\ 法则得：D=\begin{vmatrix}1&2&3\\2&1&0\\-1&1&2\end{vmatrix}\neq0$$

$$\therefore c_1=\frac{D_1}{D}=0,c_2=c_3=0,\therefore\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}线性无关，是一组基$$

□

(2)$\exists\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$ 不全为零，使得 $\lambda_1\vec{a}+\lambda_2\vec{b}+\lambda_3\vec{c}=0$

$$\Rightarrow\begin{cases}\lambda_1+2\lambda_2+3\lambda_3=0\\ 2\lambda_1+\lambda_2+x\lambda_3=0\\ -\lambda_1+\lambda_2+2\lambda_3=0\end{cases},D=\begin{vmatrix}1&2&3\\2&1&x\\-1&1&2\end{vmatrix}=0$$

$$\therefore D=0\ 时,\ x=1,\qquad \boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\tilde{\boldsymbol{c}}\ 共面$$

5. 设向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 的夹角为 60°, 且 $|\boldsymbol{a}|=1,|\boldsymbol{b}|=2$. 试求 $|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|^2$ 和 $|(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\times(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})|$.

$$解：|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|^2=(|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|\sin\theta)^2=3$$

$$|(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\times(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})|=|-\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}+\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{a}|=|-2(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})|=2\sqrt{3}$$

6. 证明不等式 $(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\times\boldsymbol{c}+(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})\times\boldsymbol{a}+(\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a})\times\boldsymbol{b}=0$.

$$\begin{aligned}证明：&(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\times\boldsymbol{c}+(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})\times\boldsymbol{a}+(\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a})\times\boldsymbol{b}\\ =&(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c})\boldsymbol{b}-(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c})\boldsymbol{a}+(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{a})\boldsymbol{c}-(\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{a})\boldsymbol{b}+(\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{b})\boldsymbol{a}-(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})\boldsymbol{c}=0.\end{aligned}$$

□

7. 求准线为 $\begin{cases} y^2+z^2=1, \\ x=1, \end{cases}$ 母线方向为 $\vec{s}=(2,1,1)$ 的柱面的一般方程.

解：设准线上一点$M(1,\cos\alpha,\sin\alpha)$, 柱面上一点$N(x,y,z)$, $\overrightarrow{MN}//\vec{s}$

$$\therefore \quad \frac{x-1}{2}=\frac{y-\cos\alpha}{1}=\frac{z-\sin\alpha}{1}$$

$$\begin{cases} \cos\alpha=y-\dfrac{x-1}{2} \\ \sin\alpha=z-\dfrac{x-1}{2} \end{cases} \Rightarrow \left(y-\frac{x-1}{2}\right)^2+\left(z-\frac{x-1}{2}\right)^2=1$$

一般方程：$(2y-x+1)^2+(2z-x+1)^2=4$

8. 求准线为 $\begin{cases} y^2+z^2=1, \\ x=1. \end{cases}$ 顶点坐标为 (2,1,1) 的锥面的一般方程.

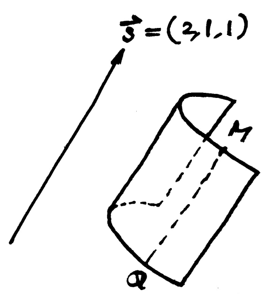
解：取锥面上任一点$M\left(x',y',z'\right)$ 做此点与$(2,1,1)$的直线

$$\text{得到}L: \frac{x-2}{x'-2}=\frac{y-1}{y'-1}=\frac{z-1}{z'-1},$$

当直线为切线时, 令$x=1$, $\quad y=\dfrac{1-y'}{x'-2}+1, z=\dfrac{1-z'}{x'-2}+1$

又由$y^2+z^2=1$

$\Rightarrow$ 一般方程为：$(x-y-1)^2+(x-z-1)^2=(x-2)^2$



9. 求直线 $x-1=y=z$ 绕 $x=y=1$ 旋转所得旋转面的参数方程和一般方程.

解：

$$L_2\text{方向向量：}\vec{s_2}=(1,0,0)\times(0,1,0)=(0,0,1)=\vec{k}$$

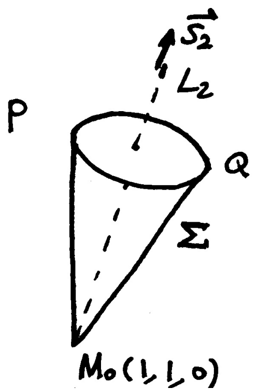
$$\text{由直线}L_1: x-1=y=z=t \quad \Rightarrow L_1\text{上一点}Q(1+t,t,t)$$

旋转曲面上的动点 P(x,y,z) 是由 L_1 上的 Q 旋转而来，且取直线 L_1 上的定点 $M_0(1,1,0)$

$$\because \begin{cases} |\overrightarrow{M_0P}|=|\overrightarrow{M_0Q}| \\ |\overrightarrow{PQ}|\perp\vec{s_2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (x-1)^2+(y-1)^2+z^2=t^2+(t-1)^2+t^2 \\ (1+t-x,t-y,t-z)\cdot(0,0,1)=0 \end{cases}$$

$$(x-1)^2+(y-1)^2-2\left(z-\tfrac{1}{2}\right)^2=\tfrac{1}{2}$$

第二式解出 $z=t$ 代入第一式得到 $(x-1)^2+(y-1)^2=(z-1)^2+z^2$



于是旋转面的一般方程：$(x-1)^2+(y-1)^2-2(z-\frac{1}{2})^2=\frac{1}{2}$

$$\Rightarrow 2(y-1)^2+2(x-1)^2-4\left(z-\frac{1}{2}\right)^2=1$$

$$\text{令}\begin{cases} 2(x-1)^2+2(y-1)^2=\sec^2 t \\ 4\left(z-\frac{1}{2}\right)^2=\tan^2 t \end{cases}$$

$$\text{故旋转面的一个参数方程为：}\begin{cases} x=1+\dfrac{\sqrt{2}}{2}\sec t\cos u \\ y=1+\dfrac{\sqrt{2}}{2}\sec t\sin u \\ z=\dfrac{1}{2}+\dfrac{\tan t}{2}, \quad t\in\left(-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right),\ u\in[0,2\pi) \end{cases}$$

10. 求圆 $\begin{cases}(x-2)^2+y^2=1, \\ z=0\end{cases}$ 绕y 轴旋转所得旋转面的参数方程和一般方程.

解：旋转曲面可以写作 $\left(\sqrt{x^2+z^2}-2\right)^2+y^2=1,$

等价的一般方程为 $\left(x^2+y^2+z^2+3\right)^2=16\left(x^2+z^2\right).$

其参数表示为：

$$\Rightarrow\begin{cases}x=(2-\cos t)\cos s\\ z=(2-\cos t)\sin s\\ y=\sin t+0\cdot s \quad , \quad t\in[0,2\pi], s\in[0,2\pi]\end{cases}$$

11. 将坐标系 $[O;\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3]$ 绕 $\boldsymbol{e}_1$ 逆时针旋转角度 α 后得到新坐标系 $[O,\tilde{\boldsymbol{e}}_1,\tilde{\boldsymbol{e}}_2,\tilde{\boldsymbol{e}}_3]$, 再将坐标系 $[O,\tilde{\boldsymbol{e}}_1,\tilde{\boldsymbol{e}}_2,\tilde{\boldsymbol{e}}_3]$ 绕 $\boldsymbol{e}_2$ 逆时针旋转角度 β 后得到的新坐标系为 $[O,\hat{\boldsymbol{e}}_1,\hat{\boldsymbol{e}}_2,\hat{\boldsymbol{e}}_3]$. 求 $[O,\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3]$ 与 $[O,\hat{\boldsymbol{e}}_1,\hat{\boldsymbol{e}}_2,\hat{\boldsymbol{e}}_3]$ 之间的坐标变换公式.

解：写出坐标变换表格

	$\boldsymbol{e}_1$	$\boldsymbol{e}_2$	$\boldsymbol{e}_3$
$\tilde{\boldsymbol{e}}_1$	0	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi}{2}$
$\tilde{\boldsymbol{e}}_2$	$\frac{\pi}{2}$	α	$\frac{\pi}{2}-\alpha$
$\tilde{\boldsymbol{e}}_3$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi}{2}+\alpha$	α

	$\tilde{\boldsymbol{e}}_1$	$\tilde{\boldsymbol{e}}_2$	$\tilde{\boldsymbol{e}}_3$
$\hat{\boldsymbol{e}}_1$	β	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi}{2}+\beta$
$\hat{\boldsymbol{e}}_2$	$\frac{\pi}{2}$	0	$\frac{\pi}{2}$
$\hat{\boldsymbol{e}}_3$	$\frac{\pi}{2}-\beta$	$\frac{\pi}{2}$	β

由此可以得到：

$$\begin{cases}\tilde{x}=x\\ \tilde{y}=y\cos\alpha+z\sin\alpha\\ \tilde{z}=-y\sin\alpha+z\cos\alpha\end{cases},\begin{cases}\hat{x}=\tilde{x}\cos\beta-\tilde{z}\sin\beta\\ \hat{y}=\tilde{y}\\ \hat{z}=\tilde{x}\sin\beta+\tilde{z}\cos\beta\end{cases}$$

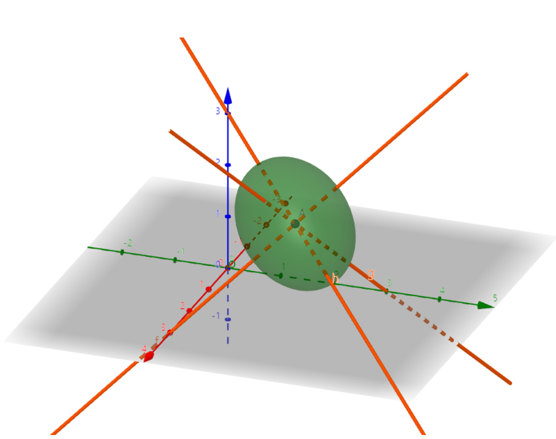
$[O,\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3]$ 与 $[O,\hat{\boldsymbol{e}}_1,\hat{\boldsymbol{e}}_2,\hat{\boldsymbol{e}}_3]$ 之间的坐标变换公式为：

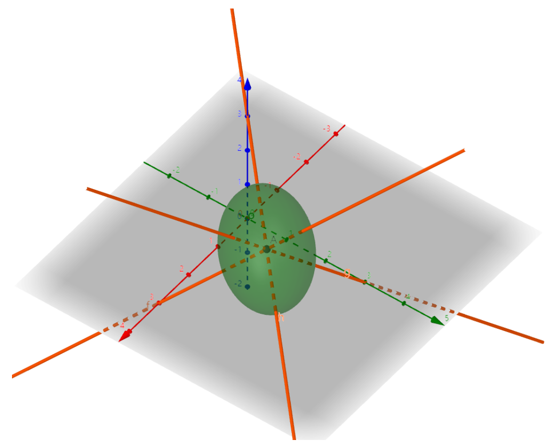
$$\Rightarrow\begin{cases}\hat{x} & =x\cos\beta-(-y\sin\alpha+z\cos\alpha)\sin\beta & =x\cos\beta+y\sin\alpha\sin\beta-z\cos\alpha\sin\beta\\ \hat{y} & =y\cos\alpha+z\sin\alpha & =y\cos\alpha+z\sin\alpha\\ \hat{z} & =x\sin\beta+(-y\sin\alpha+z\cos\alpha)\cos\beta & =x\sin\beta-y\sin\alpha\cos\beta+z\cos\alpha\cos\beta\end{cases}$$

12. 已知椭球面的三个半轴长分别为 a,b,c, 三条对称轴方程分别为

$$3-x=\frac{y}{2}=\frac{z}{2},\quad \frac{x}{2}=3-y=\frac{z}{2},\quad \frac{x}{2}=\frac{y}{2}=3-z$$

求椭球面的一般方程.





解：三条对称轴相交于 $O'(2,2,2)$，其方向向量依次为 $(-1,2,2),(2,-1,2),(2,2,-1)$；三者两两正交且长度均为 3. 因此点 (x,y,z) 沿三条单位轴向的坐标依次为

$$\frac{-x+2y+2z-6}{3},\qquad \frac{2x-y+2z-6}{3},\qquad \frac{2x+2y-z-6}{3}.$$

椭球面的一般方程为

$$\frac{(-x+2y+2z-6)^2}{9a^2}+\frac{(2x-y+2z-6)^2}{9b^2}+\frac{(2x+2y-z-6)^2}{9c^2}=1$$

13. 设在球面坐标系中有两点 (r_1,θ_1,ϕ_1) 和 (r_2,θ_2,ϕ_2) , d 是这两点之间的直线距离. 证明:

$$d=\sqrt{(r_1-r_2)^2+2r_1r_2\left[1-\cos(\phi_1-\phi_2)\sin\theta_1\sin\theta_2-\cos\theta_1\cos\theta_2\right]}$$

证明：写出这两点的直角坐标，然后运用距离公式：

$$M_1(r_1,\theta_1,\phi_1)\to M_1(x_1,y_1,z_1),\quad M_2(r_2,\theta_2,\phi_2)\to M_2(x_2,y_2,z_2)$$

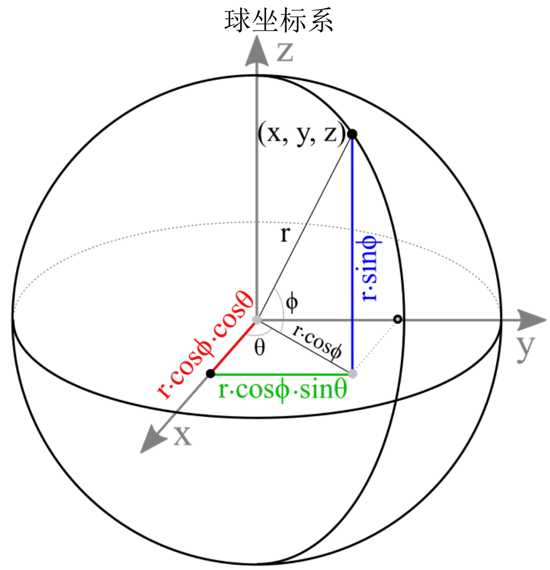
$$M_1(r_1\sin\theta_1\cos\phi_1,r_1\sin\theta_1\sin\phi_1,r_1\cos\theta_1),M_2(r_2\sin\theta_2\cos\phi_2,r_2\sin\theta_2\sin\phi_2,r_2\cos\theta_2)$$

$$d^2=(r_1\sin\theta_1\cos\phi_1-r_2\sin\theta_2\cos\phi_2)^2+(r_1\sin\theta_1\sin\phi_1-r_2\sin\theta_2\sin\phi_2)^2+(r_1\cos\theta_1-r_2\cos\theta_2)^2$$

$$=r_1^2\sin^2\theta_1+r_2^2\sin^2\theta_2-2r_1r_2\sin\theta_1\sin\theta_2\cos(\phi_1-\phi_2)+r_1^2\cos^2\theta_1+r_2^2\cos^2\theta_2-2r_1r_2\cos\theta_1\cos\theta_2$$

$$d=\sqrt{r_1^2+r_2^2-2r_1r_2\left(\sin\theta_1\sin\theta_2\left(\cos\phi_1\cos\phi_2+\sin\phi_1\sin\phi_2\right)+\cos\theta_1\cos\theta_2\right)}$$

$$=\sqrt{(r_1-r_2)^2+2r_1r_2\left[1-\cos(\phi_1-\phi_2)\sin\theta_1\sin\theta_2-\cos\theta_1\cos\theta_2\right]}$$



14. 设在球面 $r=a$ 上有两个点 (a,θ_1,ϕ_1) 和 (a,θ_2,ϕ_2). 证明这两个点之间的球面距离是 $a\gamma(0\leqslant\gamma\leqslant\pi)$, 其中 γ 满足

$$\cos\gamma=\cos(\phi_1-\phi_2)\sin\theta_1\sin\theta_2+\cos\theta_1\cos\theta_2$$

解:

$$\begin{aligned}
&\because |AB|=\sqrt{2a^2\left(1-\cos(\phi_1-\phi_2)\sin\theta_1\sin\theta_2-\cos\theta_1\cos\theta_2\right)}\\
&\therefore \sin\frac{\gamma}{2}=\frac{\frac{1}{2}|AB|}{a}=\frac{|AB|}{2a}\\
\Rightarrow &\cos\gamma=1-2\sin^2\frac{\gamma}{2}=1-\frac{2a^2}{2a^2}\left(1-\cos(\phi_1-\phi_2)\sin\theta_1\sin\theta_2-\cos\theta_1\cos\theta_2\right)\\
&\quad=\cos(\phi_1-\phi_2)\sin\theta_1\sin\theta_2+\cos\theta_1\cos\theta_2\\
&\therefore \overset{\frown}{AB}=a\gamma,\quad \cos\gamma=\cos(\phi_1-\phi_2)\sin\theta_1\sin\theta_2+\cos\theta_1\cos\theta_2
\end{aligned}$$

9 多变量函数的微分学

9.1 习题 多变量函数及其连续性

> 1. 证明: $(A\cap B)^c = A^c \cup B^c, (A\cup B)^c = A^c \cap B^c$.

证明 (1) 对 $\forall a \in (A\cap B)^c, a \notin A\cap B, a \notin A$ 或者$a \notin B \therefore a \in A^c$ 或者 $a \in B^c$ $a \in A^c \cup B^c$ $\therefore$ $(A\cap B)^c \subseteq A^c \cup B^c$; 对 $\forall a \in A^c \cup B^c, a \in A^c$ or $B^c, a \notin A$ or $a \notin B, a \notin A\cap B, a \in (A\cap B)^c$ $\therefore A^c \cup B^c \subseteq (A\cap B)^c$.

$$\begin{cases} (A\cap B)^c \subseteq A^c \cup B^c \\ A^c \cup B^c \subseteq (A\cap B)^c \end{cases}, (A\cap B)^c = A^c \cup B^c$$

(2) $a \in (A\cup B)^c \therefore a \notin A\cup B, a \notin A$ 且 $a \notin B \therefore a \in A^c$ 且 $a \in B^c$ $a \in A^c \cap B^c, (A\cup B)^c = A^c \cap B^c$.

□

> 2. 证明: 两个开集的交集和并集仍是开集, 两个闭集的交集和并集仍是闭集.

概念准备 开集：设 $E \subset R$, 如果 E 中的每一个点都是 E 的内点, 则称 E 为开集.

闭集：设 $E \subset R^n$ ，如果 E 的每一个聚点都属于 E, 则称 E 为闭集.

证明：(1) 两个开集的并集是开集显然，现证两个开集的交集仍是开集.

不妨设 G_1, G_2 为开集，任取 $P_0 \in G_1 \cap G_2$. 存在 $r_i > 0$ 使 $B(P_0, r_i) \subset G_i$ $(i = 1, 2)$. 取 $r = \min\{r_1, r_2\}$，则 $B(P_0, r) \subset G_1 \cap G_2$，故 $G_1 \cap G_2$ 为开集. □

★ 注意: 任意多个开集的交不一定是开集. 例如，$G_n = \left(-1-\frac{1}{n}, 1+\frac{1}{n}\right)$ $(n = 1, 2, 3, \ldots)$, 每个 G_n 是开集，但 $\bigcap\limits_{n=1}^{\infty} G_n = [-1, 1]$ 不是开集.

(2) 由 (1) 证明得到一个 **定理**：任意多个开集之并仍是开集，有限个开集之交仍是开集. 设 $F_i, i \in \Lambda$ (或 $i = 1, 2, \ldots, m$), 是闭集. 故知各 F_i^c 是开集，于是由 (1) 中定理知 $\bigcup\limits_{i\in\Lambda} F_i^c$ (或 $\bigcap\limits_{i=1}^{m} F_i^c$) 也是开集.

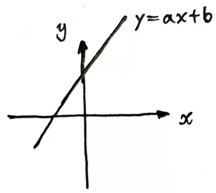
$$\therefore \left(\bigcup_{i\in\Lambda} F_i^c\right)^c = \bigcap_{i\in\Lambda} F_i \text{ (或} \left(\bigcap_{i=1}^{m} F_i^c\right)^c = \bigcup_{i=1}^{m} F_i\text{)是闭集}$$

□

★ 注意: 任意多个闭集的和不一定是闭集. 例如, $F_n = \left[\frac{1}{n}, 1-\frac{1}{n}\right], n = 3, 4, \ldots$, 每个 F_n 都是闭集，而 $\bigcup\limits_{n=3}^{\infty} F_n = (0, 1)$ 不是闭集.

通过 (2) 证明得到一个 **定理'**：任意多个闭集之交仍为闭集，有限多个闭集之并仍为闭集.

> 3. 证明满足 $y > ax + b$ 的所有点 (x, y) 是一个开集. 在坐标轴上画出它的范围, 并求它的边界点应满足的关系.



证明：令 $g(x,y)=y-ax-b$，则 g 连续，且 $E=\{(x,y):y>ax+b\}=g^{-1}((0,+\infty))$，故 E 是开集；其边界为 $\partial E=\{(x,y):y=ax+b\}$.

4. 设 $\lim M_n=M_0, \lim M_n'=M_0'$. 求证: $\lim \rho\left(M_n, M_n'\right)=\rho\left(M_0, M_0'\right)$.

证明：$\rho\left(M_0, M_0'\right)-\rho\left(M_n, M_0\right)-\rho\left(M_n', M_0'\right) \leqslant \rho\left(M_n, M_n'\right) \leqslant \rho\left(M_n, M_0\right)+\rho\left(M_0, M_0'\right)+\rho\left(M_n', M_0'\right)$ 由

$$
\begin{aligned}
& \lim_{n\to\infty}\left(\rho\left(M_0, M_0'\right)-\rho\left(M_n, M_0\right)-\rho\left(M_n', M_0'\right)\right) \\
= & \lim_{n\to\infty}\left(\rho\left(M_n, M_0\right)+\rho\left(M_0, M_0'\right)+\rho\left(M_n', M_0'\right)\right)=\rho\left(M_0, M_0'\right)
\end{aligned}
$$

及两边夹 Th 知, $\lim\limits_{n\to\infty} \rho\left(M_n, M_n'\right)=\rho\left(M_0, M_0'\right)$. □

5. 证明：平面上收敛的点列必然是有界的.

(类比收敛数列的证法)

$$
\begin{aligned}
& \text{回忆：令} a_n \to A(n\to+\infty), \quad \forall \varepsilon_0>0, \quad \exists N\in\mathbb{N}^*, n>N, |a_n-A|<\varepsilon_0. \\
& \Rightarrow |a_n-A|+|A|<\varepsilon_0+|A|, \quad \text{取} M=\max\left\{|a_1|,|a_2|,\cdots,|a_n|,\varepsilon_0+|A|\right\} \\
& \therefore |a_n|\leqslant M \text{恒成立} (\forall n\in\mathbb{N}^*)\text{，故收敛数列必定有界} \\
\text{证明：} & \text{令} M_n\to M_0(n\to+\infty), \quad \forall\rho_0>0, \quad \exists N\in\mathbb{N}^*, n>N, \rho(M_n,M_0)<\rho_0. \\
& \rho(O,M_n)\leqslant\rho(O,M_0)+\rho(M_n,M_0)<\rho_0+\rho(O,M_0), \quad n>N, \\
& \text{取} R=\max\left\{\rho(O,M_1),\ldots,\rho(O,M_N),\rho_0+\rho(O,M_0)\right\}, \\
& \therefore \rho(O,M_n)\leqslant R \text{恒成立} (\forall n\in\mathbb{N}^*)\text{，故平面收敛点列必定有界.}
\end{aligned}
$$

□

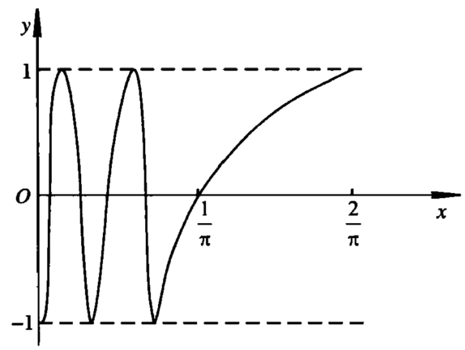
6. 证明集合 $E=\left\{(x,y):y=\sin\frac{1}{x}, 0<x\leqslant\frac{2}{\pi}\right\}\cup\{(0,y):0\leqslant y\leqslant 1\}$ 是连通的但不是道路连通的.

证明：记

$$
G=\left\{\left(x,\sin\frac{1}{x}\right):0<x\leqslant\frac{2}{\pi}\right\}, \qquad F_0=\{(0,y):0\leqslant y\leqslant 1\}.
$$

G 是区间 $(0,2/\pi]$ 的连续像，故连通；又 $F_0\subset\overline{G}$，所以 $G\subset E=G\cup F_0\subset\overline{G}$，从而 E 连通.

下证 E 不道路连通. 若存在 E 中的道路 $\gamma(t)=(x(t),y(t))$ $(0\leqslant t\leqslant 1)$ 连接 $(0,0)$ 与 G 中一点，令 $t_0=\max\{t:x(t)=0\}$，则 $t_0<1$，且 $x(t)>0$ 对所有 $t>t_0$ 成立. 由连续性，$x(t)\to 0^+$ 当 $t\downarrow t_0$；同时 $\gamma(t)\in G$，故 $y(t)=\sin(1/x(t))$. 连续函数 $1/x(t)$ 在任意区间 $(t_0,t_0+\delta)$ 上的像

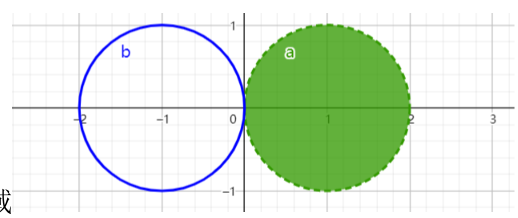


是无上界区间，因而可分别取趋于 t_0 的两列参数，使 $1/x(t)$ 等于 $\pi/2+2k\pi$ 与 $3\pi/2+2k\pi$. 于是相应的 $y(t)$ 分别等于 1 与 -1，这与 $y(t)$ 在 t_0 处连续矛盾. 故 E 不是道路连通的. □

7. 确定并画出以下函数的定义域, 并指出它们是否是区域, 是否是闭区域. (1) $z=\sqrt{x+y}$ (2) $z=\sqrt{x-2y^2}$ (3) $z=\frac{\sqrt{x^2+y^2+2x}}{\sqrt{2x-x^2-y^2}}$ (4) $z=\sqrt{\sin\left(x^2+y^2\right)}$ (5) $z=\ln\left(1-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}\right)$ (6) $z=\sqrt{\cos x\sin y}$ (7) $u=\arcsin\frac{\sqrt{x^2+y^2}}{z}$ (8) $u=\sqrt{2az-x^2-y^2-z^2}(a>0)$

解：(1)$x+y\geqslant 0$ 闭区域

(2)$x-2y^2\geqslant 0$ 闭区域



(3)$\begin{cases} x^2+y^2+2x\geqslant 0 \\ 2x-x^2-y^2>0 \end{cases}$ 开区域

(4)$\sin\left(x^2+y^2\right)\geqslant 0,\quad x^2+y^2\in[2k\pi,(2k+1)\pi]$ 非区域

(5)$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}<1,$ 开区域

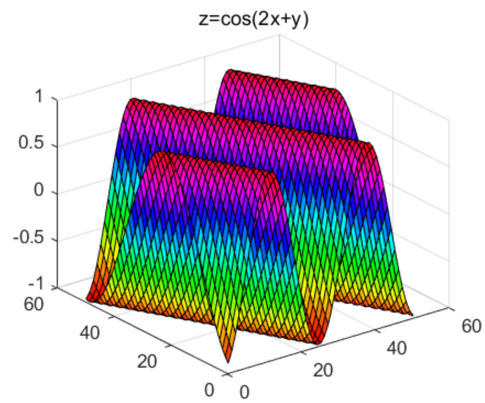
(6)$\cos x\sin y\geqslant 0$

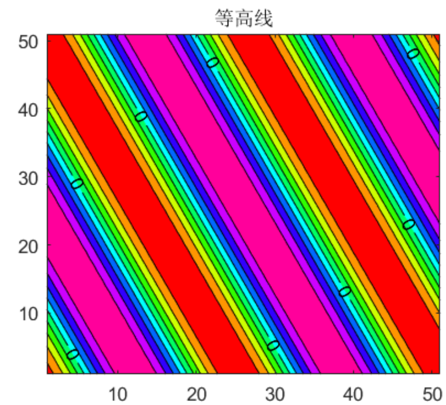
$\begin{cases} x\in\left[\left(2k-\frac{1}{2}\right)\pi,\left(2k+\frac{1}{2}\right)\pi\right] \\ y\in[2n\pi,(2n+1)\pi] \end{cases}$ & $\begin{cases} x\in\left[\left(2k+\frac{1}{2}\right)\pi,\left(2k+\frac{3}{2}\right)\pi\right] \\ y\in[(2n-1)\pi,2n\pi] \end{cases}$ 非区域

(7)$z\neq 0,\quad\sqrt{x^2+y^2}\leqslant|z|$ 非区域

(8)$x^2+y^2+z^2\leqslant 2az$闭区域

8. 画出函数 $z=\cos(2x+y)$ 的略图以及对应于 $z=0,\pm1,\pm\frac{1}{2}$ 的等高线.





$$\text{等高线：} z = 0 : 2x + y = k\pi + \frac{\pi}{2}$$
$$z = \pm 1 : 2x + y = k\pi$$
$$z = \pm \frac{1}{2} : 2x + y = k\pi \pm \frac{\pi}{3}$$

9. 一个变量的一般形式的 n 次多项式共有 $n+1$ 项单项式 $x^0, x^1, \cdots x^n$, 如果对于两个变量而言, 单项式定义为 $x^k y^l$, 次数定义为 $k+l$, 问一般形式的 n 次二元多项式一共有多少项, 推广到 k 个变量的情形呢?

解： $\dfrac{(n+1)(n+2)}{2}$ $\qquad$ $\dfrac{1}{k!}(n+1)(n+2)\cdots(n+k)$

10. 设 $f(x,y) = \frac{2xy}{x^2+y^2}$, 求 $f(1,1), f(y,x), f\left(1, \frac{y}{x}\right), f(u,v), f(\cos t, \sin t)$.

$$f(1,1) = 1, \quad f(y,x) = \frac{2xy}{x^2+y^2}, \quad f\left(1, \frac{y}{x}\right) = \frac{2xy}{x^2+y^2},$$
$$f(u,v) = \frac{2uv}{u^2+v^2}, \quad f(\cos t, \sin t) = \frac{2\cos t \sin t}{\cos^2 t + \sin^2 t} = \sin 2t.$$

11. 设 $f(x,y) = \begin{cases} 1, & y \geqslant x, \\ 0, & y < x, \end{cases}$ 又 $\begin{cases} x = \cos t, \\ y = \sin t \end{cases}$ 求 $F(t) = f(\cos t, \sin t)$

解： $$F(t) = \begin{cases} 1, & t \in \left[2k\pi + \frac{\pi}{4}, 2k\pi + \frac{5\pi}{4}\right] \\ 0, & t \in \left(2k\pi - \frac{3\pi}{4}, 2k\pi + \frac{\pi}{4}\right) \end{cases}$$

12. 设 $f\left(x+y, \frac{y}{x}\right) = x^2 - y^2 (x \neq 0)$, 求 $f(2,3), f(x,y)$.

$$f(2,3) = -2 \quad f(x,y) = x^2 \cdot \frac{1-y}{1+y}$$

13. 设 $f(x,y) = x^y, \varphi(x,y) = x + y, \psi(x,y) = x - y$, 求 $f[\varphi(x,y),\psi(x,y)], \varphi[f(x,y),\psi(x,y)], \psi[\varphi(x,y),f(x,y)]$

解：

$$f[\varphi(x,y),\psi(x,y)] = (x+y)^{x-y},$$
$$\varphi[f(x,y),\psi(x,y)] = x^y + x - y,$$
$$\psi[\varphi(x,y),f(x,y)] = x + y - x^y.$$

14. 判断下列各题极限是否存在，若有极限，求出其极限: (1) $\lim_{\substack{x\to0\\y\to0}} \frac{x^2+y^2}{|x|+|y|}$; (2) $\lim_{\substack{x\to0\\y\to a}} \frac{\sin xy}{x}$ (3) $\lim_{\substack{x\to+\infty\\y\to+\infty}} \left(\frac{xy}{x^2+y^2}\right)^{x^2}$ (4) $\lim_{\substack{x\to\infty\\y\to a}} \left(1+\frac{1}{x}\right)^{\frac{x^2}{x+y}}$ (5) $\lim_{\substack{x\to0\\y\to0}} \frac{x^3+y^3}{x^2+y^2}$; (6) $\lim_{\substack{x\to\infty\\y\to\infty}} \frac{x^2+y^2}{x^4+y^4}$; (7) $\lim_{\substack{x\to+\infty\\y\to+\infty}} (x^2+y^2)\,\mathrm{e}^{-(x+y)}$ (8) $\lim_{\substack{x\to1\\y\to0}} \frac{\ln(x+\mathrm{e}^y)}{\sqrt{x^2+y^2}}$ (9) $\lim_{\substack{x\to0\\y\to0}} \frac{xy}{\sqrt{xy+1}-1}$; (10) $\lim_{\substack{x\to0\\y\to0}} \frac{\sqrt{xy+1}-1}{x+y}$ (11) $\lim_{\substack{x\to0\\y\to0}} \frac{1-\cos\left(x^2+y^2\right)}{(x^2+y^2)x^2y^2}$ (12) $\lim_{\substack{x\to0\\y\to0}} (1+xy)^{\frac{1}{x+y}}$

解：

$$(1)\lim_{\substack{x\to0\\y\to0}}\frac{x^2+y^2}{|x|+|y|}\leqslant\lim_{\substack{x\to0\\y\to0}}\sqrt{x^2+y^2}=0$$

$$(2)\lim_{\substack{x\to0\\y\to a}}\frac{\sin xy}{x}=\lim_{\substack{x\to0\\y\to a}}\frac{\sin xy}{xy}\cdot y=a$$

$$(3)\lim_{\substack{x\to+\infty\\y\to+\infty}}\left|\frac{xy}{x^2+y^2}\right|^{x^2}\leqslant\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{1}{2}\right)^{x^2}=0$$

$$(4)\frac{x^2}{x+y}\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)\longrightarrow1,\quad\therefore\ \lim\left(1+\frac{1}{x}\right)^{\frac{x^2}{x+y}}=e$$

$$(5)\lim_{\substack{x\to0\\y\to0}}\left|\frac{x^3+y^3}{x^2+y^2}\right|\leqslant\lim_{r\to0^+}r\left(\sin^3\theta+\cos^3\theta\right)\leqslant\lim_{r\to0^+}2r=0$$

$$(6)x^2+y^2\leqslant\sqrt{2\left(x^4+y^4\right)},\quad 0\leqslant\frac{x^2+y^2}{x^4+y^4}\leqslant\sqrt{\frac{2}{x^4+y^4}}\longrightarrow0$$

$$(7)0\leqslant(x^2+y^2)e^{-(x+y)}\leqslant(x+y)^2e^{-(x+y)}\longrightarrow0$$

$$(8)\lim_{\substack{x\to1\\y\to0}}\frac{\ln\left(x+e^y\right)}{\sqrt{x^2+y^2}}=\ln2\quad(\text{由连续性})$$

$$(9)\lim_{\substack{x\to0\\y\to0}}\frac{xy}{\sqrt{xy+1}-1}=\lim_{x\to0}(\sqrt{xy+1}+1)=2$$

(10)沿$y=x$ 时极限为0; 沿$y=-x+kx^2$ $(k\neq0)$ 时极限为$-\dfrac{1}{2k}$,故极限不存在

(11)当$u=x^2+y^2$ 充分小时，$1-\cos u\geqslant\dfrac{u^2}{4}$,故

$$\frac{1-\cos(x^2+y^2)}{(x^2+y^2)x^2y^2}\geqslant\frac{1}{4}\left(\frac{1}{x^2}+\frac{1}{y^2}\right)\longrightarrow+\infty$$

(12)取$x_n=0,\ y_n=\dfrac{1}{n}$ 时，极限为1; 取$x_n=\dfrac{1}{n},\ y_n=-\dfrac{1}{n}+\dfrac{1}{n^2}$ 时，

$$\frac{\ln(1+x_ny_n)}{x_n+y_n}\longrightarrow-1,\quad\text{故原式趋于}e^{-1}.\ \text{因而二元极限不存在.}$$

15. 若 $x=\rho\cos\varphi,y=\rho\sin\varphi$, 问沿怎样的方向 $\varphi(0\leqslant\varphi\leqslant2\pi)$, 下列极限存在. (1) $\lim_{\rho\to0^+}\mathrm{e}^{\frac{1}{x^2-y^2}}$ (2) $\lim_{\rho\to+\infty}e^{x^2-y^2}\cdot\sin2xy$.

解：

$$(1)x^2-y^2=\rho^2\left(\cos^2\varphi-\sin^2\varphi\right)=\rho^2\cos2\varphi$$

$$\lim_{\rho\to0^+}e^{\frac{1}{x^2-y^2}}=\lim_{\rho\to0^+}e^{\frac{1}{\rho^2\cos2\varphi}}$$

$$\therefore\cos2\varphi<0,\quad\varphi\in\left(\frac{\pi}{4},\frac{3\pi}{4}\right)\cup\left(\frac{5\pi}{4},\frac{7\pi}{4}\right)$$

$$(2)2xy=\rho^2\sin2\varphi\Rightarrow e^{x^2-y^2}\sin(2xy)=e^{\rho^2\cos2\varphi}\sin\left(\rho^2\sin2\varphi\right)$$

$$\therefore\cos2\varphi<0/\sin2\varphi=0,\Rightarrow\varphi\in\{0\}\cup\left(\frac{\pi}{4},\frac{3\pi}{4}\right)\cup\{\pi\}\cup\left(\frac{5\pi}{4},\frac{7\pi}{4}\right)\cup\{2\pi\}$$

16. 证明: 当极限 $\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y)=A$ 存在时, (1) 若 $y\neq y_0$ 时 , $\lim_{x\to x_0} f(x,y)$ 存在, 则 $\lim_{y\to y_0}\lim_{x\to x_0} f(x,y)=A$; (2) 若 $x\neq x_0$ 时 , $\lim_{y\to y_0} f(x,y)$ 存在, 则 $\lim x\to x_0 \lim_{y\to y_0} f(x,y)=A$.

证明：

(1) $\because \lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y)=A \Rightarrow \forall\varepsilon>0.\exists\delta>0$，当$0<\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}<\delta$ 时，$|f(x,y)-A|<\dfrac{\varepsilon}{2}$

当$0<|y-y_0|<\delta,\quad x\to x_0$ 时 $\left|\lim\limits_{x\to x_0} f(x,y)-A\right|=\lim\limits_{x\to x_0}|f(x,y)-A|\leqslant\dfrac{\varepsilon}{2}<\varepsilon$

$\therefore \lim\limits_{y\to y_0}\lim\limits_{x\to x_0} f(x,y)=A$

(2) $\because \lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y)=A \Rightarrow \forall\varepsilon>0.\exists\delta>0$，当$0<\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}<\delta$ 时，$|f(x,y)-A|<\dfrac{\varepsilon}{2}$

当$0<|x-x_0|<\delta,\quad y\to y_0$ 时 $\left|\lim\limits_{y\to y_0} f(x,y)-A\right|=\lim\limits_{y\to y_0}|f(x,y)-A|\leqslant\dfrac{\varepsilon}{2}<\varepsilon$

$\therefore \lim\limits_{x\to x_0}\lim\limits_{y\to y_0} f(x,y)=A$

□

17. 研究下列函数的连续性: (1) $f(x,y)=\begin{cases}\frac{xy}{x-y}, & x\neq y\\ 0, & x=y\end{cases}$ (2) $f(x,y)=\begin{cases}x\sin\frac{1}{y}, & y\neq 0\\ 0, & y=0\end{cases}$ (3) $f(x,y)=\begin{cases}\frac{x^2y}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$ (4) $f(x,y)=\begin{cases}\frac{x-y}{x+y}, & x+y\neq 0\\ 0, & x+y=0\end{cases}$

解：

$$(1)\begin{cases} x\neq y,\quad x-y,xy\text{都是连续函数，所以 f 连续.}\\ x_0=y_0=0,\quad \left.\frac{xy}{x-y}\right|_{y=x-kx^2}=\frac{1-kx}{k}\longrightarrow\frac{1}{k},\text{所以不连续}\\ x_0=y_0=a\neq 0,\quad xy\to a^2\neq 0\ \text{而}x-y\to 0,\text{故极限不存在，所以不连续}\end{cases}$$

$$(2)\begin{cases}\left|x\sin\frac{1}{y}\right|\leqslant|x|\longrightarrow 0,\quad (0,0)\text{点连续}\\ a\neq 0\ \text{时，沿}x=a\ \text{有}a\sin(1/y)\ \text{无极限，故}(a,0)\text{点不连续}\end{cases}$$

$$(3)\begin{array}{l}\because\left|\frac{x^2y}{x^2+y^2}\right|=|x|\frac{|xy|}{x^2+y^2}\leqslant\frac{|x|}{2}\\ \text{由夹逼定理，}\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\frac{x^2y}{x^2+y^2}=0\ \text{故函数处处连续}\end{array}$$

$$(4)\begin{cases}x+y\neq 0, & \text{f 连续}\\ x=y=0, & \lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y=kx}}\frac{x-y}{x+y}=\frac{1-k}{1+k}\text{不存在},(0,0)\text{点 f 不连续}\\ x+y=0,x\neq y, & \lim\limits_{x\to -a}\frac{x-y}{x+y}\text{不存在},x+y=0\text{上 f 不连续}\end{cases}$$

18. 证明函数 $f(x,y)=\begin{cases}\frac{x^2y}{x^4+y^2}, & x^2+y^2>0\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$ 在点 (0,0) 沿着过此点的每一射线 $x=t\cos\alpha, y=t\sin\alpha, (0\leqslant t<+\infty)$ 连续，即 $\lim\limits_{t\to 0}f(t\cos\alpha,t\sin\alpha)=f(0,0)$. 但此函数在点 (0,0) 并不连续.

证明：

$$f(t\cos\alpha,t\sin\alpha)=\frac{t\cos^2\alpha\sin\alpha}{t^2\cos^4\alpha+\sin^2\alpha}\longrightarrow 0\quad(\sin\alpha\neq 0);\ \text{当}\sin\alpha=0\text{ 时函数恒为0.}$$

$$f(x,kx^2)=\frac{k}{1+k^2},\text{不连续}$$

□

19. 设 $f(x,y)$ 在 $D\subset\mathbb{R}^2$ 上分别对 x 和 y 连续, 且关于变量 y 是单调的, 证明: $f(x,y)$ 在 D 上连续。

证明: 对 $\forall(x_0,y_0)\in D$, 往证 $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处连续. 对 $\forall\varepsilon>0$, 由于 $f(x_0,y)$ 在 y_0 处连续, 从而 $\exists\delta_1>0$, 使得

$$|f(x_0,y_0+\delta_1)-f(x_0,y_0-\delta_1)|<\frac{\varepsilon}{4},$$

又函数 $f(x,y_0+\delta_1)$ 在 x_0 处连续, 故 $\exists\delta_2>0$, 使得当 $|x-x_0|<\delta_2$ 时, 有

$$|f(x,y_0+\delta_1)-f(x_0,y_0+\delta_1)|<\frac{\varepsilon}{4},$$

同理, $\exists\delta_3>0$, 使得当 $|x-x_0|<\delta_3$ 时, 有

$$|f(x,y_0-\delta_1)-f(x_0,y_0-\delta_1)|<\frac{\varepsilon}{4},$$

又由于 $f(x,y)$ 关于 y 单调, 从而当 $|y-y_0|<\delta_1$ 时, 有

$$|f(x,y)-f(x,y_0)|\leqslant|f(x,y_0+\delta_1)-f(x,y_0-\delta_1)|,$$

最后, 函数 $f(x,y_0)$ 在 x_0 处连续, 从而 $\exists\delta_4>0$, 使得当 $|x-x_0|<\delta_4$ 时, 有

$$|f(x,y_0)-f(x_0,y_0)|<\frac{\varepsilon}{4}.$$

终上，对 $\forall\varepsilon>0$, 取 $\delta=\min\{\delta_1,\delta_2,\delta_3,\delta_4\}>0$, 则当 $\begin{cases}|x-x_0|<\delta,\\ |y-y_0|<\delta,\\ (x,y)\in D\end{cases}$ 时, 有

$$\begin{aligned}|f(x,y)-f(x_0,y_0)|&\leqslant|f(x,y)-f(x,y_0)|+|f(x,y_0)-f(x_0,y_0)|\\&\leqslant|f(x,y_0+\delta_1)-f(x,y_0-\delta_1)|+|f(x,y_0)-f(x_0,y_0)|\\&\leqslant|f(x,y_0+\delta_1)-f(x_0,y_0+\delta_1)|+|f(x_0,y_0+\delta_1)-f(x_0,y_0-\delta_1)|\\&\quad+|f(x_0,y_0-\delta_1)-f(x,y_0-\delta_1)|+|f(x,y_0)-f(x_0,y_0)|<\varepsilon,\end{aligned}$$

这正是 $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处连续.

说明 也可以利用

$$|f(x,y)-f(x_0,y_0)| \leqslant \max\{|f(x,y_0+\delta)-f(x_0,y_0)|,|f(x,y_0-\delta)-f(x_0,y_0)|\},$$

$$|f(x_0,y_0\pm\delta_1)-f(x_0,y_0)|<\varepsilon$$

$$|f(x,y_0\pm\delta_1)-f(x_0,y_0+\delta_1)|<\varepsilon$$

$$\Longrightarrow |f(x,y_0\pm\delta_1)-f(x_0,y_0)|<2\varepsilon$$

注：为证 $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 连续, 可找 (x_0,y_0) 的一个矩形邻域 $D_1=[x_0-\ \delta_1,x_0+\delta_1]\times[y_0-\delta_2,y_0+\delta_2]$. 先利用 $f(x_0,y)$ 在直线 $x=x_0$ 上的连续性, 可进取 δ_2 足够小, 使 f 在 D_1 的上下边中点 $(x_0,y_0\pm\delta_2)$ 的值与 $f(x_0,y_0)$ 的误差不超过 $\frac{1}{2}\varepsilon$; 然后再由 $f(x,y_0\pm\delta_2)$ 在直线 $y=y_0\pm\delta_2$ 上的连续性, 可取 δ_1 足够小, 使 f 在 D_1 的上下边上的值与 $f(x_0,y_0)$ 的误差不超过 ε. 最后利用 f 关于 y 的单调性, 即可得 f 在 D_1 上的值与 $f(x_0,y_0)$ 的误差不超讨 ε. □

20. 设 $D\subset\mathbb{R}^2$ 对任意 $(x,y)\in D$, 令 $f(x,y)=x$. 称其为 D 在 x 轴的投影函数. 证明投影函数是连续函数, 但是它不一定将闭集映成闭集.

证明: 记 $M=(x,y)\in D$, 对 $M_0=(x_0,y_0)\in D$, 对 $\forall\varepsilon>0$, 取 $\delta=\varepsilon$, 则当 $M\in B_\delta(M_0)$ 时, 有

$$|f(x,y)-f(x_0,y_0)|=|x-x_0|\leqslant\rho(M,M_0)<\delta=\varepsilon,$$

故 $f(x,y)=x$ 是连续函数. 取 $D=\left\{(x,y)\mid y\geqslant\frac{1}{x},x\in\mathbb{R}^+\right\}$, 则 D 是一个闭集, 而 $f(D)=(0,+\infty)$ 不是一个闭集. □

21. 给出二元函数 $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处收敛的 Cauchy 收敛准则完整的描述并证明之.

二元函数 Cauchy 收敛准则：设 $f(M)$ 为定义在 $D\in R^2$ 上的二元函数, M_0 为 D 的一个聚点。极限 $\lim\limits_{M\to M_0}f(M)$ 存在的充要条件是：对任意的正数 ε, 总存在某正数 δ, 使得对任何 $M_1,M_2\in U^0(M_0,\delta)\cap D$, 都有 $|f(M_1)-f(M_2)|<\varepsilon$ 证明：必要性由三角不等式立即得到：若 $f(M)\to A$，取邻域使 $|f(M)-A|<\varepsilon/2$，则 $|f(M_1)-f(M_2)|<\varepsilon$. 反之，任取趋于 M_0 的点列 $\{M_n\}\subset D\backslash\{M_0\}$，上述条件说明 $\{f(M_n)\}$ 是实数域中的 Cauchy 列，故收敛. 对任意两条趋于 M_0 的点列交错排列后再应用该条件，可知它们对应函数值的极限相同. 由函数极限的序列判别法，$\lim_{M\to M_0}f(M)$ 存在. □

22. 设 $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处连续, $x=x(u,v),\quad y=y(u,v)$ 在 (u_0,v_0) 处连续. 用 $\varepsilon-\delta$ 语言证明复合函数 $f(x(u,v),y(u,v))$ 在 (u_0,v_0) 处连续.

证明：记 $x_0=x(u_0,v_0)$, $y_0=y(u_0,v_0)$. 对任意 $\varepsilon>0$，由 f 在 (x_0,y_0) 处连续，存在 $\eta>0$，使

$$\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}<\eta\quad\Longrightarrow\quad|f(x,y)-f(x_0,y_0)|<\varepsilon.$$

由 $x(u,v),y(u,v)$ 在 (u_0,v_0) 处连续，存在 $\delta>0$，使

$$\sqrt{(u-u_0)^2+(v-v_0)^2}<\delta\quad\Longrightarrow\quad\sqrt{(x(u,v)-x_0)^2+(y(u,v)-y_0)^2}<\eta.$$

两式合并即得 $f(x(u,v),y(u,v))$ 在 (u_0,v_0) 处连续. □

> 23. 设 $f(x,y)=\frac{1}{1-xy},\quad (x,y)\in[0,1]\times[0,1],(x,y)\neq(1,1)$, 证明函数连续但不一致连续.

证明: 先证 $f(x,y)$ 在 $D=[0,1]\times[0,1]\backslash\{(1,1)\}$ 上连续. 记 $\Delta x=x-x_0,\Delta y=y-y_0$，则当 $(x,y)\to(x_0,y_0)$ 且 $(x,y)\in D$ 时，有

$$
\begin{aligned}
|(1-xy)-(1-x_0y_0)|&=|x_0\Delta x+y_0\Delta y+\Delta x\Delta y|\leqslant|x_0\Delta x|+|y_0\Delta y|+|\Delta x\Delta y|\\
&\leqslant|\Delta x|+|\Delta y|+|\Delta x\Delta y|\longrightarrow 0.
\end{aligned}
$$

故 $1-xy$ 连续；又它在 D 上不为零，所以其倒数 f 在 D 上连续. 即

$$
\begin{aligned}
&\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)}(1-xy)=1-x_0y_0\\
\Longrightarrow &\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)}f(x,y)=\frac{1}{\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)}(1-xy)}=\frac{1}{1-x_0y_0}=f\left(x_0,y_0\right),
\end{aligned}
$$

从而 $f(x,y)$ 在 D 上连续. 下证其不一致连续. 取 $\varepsilon_0=\frac{1}{2}>0$, 对 $\forall\delta_n=\frac{1}{n}>0\,(n\in\mathbb{N}^*)$, 取点 $S_n\left(1-\delta_n,1\right),T_n\left(1-\frac{\delta_n}{2},1\right)$ 满足 $\rho\left(S_n,T_n\right)=\dfrac{\delta_n}{2}<\delta_n$, 但

$$
\left|f\left(1-\delta_n,1\right)-f\left(1-\frac{\delta_n}{2},1\right)\right|=\frac{1}{\delta_n}=n\geqslant 1>\varepsilon_0,
$$

故 $f(x,y)$ 在 $[0,1]\times[0,1]\backslash\{(1,1)\}$ 上不一致连续. □

9.2 习题 多变量函数的微分

1. 求下列各函数在指定点的偏微商: (1) 设 $f(x,y)=x+y-\sqrt{x^2+y^2}$, 求 $f_x'(3,4)$; (2) 设 $f(x,y)=\sin x^2y$, 求 $f_x'(1,\pi)$; (3) 设 $f(x,y)=\ln\left[xy^2+yx^2+\sqrt{1+\left(xy^2+yx^2\right)^2}\right]$, 求 $f_x'(1,y), f_y'(1,y)$

解:

$$(1) f_x'=1-\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}, f_x'(3,4)=\frac{2}{5}$$

$$(2) f_x'=2y\cdot x\cos x^2y, f_x'(1,\pi)=-2\pi$$

$$(3)令 u=x^2y+xy^2, \therefore f(u)=\ln\left(u+\sqrt{1+u^2}\right)$$

$$\frac{\partial f}{\partial u}=\frac{1}{\sqrt{1+u^2}}, f_x'=\frac{\partial f}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x},\quad f_y'=\frac{\partial f}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial y}$$

$$f_x'=\frac{2xy+y^2}{\sqrt{1+\left(xy^2+x^2y\right)^2}}, f_y'=\frac{2xy+x^2}{\sqrt{1+\left(xy^2+x^2y\right)^2}}$$

$$f_x'(1,y)=\frac{2y+y^2}{\sqrt{1+\left(y+y^2\right)^2}},\qquad f_y'(1,y)=\frac{2y+1}{\sqrt{1+\left(y+y^2\right)^2}}$$

2. 求下列各函数对于每个自变量的偏微商: (1) $z=\frac{xe^y}{y^2}$ (2) $z=3^{-\frac{y}{x}}$ (3) $z=\sin\frac{x}{y}\cos\frac{y}{x}$ (4) $z=\ln\left(x+\sqrt{x^2+y^2}\right)$ (5) $u=\arctan\frac{x+y}{x-y}$; (6) $u=\mathrm{e}^{x\left(x^2+y^2+z^2\right)}$ (7) $u=x^{y^z}$ (8) $u=x\mathrm{e}^{-z}+\ln(x+\ln y)+z$

解:

$$(1)\qquad \frac{\partial z}{\partial x}=\frac{e^y}{y^2},\qquad \frac{\partial z}{\partial y}=\frac{xe^y(y-2)}{y^3}$$

$$\begin{aligned}(2)\ \frac{\partial z}{\partial x}&=3^{-\frac{y}{x}}\ln 3\left(-\frac{y}{x}\right)_x'=\frac{y3^{-\frac{y}{x}}\ln 3}{x^2}\\ \frac{\partial z}{\partial y}&=3^{-\frac{y}{x}}\ln 3\left(-\frac{y}{x}\right)_y'=-\frac{3^{-\frac{y}{x}}\ln 3}{x}\end{aligned}$$

$$(3)\ \begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x}&=\frac{1}{y}\cos\frac{x}{y}\cos\frac{y}{x}+\frac{y}{x^2}\sin\frac{x}{y}\sin\frac{y}{x},\\ \frac{\partial z}{\partial y}&=-\frac{x}{y^2}\cos\frac{x}{y}\cos\frac{y}{x}-\frac{1}{x}\sin\frac{x}{y}\sin\frac{y}{x}\end{aligned}$$

$$(4)\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\quad \frac{\partial z}{\partial y}=\frac{1}{x+\sqrt{x^2+y^2}}\cdot\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

$$(5)\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{1}{1+\left(\frac{x+y}{x-y}\right)^2}\left(\frac{x+y}{x-y}\right)_x'=-\frac{y}{x^2+y^2}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y}=\frac{1}{1+\left(\frac{x+y}{x-y}\right)^2}\frac{(x+y)+(x-y)}{(x-y)^2}=\frac{x}{x^2+y^2}$$

(6) $$\frac{\partial u}{\partial x}=e^{x\left(x^2+y^2+z^2\right)}\left(3x^2+y^2+z^2\right), \quad \frac{\partial u}{\partial y}=e^{x\left(x^2+y^2+z^2\right)}\cdot 2xy, \quad \frac{\partial u}{\partial z}=e^{x\left(x^2+y^2+z^2\right)}\cdot 2xz$$

$$(7)\frac{\partial u}{\partial x}=y^z x^{(y^z-1)}, \quad \frac{\partial u}{\partial y}=x^{y^z}\ln x\cdot zy^{z-1}, \quad \frac{\partial u}{\partial z}=x^{y^z}\ln x\cdot y^z\ln y$$

$$(8)\frac{\partial u}{\partial x}=e^{-z}+\frac{1}{x+\ln y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y}=\frac{1}{y(x+\ln y)}, \quad \frac{\partial u}{\partial z}=-xe^{-z}+1$$

3. 设 $f(x,y)=\int_1^{x^2y}\frac{\sin t}{t}\,\mathrm{d}t$, 求 $\frac{\partial f}{\partial x},\frac{\partial f}{\partial y}$.

解：

$$\frac{\partial f}{\partial x}=2xy\frac{\sin(x^2y)}{x^2y}, \qquad \frac{\partial f}{\partial y}=x^2\frac{\sin(x^2y)}{x^2y}, \quad \left(\frac{\sin 0}{0}\text{ 按极限1 理解}\right)$$

4. 设 $f(x,y)=\begin{cases} y\sin\frac{1}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq 0,\\ 0, & x^2+y^2=0.\end{cases}$ 考察函数 $f(x,y)$ 在原点 $(0,0)$ 的偏导数.

解：

$$f_x(0,0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x}=0,$$
$$f_y(0,0)=\lim_{\Delta y\to 0}\frac{f(0,\Delta y)-f(0,0)}{\Delta y}=\lim_{\Delta y\to 0}\sin\frac{1}{\Delta y^2}\text{不存在.}$$

5. 试明函数 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 在点 (0,0) 连续但偏导数不存在.

证明：

$$\because \lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\sqrt{x^2+y^2}=0=z(0,0), \quad \text{故函数在}(0,0)\text{ 处连续.}$$
$$\because \lim_{h\to 0^+}\frac{|h|}{h}=1\neq -1=\lim_{h\to 0^-}\frac{|h|}{h}, \quad \therefore f_x(0,0)\text{不存在; 同理}f_y(0,0)\text{也不存在.}$$

□

6. 求曲面 $z=\frac{x^2+y^2}{4}$ 与平面 $y=4$ 的交线在点 (2,4,5) 处的切线与 Ox 轴的正向所成的角度。

解：

$$z_x'(2,4)=\left.\frac{x}{2}\right|_{x=2}=1=\tan\alpha, \quad \therefore \alpha=\frac{\pi}{4}$$

7. 求曲线 $\begin{cases} z=\sqrt{x^2+y^2+1}\\ x=1\end{cases}$ 上点$(1,1,\sqrt{3})$ 处的切线分别与x 轴、y 轴、z 轴正向的夹角

解：

$$
\begin{aligned}
&z=\sqrt{y^2+2}, x=1\text{，故切向量垂直于}Ox\text{轴},\therefore \alpha=\frac{\pi}{2}\\
&z_y'(1,1)=\left(\frac{1}{\sqrt{y^2+2}}\right)\Bigg|_{y=1}=\frac{\sqrt{3}}{3}=\tan\beta,\quad \beta=\frac{\pi}{6}\\
&x=1\text{垂直于 x 轴},\quad \gamma=\frac{\pi}{2}-\beta=\frac{\pi}{3}
\end{aligned}
$$

8. 试明函数 $u=\frac{1}{\sqrt{t}}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{4t}}$ 满足热传导方程 $\frac{\partial u}{\partial t}=\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$.

证明：

$$
\begin{aligned}
\frac{\partial u}{\partial t}&=-\frac{1}{2t^{\frac{3}{2}}}e^{-\frac{x^2}{4t}}+\frac{1}{\sqrt{t}}e^{-\frac{x^2}{4t}}\left(-\frac{x^2}{4t}\right)_t'\\
&=-\frac{1}{2}t^{-\frac{3}{2}}e^{-\frac{x^2}{4t}}+\frac{x^2}{4}t^{-\frac{5}{2}}e^{-\frac{x^2}{4t}}\\
\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}&=\frac{\partial\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)}{\partial x}=\frac{\partial}{\partial x}\left(-\frac{x}{2t^{\frac{3}{2}}}e^{-\frac{x^2}{4t}}\right)\\
&=-\frac{1}{2}t^{-\frac{3}{2}}e^{-\frac{x^2}{4t}}+\frac{x^2}{4}t^{-\frac{5}{2}}e^{-\frac{x^2}{4t}}\\
&\therefore\frac{\partial u}{\partial t}=\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}
\end{aligned}
$$

□

9. 在下列各题中，求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2},\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y},\frac{\partial^2 z^2}{\partial y^2}$ (1) $z=\frac{x-y}{x+y}$; (2) $z=\arctan\frac{x+y}{1-xy}$ (3) $z=\ln\left(x+\sqrt{x^2+y^2}\right)$ (4) $z=\sin^2(ax+by)$ (5) $z=y^{\ln x}$; (6) $z=\arcsin(xy)$

解：

(1) $\dfrac{\partial z}{\partial x}=\dfrac{2y}{(x+y)^2},\quad \dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{-2x}{(x+y)^2}$

$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}=\dfrac{-4y}{(x+y)^3},\quad \dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\dfrac{\partial}{\partial x}\left(\dfrac{-2x}{(x+y)^2}\right)=\dfrac{2x-2y}{(x+y)^3},\quad \dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=\dfrac{4x}{(x+y)^3}$

(2) 令$x=\tan\alpha, y=\tan\beta,\quad z=\arctan\dfrac{x+y}{1-xy}=\alpha+\beta=\arctan x+\arctan y$

$\dfrac{\partial z}{\partial x}=\dfrac{1}{1+x^2},\quad \dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{1}{1+y^2},\quad \dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}=\dfrac{-2x}{(1+x^2)^2},\quad \dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=0,\quad \dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=\dfrac{-2y}{(1+y^2)^2}$

(3) $\dfrac{\partial z}{\partial x}=\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}},\quad \dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{y}{(x+\sqrt{x^2+y^2})\sqrt{x^2+y^2}}$

$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}=\dfrac{-x}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}},\quad \dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\dfrac{-y}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}},$

$\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=\dfrac{x^3+\sqrt{x^2+y^2}\,(x^2-y^2)}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}\left(x+\sqrt{x^2+y^2}\right)^2}$

(4) $\dfrac{\partial z}{\partial x}=a\sin(2(ax+by)),\quad \dfrac{\partial z}{\partial y}=b\sin(2(ax+by))$

$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}=2a^2\cos(2(ax+by)),\quad \dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=2ab\cos(2(ax+by)),\quad \dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=2b^2\cos(2(ax+by))$

(5) $\because y^{\ln x}=x^{\ln y}=e^{\ln x\cdot\ln y},\quad \dfrac{\partial z}{\partial x}=x^{\ln y-1}\cdot\ln y,\quad \dfrac{\partial z}{\partial y}=y^{\ln x-1}\ln x$

$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}=\ln y(\ln y-1)\cdot x^{\ln y-2},\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\dfrac{y^{\ln x-1}(\ln x\ln y+1)}{x},\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=\ln x(\ln x-1)\cdot y^{\ln x-2}$

(6) $\dfrac{\partial z}{\partial x}=\dfrac{y}{\sqrt{1-x^2y^2}},\quad \dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{x}{\sqrt{1-x^2y^2}}$

$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}=\dfrac{xy^3}{(1-x^2y^2)^{\frac{3}{2}}},\quad \dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\dfrac{1}{(1-x^2y^2)^{\frac{3}{2}}},\quad \dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=\dfrac{x^3y}{(1-x^2y^2)^{\frac{3}{2}}}$

10. 设 $u=\mathrm{e}^{xyz}$, 求 $\frac{\partial^3 u}{\partial x\partial y\partial z}, \frac{\partial^3 u}{\partial x\partial y^2}$.

解：

$$\frac{\partial u}{\partial z}=xye^{xyz},\frac{\partial^2 u}{\partial y\partial z}=xe^{xyz}+xy(xz)e^{xyz}=\left(x+x^2yz\right)e^{xyz}$$

$$\begin{aligned}
\text{(I)}\ \frac{\partial^3 u}{\partial x\partial y\partial z}&=\left[\left(x+x^2yz\right)e^{xyz}\right]_x'\\
&=(1+2xyz)e^{xyz}+\left(x+x^2yz\right)e^{xyz}\cdot yz\\
&=\left(1+3xyz+x^2y^2z^2\right)e^{xyz}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{(II)}\ \frac{\partial^3 u}{\partial x\partial y^2}&=\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)\right)\\
&=\left(x^2z^2e^{xyz}\right)_x'=2xz^2e^{xyz}+x^2yz^3e^{xyz}\\
&=xz^2(2+xyz)e^{xyz}
\end{aligned}$$

11. 设 $r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$, 证明当 $r\neq 0$ 时有 (1) $\frac{\partial^2 r}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 r}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 r}{\partial z^2}=\frac{2}{r}$; (2) $\frac{\partial^2 \ln r}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 \ln r}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 \ln r}{\partial z^2}=\frac{1}{r^2}$; (3) $\frac{\partial^2}{\partial x^2}\frac{1}{r}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}\frac{1}{r}+\frac{\partial^2}{\partial z^2}\frac{1}{r}=0$

证明：

$$
\begin{aligned}
(1)\ \frac{\partial^2 r}{\partial x^2}&=\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial r}{\partial x}\right)=\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}\right)'_x\\
&=\frac{\sqrt{x^2+y^2+z^2}-x\cdot\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}}{x^2+y^2+z^2}\\
&=\frac{x^2+y^2+z^2-x^2}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}=\frac{y^2+z^2}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}
\end{aligned}
$$

$$
\text{由对称性}\therefore\quad \frac{\partial^2 r}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 r}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 r}{\partial z^2}=\frac{2\left(x^2+y^2+z^2\right)}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}=\frac{2}{r}
$$

$$
(2)\ \frac{\partial \ln r}{\partial x}=\left[\frac{1}{2}\ln\left(x^2+y^2+z^2\right)_x\right]'=\frac{x}{x^2+y^2+z^2}
$$

$$
\frac{\partial^2 \ln r}{\partial x^2}=\left(\frac{x}{x^2+y^2+z^2}\right)'=\frac{y^2+z^2-x^2}{\left(x^2+y^2+z^2\right)^2}
$$

$$
\text{由对称性}\therefore\quad \frac{\partial^2 \ln r}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 \ln r}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 \ln r}{\partial z^2}=\frac{x^2+y^2+z^2}{\left(x^2+y^2+z^2\right)^2}=\frac{1}{r^2}
$$

$$
(3)\ \frac{\partial\frac{1}{r}}{\partial x}=-\frac{x}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}
$$

$$
\frac{\partial^2\frac{1}{r}}{\partial x^2}=\left(-\frac{x}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}\right)'_x=\frac{2x^2-y^2-z^2}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{5}{2}}}
$$

$$
\text{由对称性}\therefore\frac{\partial^2\frac{1}{r}}{\partial x^2}+\frac{\partial^2\frac{1}{r}}{\partial y^2}+\frac{\partial^2\frac{1}{r}}{\partial z^2}=\frac{2\left(x^2+y^2+z^2\right)-2\left(x^2+y^2+z^2\right)}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{5}{2}}}=0
$$

12. 设

$$
f(x,y)=\begin{cases} xy\frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq 0\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}
$$

证明函数的二阶偏导数存在, 但所有二阶偏导数 (特别是两个混合偏导数) 在 (0,0) 不连续, 且 $f''_{xy}(0,0)\neq f''_{yx}(0,0)$ (这个例子说明, 在函数在一点分别对 x 和 y 求导的次序不能交换, 其原因是不连续引起的).

证明：当 $(x,y)\neq(0,0)$ 时, 根据求导法则, 有

$$
f'_x(x,y)=y\frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}+xy\frac{2x\left(x^2+y^2\right)-2x\left(x^2-y^2\right)}{\left(x^2+y^2\right)^2}=y\frac{x^4-y^4+4x^2y^2}{\left(x^2+y^2\right)^2},f'_y(x,y)=x\frac{x^4-y^4-4x^2y^2}{\left(x^2+y^2\right)^2},
$$

当 $(x,y)=(0,0)$ 时, 根据偏导数定义, 有

$$
f'_x(0,0)=\lim_{x\to0}\frac{f(x,0)-f(0,0)}{x-0}=\lim_{x\to0}\frac{0-0}{x}=0,f'_y(0,0)=\lim_{y\to0}\frac{f(0,y)-f(0,0)}{y-0}=\lim_{y\to0}\frac{0-0}{y}=0
$$

$$f''_{xy}(0,0)=\lim_{y\to 0}\frac{f'_x(0,y)-f'_x(0,0)}{y-0}=\lim_{y\to 0}\frac{\frac{-y^5}{y^4}-0}{y}=-1, f''_{yx}(0,0)=\lim_{x\to 0}\frac{f'_y(x,0)-f'_y(0,0)}{x-0}=\lim_{x\to 0}\frac{x^5-0}{x^4}=1$$

$$\therefore f''_{xy}(0,0)\neq f''_{yx}(0,0)$$

再次利用求导法则求出当 $(x,y)\neq(0,0)$ 时的 $f''_{xy}(x,y)$,

$$f''_{xy}(x,y)=\frac{x^4-y^4+4x^2y^2}{(x^2+y^2)^2}+y\frac{(-4y^3+8x^2y)(x^2+y^2)^2-(x^4-y^4+4x^2y^2)4y(x^2+y^2)}{(x^2+y^2)^4}$$

当 (x,y) 沿 x 轴趋于 $(0,0)$ 时 $y=0$, $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f''_{xy}(x,y)=\lim\limits_{x\to 0}\frac{x^4}{x^4}=1$

当 (x,y) 沿 y 轴趋于 $(0,0)$ 时 $x=0$, $\lim\limits_{y\to 0} f''_{xy}(0,y)=-1$ 二者不相等,

故二重极限 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f''_{xy}(x,y)$ 不存在, 因此二阶混合偏导函数 $f''_{xy}(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点不连续, 同理可得 $f''_{yx}(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点也不连续。 □

13. 求下列函数的微分, 或在给定点的微分 (1) $z=\ln(x^2+y^2)$ (2) $z=\frac{xy}{x^2+y^2}$ (3) $u=\frac{s+t}{s-t}$; (4) $z=\arctan\frac{y}{x}$ (5) $z=\sin(xy)$ 在点 (0,0); (6) $z=x^4+y^4-4x^2y^2$ 在点 (0,0),(1,1);

解：

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{2x}{x^2+y^2},\quad \frac{\partial z}{\partial y}=\frac{2y}{x^2+y^2}\qquad dz=\frac{2x}{x^2+y^2}dx+\frac{2y}{x^2+y^2}dy$$

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{y(y^2-x^2)}{(x^2+y^2)^2},\quad \frac{\partial z}{\partial y}=\frac{x(x^2-y^2)}{(x^2+y^2)^2}\qquad dz=\frac{y(y^2-x^2)}{(x^2+y^2)^2}dx+\frac{x(x^2-y^2)}{(x^2+y^2)^2}dy$$

$$\frac{\partial u}{\partial s}=-\frac{2t}{(s-t)^2},\quad \frac{\partial u}{\partial t}=\frac{2s}{(s-t)^2}\qquad du=-\frac{2t}{(s-t)^2}ds+\frac{2s}{(s-t)^2}dt$$

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{y}{x^2+y^2},\quad \frac{\partial z}{\partial y}=\frac{x}{x^2+y^2}\qquad dz=-\frac{y}{x^2+y^2}dx+\frac{x}{x^2+y^2}dy$$

$$\frac{\partial z}{\partial x}=y\cos(xy),\quad \frac{\partial z}{\partial y}=x\cos(xy)\qquad dz|_{(0,0)}=0dx+0dy$$

$$\frac{\partial z}{\partial x}=4x^3-8y^2x,\quad \frac{\partial z}{\partial y}=4y^3-8x^2y,\qquad dz|_{(0,0)}=0dx+0dy,\quad dz|_{(1,1)}=-4dx-4dy$$

14. 设 f 和 g 是两个可微函数. 利用微分的定义和定理 9.14, 证明 $d(fg)=gdf+fdg$. (即首先分别写出 f 和 g 的增量的表达式, 分析 fg 的增量的表达式).

证明：令 $\rho=\sqrt{h^2+k^2}$. 由 f,g 可微，

$$\Delta f=df+o(\rho),\qquad \Delta g=dg+o(\rho).$$

于是

$$\begin{aligned}\Delta(fg)&=(f+\Delta f)(g+\Delta g)-fg\\&=g\,df+f\,dg+g\,o(\rho)+f\,o(\rho)+\Delta f\,\Delta g.\end{aligned}$$

又 $\Delta f=O(\rho)$, $\Delta g=O(\rho)$，故 $\Delta f\Delta g=O(\rho^2)=o(\rho)$. 因此 $\Delta(fg)=g\,df+f\,dg+o(\rho)$，即 $d(fg)=g\,df+f\,dg$. □

15. 根据可微的定义证明, 函数 $f(x,y)=\sqrt{|xy|}$ 在原点处不可微.

证明 (反证法). 假设 $f(x,y)=\sqrt{|xy|}$ 在原点处可微, 根据定义, $\exists A,B\in\mathbb{R}$, 使得

$$\sqrt{|hk|}=Ah+Bk+o\left(\sqrt{h^2+k^2}\right),\quad \rho=\sqrt{h^2+k^2}\to 0$$

上式中令 $k=0\Longrightarrow 0=Ah+o(|h|)(h\to 0)\Longrightarrow A=0$, 同理可得: $B=0$, 故

$$\sqrt{|hk|}=o\left(\sqrt{h^2+k^2}\right),\quad \rho=\sqrt{h^2+k^2}\to 0$$

令 $h=k$, 得:$|h|=o(\sqrt{2}|h|),\quad \rho=\sqrt{2}|h|\to 0$ 这不成立, 故矛盾, 从而推出假设不成立, 函数 $f(x,y)=\sqrt{|xy|}$ 在原点处不可微. □

16. 证明函数 $f(x,y)=\begin{cases}\frac{x^2y}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq 0,\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$ 在点 (0,0) 连续且偏导数存在, 但在此点不可微.

证明: (1)

$$\because\left|\frac{x^2y}{x^2+y^2}\right|=|x|\frac{|xy|}{x^2+y^2}\leqslant\frac{|x|}{2}\longrightarrow 0=f(0,0)\Rightarrow f(x,y)\text{在}(0,0)\text{连续}$$

(2)

$$\frac{\partial f(0,0)}{\partial x}=\lim_{h\to 0}\frac{f(h,0)-f(0,0)}{h}=0=\lim_{k\to 0}\frac{f(0,k)-f(0,0)}{k}=\frac{\partial f(0,0)}{\partial y}\Rightarrow f(x,y)\text{在}(0,0)\text{偏导数存在}$$

(3)

$$\Delta z=f(h,k)-f(0,0)=\frac{h^2k}{h^2+k^2}$$
$$dz=f_x'(0,0)dx+f_y'(0,0)dy=0$$
$$\lim_{\rho\to 0}\frac{\Delta z-dz}{\rho}=\lim_{\rho\to 0}\frac{h^2k}{(h^2+k^2)^{\frac{3}{2}}}\overset{\text{令}k=mh}{=\!=\!=}\lim_{h\to 0^+}\frac{m}{(1+m^2)^{\frac{3}{2}}}\neq 0$$
$$\Rightarrow f(x,y)\text{在}(0,0)\text{不可微}$$
□

17. 证明函数 $f(x,y)=\begin{cases}(x^2+y^2)\sin\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}, & x^2+y^2\neq 0,\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$ 连续且偏导数存在, 但偏导数在点 (0,0) 不连续, 而 f 在原点 (0,0) 可微.

证明: (1)

$$\because\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\left(x^2+y^2\right)\sin\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}(\text{有界变量乘以无穷小量为 }0)=0=f(0,0)$$

故 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处连续.

(2)

$$f_x'(0,0)=\lim_{x\to 0}\frac{x^2\sin\frac{1}{|x|}}{x}=0=\lim_{y\to 0}\frac{y^2\sin\frac{1}{(y|}}{y}=f_y'(0,0)$$

故 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处偏导数存在.

(3)

$$\frac{\partial f}{\partial x}=\begin{cases} 2x\sin\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}-\dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\cos\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} & ,(x,y)\neq(0,0)\\ 0 & ,(x,y)=(0,0)\end{cases}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}=\begin{cases} 2y\sin\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}-\dfrac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}\cos\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} & ,(x,y)\neq(0,0)\\ 0 & ,(x,y)=(0,0)\end{cases}$$

$$\begin{aligned}\therefore \lim_{\substack{y\to0\\x\to0}} f'_y(x,y) &= \lim_{x\to0}\left(0-\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}\cos\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)\\ &\xlongequal{\text{取}y=kx} \lim_{\substack{x\to0\\y\to0}} -\frac{kx}{\sqrt{1+k^2}|x|}\cos\frac{1}{\sqrt{1+k^2}|x|}\text{不存在}\\ &\text{同理}\lim_{\substack{y\to0\\x\to0}} f'_x(x,y)\text{也不存在, 故偏导数在点 }(0,0)\text{ 处不连续.}\end{aligned}$$

(4)$f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处可微充要条件：$\lim\limits_{\rho\to0}\dfrac{\Delta z\mid_{(0,0)}-dz\mid_{(0,0)}}{\rho}=0$

$\because \Delta z=(h^2+k^2)\sin\frac{1}{\sqrt{h^2+k^2}}=o\left(\sqrt{h^2+k^2}\right)\left(\rho=\sqrt{h^2+k^2}\to0\right),dz=0$

$$\therefore \lim_{\substack{h\to0\\k\to0}}\frac{[f(h,k)-f(0,0)]-\left[\frac{\partial f}{\partial x}(0,0)\cdot h+\frac{\partial f}{\partial y}(0,0)\cdot k\right]}{\sqrt{h^2+k^2}}=\lim_{\rho\to0}\frac{(h^2+k^2)\sin\frac{1}{\sqrt{h^2+k^2}}}{\sqrt{h^2+k^2}}=\lim_{\rho\to0}\rho\sin\frac{1}{\rho}=0$$

故函数 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处可微. □

18. 对下列函数, 求出关于 x 和 y 的所有一阶和二阶 (含混合) 偏导数. (1) $z=u\ln v$, 其中 $u=x^2,v=\frac{1}{1+y}$; (2) $z=u\arctan v$, 其中 $u=\frac{xy}{x-y},v=x^2y+y-x$.

解：

$$\begin{aligned}&(1)\quad z=-x^2\ln(1+y),\\ &z_x=-2x\ln(1+y),\qquad z_y=-\frac{x^2}{1+y},\\ &z_{xx}=-2\ln(1+y),\qquad z_{xy}=z_{yx}=-\frac{2x}{1+y},\qquad z_{yy}=\frac{x^2}{(1+y)^2}.\end{aligned}$$

(2) 记

$$p=\frac{xy}{x-y},\qquad q=x^2y+y-x,\qquad A=\arctan q.$$

所需中间导数为

$$\begin{aligned}&p_x=-\frac{y^2}{(x-y)^2},\qquad p_y=\frac{x^2}{(x-y)^2},\\ &p_{xx}=\frac{2y^2}{(x-y)^3},\qquad p_{xy}=-\frac{2xy}{(x-y)^3},\qquad p_{yy}=\frac{2x^2}{(x-y)^3},\\ &q_x=2xy-1,\qquad q_y=x^2+1,\qquad q_{xx}=2y,\qquad q_{xy}=2x,\qquad q_{yy}=0.\end{aligned}$$

于是对 $i,j\in\{x,y\}$，

$$\begin{aligned}&A_i=\frac{q_i}{1+q^2},\qquad A_{ij}=\frac{q_{ij}}{1+q^2}-\frac{2qq_iq_j}{(1+q^2)^2},\\&z_i=p_iA+pA_i,\\&z_{ij}=p_{ij}A+p_iA_j+p_jA_i+pA_{ij}.\end{aligned}$$

这些公式依次给出 $z_x,z_y,z_{xx},z_{xy}=z_{yx},z_{yy}$，且避免了原展开式中的漏项.

19. 求下列复合函数的偏导数或导数. (1) 设 $u=\mathrm{e}^t+\arctan\left(t^2+1\right),t=x^y$, 求 $\frac{\partial u}{\partial x},\frac{\partial u}{\partial y}$; (2) 设 $u=\mathrm{e}^{xyz},x=rs,y=\frac{r}{s},z=r^s$, 求 $\frac{\partial u}{\partial r},\frac{\partial u}{\partial s}$; (3) 设 $u=\ln\left(x^2+y^2\right),x=\mathrm{e}^{t+s+r},y=4\left(s^2+t^2\right)$, 求 $\frac{\partial u}{\partial r},\frac{\partial u}{\partial s},\frac{\partial u}{\partial t}$; (4) 设 $u=\frac{\mathrm{e}^{ax}(y-z)}{a^2+1},y=a\sin x,z=\cos x$, 求 $\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$;

解：

(1) $\dfrac{\partial u}{\partial x}=\left(e^t+\dfrac{2t}{1+(t^2+1)^2}\right)yx^{y-1},\quad \dfrac{\partial u}{\partial y}=\left(e^t+\dfrac{2t}{1+(t^2+1)^2}\right)x^y\ln x$

(2) $\dfrac{\partial u}{\partial r}=\dfrac{\partial u}{\partial x}\dfrac{\partial x}{\partial r}+\dfrac{\partial u}{\partial y}\dfrac{\partial y}{\partial r}+\dfrac{\partial u}{\partial z}\dfrac{\partial z}{\partial r},\qquad \dfrac{\partial u}{\partial s}=\dfrac{\partial u}{\partial x}\dfrac{\partial x}{\partial s}+\dfrac{\partial u}{\partial y}\dfrac{\partial y}{\partial s}+\dfrac{\partial u}{\partial z}\dfrac{\partial z}{\partial s}$

$=yze^{xyz}\cdot s+xze^{xyz}\cdot\dfrac{1}{s}+xye^{xyz}\cdot s\cdot r^{s-1},\qquad =yze^{xyz}\cdot r+xze^{xyz}\cdot\dfrac{-r}{s^2}+xye^{xyz}\cdot r^s\ln r$

$=e^{xyz}\left(yzs+\dfrac{xz}{s}+xysr^{s-1}\right),\qquad =e^{xyz}\left(yzr-\dfrac{xzr}{s^2}+xyr^s\ln r\right)=e^{xyz}xyr^s\ln r$

(3) $\dfrac{\partial u}{\partial r}=\dfrac{2x}{x^2+y^2}e^{r+s+t},\quad \dfrac{\partial u}{\partial s}=\dfrac{\partial u}{\partial x}\dfrac{\partial x}{\partial s}+\dfrac{\partial u}{\partial y}\dfrac{\partial y}{\partial s}$

$$\frac{\partial y}{\partial s}=\frac{2x}{x^2+y^2}\cdot e^{\mathrm{r+s+t}}+\frac{2y}{x^2+y^2}\cdot 8s$$

$$\frac{\partial u}{\partial t}=\frac{2x}{x^2+y^2}e^{r+s+t}+\frac{2y}{x^2+y^2}8t$$

(4) $\dfrac{du}{dx}=\dfrac{\partial u}{\partial x}+\dfrac{\partial u}{\partial y}\dfrac{dy}{dx}+\dfrac{\partial u}{\partial z}\dfrac{dz}{dx}=\dfrac{ae^{ax}(y-z)}{a^2+1}+\dfrac{e^{ax}}{a^2+1}\cdot a\cos x+\dfrac{e^{ax}}{a^2+1}\cdot\sin x=e^{ax}\sin x$

20. 求下列复合函数的偏导数或导数, 其中各题中的 f 均有连续的二阶偏导. (1) 设 $u=f(x,y),x=t^3,y=2t^2$, 求 $\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$; (2) 设 $u=f(x,y,z),x=\sin t,y=\cos t,z=\mathrm{e}^t$, 求 $\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$; (3) 设 $u=f\left(x^2-y^2,\mathrm{e}^{xy}\right)$, 求 $\frac{\partial u}{\partial x},\frac{\partial^2u}{\partial x\partial y}$; (4) 设 $u=f\left(x+y+z,x^2+y^2+z^2\right)$, 求 $\frac{\partial u}{\partial x},\frac{\partial^2u}{\partial x^2},\frac{\partial^2u}{\partial x\partial y}$;

解：

(1) $\dfrac{du}{dt}=\dfrac{\partial u}{\partial x}\dfrac{dx}{dt}+\dfrac{\partial u}{\partial y}\dfrac{dy}{dt}=f'_x(x,y)3t^2+f'_y(x,y)4t$

(2) $\dfrac{du}{dt}=\dfrac{\partial u}{\partial x}\dfrac{dx}{dt}+\dfrac{\partial u}{\partial y}\dfrac{dy}{dt}+\dfrac{\partial u}{\partial z}\dfrac{dz}{dt}=f'_x\cos t-f'_y\sin t+f'_z e^t$

(3) $\dfrac{\partial u}{\partial x}=2xf'_1+ye^{xy}f'_2 \quad \dfrac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=\dfrac{\partial^2 u}{\partial ydx}=-4xyf''_{11}+2x^2e^{xy}f''_{12}+e^{xy}(1+xy)f'_2-2y^2e^{xy}f''_{21}+xye^{2xy}f''_{22}$

(4) $\dfrac{\partial u}{\partial x}=f'_1+2xf'_2,\quad \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}=f''_{11}+2xf''_{12}+2xf''_{21}+2f'_2+4x^2f''_{22}=f''_{11}+4xf''_{12}+2f'_2+4x^2f''_{22}$

$\dfrac{\partial^2 u}{\partial xdy}=\dfrac{\partial^2 u}{\partial y\partial x}=f''_{11}+2yf''_{12}+2xf''_{21}+4xyf''_{22}=f''_{11}+(2x+2y)f''_{12}+4xyf''_{22}$

21. 求函数 $u=xyz$ 在点 (1,2,-1) 沿方向 $l=(3,-1,1)$ 的方向微商.

解：

$$\frac{\partial u}{\partial x}=yz,\quad \frac{\partial u}{\partial y}=xz,\quad \frac{\partial u}{\partial z}=xy,\quad \left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_{(1,2-1)}=-2,\quad \left.\frac{\partial u}{\partial y}\right|_{(1,2,-1)}=-1,\quad \left.\frac{\partial u}{\partial z}\right|_{(1,2,-1)}=2$$

$$\boldsymbol{grad}f=(-2,-1,2),\boldsymbol{e}_l=(\frac{3}{\sqrt{11}},-\frac{1}{\sqrt{11}},\frac{1}{\sqrt{11}}),\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{e}_l}=\nabla f\cdot\boldsymbol{e}_l=\frac{-6}{\sqrt{11}}+\frac{1}{\sqrt{11}}+\frac{2}{\sqrt{11}}=-\frac{3\sqrt{11}}{11}$$

22. 试求函数 $z=\arctan\frac{y}{x}$ 在圆 $x^2+y^2-2x=0$ 上一点 $P\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ 处沿该圆周逆时针方向上的方向微商.

解：

$$\boldsymbol{e}=\left(-\frac{\sqrt{3}}{2},-\frac{1}{2}\right),\quad \frac{\partial z}{\partial x}=\frac{1}{1+\left(\frac{y}{x}\right)^2}\cdot\left(-\frac{y}{x^2}\right)=-\frac{y}{x^2+y^2},\quad \frac{\partial z}{\partial y}=\frac{1}{1+\left(\frac{y}{x}\right)^2}\cdot\frac{1}{x}=\frac{x}{x^2+y^2}$$

$$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)}=-\frac{\sqrt{3}}{2},\quad \left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)}=\frac{1}{2},\quad \frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{e}}=\nabla f\cdot\boldsymbol{e}=(-\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{1}{2})(-\frac{\sqrt{3}}{2},-\frac{1}{2})=\frac{1}{2}$$

23. 求函数 $u=x^2+2y^2+3z^2+xy+3x-2y-6z$ 在点 (1,1,-1) 的梯度和最大方向微商.

解：

$$\frac{\partial u}{\partial x}=2x+y+3,\quad \frac{\partial u}{\partial y}=4y+x-2,\quad \frac{\partial u}{\partial z}=6z-6,\quad \nabla u=(6,3,-12),\quad \boldsymbol{e}=(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)$$

$$\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{e}}=\nabla u\cdot\boldsymbol{e}\leqslant|\nabla u|=3\sqrt{21},$$

最大方向微商为$3\sqrt{21}$, 取得方向为$\boldsymbol{e}=\dfrac{\nabla u}{|\nabla u|}=\dfrac{1}{\sqrt{21}}(2,1,-4)$.

24. 设 $r=x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k},r=|\boldsymbol{r}|$, 试求 (1) $\mathrm{grad}\,\frac{1}{r^2}$; (2) $\mathrm{grad}\ln r$

$$
\begin{aligned}
\nabla\frac{1}{r^2} &= \nabla\frac{1}{x^2+y^2+z^2} = \left(-\frac{2x}{(x^2+y^2+z^2)^2}, -\frac{2y}{(x^2+y^2+z^2)^2}, -\frac{2z}{(x^2+y^2+z^2)^2}\right) \\
&= \left(-\frac{2x}{r^4}, -\frac{2y}{r^4}, -\frac{2z}{r^4}\right) = -\frac{2}{r^4}\boldsymbol{r} \\
\nabla\ln r &= \nabla\ln\sqrt{x^2+y^2+z^2} = \left(\frac{x}{x^2+y^2+z^2}, \frac{y}{x^2+y^2+z^2}, \frac{z}{x^2+y^2+z^2}\right) \\
&= \left(\frac{x}{r^2}, \frac{y}{r^2}, \frac{z}{r^2}\right) = \frac{1}{r^2}\boldsymbol{r}
\end{aligned}
$$

25. 设 $u = f(t), t = \varphi(xy, x+y)$, 其中 f, φ 分别具有连续的二阶导数及偏导数, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}$

解:

$$
\begin{aligned}
\frac{\partial u}{\partial x} &= f'(t)\left(y\cdot\varphi_1' + \varphi_2'\right), \quad \frac{\partial u}{\partial y} = f'(t)\left(x\varphi_1' + \varphi_2'\right) \\
\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y} &= \frac{\partial}{\partial x}\left[f'(t)\left(x\varphi_1' + \varphi_2'\right)\right] = f''(t)\left(x\varphi_1' + \varphi_2'\right)(y\cdot\varphi_1' + \varphi_2') + f'(t)\frac{\partial}{\partial x}\left(x\varphi_1' + \varphi_2'\right) \\
&= f''(t)\left(x\varphi_1' + \varphi_2'\right)\left(y\cdot\varphi_1' + \varphi_2'\right) + f'(t)\left(\varphi_1' + xy\varphi_{11}'' + x\varphi_{12}'' + y\varphi_{21}'' + \varphi_{22}''\right) \\
&= f''(t)\left(xy\varphi_1'^2 + (x+y)\varphi_1'\varphi_2' + \varphi_2'^2\right) + f'(t)\left(\varphi_1' + xy\varphi_{11}'' + x\varphi_{12}'' + y\varphi_{21}'' + \varphi_{22}''\right)
\end{aligned}
$$

26. 设 $z = f(xy), f$ 为可微函数. 证明 $x\frac{\partial z}{\partial x} - y\frac{\partial z}{\partial y} = 0$.

证明:

$$
\frac{\partial z}{\partial x} = yf'(xy), \quad \frac{\partial z}{\partial y} = xf'(xy) \Rightarrow x\frac{\partial z}{\partial x} - y\frac{\partial z}{\partial y} = 0
$$

□

27. 设 $z = f\left(\ln x + \frac{1}{y}\right), f$ 为可微函数. 证明 $x\frac{\partial z}{\partial x} + y^2\frac{\partial z}{\partial y} = 0$.

证明:

$$
\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1}{x}f'\left(\ln x + \frac{1}{y}\right), \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{1}{y^2}f'\left(\ln x + \frac{1}{y}\right) \Rightarrow x\frac{\partial z}{\partial x} + y^2\frac{\partial z}{\partial y} = 0
$$

□

28. 证明函数 $u = \varphi(x - at) + \psi(x + at)$ 满足波动方程

$$
\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}
$$

其中 φ, ψ 有连续的二阶微商.

证明:

$$
\frac{\partial u}{\partial t} = -a\varphi' + a\psi', \quad \frac{\partial u}{\partial x} = \varphi' + \psi', \quad \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2\varphi'' + a^2\psi'', \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \varphi'' + \psi'' \Rightarrow \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}
$$

□

29. 若 $u = F(x, y), F$ 任意二阶偏导存在, 而 $x = r\cos\varphi, y = r\sin\varphi$. 证明:

$$\left(\frac{\partial u}{\partial r}\right)^2 + \left(\frac{1}{r}\frac{\partial u}{\partial \varphi}\right)^2 = \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2$$

证明:

$$\because \frac{\partial u}{\partial r} = \frac{\partial u}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial u}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial r} = \frac{\partial u}{\partial x}\cos\varphi + \frac{\partial u}{\partial y}\sin\varphi$$

$$\frac{\partial u}{\partial \varphi} = \frac{\partial u}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial \varphi} + \frac{\partial u}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial \varphi} = \frac{\partial u}{\partial x}(-r\sin\varphi) + \frac{\partial u}{\partial y}r\cos\varphi$$

$$\therefore \left(\frac{\partial u}{\partial r}\right)^2 + \left(\frac{1}{r}\frac{\partial u}{\partial \varphi}\right)^2 = \left(\frac{\partial u}{\partial x}\cos\varphi + \frac{\partial u}{\partial y}\sin\varphi\right)^2 + \left(-\frac{\partial u}{\partial x}\sin\varphi + \frac{\partial u}{\partial y}\cos\varphi\right)^2 = \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2$$

□

30. 试证: 方程 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} - 3\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + 2\frac{\partial u}{\partial x} + 6\frac{\partial u}{\partial y} = 0$ 经变化 $\xi = x + y, \eta = 3x - y$ 后变成 $\frac{\partial^2 u}{\partial \eta \partial \xi} + \frac{1}{2}\frac{\partial u}{\partial \xi} = 0$.(其中二阶偏导数均连续)

证明:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial \xi} + 3\frac{\partial u}{\partial \eta}, \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial \xi} - \frac{\partial u}{\partial \eta},$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + 6\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} + 9\frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2},$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + 2\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} - 3\frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2},$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} - 2\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2}.$$

$$\text{代入} \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} - 3\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + 2\frac{\partial u}{\partial x} + 6\frac{\partial u}{\partial y} = 0$$

$$\text{得到} \quad 16u_{\xi\eta} + 8u_\xi = 0, \quad \text{即} \quad \frac{\partial^2 u}{\partial \eta \partial \xi} + \frac{1}{2}\frac{\partial u}{\partial \xi} = 0$$

□

31. 试证: 方程 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}\cos x - \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\sin^2 x - \frac{\partial u}{\partial y}\sin x = 0$ 经变换 $\xi = x - \sin x + y$, $\eta = x + \sin x - y$ 后变成 $\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} = 0$.(其中二阶偏导数均连续)

证明：

$$\begin{aligned}
\frac{\partial u}{\partial x}&=(1-\cos x)\frac{\partial u}{\partial \xi}+(1+\cos x)\frac{\partial u}{\partial \eta},\quad \frac{\partial u}{\partial y}=\frac{\partial u}{\partial \xi}-\frac{\partial u}{\partial \eta}\\
\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}&=\sin x\frac{\partial u}{\partial \xi}+(1-\cos x)^2\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2}+2\sin^2 x\frac{\partial u}{\partial \xi\partial \eta}-\sin x\frac{\partial u}{\partial \eta}+(1+\cos x)^2\frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2}\\
\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}&=(1-\cos x)\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2}+2\cos x\frac{\partial^2 u}{\partial \xi\partial \eta}-(1+\cos x)\frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2}\\
\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}&=\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2}-2\frac{\partial^2 u}{\partial \xi\partial \eta}+\frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2}\\
\text{代入}\quad &\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+2\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}\cos x-\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\sin^2 x-\frac{\partial u}{\partial y}\sin x=0\\
&\text{得到}\quad \frac{\partial^2 u}{\partial \xi\partial \eta}=0
\end{aligned}$$

□

32. 设变换 $\begin{cases} u=x-2y,\\ v=x+ay \end{cases}$ 可把方程 $6\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}-\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=0$ 简化为 $\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}=0$. 求常数 a. (其中二阶偏导数均连续)

解：

$$\begin{aligned}
\frac{\partial z}{\partial x}&=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}+\frac{\partial z}{\partial v},\\
\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}&=\frac{\partial^2 z}{\partial u^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}+\frac{\partial^2 z}{\partial v\partial u}+\frac{\partial^2 z}{\partial v^2}=\frac{\partial^2 z}{\partial u^2}+2\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}+\frac{\partial^2 z}{\partial v^2},\\
\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}&=\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}=-2\left(\frac{\partial^2 z}{\partial u^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}\right)+a\left(\frac{\partial^2 z}{\partial v\partial u}+\frac{\partial^2 z}{\partial v^2}\right)=-2\frac{\partial^2 z}{\partial u^2}+(a-2)\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}+a\frac{\partial^2 z}{\partial v^2}\\
\frac{\partial z}{\partial y}&=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial y}=-2\frac{\partial z}{\partial u}+a\frac{\partial z}{\partial v},\\
\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}&=-2\left(-2\frac{\partial^2 z}{\partial u^2}+a\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}\right)+a\left(-2\frac{\partial^2 z}{\partial v\partial u}+a\frac{\partial^2 z}{\partial v^2}\right)=4\frac{\partial^2 z}{\partial u^2}-4a\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}+a^2\frac{\partial^2 z}{\partial v^2}
\end{aligned}$$

上式代入 $\because 6\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}-\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=0$, 得到：

$$\begin{gathered}
6\left(\frac{\partial^2 z}{\partial u^2}+2\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}+\frac{\partial^2 z}{\partial v^2}\right)-2\frac{\partial^2 z}{\partial u^2}+(a-2)\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}+a\frac{\partial^2 z}{\partial v^2}-\left(4\frac{\partial^2 z}{\partial u^2}-4a\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}+a^2\frac{\partial^2 z}{\partial v^2}\right)\\
=(6+3a)\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}+(4+2a)\frac{\partial^2 z}{\partial v\partial u}+\left(6+a-a^2\right)\frac{\partial^2 z}{\partial v^2}=(10+5a)\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}+\left(6+a-a^2\right)\frac{\partial^2 z}{\partial v^2}=0\\
\therefore\begin{cases} 10+5a\neq 0,\\ 6+a-a^2=0 \end{cases}\Longrightarrow a=3
\end{gathered}$$

33. 求方程 $\frac{\partial z}{\partial y}=x^2+2y$ 满足条件 $z\left(x,x^2\right)=1$ 的解 $z=z(x,y)$.

解

$$\frac{\partial z}{\partial y}=x^2+2y \xRightarrow{\text{积分}} z(x,y)=x^2y+y^2+c(x),\because z\left(x,x^2\right)=1$$
$$\therefore c(x)=-2x^4+1, z(x,y)=-2x^4+x^2y+y^2+1$$

34. 设 $u=u(x,y)$, 当 $y=x^2$ 时有 $u=1, \frac{\partial u}{\partial x}=x$, 求当 $y=x^2$ 时的 $\frac{\partial u}{\partial y}$.

解由题意得:

$$u\left(t,t^2\right)=1, \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}=\frac{\partial u}{\partial x}\left(t,t^2\right)+\frac{\partial u}{\partial y}\left(t,t^2\right)\cdot 2t=0$$
$$\therefore \frac{\partial u}{\partial x}\left(t,t^2\right)=t, \quad \frac{\partial u}{\partial y}\left(t,t^2\right)=-\frac{1}{2}$$
$$\therefore \frac{\partial u}{\partial y}\left(x,x^2\right)=-\frac{1}{2}$$

.

35. 设 $u=u(x,y)$ 满足方程 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}-\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0$ 以及条件 $u(x,2x)=x, u_x'(x,2x)=x^2$, 求 $u_{xx}''(x,2x), u_{xy}''(x,2x), u_{yy}''(x,2x)$.(其中二阶偏导数均连续)

解:

$u(x,2x)$对x求导得到, $\quad u_x'(x,2x)+2u_y'(x,2x)=1$

$\because u_x'(x,2x)=x^2, \qquad \therefore u_y'(x,2x)=\frac{1-x^2}{2}$ 两式分别对 x 求导,

$$\begin{cases} u_{yx}''(x,2x)+2u_{yy}''(x,2x)=-x \\ u_{xx}''(x,2x)+2u_{xy}''(x,2x)=2x \end{cases}$$

加上条件 $\begin{cases} u_{xx}''(x,2x)=u_{yy''}(x,2x) \\ u_{xy}''(x,2x)=u_{yx}''(x,2x) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u_{xx''}(x,2x)=u_{yy}''(x,2x)=-\dfrac{4}{3}x \\ u_{xy}''(x,2x)=u_{yx}{''}(x,2x)=\dfrac{5}{3}x \end{cases}$

36. 求下列复合函数的微分 $\mathrm{d}u$ (1) $u=f(t), t=x+y$; (2) $u=f(\xi,\eta), \xi=xy, \eta=\frac{x}{y}$ (3) $u=f(x,y,z), x=t, y=t^2, z=t^3$ (4) $u=f(x,\xi,\eta), \xi=x^2+y^2, \eta=x^2+y^2+z^2$ (5) $u=f(\xi,\eta,\zeta), \xi=x^2+y^2, \eta=x^2-y^2, \zeta=2xy$.

解：(1)

$$du=\frac{\partial f}{\partial t}(dx+dy)$$

(2)

$$du=\left(\frac{\partial f}{\partial \xi}y+\frac{\partial f}{\partial \eta}\frac{1}{y}\right)dx+\left(\frac{\partial f}{\partial \xi}x-\frac{\partial f}{\partial \eta}\frac{x}{y^2}\right)dy$$

(3)

$$du=\left(f_1'+2tf_2'+3t^2f_3'\right)dt$$

(4)

$$du = (f_1' + 2xf_2' + 2xf_3')\,dx + (2yf_2' + 2yf_3')\,dy + 2zf_3'dz$$

(5)

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial \xi}\cdot 2x + \frac{\partial f}{\partial \eta}\cdot 2x + \frac{\partial f}{\partial \zeta}\cdot 2y, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial \xi}\cdot 2y + \frac{\partial f}{\partial \eta}\cdot(-2y) + \frac{\partial f}{\partial \zeta}\cdot 2x$$
$$\therefore \mathrm{d}u = \frac{\partial u}{\partial x}\,\mathrm{d}x + \frac{\partial u}{\partial y}\,\mathrm{d}y = 2\left(\frac{\partial f}{\partial \xi}x + \frac{\partial f}{\partial \eta}x + \frac{\partial f}{\partial \zeta}y\right)\mathrm{d}x + 2\left(\frac{\partial f}{\partial \xi}y - \frac{\partial f}{\partial \eta}y + \frac{\partial f}{\partial \zeta}x\right)\mathrm{d}y$$

37. 求在球坐标下的 Laplace 方程的形式.

解：$$\Delta u = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial u}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial \theta}\left(\sin\theta\frac{\partial u}{\partial \theta}\right) + \frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2}$$

38. 求直. 角坐标和极坐标的坐标变换 $x = x(r,\theta) = r\cos\theta, y = y(r,\theta) = r\sin\theta$ 的 Jacobi 行列式.

解：$$\frac{\partial(x,y)}{\partial(r,\theta)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \end{vmatrix} = \cos\theta\cdot r\cos\theta - \sin\theta\cdot(-r\sin\theta) = r$$

9.3 习题 隐函数定理/逆映射定理

1. 证明下列方程在指定点的附近对 y 有唯一解, 并求出 y 对 x 在该点处的一阶和二阶导数

(1) $x^2+xy+y^2=7$, 在 (2,1) 处. (2) $x\cos xy=0$, 在 $\left(1,\frac{\pi}{2}\right)$ 处.

解:

(1) 由隐函数存在定理，方程在 (2,1) 邻域内对 y 有唯一解

$$\frac{dy}{dx}=-\frac{F_x'}{F_y'}=-\frac{2x+y}{x+2y},\therefore y'=\left.\frac{dy}{dx}\right|_{(2,1)}=-\frac{5}{4}$$

对 x 求导得到，$2x+y+xy'+2yy'=0,\quad 2+y'+xy''+2y'^2+2yy''=0$

$$\because x=2,y=1,y'=\frac{-5}{4},\quad \therefore y''=\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{(2,1)}=-\frac{21}{32}$$

(2) $F(x,y)=x\cos(xy),\qquad F_y(1,\pi/2)=-1\neq 0,$

$$y'=-\frac{F_x}{F_y}=\frac{\cos(xy)-xy\sin(xy)}{x^2\sin(xy)},\qquad y'(1,\pi/2)=-\frac{\pi}{2}.$$

在该邻域内 $\cos(xy)=0$ 确定的分支为$xy=\frac{\pi}{2}$，即$y=\frac{\pi}{2x}$，$\quad\therefore y''(1)=\pi.$

2. 求由下列方程所确定的隐函数的导数.

(1) $\sin(xy)-\mathrm{e}^{xy}-x^2y=0$, 求 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$; (2) $\ln\sqrt{x^2+y^2}=\arctan\frac{y}{x}$, 求 $\frac{dy}{dx}$ 和 $\frac{d^2y}{dx^2}$; (3) $x^y=y^x$, 求 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 和 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$ (4) $\mathrm{e}^{-xy}-2z+\mathrm{e}^z=0$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x},\frac{\partial z}{\partial y},\frac{\partial x}{\partial y},\frac{\partial^2 z^2}{\partial x^2}$ (5) $\frac{x}{z}=\ln\frac{z}{y}$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x},\frac{\partial z}{\partial y}$ (6) $F(x,x+y,x+y+z)=0$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x},\frac{\partial z}{\partial y}$; (7) $F(xz,yz)=0$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x},\frac{\partial z}{\partial y}$

解：(1) $F_x'=y\cos(xy)-ye^{xy}-2xy,\quad F_y'=x\cos(xy)-xe^{xy}-x^2$

$$\frac{dy}{dx}=-\frac{F_x'}{F_y'}=-\frac{y\cos(xy)-ye^{xy}-2xy}{x\cos(xy)-xe^{xy}-x^2}$$

(2) $F_x'=\dfrac{x+y}{x^2+y^2},F_y'=\dfrac{y-x}{x^2+y^2}$

$$\frac{dy}{dx}=\frac{x+y}{x-y},\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{\left(1+\frac{\partial y}{dx}\right)(x-y)-\left(1-\frac{dy}{dx}\right)(x+y)}{(x-y)^2}=\frac{2\left(x^2+y^2\right)}{(x-y)^3}$$

(3) 对$y\ln x-x\ln y=0$ 隐式求导，得

$$y'=\frac{y^2(\ln x-1)}{x^2(\ln y-1)}.\qquad 令F=y\ln x-x\ln y,\ 则$$

$$y''=-\frac{F_{xx}+2F_{xy}y'+F_{yy}(y')^2}{F_y}=-\frac{-\frac{y}{x^2}+2\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{y}\right)y'+\frac{x}{y^2}(y')^2}{\ln x-\frac{x}{y}}.$$

(4) $F_x' = -ye^{-xy}, \quad F_y' = -xe^{-xy}, F_z' = e^z - 2$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{ye^{-xy}}{e^z-2}, \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{xe^{-xy}}{e^z-2}, \quad \frac{\partial x}{\partial y} = -\frac{x}{y}, \frac{\partial y}{\partial x} = -\frac{y}{x}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{-y^2e^{-xy}(e^z-2) - ye^{-xy}e^z z_x'}{(e^z-2)^2} = \frac{-y^2e^{-xy}}{(e^z-2)^3}\left[(e^z-2)^2 + e^{-xy}e^z\right]$$

(5)$F_x' = \frac{1}{z}, \quad F_y' = \frac{1}{y}, \quad F_z' = -\frac{x+z}{z^2}, \quad \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{z}{x+z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{z^2}{y(x+z)}$

(6)$F_x' = F_1' + F_2' + F_3', F_y' = F_2' + F_3', F_z' = F_3'$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_1' + F_2' + F_3'}{F_3'}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_2' + F_3'}{F_3'}$$

(7)$F_x' = zF_1', F_y' = z|_2', F_3 = xF_1' + yF_2'$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{zF_1'}{xF_1' + yF_2'}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{zF_2'}{xF_1' + yF_2'}$$

3. 找出满足方程 $x^2 + xy + y^2 = 27$ 的函数 $y = y(x)$ 的极大值与极小值.

解：$F(x,y) = x^2 + xy + y^2 - 27, \quad F_x' = 2x + y, \quad F_y' = 2y + x$

$\frac{dy}{dx} = -\frac{2x+y}{x+2y}$ 取极值时，有$\frac{dy}{dx} = 0 \Rightarrow 2x + y = 0$ 代入$x^2 + xy + y^2 = 27$ 得：y 极大 (小) 值为 ± 6

4. 试求由下列方程所确定的隐函数的微分. (1) $\cos^2 x + \cos^2 y + \cos^2 z = 1$, 求 $\mathrm{d}z$; (2) $xyz = x + y + z$, 求 $\mathrm{d}z$; (3) $u^3 - 3(x+y)u^2 + z^3 = 0$, 求 $\mathrm{d}u$; (4) $F(x-y, y-z, z-x) = 0$, 求 $\mathrm{d}z$.

解：(1)$F_x' = -\sin 2x, \quad F_y' = -\sin 2y, \quad F_z' = -\sin 2z$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{\sin 2x}{\sin 2z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{\sin 2y}{\sin 2z}, \quad dz = -\frac{\sin 2x}{\sin 2z}dx - \frac{\sin 2y}{\sin 2z}dy$$

(2)$F_x' = yz - 1, \quad F_y' = xz - 1, \quad F_z' = xy - 1$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{yz-1}{xy-1}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{xz-1}{xy-1}, \quad dz = -\frac{yz-1}{xy-1}dx - \frac{xz-1}{xy-1}dy$$

(3)$F_x' = -3u^2, \quad F_y' = -3u^2, \quad F_z' = 3z^2, \quad F_u' = 3u^2 - 6(x+y)u$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = -\frac{F_x'}{F_u'} = \frac{u}{u - 2(x+y)} = \frac{\partial u}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial z} = \frac{3z^2}{6(x+y)u - 3u^2},$$

$$du = \frac{u}{u-2(x+y)}(dx + dy) + \frac{z^2}{2(x+y)u - u^2}dz$$

(4)$F_x' = F_1' - F_3', F_y' = -F_1' + F_2', \quad F_z' = -F_2' + F_3'$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{F' - F_3'}{F_2' - F_3'}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{F_2' - F_1'}{F_2' - F_3'}, \quad dz = \frac{F_1' - F_3'}{F_2' - F_3'}dx + \frac{F_2' - F_1'}{F_2' - F_3'}dy$$

5. 证明: 当 $1+xy=k(x-y)$(其中 k 为常数) 时有等式

$$\frac{\mathrm{d}x}{1+x^2}=\frac{\mathrm{d}y}{1+y^2}$$

证明：$F_x'=y-k,\quad F_y'=x+k,\quad \therefore \dfrac{dy}{ax}=\dfrac{k-y}{x+k}$

$$\because k=\frac{1+xy}{x-y},\quad x+k=\frac{1+xy}{x-y}+x=\frac{1+x^2}{x-y},\quad k-y=\frac{1+xy}{x-y}-y=\frac{y^2+1}{x-y}$$

$$\therefore \frac{dy}{dx}=\frac{1+y^2}{1+x^2}\text{ 变形等到 }\quad \frac{dx}{1+x^2}=\frac{dy}{1+y^2}$$

□

6. 设 $z=z(x,y)$ 是由方程 $2\sin(x+2y-3z)=x+2y-3z$ 所确定的隐函数, 试证: $\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}=1$

证明：$F(x,y,z)=2\sin(x+2y-3z)-x-2y+3z$

$$F_x'=2\cos(x+2y-3z)-1,F_y'=4\cos(x+2y-3z)-2,F_z'=-6\cos(x+2y-3z)+3$$

$$\therefore \frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_x'}{F_z'}-\frac{F_y'}{F_z'}=-\frac{6\cos(x+2y-3z)-3}{3-6\cos(x+2y-3z)}=1$$

□

7. 设 $z=z(x,y)$ 是由方程 $\varphi(cx-az,cy-bz)=0$ 所确定的隐函数, 试证: 不论 φ 为怎样的可微函数, 都有 $a\frac{\partial z}{\partial x}+b\frac{\partial z}{\partial y}=c$.

证明：$\because \varphi_x'=c\varphi_1',\quad \varphi_y'=c\varphi_2'.\quad \varphi_z'=-a\varphi_1'-b\varphi_2'$

$$\therefore \frac{\partial z}{\partial x}=\frac{c\varphi_1'}{a\varphi_1'+b\varphi_2'},\quad \frac{\partial z}{\partial y}=\frac{c\varphi_2'}{a\varphi_1'+b\varphi_2'},\quad a\frac{\partial z}{\partial x}+b\frac{dz}{\partial y}=\frac{ac\varphi_1'+bc\varphi_2'}{a\varphi_1'+b\varphi_2'}=c$$

□

8. 设 $z=x^2+y^2$, 其中 $y=y(x)$ 为由方程 $x^2-xy+y^2=1$ 所定义的函数, 求 $\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}$ 及 $\frac{\mathrm{d}^2z}{\mathrm{d}x^2}$

解：$\dfrac{\partial z}{\partial x}=2x,\dfrac{\partial z}{\partial y}=2y,\quad \dfrac{\partial y}{\partial x}=-\dfrac{F_x'}{F_y'}=\dfrac{2x-y}{x-2y}$

$$\frac{dz}{dx}=\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial x}=\frac{2\left(x^2-y^2\right)}{x-2y}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{2-2y'+2(y')^2}{x-2y},$$

$$\frac{d^2z}{dx^2}=2+2(y')^2+2y\,y'',\qquad y'=\frac{2x-y}{x-2y}.$$

9. 设 $y=f(x+t)$, 而 t 是由方程 $y+g(x,t)=0$ 所确定的 x,y 的函数, 求 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$.

$$\text{解：}\left\{\begin{array}{l}\frac{\partial y}{\partial x}=f_x'\left(1+\frac{\partial t}{\partial x}\right)\\ \frac{\partial y}{\partial x}+g_1'+g_2'\frac{\partial t}{\partial x}=0\end{array}\right.\Rightarrow\frac{\partial y}{\partial x}=f_x'\frac{g_2'-g_1'}{g_2'+f_x'}$$

10. 设 $x=x(z),y=y(z)$ 是方程组 $\left\{\begin{array}{l}x+y+z=0,\\ x^2+y^2+z^2=1\end{array}\right.$ 所确定的隐函数组, 求 $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}z},\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}z}$

$$\text{解：}\left\{\begin{array}{l}\frac{dx}{dz}+\frac{dy}{dz}+1=0\\ 2x\frac{dx}{dz}+2y\frac{dy}{dz}+2z=0\end{array}\right.\Rightarrow\left\{\begin{array}{l}\frac{dx}{dz}=\frac{y-z}{x-y}\\ \frac{dy}{dz}=\frac{z-x}{x-y}\end{array}\right.$$

11. 设 $u=u(x,y),v=v(x,y)$ 是由下列方程组所确定的隐函数组, 求 $\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}$.

(1) $\left\{\begin{array}{l}u^2+v^2+x^2+y^2=1\\ u+v+x+y=0\end{array}\right.$ (2) $\left\{\begin{array}{l}xu-yv=0\\ yu+xv=1\end{array}\right.$ (3) $\left\{\begin{array}{l}u=f(ux,v+y)\\ v=g\left(u-x,v^2y\right)\end{array}\right.$

解：(1)

$$\left\{\begin{array}{l}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial x}+1=0\\ u\frac{\partial u}{\partial x}+v\frac{\partial v}{\partial x}+x=0\end{array}\right.\Rightarrow\left\{\begin{array}{l}\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{v-x}{u-v}\\ \frac{\partial v}{\partial x}=\frac{u-x}{v-u}\end{array}\right.\text{ 而由 }\left\{\begin{array}{l}\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial v}{\partial y}+1=0\\ u\frac{\partial u}{\partial y}+v\frac{\partial v}{\partial y}+y=0\end{array}\right.\Rightarrow\left\{\begin{array}{l}\frac{\partial u}{\partial y}=\frac{v-y}{u-v}\\ \frac{\partial v}{\partial y}=\frac{u-y}{v-u}\end{array}\right.$$

$$\therefore\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}=\left|\begin{array}{cc}\frac{\partial u}{\partial x}&\frac{\partial u}{\partial y}\\ \frac{\partial v}{\partial x}&\frac{\partial v}{\partial y}\end{array}\right|=\frac{\partial u}{\partial x}\frac{\partial v}{\partial y}-\frac{\partial v}{\partial x}\frac{\partial u}{\partial y}=\frac{v-x}{u-v}\frac{u-y}{v-u}-\frac{u-x}{v-u}\frac{v-y}{u-v}=\frac{x-y}{u-v}$$

(2) 由方程组直接解得

$$u=\frac{y}{x^2+y^2},\qquad v=\frac{x}{x^2+y^2}.$$

因此

$$\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}=\frac{1}{(x^2+y^2)^2}=\frac{u^2+v^2}{x^2+y^2}.$$

(3) 令

$$H_1=u-f(ux,v+y),\qquad\qquad H_2=v-g(u-x,v^2y).$$

则

$$\begin{aligned}\frac{\partial(H_1,H_2)}{\partial(u,v)}&=(1-xf_1')(1-2vyg_2')-f_2'g_1',\\ \frac{\partial(H_1,H_2)}{\partial(x,y)}&=uv^2f_1'g_2'+f_2'g_1'.\end{aligned}$$

由隐函数组的 Jacobi 行列式公式，

$$\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}=\frac{uv^2f_1'g_2'+f_2'g_1'}{(1-xf_1')(1-2vyg_2')-f_2'g_1'}.$$

12. 求下列函数组所确定的反函数组的偏导数 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial y}$.

(1) $\begin{cases} x = f(u,v), \\ y = g(u,v); \end{cases}$ (2) $\begin{cases} x = \mathrm{e}^u + u\sin v \\ y = \mathrm{e}^u - u\cos v \end{cases}$

解：(1) 写出全微分

$$\begin{cases} dx = f'_u du + f'_v dv \\ dy = g'_u du + g'_v dv \end{cases}$$

$$\therefore du = \frac{D_1}{D} = \frac{\begin{vmatrix} dx & f'_v \\ dy & g'_v \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} f'_u & f'_v \\ g'_u & g'_v \end{vmatrix}} = \frac{g'_v dx - f'_v dy}{f'_u g'_v - f'_v g'_u}, dv = \frac{D_2}{D} = \frac{\begin{vmatrix} f'_u & dx \\ g'_u & dy \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} f'_u & f'_v \\ g'_u & g'_v \end{vmatrix}} = \frac{-g'_u dx + f'_u dy}{f'_u g'_v - f'_v g'_u},$$

$$\Rightarrow \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{g'_v}{f'_u g'_v - f'_v g'_u}, \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{f'_v}{f'_u g'_v - f'_v g'_u}, \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{g'_u}{f'_u g'_v - f'_v g'_u}, \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{f'_u}{f'_u g'_v - f'_v g'_u}$$

(2) 直接 $f(u,v) = e^u + u\sin v, \quad g(u,v) = e^u - u\cos v$ 代入 (1) 中，得到

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\sin v}{(e^u(\sin v - \cos v) + 1)}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{-\cos v}{(e^u(\sin v - \cos v) + 1)}$$
$$\frac{\partial v}{\partial x} = \frac{-e^u + \cos v}{u\left(e^u(\sin v - \cos v) + 1\right)}, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{e^u + \sin v}{u\left(e^u(\sin v - \cos v) + 1\right)}$$

13. 设 $u = f(x,y,z), \varphi\left(x^2, \mathrm{e}^y, z\right) = 0, y = \sin x$, 其中 f, φ 都具有一阶连续偏导数, 且 $\frac{\partial \varphi}{\partial z} \neq 0$. 求 $\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$.

解：

$$\begin{aligned}
&u'_x = f'_1 + f'_2 y'_x + f'_3 z'_x = f'_1 + \cos x f'_2 + f'_3 z'_x \\
&\varphi'_1 \cdot 2x + \varphi'_2 \cos x e^{\sin x} + \varphi'_3 z'_x = 0, \quad z'_x = -\frac{2x\varphi'_1 + e^{\sin x}\cos x \varphi'_2}{\varphi'_3} \\
&\therefore u'_x = f'_1 + \cos x f'_2 - \frac{2x\varphi'_1 + e^{\sin x}\cos x\varphi'_2}{\varphi'_3} f'_3
\end{aligned}$$

14. 设 $y = y(x), z = z(x)$ 是由方程 $z = xf(x+y)$ 和 $F(x,y,z) = 0$ 所确定的函数, 其中 f 和 F 分别具有一阶连续导数和一阶连续偏导数. 求 $\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}$.(此类型题一个等式含 y'_x, z'_x 另一个含 y'_x，先求出先决条件/联立多方程求解线性方程组)

解：

$$z = xf(x+y) \quad \Rightarrow z'_x = f(x+y) + xf'(x+y)\left(1 + y'_x\right)$$
$$F(x,y,z) = 0 \quad \Rightarrow F'_x + F'_y y'_x + F'_z z'_x = 0$$
$$\begin{cases} xf'y'_x - z'_x = -f - xf' \\ F'_y y'_x + F'_z z'_x = -F'_x \end{cases} \quad \therefore \frac{dz}{dx} = \frac{\left(f + xf'\right)F'_y - xf'F'_x}{F'_y + xf'F'_z}$$

15. 设 $u=u(x,y),v=v(x,y)$ 是由方程 $F(x,y,u,v)=0$ 和 $G(x,y,u,v)=0$ 所确定的隐函数, 其中 F 和 G 都具有一阶连续偏导数. 求 $\mathrm{d}u$, $\mathrm{d}v$.

解：

$$\begin{cases} F_x'dx+Fy'dy+F_u'du+F_v'dv=0 \\ G_x'dx+G_y'dy+G_u'du+G_v'dv=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du=\dfrac{D_1}{D} \\ dv=\dfrac{D_2}{D} \end{cases}$$

其中

$$D=\begin{vmatrix} F_u' & F_v' \\ G_u' & G_v' \end{vmatrix},\quad D_1=\begin{vmatrix} -F_x'dx-F_ydy & F_v' \\ -G_x'dx-G_y'dy & G_v' \end{vmatrix},\quad D_2=\begin{vmatrix} F_u' & -F_x'dx-F_y'dy \\ G_u' & -G_x'dx-G_y'dy \end{vmatrix}$$

$$du=\frac{(F_v'G_x'-F_x'G_v')\,dx+\left(F_v'G_y{}'-F_y'G_v'\right)dy}{F_u'G_v'-F_v'G_u'}$$

$$dv=\frac{(F_x'Gu'-F_u'G_x')\,dx+\left(F_y'G_u'-F_u'G_y'\right)dy}{F_u'Gv'-F_v'Gu'}$$

16. 函数 $u=u(x,y)$ 由方程组 $u=f(x,y,z,t),g(y,z,t)=0,h(z,t)=0$ 定义, 求 $\frac{\partial u}{\partial x},\frac{\partial u}{\partial y}$.

解：对 $f(x,y,z,t),g(y,z,t)=0,h(z,t)=0$ 求全微分，得到

$$\begin{cases} g_1'dy+g_2'dz+g_3'dt=0 \\ h_1'dz+h_2'dt=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dz=\dfrac{g_1'h_2'}{g_3'h_1'-h_2'g_2'}dy \\ dt=\dfrac{-g_1'h_1'}{g_3'h_1'-h_2'g_2'}dy \end{cases}$$

$$\because du=f_1'dx+f_2'dy+f_3'dz+f_4'dt$$

$$\therefore \frac{\partial u}{\partial x}=f_1',\quad \frac{\partial u}{\partial y}=f_2'+\frac{g_1'h_2'f_3'}{g_3'h_1'-h_2'g_2'}-\frac{g_1'h_1'f_4'}{g_3'h_1'-h_2'g_2'}$$

9.4 习题 空间曲线与曲面

1. 设 $\boldsymbol{r} = (a\sin t, -a\cos t, bt^2)$, a, b 是常数, 求 $r'(t)$ 和 $r''(t)$.

解：$\boldsymbol{r}'(t) = (a\cos t, a\sin t, 2bt)$ $\boldsymbol{r}''(t) = (-a\sin t, a\cos t, 2b)$

2. 设 $\boldsymbol{r}(t)$ 是单位向量, 试证明 $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t} \perp r$, 并说明它的几何意义.

证明：由 $\boldsymbol{r}(t) \cdot \boldsymbol{r}(t) = 1$ 两边求导，得

$$2\boldsymbol{r}(t) \cdot \boldsymbol{r}'(t) = 0.$$

故 $\boldsymbol{r}'(t) \perp \boldsymbol{r}(t)$. 几何上，$\boldsymbol{r}(t)$ 的端点位于单位球面上，$\boldsymbol{r}'(t)$（非零时）是该轨迹的切向量，因而位于单位球面的切平面内. □

3. 证明曲线 $x = a\cos t, y = a\sin t, z = bt$ 的切线与 Oz 轴成定角.

证明：

$$\boldsymbol{r}'(t) = (-a\sin t, a\cos t, b)$$

$$\cos\langle \boldsymbol{r}'(t), Oz\rangle = \cos\gamma = \frac{b}{\sqrt{(-a\sin t)^2 + (a\cos t)^2 + b^2}} = \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}$$

故为定角 □

4. 设 $\boldsymbol{r} = \left(\frac{t}{1+t}, \frac{1+t}{t}, t^2\right)(t > 0)$, 判断它是不是简单曲线, 是不是光滑曲线, 并求出它在 $t = 1$ 时的切线方程和法平面方程.

解：对任意的 $\mathrm{t}_1 \in (\mathrm{a}, \mathrm{b})$ $\mathrm{t}_2 \in [\mathrm{a}, \mathrm{b}]$, 只要 $\mathrm{t}_1 \neq \mathrm{t}_2$ 有 $\boldsymbol{r}(\mathrm{t}_1) \neq \boldsymbol{r}(\mathrm{t}_2)$, 则是简单曲线
对于 $\boldsymbol{r} = \left(\frac{t}{1+t}, \frac{1+t}{t}, t^2\right)(t > 0)$, 不同的 t 对应不同 x, y, z，故是简单曲线

$$x'(t) = \frac{1}{(1+t)^2}, y'(t) = -\frac{1}{t^2}, z'(t) = 2t$$

$$\boldsymbol{r}'(t) = \left(\frac{1}{(1+t)^2}, -\frac{1}{t^2}, 2t\right) \neq \boldsymbol{0} \quad (t > 0), \text{故是光滑曲线.}$$

$$t = 1\text{时}, \quad \vec{r} = \left(\frac{1}{2}, 2, 1\right), \quad \vec{r'} = \left(\frac{1}{4}, -1, 2\right)$$

$$\text{切线：} \frac{x - \frac{1}{2}}{\frac{1}{4}} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z-1}{2}$$

$$\text{法平面：} \frac{1}{4}\left(x - \frac{1}{2}\right) - (y-2) + 2(z-1) = 0$$

5. 求下列曲线的切线与法平面方程 (1) $x = a\sin^2 t, y = b\sin t\cos t, z = c\cos^2 t$, 在 $t = \frac{\pi}{4}$; (2) $x = t - \cos t, y = 3 + \sin^2 t, z = 1 + \cos 3t$, 在 $t = \frac{\pi}{2}$.

解：(1)

$$
\begin{aligned}
&F_x' = 2a\sin t\cos t, \quad F_y' = b\cos 2t, \quad F_z' = -2c\cos t\sin t \\
&t = \frac{\pi}{4}\text{时}, \quad \vec{r} = \left(\frac{a}{2}, \frac{b}{2}, \frac{c}{2}\right), \quad \vec{r'} = (a, 0, -c) \\
&\text{切线：}\frac{x-\frac{a}{2}}{a} = \frac{z-\frac{c}{2}}{-c}, \quad y = \frac{b}{2} \\
&\text{法平面：}a\left(x-\frac{a}{2}\right) - c(z-\frac{c}{2}) = 0
\end{aligned}
$$

(2)

$$
\begin{aligned}
&F_x' = 1+\sin t, \quad F_y' = 2\sin t\cos t, \quad F_z' = -3\sin 3t \\
&t = \frac{\pi}{2}\text{时}, \quad \vec{r} = \left(\frac{\pi}{2}, 4, 1\right), \quad \vec{r'} = (2, 0, 3) \\
&\text{切线：}\frac{x-\frac{\pi}{2}}{2} = \frac{z-1}{3}, \quad y = 4 \\
&\text{法平面：}2\left(x-\frac{\pi}{2}\right) + 3(z-1) = 0
\end{aligned}
$$

6. 求下列曲面在所示点处的切平面与法线方程. (1) $x = u\cos v, y = u\sin v, z = av$, 在 (u_0, v_0) ; (2) $x = a\sin\theta\cos\varphi, y = b\sin\theta\sin\varphi, z = c\cos\theta$, 在 (θ_0, φ_0) .

解：

$$
\begin{aligned}
(1) \quad & x_u' = \cos v, y_u' = \sin v, z_u' = 0, \quad \boldsymbol{r}_u' = (\cos v, \sin v, 0), \\
& x_v' = -u\sin v, y_v' = u\cos v, z_v' = a, \quad \boldsymbol{r}_v' = (-u\sin v, u\cos v, a), \\
& \boldsymbol{n} = \boldsymbol{r}_u' \times \boldsymbol{r}_v' = (a\sin v, -a\cos v, u) \\
& \text{法线：}\frac{x-u_0\cos v_0}{a\sin v_0} = \frac{y-u_0\sin v_0}{-a\cos v_0} = \frac{z-av_0}{u_0}, \\
& \text{切平面：}a\sin v_0(x-u_0\cos v_0) - a\cos v_0(y-u_0\sin v_0) + u_0(z-av_0) = 0 \\
(2) \quad & \boldsymbol{r}_\theta' = (a\cos\theta\cos\varphi, b\cos\theta\sin\varphi, -c\sin\theta), \\
& \boldsymbol{r}_\varphi' = (-a\sin\theta\sin\varphi, b\sin\theta\cos\varphi, 0), \\
& \boldsymbol{n} = \boldsymbol{r}_\theta' \times \boldsymbol{r}_\varphi' = \left(bc\sin^2\theta\cos\varphi, ac\sin^2\theta\sin\varphi, ab\sin\theta\cos\theta\right). \\
& \text{记}P_0 = (x_0, y_0, z_0) = (a\sin\theta_0\cos\varphi_0, b\sin\theta_0\sin\varphi_0, c\cos\theta_0), \\
& \text{切平面：}\frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} + \frac{z_0z}{c^2} = 1, \\
& \text{法线：}\frac{x-x_0}{x_0/a^2} = \frac{y-y_0}{y_0/b^2} = \frac{z-z_0}{z_0/c^2}.
\end{aligned}
$$

7. 设两条隐式曲线 $F(x,y)=0$ 与 $G(x,y)=0$ 在一点 (x_0,y_0) 相交, 求在交点处两条隐式曲线切线的夹角. 这里 $F(x,y), G(x,y)$ 是可微函数.

解：

$$
\cos\theta = \frac{|\nabla F(x_0,y_0)\cdot\nabla G(x_0,y_0)|}{|\nabla F(x_0,y_0)|\,|\nabla G(x_0,y_0)|}, \qquad 0 \leqslant \theta \leqslant \frac{\pi}{2}.
$$

8. 求下列曲面在指定点的切平面和法线方程. (1) $z=\sqrt{x^2+y^2}-xy$, 在点 (3,4,-7); (2) $z=\arctan\frac{y}{x}$, 在点 $\left(1,1,\frac{\pi}{4}\right)$; (3) $\mathrm{e}^z-z+xy=3$, 在点 (2,1,0); (4) $4+\sqrt{x^2+y^2+z^2}=x+y+z$, 在点 (2,3,6) .

解：(1)

$$F_x'=\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}-y,\quad F_y'=\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}-x,\quad F_z'=-1$$

切平面： $F_x'\left(x-x_0\right)+f_y'\left(y-y_0\right)+F_2'\left(z-z_0\right)=0 \Leftrightarrow -\frac{17}{5}(x-3)-\frac{11}{5}(y-4)-1(z+7)=0$

法线： $\frac{x-3}{-\frac{17}{5}}=\frac{y-4}{-\frac{11}{5}}=\frac{z+7}{-1}$

(2)

$$F_x'=-\frac{y}{x^2+y^2},\quad F_y'=\frac{x}{x^2+y^2},\quad F_z'=-1$$

切平面： $-\frac{1}{2}(x-1)+\frac{1}{2}(y-1)-\left(z-\frac{\pi}{4}\right)=0$

法线： $\frac{x-1}{-\frac{1}{2}}=\frac{y-1}{\frac{1}{2}}=\frac{z-\frac{\pi}{4}}{-1}$

(3)

$$F_x'=y,\quad F_y'=x,\quad F_z'=e^z-1$$

切平面： $(x-2)+2(y-1)=0$

法线： $\frac{x-2}{1}=\frac{y-1}{2},\quad z=0$

(4)

$$F_x'=\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}-1,\quad F_y'=\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}-1,\quad F_z'=\frac{z}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}-1$$

切平面： $-\frac{5}{7}(x-2)-\frac{4}{7}(y-3)-\frac{1}{7}(z-6)=0$

法线： $\frac{x-2}{-\frac{5}{7}}=\frac{y-3}{-\frac{4}{7}}=\frac{z-6}{-\frac{1}{7}}$

9. 求椭球面 $x^2+2y^2+z^2=1$ 上平行于平面 $x-y+2z=0$ 的切平面方程.

解：(应用到椭球面切平面的一般形式 $\frac{x_0\left(x-x_0\right)}{a^2}+\frac{y_0\left(y-y_0\right)}{b^2}+\frac{z_0\left(z-z_0\right)}{c^2}=0$)

椭球面在(x_0,y_0,z_0) 处的切平面为：$x_0x+2y_0y+z_0z=1$

$\because \boldsymbol{\tau}=\left(2x_0,4y_0,2z_0\right)//(1,-1,2),\quad$ 令$x_0=t,y_0=-\frac{t}{2},z_0=2t$

$t^2+2\left(\frac{t}{2}\right)^2+(2t)^2=1,\quad t=\pm\sqrt{\frac{2}{11}}$

$\therefore\quad x-y+2z=\pm\frac{\sqrt{22}}{2}.$

10. 在曲面 $z=xy$ 上求一点, 使这点处的法线垂直于平面 $x+3y+z=0$, 并写出这个法线方程.

解:

$$F(x,y,z)=z-xy,\boldsymbol{\tau}=\left(F_x',F_y',F_z'\right)//(1,3,1)$$
$$\therefore F_x'=-y_0,F_y'=-x_0,\quad F_z'=1$$
$$\therefore x_0=-3,y_0=-1,z_0=3\Rightarrow \text{法线方程}\frac{x+3}{1}=\frac{y+1}{3}=\frac{z-3}{1}$$

11. 求椭球面 $x^2+2y^2+3z^2=21$ 上某点 M 处的切平面 π 的方程, 使 π 过已知直线 $L:\frac{x-6}{2}=\frac{y-3}{1}=\frac{2z-1}{-2}$.

解:(该问题有两种解法: 一是利用过已知直线的平面束方程中求一个与椭球相切的平面; 二是在椭球面上任一点的切平面中找一个通过一已知直线的切平面)
方法 1 由直线的对称式方程可得该直线的一般式方程为

$$\begin{cases} x-2y=0 \\ x+2z-7=0 \end{cases}$$

过此直线的平面束方程为

$$(x-2y)+\lambda(x+2z-7)=0$$

即　$(1+\lambda)x-2y+2\lambda z-7\lambda=0$. 设点 M 的坐标为 (x_0,y_0,z_0), 则在此点的切平面的法向量为 $\vec{n}=(2x_0,4y_0,6z_0)$, 切平面方程为

$$2x_0\left(x-x_0\right)+4y_0\left(y-y_0\right)+6z_0\left(z-z_0\right)=0$$
$$\text{即}\qquad x_0x+2y_0y+3z_0z-\left(x_0^2+2y_0^2+3z_0^2\right)=0$$
$$\text{或}\qquad x_0x+2y_0y+3z_0z-21=0$$
$$\text{所以有}\qquad \frac{x_0}{1+\lambda}=\frac{2y_0}{-2}=\frac{3z_0}{2\lambda}=\frac{-21}{-7\lambda}=t$$
$$\text{且}\qquad x_0^2+2y_0^2+3z_0^2=21$$
$$\text{解得点的坐标为}\qquad M(3,0,2)\text{ 或}M_1(1,2,2),$$

所以切平面方程为

$$x+2z-7=0\text{ 和}x+4y+6z-21=0.$$

方法 2 设切点坐标 $M_0\left(x_0,y_0,z_0\right)$, 由解法 1 可知, 点 M 处的切平面为

$$x_0x+2y_0y+3z_0z-21=0$$

因为已知直线在此切平面上, 故其上任取两点如 $A\left(6,3,\frac{1}{2}\right),B\left(0,0,\frac{7}{2}\right)$ 在切平面上
所以 $6x_0+6y_0+\frac{3}{2}z_0-21=0,z_0=2$, 且 $x_0^2+2y_0^2+3z_0^2=21$ 解得切点坐标为 $M(3,0,2)$ 或 $M_1(1,2,2)$, 所以切平面方程为

$$x+2z-7=0\text{ 和}\quad x+4y+6z-21=0$$

12. 设直线 $l:\begin{cases} x+y+b=0, \\ x+ay-z-3=0 \end{cases}$ 在平面 π 上, 而平面 π 与曲面: $z=x^2+y^2$ 相切于点 $(1,-2,5)$, 求 a,b 之值.

解：

$$\begin{aligned}
& F_x'=2x,\quad F_y'=2y,\quad F_z'=-1 \\
\text{得到法平面：} & 2(x-1)-4(y+2)-(z-5)=0 \\
\text{直线一点参数形式} \quad & (-t-b,t,(a-1)t-b-3)\text{代入平面方程：} \\
& 2(-t-b)-4t-((a-1)t-b-3)-5=0, \\
& (-a-5)t-b-2=0 \therefore a=-5,\quad b=-2
\end{aligned}$$

13. 试证曲面 $x^2+y^2+z^2=ax$ 与曲面 $x^2+y^2+z^2=by$ 互相正交.

证明：

$$\begin{aligned}
\text{令}F(x,y,z)=x^2+y^2+z^2-ax,\quad & G(x,y,z)=x^2+y^2+z^2-by \\
\text{法向量}\boldsymbol{n}_F=\mathrm{grad}F=(2x-a,2y,2z),\quad & \boldsymbol{n}_G=\mathrm{grad}G=(2x,2y-b,2z) \\
\boldsymbol{n}_F\cdot\boldsymbol{n}_G=2x(2x-a)+2y(2y-b)+4z^2 & =4\left(x^2+y^2+z^2\right)-2ax-2by=0
\end{aligned}$$

□

14. 证明曲面 $x+2y-\ln z+4=0$ 和 $x^2-xy-8x+z+5=0$ 在点 (2,-3,1) 处相切 (即有公共的切平面).

证明：

$$\begin{aligned}
& F(x,y,z)=x+2y-\ln z+4, G(x,y,z)=x^2-xy-8x+z+5 \\
& F_x'=1,\quad F_y'=2,\quad F_z'=-\frac{1}{z},\qquad G_x'=2x-y-8,\quad G_y'=-x,\quad G_z'=1 \\
& \text{在}(2,-3,1)\text{ 点处，}\nabla F=(1,2,-1),\quad \nabla G=(-1,-2,1)=-\nabla F, \\
& \therefore \text{两曲面在}(2,-3,1)\text{ 处有公共切平面，故相切.}
\end{aligned}$$

□

15. 证明曲面 $z=x\mathrm{e}^{x/y}$ 的每一切平面都通过原点.

证明：令 $f(x,y)=xe^{x/y}$ $(y\neq 0)$. 它是一阶齐次函数，故 Euler 公式给出

$$xf_x+yf_y=f.$$

曲面在任意点 $P_0=(x_0,y_0,z_0)$ 的切平面为

$$z-z_0=f_x(P_0)(x-x_0)+f_y(P_0)(y-y_0).$$

将原点代入，右端为 $-[x_0f_x(P_0)+y_0f_y(P_0)]=-f(P_0)=-z_0$，恰等于左端，故每一切平面都通过原点。 □

16. 求下列平面曲线在给定点的切线和法线方程 (1) $x^3y+xy^3=3-x^2y^2$, 在点 (1,1); (2) $\cos xy=x+2y$, 在点 (1,0) .

解：(1)

$$
\begin{aligned}
&\because F_x'=3x^2y+y^3+2xy^2,\quad F_y'=x^3+3xy^2+2x^2y\\
&\text{切线:}\quad F_x'(x-x_0)+F_y'(y-y_0)=0\Leftrightarrow 6(x-1)+6(y-1)=0\\
&\text{法线:}\qquad x-1=y-1
\end{aligned}
$$

(2)

$$
\begin{aligned}
&\because F_x'=-y\sin(xy)-1,\quad F_y'=-x\sin(xy)-2\\
&\text{切线:}\qquad -1(x-1)-2y=0\\
&\text{法线:}\qquad x-1=\frac{y}{2}
\end{aligned}
$$

17. 求下列曲线在给定点的切线和法平面方程

(1) $\begin{cases} y^2+z^2=25,\\ x^2+y^2=10\end{cases}$ 在点 (1,3,4);

(2) $\begin{cases} 2x^2+3y^2+z^2=47,\\ x^2+2y^2=z\end{cases}$ 在点 (-2,1,6) .

准备：

$$
\begin{aligned}
&\operatorname{grad}F(M_0)=F_x'(M_0)\boldsymbol{i}+F_y'(M_0)\boldsymbol{j}+F_z'(M_0)\boldsymbol{k}\\
&\operatorname{grad}G(M_0)=G_x'(M_0)\boldsymbol{i}+G_y'(M_0)\boldsymbol{j}+G_z'(M_0)\boldsymbol{k}\\
&\text{切向量}\qquad \boldsymbol{l}=\operatorname{grad}F\times\operatorname{grad}G=\frac{\partial(F,G)}{\partial(y,z)}\boldsymbol{i}+\frac{\partial(F,G)}{\partial(z,x)}\boldsymbol{j}+\frac{\partial(F,G)}{\partial(x,y)}\boldsymbol{k}
\end{aligned}
$$

解：(1)

$$
\begin{aligned}
&\because\begin{cases} F_x'=0,\quad F_y'=2y,\quad F_z'=2z\\ G_x'=2x,\quad G_y'=2y,\quad G_z'=0\end{cases}\\
&\text{切向量:}\qquad \boldsymbol{l}=(-48,16,-12)\\
&\text{切线:}\qquad \frac{x-1}{-48}=\frac{y-3}{16}=\frac{z-4}{-12}\\
&\text{法平面:}\Pi\qquad :48(x-1)-16(y-3)+12(z-4)=0
\end{aligned}
$$

(2)

$$\because \begin{cases} F'_x = 4x, & F'_y = 6y, & F'_z = 2z \\ G'_x = 2x, & G'_y = 4y, & G'_z = -1 \end{cases}$$

切向量 $\boldsymbol{l} = (-54, -56, -8)$

切线 $\dfrac{x+2}{-54} = \dfrac{y-1}{-56} = \dfrac{z-6}{-8}$

法平面Π $: 54(x+2) + 56(y-1) + 8(z-6) = 0$

18. 设方程组 $\begin{cases} pu + qv - t^2 = 0, \\ qu + pv - s^2 = 0 \end{cases}$ $(p^2 - q^2 \neq 0)$ 确定了隐函数 $\begin{cases} u = u(s,t), \\ v = v(s,t) \end{cases}$ 以及反函数 $\begin{cases} s = s(u,v), \\ t = t(u,v). \end{cases}$ 求证:

$$\frac{\partial t}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial s}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial s} = \frac{p^2}{p^2 - q^2}$$

证明: 对 u, v, s, t 分别求偏导, 得到:

$$\begin{cases} p - 2t\dfrac{\partial t}{\partial u} = 0, \\ q - 2s\dfrac{\partial s}{\partial u} = 0 \end{cases} \begin{cases} q - 2t\dfrac{\partial t}{\partial v} = 0, \\ p - 2s\dfrac{\partial s}{\partial v} = 0 \end{cases} \begin{cases} p\dfrac{\partial u}{\partial s} + q\dfrac{\partial v}{\partial s} = 0, \\ q\dfrac{\partial u}{\partial s} + p\dfrac{\partial v}{\partial s} - 2s = 0 \end{cases} \begin{cases} p\dfrac{\partial u}{\partial t} + q\dfrac{\partial v}{\partial t} - 2t = 0, \\ q\dfrac{\partial u}{\partial t} + p\dfrac{\partial v}{\partial t} = 0 \end{cases}$$

可以得到：

$$\frac{\partial t}{\partial u} = \frac{p}{2t}, \quad \frac{\partial u}{\partial t} = \frac{2pt}{p^2 - q^2}, \quad \frac{\partial s}{\partial v} = \frac{p}{2s}, \quad \frac{\partial v}{\partial s} = \frac{2ps}{p^2 - q^2}$$
$$\therefore \frac{\partial t}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial s}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial s} = \frac{p^2}{p^2 - q^2}$$

□

9.5 习题 多变量函数 Taylor 公式及极值

1. 求曲线 $F(t)=f(x+th,y+tk)$ 在 $t=1$ 处的斜率, 其中 (1) $f(x,y)=\sin\left(x^2+y\right)$ (2) $f(x,y)=x^2+2xy^2-y^4$

解:

$$
\begin{aligned}
&(1)\quad F'(1)=hf_x(x+h,y+k)+kf_y(x+h,y+k)=[2h(x+h)+k]\cos((x+h)^2+y+k)\,,\\
&(2)\quad F'(1)=h\left[2(x+h)+2(y+k)^2\right]+k\left[4(x+h)(y+k)-4(y+k)^3\right].
\end{aligned}
$$

2. 求下列函数由点 (x_0,y_0) 变到 (x_0+h,y_0+k) 时函数的增量. (1) $f(x,y)=x^3+y^2-6xy-39x+18y+4,(x_0,y_0)=(5,6)$; (2) $f(x,y)=x^2y+xy^2-2xy,(x_0,y_0)=(1,-1)$

解:

$$
\begin{aligned}
(1)\quad \Delta z&=f(5+h,6+k)-f(5,6)\\
&=(5+h)^3+(6+k)^2-6(5+h)(6+k)-39(5+h)+18(6+k)+106\\
(2)\quad \Delta z&=f(1+h,-1+k)-f(1,-1)=(h+1)(k-1)(h+k-2)-2
\end{aligned}
$$

3. 对于函数 $f(x,y)=\sin\pi x+\cos\pi y$, 用中值定理证明, 存在一个数 $\theta,0<\theta<1$ 使得

$$\frac{4}{\pi}=\cos\frac{\pi\theta}{2}+\sin\left[\frac{\pi}{2}(1-\theta)\right]$$

证明：由二元函数的中值公式

$$f(x+h,y+k)-f(x,y)=hf_x'(x+\theta h,y+\theta k)+kf_y'(x+\theta h,y+\theta k)$$

$$
\begin{aligned}
&\text{又有}\quad f_x'(x,y)=\pi\cos\pi x,\quad f_y'(x,y)=-\pi\sin\pi y\\
&\text{取}\quad x=0,y=-\frac{1}{2},h=k=\frac{1}{2},\therefore f(x+h,y+k)-f(x,y)=2\\
&hf_x'+kf_y'=\frac{1}{2}f_x'\left(\frac{\theta}{2},\frac{\theta-1}{2}\right)+\frac{1}{2}f_y'\left(\frac{\theta}{2},\frac{\theta-1}{2}\right)\\
&\qquad=\frac{\pi}{2}\cos\frac{\theta\pi}{2}-\frac{\pi}{2}\sin\frac{\pi(\theta-1)}{2}\Rightarrow\exists\theta,\quad s.t.\quad\frac{4}{\pi}=\cos\frac{\pi\theta}{2}+\sin\left[\frac{\pi}{2}(1-\theta)\right],\theta\in(0,1)
\end{aligned}
$$

□

4. 求下列函数的 Taylor 公式, 并指出展开式成立的区域. (1) $f(x,y)=\mathrm{e}^x\ln(1+y)$ 在点 $(0,0)$, 直到三阶为止; (2) $f(x,y)=\sqrt{1-x^2-y^2}$ 在点 $(0,0)$, 直到四阶为止; (3) $f(x,y)=\frac{1}{1-x-y+xy}$ 在点 $(0,0)$, 直到 n 阶为止; (4) $\arctan\frac{1+x+y}{1-x+y}$ 在点 $(0,0)$, 直到二阶为止; (5) $f(x,y)=\sin\left(x^2+y^2\right)$ 在点 (0,0) 直到 n 阶为止; (6) $\frac{\cos x}{\cos y}$ 在点 (0,0) 展开到二阶为止; (7) $f(x,y)=2x^2-xy-y^2-6x-3y+5$ 在点 (1,-2) 的 Taylor 展开式.

解：

$$
\begin{aligned}
(1)\quad f(x,y) &= e^x\ln(1+y)\\
&= \left(1+x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+o\left(x^3\right)\right)\left(y-\frac{y^2}{2}+\frac{y^3}{3}+o\left(y^3\right)\right)\\
&= y+xy-\frac{y^2}{2}+\frac{x^2y}{2}-\frac{xy^2}{2}+\frac{y^3}{3}+R_3,\qquad |y|<1,\\
(2)\quad f(x,y) &= \sqrt{1-x^2-y^2}\\
&= 1+\frac{1}{2}\left(-x^2-y^2\right)-\frac{1}{8}\left(-x^2-y^2\right)^2+o\left(x^4+y^4\right)\\
&= 1-\frac{1}{2}(x^2+y^2)-\frac{1}{8}(x^2+y^2)^2+R_4,\qquad x^2+y^2<1,\\
(3)\quad f(x,y) &= \frac{1}{(1-x)(1-y)}\\
&= \left(1+x+x^2+x^3+\cdots\right)\left(1+y+y^2+y^3+\cdots\right)\\
&= \sum_{m=0}^{n}\sum_{k=0}^{m}x^ky^{m-k}+R_n, qquad|x|<1,\ |y|<1,
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
(4)\quad f(x,y) &= \arctan\frac{1+x+y}{1-x+y}=\arctan 1+\arctan\left(\frac{x}{1+y}\right),\\
&\because\left(\arctan\alpha+\arctan\beta=\arctan\frac{\alpha+\beta}{1-\alpha\beta}\right)\\
f(x,y) &= \frac{\pi}{4}+x-xy+R_2\\
(5)\quad f(x,y) &= \sum_{k=0}^{k_i}\frac{(-1)^k\left(x^2+y^2\right)^{1+2k}}{(1+2k)!}+R_n,\quad (4k_i+2\leqslant n)\\
(6)\quad &\because f(0,0)=1,\quad f'_x(0,0)=0,\quad f'_y(0,0)=0\\
&f''_{xx}(0,0)=-1,\quad f''_{yy}(0,0)=1,\quad f''_{xy}(0,0)=0\\
&\therefore \frac{\cos x}{\cos y}=1-\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{2}y^2+R_2\\
(7)\quad &f(1,-2)=5,\quad f_x(1,-2)=f_y(1,-2)=0,\\
&f_{xx}=4,\quad f_{xy}=-1,\quad f_{yy}=-2,\\
&\therefore f(x,y)=5+2(x-1)^2-(x-1)(y+2)-(y+2)^2.
\end{aligned}
$$

5. 设 $z=z(x,y)$ 是由方程 $z^3-2xz+y=0$ 所确定的隐函数, 当 $x=1,y=1$ 时 $z=1$, 试按 $(x-1)$ 和 $(y-1)$ 的乘幂展开函数 z 至二次项为止.

解: 由二元函数 Taylor 公式，展开到二次项形式为

$$
f(x,y)=f\left(x_0,y_0\right)+\frac{\partial f\left(x_0,y_0\right)}{\partial x}h+\frac{\partial f\left(x_0,y_0\right)}{\partial y}k+\frac{1}{2}\left(Ah^2+2Bhk+Ck^2\right)+R_2,
$$

$$
A=\frac{\partial^2 f\left(x_0,y_0\right)}{\partial x^2},\quad B=\frac{\partial^2 f\left(x_0,y_0\right)}{\partial x\partial y},C=\frac{\partial^2 f\left(x_0,y_0\right)}{\partial y^2}.
$$

$$\because z\left(x_0, y_0\right)=1, \quad z_x^{\prime}=\frac{2 z}{3 z^2-2 x}=2, z_y^{\prime}=\frac{-1}{3 z^2-2 x}$$

$$z_{x x}^{\prime \prime}=\frac{2 z_x^{\prime}\left(3 z^2-2 x\right)-\left(6 z z_x^{\prime}-2\right) 2 z}{\left(3 z^2-2 x\right)^2}=-16, z_{x y}^{\prime \prime}=\frac{-\left(6 z z_x^{\prime}-2\right)(-1)}{\left(3 z^2-2 x\right)^2}=10, z_{y y}^{\prime \prime}=\frac{-\left(6 z z_y^{\prime}\right)(-1)}{\left(3 z^2-2 x\right)^2}=-6$$

$$\therefore z(x, y)=1+2(x-1)+(-1)(y-1)-8(x-1)^2+10(x-1)(y-1)-3(y-1)^2+R_2$$

6. 证明, 球面三角学中的余弦定理

$$\cos z=\cos x \cos y+\sin x \sin y \cos \theta$$

在原点的邻域内转化为欧几里得几何中的余弦定理

$$z^2=x^2+y^2-2 x y \cos \theta$$

证明：$\cos z=\cos x \cos y+\sin x \sin y \cos \theta$ 由二元函数 Taylor 公式得到

$$\begin{aligned} 1-\frac{z^2}{2}+o\left(z^2\right) & =1-\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}+o\left(x^2+y^2\right)+x y \cos \theta \\ \Rightarrow z^2 & =x^2+y^2-2 x y \cos \theta \end{aligned}$$

□

7. 求下列函数的极值. (1) $f(x, y)=x y+\frac{50}{x}+\frac{20}{y}(x>0, y>0)$ (2) $f(x, y)=4(x-y)-x^2-y^2$ (3) $f(x, y)=\mathrm{e}^{2 x}\left(x+2 y+y^2\right)$ (4) $\left(x^2+y^2\right)^2=a^2\left(x^2-y^2\right)$, 求隐函数 $y=y(x)$ 的极值. (5) $x^2+y^2+z^2-2 x+2 y-4 z-10=0$, 求隐函数 $z=z(x, y)$ 的极值.

解：(1)

$$\begin{aligned} f(x, y) & =x y+\frac{50}{x}+\frac{20}{y} \quad(x>0, y>0) \\ & \geqslant 3 \sqrt[3]{x y \cdot \frac{50}{x} \cdot \frac{20}{y}}=30 . \end{aligned}$$

当 $x y=50 / x=20 / y$，即 $x=5, y=2$ 时取等号，故极小值为 30。(2) $f(x, y)=4(x-y)-x^2-y^2$,

$$\left\{\begin{array}{l} f_x^{\prime}=4-2 x=0 \\ f_y^{\prime}=-4-2 y=0 \end{array} \Rightarrow\left\{\begin{array}{l} x=2 \\ y=-2 \end{array}\right.\right.$$

再求导得到二阶导: $\left\{\begin{array}{l} A=f_{x x}^{\prime \prime}=-2 \\ B=f_{x y}^{\prime \prime}=0 \\ C=f_{y y}^{\prime \prime}=-2 \end{array}\right. \quad \Delta=A C-B^2=4>0, A<0 \therefore f(x, y)_{\text{极}\max}=16-8=8$

(3)

$$\begin{cases} f'_x = 2e^{2x}(x+2y+y^2)+e^{2x}=0 \\ f'_y = e^{2x}(2+2y)=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=\frac{1}{2} \\ y=-1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} A = f''_{xx} = 4e^{2x}+4xe^{2x}+4\left(2y+y^2\right)e^{2x} = 2e \\ B = f''_{xy} = 2(2+2y)e^{2x} = 0 \\ C = f''_{yy} = 2e^{2x} = 2e \end{cases}, \Delta = AC-B^2>0, A>0,$$

$$\therefore f(x,y)_{\text{极}\min} = f(\frac{1}{2},-1) = -\frac{e}{2}$$

(4) 设 $a>0$。在曲线上求 y 的非零极值点时 $y'=0$，故

$$x^2+y^2=\frac{a^2}{2}, \qquad x^2-y^2=\frac{a^2}{4}.$$

因此 $x^2=3a^2/8, y^2=a^2/8$。隐函数的极大值为 $a/(2\sqrt{2})$，在 $x=\pm a\sqrt{3/8}$ 处取得；极小值为 $-a/(2\sqrt{2})$，也在 $x=\pm a\sqrt{3/8}$ 处取得。

(5) 化简得到

$$(x-1)^2+(y+1)^2+(z-2)^2=16.$$

故 z 的极大值为 6，在 $(1,-1,6)$ 处取得；极小值为 -2，在 $(1,-1,-2)$ 处取得。

★ 关于隐函数确定的函数的 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}, \frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= y'(x) = -\frac{F'_x}{F'_y} \\ \frac{d^2y}{dx^2} &= y''(x) = -\left(\frac{F'_x(x,y)}{F_y(x,y)}\right)'_x = -\frac{\left(F'_x(x,y)\right)'_x F'_y - \left(F'_y(x,y)\right)'_x F'_x}{\left(F'_y\right)^2} \\ &= -\frac{\left(F''_{xx}+F''_{xy}y'_x\right)F'_y - \left(F''_{yx}+y'F''_{yy}\right)F'_x}{\left(F'_y\right)^2} \\ &= -\frac{\left(F''_{xx}F'_y - F''_{xy}F'_x\right)F'_y - \left(F''_{yx}F'_y - F'_xF''_{yy}\right)F'_x}{\left(F'_y\right)^3} \\ &= \frac{2F_{xy''}F'_xF'_y - F_{xx''}\left(F'_y\right)^2 - F''_{yy}\left(F'_x\right)^2}{\left(F'_y\right)^3} \end{aligned}$$

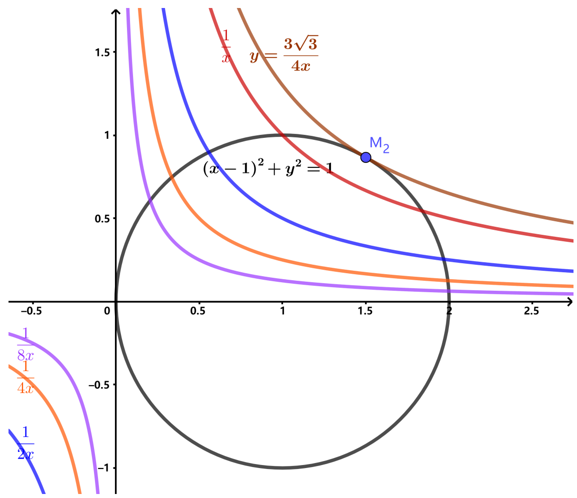
8. 求一个三角形, 使得它的三个角的正弦乘积最大.

解：因 $\log\sin x$ 在 $(0,\pi)$ 上是严格凹函数，由 Jensen 不等式，

$$\frac{\log\sin A+\log\sin B+\log\sin C}{3} \leqslant \log\sin\frac{A+B+C}{3} = \log\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

所以 $\sin A\sin B\sin C \leqslant 3\sqrt{3}/8$，且仅当 $A=B=C=\pi/3$（等边三角形）时取等号。

9. 例 9.5.5 中已经给出了在约束条件 $(x-1)^2+y^2-1=0$ 下 $z=xy$ 的极值, 请画出 $z=xy$ 的等值线簇与曲线 (圆) $(x-1)^2+y^2-1=0$ 相交的情况, 并标出极值点的位置的示意图.



10. 求下列函数在指定条件下的极值 (1) $u=x^2+y^2$, 若 $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1$; (2) $u=x+y+z$, 若 $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}=1, x>0, y>0, z>0$; (3) $u=\sin x\sin y\sin z$, 若 $x+y+z=\frac{\pi}{2}, x>0, y>0, z>0$; (4) $u=xyz$, 若 $x+y+z=0$ 且 $x^2+y^2+z^2=1$.

$$\text{解：}(1)f(x,y,\lambda)=\left(x^2+y^2\right)+\lambda\left(\frac{x}{a}+\frac{y}{b}-1\right)$$

$$\begin{cases} f'_x=2x-\frac{\lambda}{a}=0 \\ f'_y=2y-\frac{\lambda}{b}=0 \\ f'_\lambda=\frac{x}{a}+\frac{y}{b}-1=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=\frac{ab^2}{a^2+b^2} \\ y=\frac{a^2b}{a^2+b^2} \end{cases}, \Delta>0$$

$$\text{此时有极小值}\quad u_{\min}=\frac{a^2b^2}{a^2+b^2}.$$

$$(2)f(x,y,\lambda)=(x+y+z)+\lambda\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}-1\right)$$

$$\begin{cases} f'_x=1+\frac{\lambda}{x^2}=0 \\ f'_y=1+\frac{\lambda}{y^2}=0 \\ f'_z=1+\frac{\lambda}{z^2}=0 \\ f'_\lambda=\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}-1=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=y=z=3 \\ \Delta>0 \end{cases}$$

$$\text{此时有极小值}u_{\text{极}\min}=9$$

(3)

$$f(x,y,z,\lambda)=\sin x\sin y\sin z+\lambda\left(x+y+z-\frac{\pi}{2}\right)$$
$$\begin{cases} f'_x=\cos x\sin y\sin z-\lambda=0\\ f'_y=\sin x\cos y\sin z-\lambda=0\\ f'_z=\sin x\sin y\cos z-\lambda=0\\ f'_\lambda=x+y+z-\frac{\pi}{2}=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases} x=y=z=\frac{\pi}{6}\\ \Delta<0\end{cases}$$

此时有极大值$u_{极\max}=\frac{1}{8}$

(4) 由 $x+y+z=0$ 得 $xy+yz+zx=-1/2$。极值点有两个变量相等，联立两约束可得（连同坐标的任意排列）

$$\left(-\frac{1}{\sqrt{6}},-\frac{1}{\sqrt{6}},\frac{2}{\sqrt{6}}\right),\qquad\left(\frac{1}{\sqrt{6}},\frac{1}{\sqrt{6}},-\frac{2}{\sqrt{6}}\right).$$

因此 $u_{\max}=1/(3\sqrt{6})=\sqrt{6}/18$，$u_{\min}=-\sqrt{6}/18$。

11. 求下列函数在指定范围内的最大值与最小值. (1) $z=x^2-y^2,\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 4\}$ (2) $z=x^2-xy+y^2,\{(x,y)||x|+|y|\leqslant 1\}$; (3) $z=\sin x+\sin y-\sin(x+y),\{(x,y)\mid x\geqslant 0,y\geqslant 0,x+y\leqslant 2\pi\}$; (4) $z=x^2y(4-x-y),\{(x,y)\mid x\geqslant 0,y\geqslant 0,x+y\leqslant 6\}$.

解: (1) 解方程组 $\begin{cases} z'_x=2x=0,\\ z'_y=-2y=0,\end{cases}$ 得驻点 $(0,0)$. 由于 $z''_{xx}=2,z''_{xy}=0,z''_{yy}=-2,\Delta=-4<0$, 所以 $(0,0)$ 不是极值点.

在边界 $x^2+y^2=4$ 上, $z=2x^2-4$, 由 $z'_x=4x=0$ 得驻点 $x=0$, $y=\pm 2$, 在点 $(0,2)$, $(0,-2)$ 上, $z(0,2)=z(0,-2)=-4$,

以及在边界点 $(2,0)$ 和 $(-2,0)$ 上, $z(2,0)=z(-2,0)=4$, 比较各点的函数值知, 在点 $(2,0),(-2,0)$ 函数取最大值 4 , 在点 $(0,2),(0,-2)$ 函数取最小值 -4.

(2) 解方程组 $\begin{cases} z'_x=2x-y=0,\\ z'_y=-x+2y=0,\end{cases}$ 得驻点 $(0,0)$, 函数值 $z(0,0)=0$. 考察边界上相应一元函数的驻点及其函数值有:

$$z|_{x+y-1}=1-3x(1-x),z'_x=-3(1-2x)=0\qquad 得x=\frac{1}{2},y=\frac{1}{2},z\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{4}.$$
$$z|_{x-y=1}=1+x(x-1),z'_x=2x-1=0,\qquad 得x=\frac{1}{2},y=-\frac{1}{2},z\left(\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right)=\frac{3}{4}.$$
$$z|_{x+y-1}=1+3x(x+1),z'_x=3(2x+1)=0,\qquad 得x=-\frac{1}{2},y=-\frac{1}{2},z\left(-\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{4}.$$
$$z|_{y-x-1}=1+x(x+1),z'_x=2x+1=0,\qquad 得x=-\frac{1}{2},y=\frac{1}{2},z\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)=\frac{3}{4}.$$

而边界点 $(1,0),(0,1),(-1,0),(0,-1)$ 的函数值都等于 1 , 所以函数的最大值点为 $(1,0),(0,1)$, $(-1,0),(0,-1)$, 最大值为 1 , 函数的最小值点为 $(0,0)$, 最小值为 0 .

(3) 解方程组 $\begin{cases} z'_x=\cos x-\cos(x+y)=0,\\ z'_y=\cos y-\cos(x+y)=0,\end{cases}$ 得 $\cos x=\cos y$,

因此驻点在 $x=y$ 或 $x+y=2\pi$ 上, 在区域内部仅 $\left(\frac{2\pi}{3},\frac{2\pi}{3}\right)$ 为驻点, $z\left(\frac{2\pi}{3},\frac{2\pi}{3}\right)=\frac{3\sqrt{3}}{2}$.

而在边界 $x=0, 0\leqslant y\leqslant 2\pi; y=0, 0\leqslant x\leqslant 2\pi; x+y=2\pi$ 上函数值均为零,
所以函数在点 $\left(\frac{2\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right)$ 取得最大值 $\frac{3\sqrt{3}}{2}$, 在边界上取得最小值为 0.
(4) 解方程组 $\begin{cases} z'_x = 2xy(4-x-y)+x^2y(-1)=0 \\ z'_y = x^2(4-x-y)+x^2y(-1)=0 \end{cases}$ 得 $x=2y$,
因此驻点为 $(0,0),(2,1)$, $z\,(0,0)=0, \qquad z\,(2,1)=4$.
而在边界 $x\geqslant 0, y\geqslant 0$ 上函数值均为零, 在 $x+y=6$ 边界 $z|_{x+y=6}=2x^2(x-6)\geqslant -64$
所以函数在点 $(2,1)$ 取得最大值 4, 在 $x+y=6$ 边界取得最小值为 -64.

12. 在平面 $3x-2z=0$ 上求一点, 使它与点 $A(1,1,1)$ 和 $B(2,3,4)$ 的距离平方和最小.

解：平面 $3x-2z=0$ 是一个过 y 轴的平面, 且计算可得两点分别在平面两侧。设满足条件的点坐标为 $\left(x, y, \frac{3x}{2}\right)$, 若使所求最小, 则有 $y=\frac{1+3}{2}=2$ 两点距离平方和为

$$\begin{aligned}&(x-1)^2+(2-1)^2+\left(\frac{3x}{2}-1\right)^2+(x-2)^2+(2-3)^2+\left(\frac{3x}{2}-4\right)^2\\&=\frac{13x^2}{2}-21x+24=\frac{13\left(x-\frac{21}{13}\right)^2}{2}+\frac{183}{26}\geqslant\frac{183}{26}\end{aligned}$$

所以所求点为 $(\frac{21}{13}, 2, \frac{63}{26})$ 。

13. 在曲线 $\begin{cases} z=x^2+2y^2 \\ z=6-2x^2-y^2 \end{cases}$ 上, 求竖坐标分别为最大值和最小值的点.

解：联立方程得到 $x^2+y^2=2$, 代回得到 $z=2+y^2$,z 最大 4，最小 2，
最大值点为 $(0,\pm\sqrt{2},4)$，最小值点为 $(\pm\sqrt{2},0,2)$。

14. 设 $f(x,y)=3x^2y-x^4-2y^2$. 证明: (0,0) 不是它的极值点, 但沿过 (0,0) 点的每条直线, (0,0) 都是它的极大值点.

证明：(1) 由

$$\begin{cases} f'_x=6xy-4x^3=0 \\ f'_y=3x^2-4y=0 \end{cases} \text{解得} \begin{cases} x=0 \\ y=0 \end{cases}$$

又由

$$f''_{xx}=6y-12x^2, \quad f''_{xy}=6x, \quad f''_{yy}=-4$$
$$H[f(0,0)]=\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -4 \end{bmatrix}, \Delta=\begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -4 \end{vmatrix}=0,$$

Hessian 判别法在此不能判定。直接取 $y=0$，有 $f(x,0)=-x^4<0$；取 $y=3x^2/4$，有 $f(x,3x^2/4)=x^4/8>0$（$x\neq 0$）。故原点任意邻域内都有正、负函数值，$(0,0)$ 不是极值点。

(2) 考虑直线 $y=kx$,

$$\begin{aligned}f(x,kx)&=3kx^3-x^4-2k^2x^2\\&=x^2\left(3kx-x^2-2k^2\right)\end{aligned}$$

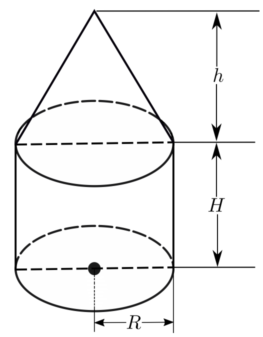
$$k \neq 0 \text{ 时, 只要 } x \text{ 充分小有 } f(x, kx) \leqslant 0.$$

$k = 0$ 时, $f(x, 0) = -x^4 \leqslant 0$

这说明直线 $y = kx$ 上考虑时, 函数在 $(0,0)$ 点有极大值. □

15. 一帐篷, 下部为圆柱形, 上部盖以圆锥形的顶篷, 设帐篷的容积为一定数 V_0. 试证当 $R = \sqrt{5}H, h = 2H$ 时 ,(其中 R, H 各为圆柱形的底半径和高, h 为圆锥形的高) 所用篷布最省.

解：帐篷的体积 $V = \pi R^2 H + \dfrac{1}{3}\pi R^2 h = V_0$, 篷布的面积 $S = 2\pi RH + \dfrac{1}{2} \cdot 2\pi R \cdot \sqrt{h^2 + R^2}$, 在 $\pi R^2 H + \dfrac{1}{3}\pi R^2 h = V_0$ 的条件下, S 取得极小值的必要条件如下: 设 Lagrange 辅助函数



$$F(R, H, h, \lambda) = 2\pi RH + \pi R\sqrt{h^2 + R^2} + \lambda \left(\pi R^2 H + \frac{1}{3}\pi R^2 h - V_0\right)$$

$$\text{令} \begin{cases} F_R' = 2\pi H + \pi\sqrt{h^2 + R^2} + \dfrac{\pi R^2}{\sqrt{h^2 + R^2}} + \lambda \left(2\pi RH + \dfrac{2}{3}\pi Rh\right) = 0 \\ F_H' = 2\pi R + \lambda \pi R^2 = 0, \\ F_h' = \dfrac{\pi Rh}{\sqrt{h^2 + R^2}} + \dfrac{1}{3}\pi R^2 \lambda = 0 \\ F_\lambda' = \pi R^2 H + \dfrac{1}{3}\pi R^2 h - V_0 = 0 \end{cases}$$

计算得，篷布最少时, 帐篷尺度间的关系式为 $R = \sqrt{5}H, h = 2H$. □

16. 已知平行六面体所有各棱长之和为 $12a$, 求其最大体积.

解：$\because 4(x + y + z) = 12a$。由混合积的几何意义，

$$V \leqslant xyz \leqslant \left(\frac{x + y + z}{3}\right)^3 = a^3.$$

当三条相邻棱两两垂直且 $x = y = z = a$ 时同时取等号，故最大体积为 a^3。

17. 在椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 上求一点 $M(x, y)(x, y \geqslant 0)$, 使椭圆在该点的切线与坐标轴构成的三角形面积为最小, 并求其面积.

解：

$$S = \frac{a^2 b^2}{2x_0 y_0} = \frac{\frac{1}{2}ab}{\frac{x_0}{a} \cdot \frac{y_0}{b}} \geqslant \frac{\frac{1}{2}ab}{\frac{1}{2}(\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2})} = ab,$$

$$\text{当仅当} \frac{x_0}{a} = \frac{y_0}{b} = \frac{\sqrt{2}}{2}, \text{ 最小面积为 ab}$$

18. 求平面上一点 (x_0, y_0) , 使其到 n 个定点 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \cdots, (x_n, y_n)$ 的距离的平方和最小.

解：设所求点为 (x,y), 距离的平方和为 $\sum_{i=1}^{n}\left((x-x_i)^2+(y-y_i)^2\right)$ 直接记作 Lagrange 辅助函数

$$\because F'_x=\sum_{i=1}^{n}2\,(x-x_i)=0,\quad F'_y=\sum_{i=1}^{n}2\,(y-y_i)=0$$

的时候取极值，且是极小值，于是解得所求点的坐标为 $\left(\frac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n},\frac{y_1+y_2+\cdots+y_n}{n}\right)$

> 20. 在旋转椭球面 $\frac{x^2}{4}+y^2+z^2=1$ 上求距平面 $x+y+2z=9$ 最远和最近的点.

解:设 (x,y,z) 为椭球面上的任意一点, 则该点到平面的距离 $d=\frac{|x+y+2z-9|}{\sqrt{1^2+1^2+(-2)^2}}=\frac{1}{\sqrt{6}}|x+y+2z-9|$
记 Lagrange 辅助函数

$$F=(\sqrt{6}d)^2+\lambda\left(x^2+4y^2+4z^2-4\right)=(x+y+2z-9)^2+\lambda\left(x^2+4y^2+4z^2-4\right)$$

可以得到方程组

$$\begin{aligned}F'_x&=2(x+y+2z-9)+2\lambda x=0\\F'_y&=2(x+y+2z-9)+8\lambda y=0\\F'_z&=4(x+y+2z-9)+8\lambda z=0\\F'_\lambda&=x^2+4y^2+4z^2-4=0\end{aligned}$$

得驻点 $\left(\frac{4}{3},\frac{1}{3},\frac{2}{3}\right)$ 和 $\left(-\frac{4}{3},-\frac{1}{3},-\frac{2}{3}\right)$.

$$\because d\left(\frac{4}{3},\frac{1}{3},\frac{2}{3}\right)=\sqrt{6},\qquad d\left(-\frac{4}{3},-\frac{1}{3},-\frac{2}{3}\right)=2\sqrt{6}$$

所以 $\left(\frac{4}{3},\frac{1}{3},\frac{2}{3}\right)$ 为最近点, $\left(-\frac{4}{3},-\frac{1}{3},-\frac{2}{3}\right)$ 为最远点.

> 21. 设曲面 $S:\sqrt{x}+\sqrt{y}+\sqrt{z}=\sqrt{a}(a>0)$ (1) 证明 S 上任意点处的切平面与各坐标轴的截距之和等于 a. (2) 在 S 上求一切平面, 使此切平面与三坐标面所围成的四面体体积最大, 并求四面体体积的最大值.

证明（1）设 $F(x,y,z)=\sqrt{x}+\sqrt{y}+\sqrt{z}-\sqrt{a}$ 则

$$F'_x=\frac{1}{2\sqrt{x}},F'_y=\frac{1}{2\sqrt{y}},F'_z=\frac{1}{2\sqrt{z}}$$

所以曲面 $\sqrt{x}+\sqrt{y}+\sqrt{z}=\sqrt{a}(a>0)$ 上任意点 (x_0,y_0,z_0) 处的切平面为:

$$\frac{1}{\sqrt{x_0}}(x-x_0)+\frac{1}{\sqrt{y_0}}(y-y_0)+\frac{1}{\sqrt{z_0}}(z-z_0)=0$$

$$\because\sqrt{x_0}+\sqrt{y_0}+\sqrt{z_0}=\sqrt{a}$$

所以切平面在各坐标轴上的截距之和为: $\sqrt{a}\cdot\sqrt{x_0}+\sqrt{a}\cdot\sqrt{y_0}+\sqrt{a}\cdot\sqrt{z_0}=\sqrt{a}\cdot\sqrt{a}=a$ □

解：（2）$V=\frac{1}{3}Sh=\frac{1}{6}\sqrt{ax_0\cdot ay_0\cdot az_0}\leqslant\frac{1}{6}\left(\frac{\sqrt{ax_0}+\sqrt{ay_0}+\sqrt{az_0}}{3}\right)^3=\frac{a^3}{162}$

$x_0=y_0=z_0=\frac{a}{9}$ 时取等号，四面体体积的最大值为 $\frac{a^3}{162}$。

9.6 习题 向量场的微商

1. 求电场强度 $\mathbf{E}=\frac{q}{r^3}\boldsymbol{r}(r=|\boldsymbol{r}|)$ 的散度和旋度.

解：

$$\nabla\cdot\mathbf{E}=q\left(\frac{3}{r^3}-\frac{3(x^2+y^2+z^2)}{r^5}\right)=0\qquad(r\neq 0),$$
$$\nabla\times\mathbf{E}=\left(\frac{\partial E_z}{\partial y}-\frac{\partial E_y}{\partial z}\right)\boldsymbol{i}+\left(\frac{\partial E_x}{\partial z}-\frac{\partial E_z}{\partial x}\right)\boldsymbol{j}+\left(\frac{\partial E_y}{\partial x}-\frac{\partial E_x}{\partial y}\right)\boldsymbol{k}=\mathbf{0}$$

2. 设 $\boldsymbol{\omega}=\omega_1\boldsymbol{i}+\omega_2\boldsymbol{j}+\omega_3\boldsymbol{k}$ 是一个常值向量, 求向量场 $\boldsymbol{v}=\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}$ 的旋度 $\nabla\times\boldsymbol{v}$, 并给出合理的物理解释. 这里 $r=x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k}$ 是位置向量.

解：

$$\boldsymbol{v}=\boldsymbol{w}\times\boldsymbol{r}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\ \omega_1&\omega_2&w_3\\ x&y&z\end{vmatrix}=(\omega_2z-w_3y)\,\boldsymbol{i}+(\omega_3x-w_1z)\,\boldsymbol{j}+(\omega_1y-w_2x)\,\boldsymbol{k}$$
$$\nabla\times\boldsymbol{v}=2\boldsymbol{\omega}.$$

这是绕轴作角速度为 $\boldsymbol{\omega}$ 的刚体转动；其涡量为 $2\boldsymbol{\omega}$。

3. 求下列向量场在指定点的散度 (1) $\boldsymbol{v}=(3x^2-2yz,y^3+yz^2,xyz-3xz^2)$ 在 $M(1,-2,2)$ 处: (2) $\boldsymbol{v}=x^2\sin y\boldsymbol{i}+y^2\sin(xz)\boldsymbol{j}+xy\sin(\cos z)\boldsymbol{k}$ 在 $M(x,y,z)$ 处.

解：

$$\nabla\cdot\boldsymbol{v_1}=6x+3y^2+z^2+xy-6xz=8$$
$$\nabla\cdot\boldsymbol{v_2}=2x\sin y+2y\sin(xz)+xy(-\sin z)\cos(\cos z)$$

4. 设 $\boldsymbol{w}$ 是常向量, $\boldsymbol{r}=x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k},r=|r|$, 求 (1) $\operatorname{div}[(\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{w})\boldsymbol{w}]$;(2) $\operatorname{div}\frac{\boldsymbol{r}}{r}$ (3) $\operatorname{div}(\boldsymbol{w}\times\boldsymbol{r})$(4) $\operatorname{div}(r^2\boldsymbol{w})$

解：设常向量 $\boldsymbol{\omega}=\omega_1\boldsymbol{i}+\omega_2\boldsymbol{j}+\omega_3\boldsymbol{k}$,

$$\operatorname{div}[(\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{w})\boldsymbol{w}]=\boldsymbol{w}\cdot\nabla(\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{w})=|\boldsymbol{w}|^2,$$
$$\operatorname{div}\frac{\boldsymbol{r}}{r}=\left(\frac{x}{r}\right)_x'+\left(\frac{y}{r}\right)_y'+\left(\frac{z}{r}\right)_z'=\frac{3}{r}-\frac{x^2+y^2+z^2}{r^3}=\frac{2}{r}$$
$$\operatorname{div}(\boldsymbol{w}\times\boldsymbol{r})=0,$$
$$\operatorname{div}\left(r^2\boldsymbol{w}\right)=\operatorname{div}\left[\left(x^2+y^2+z^2\right)\boldsymbol{\omega}\right]=2\left(w_1x+\omega_2y+w_3z\right)=2\boldsymbol{\omega}\cdot\boldsymbol{r}$$

5. 求下列向量场的旋度. (1) $\boldsymbol{v}=y^2\boldsymbol{i}+z^2\boldsymbol{j}+x^2\boldsymbol{k}$ (2) $\boldsymbol{v}=(x\mathrm{e}^y+y)\,\boldsymbol{i}+(z+\mathrm{e}^y)\,\boldsymbol{j}+(y+2z\mathrm{e}^y)\,\boldsymbol{k}$.

解：

$$\nabla\times\boldsymbol{v}_1=(-2z,-2x,-2y),\qquad \nabla\times\boldsymbol{v}_2=(2ze^y,0,-xe^y-1)\,.$$

6. 设 $\boldsymbol{w}$ 是常向量, $r=x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k}, r=|\boldsymbol{r}|$, 求: (1) $\mathrm{rot}(\boldsymbol{w}\times\boldsymbol{r})$; (2) $\mathrm{rot}[f(r)\boldsymbol{r}]$ (3) $\mathrm{rot}[f(r)\boldsymbol{w}]$; (4) $\mathrm{div}[\boldsymbol{r}\times f(r)\boldsymbol{w}]$

解：设常向量 $\boldsymbol{\omega}=\omega_1\boldsymbol{i}+\omega_2\boldsymbol{j}+\omega_3\boldsymbol{k}$,

$$\begin{aligned}\mathrm{rot}(\boldsymbol{w}\times\boldsymbol{r})&=2\boldsymbol{w},\\ \mathrm{rot}[f(r)\boldsymbol{r}]&=\boldsymbol{0},\\ \mathrm{rot}[f(r)\boldsymbol{w}]&=\frac{f'(r)}{r}(\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{w}),\\ \mathrm{div}[\boldsymbol{r}\times f(r)\boldsymbol{w}]&=0.\end{aligned}$$

7. 设 $\boldsymbol{w}$ 是常向量, $\boldsymbol{r}=x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k}, r=|\boldsymbol{r}|, f(r)$ 是 r 的可微函数, 试通过 ∇ 运算求: (1) $\nabla(\boldsymbol{w}\cdot f(r)\boldsymbol{r})$; (2) $\nabla\cdot(\boldsymbol{w}\times f(r)\boldsymbol{r})$; (3) $\nabla\times(\boldsymbol{w}\times f(r)\boldsymbol{r})$.

解：

$$\begin{aligned}\nabla[\boldsymbol{w}\cdot f(r)\boldsymbol{r}]&=f(r)\boldsymbol{w}+\frac{f'(r)}{r}(\boldsymbol{w}\cdot\boldsymbol{r})\boldsymbol{r},\\ \nabla\cdot[\boldsymbol{w}\times f(r)\boldsymbol{r}]&=0,\\ \nabla\times[\boldsymbol{w}\times f(r)\boldsymbol{r}]&=\big(2f(r)+rf'(r)\big)\boldsymbol{w}-\frac{f'(r)}{r}(\boldsymbol{w}\cdot\boldsymbol{r})\boldsymbol{r}.\end{aligned}$$

8. 设 ϕ,ψ 是数量场, $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 为向量场, 证明

$$\nabla(\phi+\psi)=\nabla\varphi+\nabla\psi \tag{1}$$
$$\nabla\cdot(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})=\nabla\cdot\boldsymbol{a}+\nabla\cdot\boldsymbol{b} \tag{2}$$
$$\nabla\times(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})=\nabla\times\boldsymbol{a}+\nabla\times\boldsymbol{b} \tag{3}$$
$$\nabla(\phi\psi)=\phi\nabla\psi+\psi\nabla\phi \tag{4}$$
$$\nabla\cdot(\phi\boldsymbol{a})=\phi\nabla\cdot\boldsymbol{a}+\boldsymbol{a}\cdot\nabla\phi \tag{5}$$
$$\nabla\cdot(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})=\boldsymbol{b}\cdot\nabla\times\boldsymbol{a}-\boldsymbol{a}\cdot\nabla\times\boldsymbol{b} \tag{6}$$
$$\nabla\times(\phi\boldsymbol{a})=\nabla\phi\times\boldsymbol{a}+\phi\nabla\times\boldsymbol{a} \tag{7}$$

证明：通过代入 Hamilton 算符证明, 其中 1~3 式为线性性质，可简易说明，下面证明 4~7 式：
4 式：相当于函数乘积求导法则；

5 式：

$$
\begin{gathered}
\mathrm{LHS}=\nabla\cdot(\phi\boldsymbol{a})=\nabla\cdot(\phi a_x,\phi a_y,\phi a_z)=\frac{\partial\left(\phi a_x\right)}{\partial x}+\frac{\partial\left(\phi a_y\right)}{\partial y}+\frac{\partial\left(\phi a_z\right)}{\partial z}\\
\mathrm{RHS}=\nabla\phi\cdot\boldsymbol{a}+\phi(\nabla\cdot\boldsymbol{a})=\left(\frac{\partial\phi}{\partial x},\frac{\partial\phi}{\partial y},\frac{\partial\phi}{\partial z}\right)\cdot(a_x,a_y,a_z)+\phi\left(\frac{\partial a_x}{\partial x}+\frac{\partial a_y}{\partial y}+\frac{\partial a_z}{\partial z}\right)\\
\therefore\mathrm{LHS}=\mathrm{RHS}
\end{gathered}
$$

6 式：将 $\boldsymbol{a}=(a_1,a_2,a_3)$、$\boldsymbol{b}=(b_1,b_2,b_3)$ 代入左式，逐项使用乘积求导法则并重新分组，便得

$$
\nabla\cdot(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})=\boldsymbol{b}\cdot(\nabla\times\boldsymbol{a})-\boldsymbol{a}\cdot(\nabla\times\boldsymbol{b}).
$$

7 式：将 $\nabla\times(\phi\boldsymbol{a})$ 的三个分量逐项展开，例如第一分量为

$$
\frac{\partial(\phi a_3)}{\partial y}-\frac{\partial(\phi a_2)}{\partial z}=\phi_y a_3-\phi_z a_2+\phi(a_{3y}-a_{2z}),
$$

其余两分量同理，故 $\nabla\times(\phi\boldsymbol{a})=\nabla\phi\times\boldsymbol{a}+phi\nabla\times\boldsymbol{a}$。 □

9. 证明

$$
\begin{gathered}
\operatorname{rot}\operatorname{grad}\phi=\nabla\times\nabla\phi=\mathbf{0}\\
\operatorname{div}\operatorname{rot}\boldsymbol{a}=\nabla\cdot(\nabla\times\boldsymbol{a})=0
\end{gathered}
$$

证明：(1)

$$
\begin{gathered}
\nabla\phi=\operatorname{grad}\phi=\frac{\partial\phi}{\partial x}\boldsymbol{i}+\frac{\partial\phi}{\partial y}\boldsymbol{j}+\frac{\partial\phi}{\partial z}\boldsymbol{k}=\phi'_x\boldsymbol{i}+\phi'_y\boldsymbol{j}+\phi'_z\boldsymbol{k}\\
\operatorname{rot}\operatorname{grad}\phi=\nabla\times\nabla\phi=\left(\frac{\partial\phi'_z}{\partial y}-\frac{\partial\phi'_y}{\partial z}\right)\boldsymbol{i}+\left(\frac{\partial\phi'_x}{\partial z}-\frac{\partial\phi'_z}{\partial x}\right)\boldsymbol{j}+\left(\frac{\partial\phi'_y}{\partial x}-\frac{\partial\phi'_x}{\partial y}\right)\boldsymbol{k}=\mathbf{0}
\end{gathered}
$$

(2)

$$
\begin{aligned}
\text{设}\boldsymbol{a}(x,y,z)&=P(x,y,z)\boldsymbol{i}+Q(x,y,z)\boldsymbol{j}+R(x,y,z)\boldsymbol{k}\\
\operatorname{rot}\boldsymbol{a}&=\nabla\times\boldsymbol{a}\\
&=\left(\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z}\right)\boldsymbol{i}+\left(\frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x}\right)\boldsymbol{j}+\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\boldsymbol{k}\\
\operatorname{div}\operatorname{rot}\boldsymbol{a}&=\nabla\cdot(\nabla\times\boldsymbol{a})=\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x}\right)+\frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\\
&=0
\end{aligned}
$$

□

10. 证明

$$\nabla \times (\nabla \times \boldsymbol{v}) = \nabla(\nabla \cdot \boldsymbol{v}) - \nabla^2 \boldsymbol{v}$$

证明：用 Levi–Civita 记号及恒等式 $\varepsilon_{ijk}\varepsilon_{klm} = \delta_{il}\delta_{jm} - \delta_{im}\delta_{jl}$，有

$$\begin{aligned}[\nabla \times (\nabla \times \boldsymbol{v})]_i &= \varepsilon_{ijk}\partial_j(\varepsilon_{klm}\partial_l v_m) \\ &= \partial_i(\partial_m v_m) - \partial_j\partial_j v_i.\end{aligned}$$

这正是 $\nabla(\nabla \cdot \boldsymbol{v}) - \nabla^2 \boldsymbol{v}$ 的第 i 个分量。 □

9.7 习题 微分形式

1. (1) $(x\ \mathrm{d}x + y\ \mathrm{d}y) \wedge (z\ \mathrm{d}z - z\ \mathrm{d}x)$; (2) $(\mathrm{d}x + \mathrm{d}y + \mathrm{d}z) \wedge (x\ \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y - z\ \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z)$

解：

$$(1) \qquad (x\ \mathrm{d}x + y\ \mathrm{d}y) \wedge (z\ \mathrm{d}z - z\ \mathrm{d}x) = xz\, dx \wedge dz + yz\, dy \wedge dz + yz\, dx \wedge dy$$

$$(2) \qquad (\mathrm{d}x + \mathrm{d}y + \mathrm{d}z) \wedge (x\ \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y - z\ \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z) = (-z + x) dx \wedge dy \wedge dz$$

2 对下列微分形式 ω, 计算它们的微分, 即计算 $\mathrm{d}\omega$.
(1) $\omega = xy + yz + zx$;(2) $\omega = xy\ \mathrm{d}x$; (3) $\omega = xy\ \mathrm{d}x + x^2\ \mathrm{d}y$ (4) $\omega = x^2y\ \mathrm{d}x - yz\mathrm{e}^2\ \mathrm{d}y + \sin xyz\ \mathrm{d}z$ (5) $\omega = xy^2\ \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z - xz^2\ \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$ (6) $\omega = xy\ \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z + yz\ \mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}x + zx\ \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$

解：(1)

$$d\omega = d\omega^0_\varphi = (y+z)dx + (x+z)dy + (x+y)dz$$

(2)

$$d\omega = d\omega^1_{\boldsymbol{v}} = d(xy) \wedge dx = -x dx \wedge dy$$

(3) 设 $\boldsymbol{v} = xy\boldsymbol{i} + x^2\boldsymbol{j}$, 则有

$$\nabla \times \boldsymbol{v} = (0, 0, x)$$

$$\omega = \omega^1_{\boldsymbol{v}} \Longrightarrow \mathrm{d}\omega = \omega^2_{\nabla\times\boldsymbol{v}} = x\ \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$$

(4) 设 $\boldsymbol{v} = x^2y\boldsymbol{i} - yz\mathrm{e}^2\boldsymbol{j} + \sin xyz\boldsymbol{k}$, 则有

$$\nabla \times \boldsymbol{v} = \big(xz\cos xyz + y\mathrm{e}^2, -yz\cos xyz, -x^2\big)$$

$$\omega = \omega^1_{\boldsymbol{v}} \Longrightarrow \mathrm{d}\omega = \omega^2_{\nabla\times\boldsymbol{v}} = \big(xz\cos xyz + y\mathrm{e}^2\big)\,\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z - yz\cos xyz\ \mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}x - x^2\ \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$$

(5) 设 $\boldsymbol{v} = xy^2\boldsymbol{i} - xz^2\boldsymbol{k}$, 则有

$$\nabla \cdot \boldsymbol{v} = y^2 - 2xz$$

$$\omega = \omega^2_{\boldsymbol{v}} \Longrightarrow \mathrm{d}\omega = \omega^3_{\nabla\cdot\boldsymbol{v}} = \big(y^2 - 2xz\big)\,\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z$$

(6) 设 $\boldsymbol{v} = xy\boldsymbol{i} + yz\boldsymbol{j} + zx\boldsymbol{k}$, 则有

$$\nabla \cdot \boldsymbol{v} = x + y + z$$

$$\omega = \omega^2_{\boldsymbol{v}} \Longrightarrow \mathrm{d}\omega = \omega^3_{\nabla\cdot\boldsymbol{v}} = (x + y + z)\,\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z$$

9.8 第 9 章综合习题

1. 设 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 是非零常数. $f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上可微. 求证: 存在 $\mathbb{R}$ 上一元可微函数 $F(s)$ 使得 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = F(a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n)$ 的充分必要条件是
$a_j \dfrac{\partial f}{\partial x_i} = a_i \dfrac{\partial f}{\partial x_j}, i, j = 1, 2, \cdots, n.$

证明：必要性由链式法则立即得到：若 $f(\boldsymbol{x}) = F(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{x})$，则 $f_{x_i} = F'(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{x})a_i$，从而 $a_jf_{x_i} = a_if_{x_j}$。

反之，由条件知 $\nabla f(\boldsymbol{x})$ 与 $\boldsymbol{a} = (a_1, \ldots, a_n)$ 平行。若 $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}$ 满足 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{x} = \boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{y}$，则沿连接二点的线段有

$$\frac{d}{dt}f\big(\boldsymbol{x} + t(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x})\big) = \nabla f\cdot(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}) = 0.$$

故 f 在每个超平面 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{x} = s$ 上为常数。例如令 $F(s) = f(s/a_1, 0, \ldots, 0)$，即得 $f(\boldsymbol{x}) = F(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{x})$。
□

2. 设 $f(x, y, z) = F(u, v, w)$, 其中 $x^2 = vw, y^2 = wu, z^2 = uv$. 求证:

$$x\frac{\partial f}{\partial x} + y\frac{\partial f}{\partial y} + z\frac{\partial f}{\partial z} = u\frac{\partial F}{\partial u} + v\frac{\partial F}{\partial v} + w\frac{\partial F}{\partial w}$$

证明：

$$\begin{aligned}
\text{RHS } &= u\left(\frac{\partial f}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial u} + \frac{\partial f}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial u}\right) + v\left(\frac{\partial f}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial f}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial v}\right) + w\left(\frac{\partial f}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial w} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial w}\right)\\
&= u\left(\frac{\partial f}{\partial y}\frac{w}{2y} + \frac{\partial f}{\partial z}\frac{v}{2z}\right) + v\left(\frac{\partial f}{\partial x}\frac{w}{2x} + \frac{\partial f}{\partial z}\frac{u}{2z}\right) + w\left(\frac{\partial f}{\partial x}\frac{v}{2x} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{u}{2y}\right)\\
&= \frac{\partial f}{\partial x}\cdot\left(\frac{wv + vw}{2x}\right) + \frac{\partial f}{\partial y}\cdot\left(\frac{wu + uw}{2y}\right) + \frac{\partial f}{\partial z}\cdot\left(\frac{uv + vu}{2z}\right)\\
&= x\frac{\partial f}{\partial x} + y\frac{\partial f}{\partial y} + z\frac{\partial f}{\partial z} = \text{ LHS}
\end{aligned}$$

□

3. 若函数 $u = f(x, y, z)$ 满足恒等式 $f(tx, ty, tz) = t^kf(x, y, z)(t > 0)$, 则称 $f(x, y, z)$ 为 k 次齐次函数. 试证下述关于齐次函数的欧拉定理: 可微函数 $f(x, y, z)$ 为 k 次齐次函数的充要条件是:

$$xf'_x(x, y, z) + yf'_y(x, y, z) + zf'_z(x, y, z) = kf(x, y, z)$$

证明：(必要性 $\Rightarrow$)

已知 $f(x, y, z)$ 是 k 次齐次函数, 即 $f(tx, ty, tz) = t^kf(x, y, z)$
令 $u = tx, v = ty, w = tz$ 将上式两边对 t 求导数, 由复合函数微分法, 得

$$xf'_u + yf'_v + zf'_w = kt^{k-1}f(x, y, z)$$

将上式两边乘以 t, 得 $txf'_u + tyf'_v + tzf'_w = kt^k f(x,y,z)$
因为 $f(x,y,z)$ 是 k 次齐次函数, 所以上式可以化为

$$uf'_u + vf'_v + wf'_w = kf(u,v,w)$$

再将 u,v,w 换写成 x,y,z 即得

$$xf'_x + yf'_y + zf'_z = kf(x,y,z)$$

(充分性 $\Leftarrow$)

$$\text{设} G(t) = t^{-k} f(tx,ty,tz), \qquad t>0.$$
$$G'(t) = t^{-k-1}\left[txf_x(tx,ty,tz) + tyf_y(tx,ty,tz) + tzf_z(tx,ty,tz) - kf(tx,ty,tz)\right] = 0.$$

故 $G(t) = G(1)$，即 $f(tx,ty,tz) = t^k f(x,y,z)$。 □

4. 设 $f(x,y,z)$ 是 n 次齐次的可微函数. 若方程 $f(x,y,z)=0$ 隐含函数 $z=\varphi(x,y)$ (即, $f'_z \neq 0$) , 则 $\varphi(x,y)$ 是一次齐次函数.

解：只需指出 $x\varphi'_x + y\varphi'_y = \varphi$. 为此, 在 $f(x,y,z)=0$ 两端对 x,y 各求导可得

$$f'_x + f'_z z'_x = 0, \quad f'_y + f'_z \cdot z'_y = 0$$

以 x,y 各乘上两式并相加, 有 $xf'_x + yf'_y + f'_z \cdot \left(xz'_x + yz'_y\right) = 0$.

注意到 $xf'_x + yf'_y +\ zf'_z = (x,y,z)\cdot(f'_x,f'_y,f'_z) = \boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{\tau} = 0$, 带回上式得到，

$$-zf'_z + f'_z \cdot \left(xz'_x + yz'_y\right) = 0 \quad \text{即} \quad f'_z \cdot \left(xz'_x + yz'_y - z\right) = 0$$

故得 $xz'_x + yz'_y = z$, 则 $\varphi(x,y)$ 是一次齐次函数.

5. 设 $f(x,y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上有连续二阶偏导数, 且对任意实数 x,y,z 满足 $f(x,y)=f(y,x)$ 和

$$f(x,y)+f(y,z)+f(z,x) = 3f\left(\frac{x+y+z}{3}, \frac{x+y+z}{3}\right)$$

试求 $f(x,y)$ 解：令 $g(t)=f(t,t)$。原等式分别对 x,y 求导，得

$$f_{xy}(x,y) = \frac{1}{3} g''\left(\frac{x+y+z}{3}\right).$$

左边与 z 无关，故 g'' 为常数，记为 c，从而 $f_{xy}=c/3$。再对原等式关于 x 求二阶导，利用对称性得

$$f_{xx}(x,y) + f_{xx}(x,z) = \frac{c}{3},$$

故 $f_{xx}=f_{yy}=c/6$。积分并利用 $f(x,y)=f(y,x)$，得到全部解

$$f(x,y) = A(x^2+4xy+y^2) + B(x+y) + C, qquad A,B,C \in \mathbb{R}.$$

直接代回可验证这些函数均满足原等式。

6. 证明不等式 $\dfrac{x^2+y^2}{4} \leqslant \mathrm{e}^{x+y-2}(x \geqslant 0, y \geqslant 0)$.

证明:要证不等式 $\dfrac{x^2+y^2}{4} \leqslant \mathrm{e}^{x+y-2}(x \geqslant 0, y \geqslant 0)$. 只需证 $f(x)=\dfrac{x^2+y^2}{e^{x+y}}$在$x \geqslant 0, y \geqslant 0$区域内最大值为$\dfrac{4}{e^2}$

(1°)

$$\begin{cases} f_x' = \dfrac{2x-x^2-y^2}{e^{x+y}} = 0 \\ f_y' = \dfrac{2y-x^2-y^2}{e^{x+y}} = 0 \end{cases} \Rightarrow \text{驻点} M_1(0,0), f(0,0)=0, M_2(1,1), f(1,1)=\frac{2}{e^2}$$

(2°)

$$\text{在边界}\partial D\text{上，不妨令} \quad x=0, \quad g(y)=\frac{y^2}{e^y}, \quad g'(y)=\frac{y(2-y)}{e^y}$$
$$y=2 \quad \text{时}, \quad g(y)_{\max}=\frac{4}{e^2}$$
$$\Rightarrow \frac{x^2+y^2}{e^{x+y}} \leqslant \frac{4}{e^2} \Leftrightarrow \frac{x^2+y^2}{4} \leqslant e^{x+y-2}(x \geqslant 0, y \geqslant 0)$$

□

7. 设在 $\mathbb{R}^3$ 上定义的 $u=f(x,y,z)$ 是 z 的连续函数, 且 $\dfrac{\partial f}{\partial x}, \dfrac{\partial f}{\partial y}$ 在 $\mathbb{R}^3$ 上连续. 证明 u 在 $\mathbb{R}^3$ 上连续.

证明：任意取定点 $X_0=(x_0,y_0,z_0) \in \mathbb{R}^3$, 并作闭区域:

$$D=\{(x,y,z):|x-x_0| \leqslant 1, |y-y_0| \leqslant 1, |z-z_0| \leqslant 1\}$$

$$\text{再取 } M>0, \text{ 使得} \left|\frac{\partial f(x,y,z)}{\partial x}\right| \leqslant M, \quad \left|\frac{\partial f(x,y,z)}{\partial y}\right| \leqslant M, \quad (x,y,z) \in D$$

由微分中值公式可以得到，

$$\begin{aligned}
& |\, f(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y, z_0+\Delta z) - f(x_0,y_0,z_0)\,| \\
& \leqslant |f(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y, z_0+\Delta z) - f(x_0,y_0,z_0+\Delta z)| + |f(x_0,y_0,z_0+\Delta z) - f(x_0,y_0,z_0)| \\
\leqslant & |f_x'(x_0+\theta\Delta x, y_0+\theta\Delta y, z_0+\Delta z)\Delta x| + \left|f_y'(x_0+\theta\Delta x, y_0+\theta\Delta y, z_0+\Delta z)\Delta y\right| \\
& \quad + |\, f(x_0,y_0,z_0+\Delta z) - f(x_0,y_0,z_0)\,| \\
& \quad \leqslant M|\Delta x| + M|\Delta y| + \varepsilon \quad (\text{取}|\Delta z|<\delta) \\
& \quad < M(\frac{\varepsilon}{M}) + M(\frac{\varepsilon}{M}) + \varepsilon < 3\varepsilon \quad (\text{取}|\Delta x|, |\Delta y| < \frac{\varepsilon}{M} < \delta)
\end{aligned}$$

$$\therefore \lim_{\Delta x\to 0, \Delta y \to 0, \Delta z \to 0} f(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y, z_0+\Delta z) = f(x_0,y_0,z_0), \text{故} u=f(x,y,z) \in C(\mathbb{R}^3).$$ □

8. 设 $D \subset \mathbb{R}^2$ 是包含原点的凸区域, $f \in C^1(D)$. 若

$$x\frac{\partial f(x,y)}{\partial x} + y\frac{\partial f(x,y)}{\partial y} = 0, ((x,y) \in D)$$

则 $f(x,y)$ 是常数.

解：固定 $(x,y)\in D$，令 $h(t)=f(tx,ty)$。因 D 为含原点的凸区域，$0\leqslant t\leqslant 1$ 时 $(tx,ty)\in D$。对 $t>0$，

$$h'(t)=xf_x(tx,ty)+yf_y(tx,ty)=\frac{1}{t}\big[txf_x(tx,ty)+tyf_y(tx,ty)\big]=0.$$

由连续性延拓到 $t=0$，故 $f(x,y)=h(1)=h(0)=f(0,0)$。

9. 设 $f\in C^1\left(\mathbb{R}^2\right), f(0,0)=0$. 证明: 存在 $\mathbb{R}^2$ 上的连续函数 g_1,g_2 使得

$$f(x,y)=xg_1(x,y)+yg_2(x,y)$$

证明：

$$f(x,y)=\int_0^1\frac{d}{dt}f(tx,ty)dt=\int_0^1\left[xf_x'(tx,ty)+yf_y'(tx,ty)\right]dt$$

$$\text{令 } g_1=\int_0^1 f_x'(tx,ty)dt, g_2=\int_0^1 f_y'(tx,ty)dt.$$

由于 f_x,f_y 连续，且积分参数区间 $[0,1]$ 为紧集，上述两个参数积分均为 (x,y) 的连续函数。因此 g_1,g_2 连续，结论成立。 □

10. 设 $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 的某个邻域 U 上有定义, $\frac{\partial f}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial f}{\partial y}$ 在 U 上存在. 求证: 如果 $\frac{\partial f}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial f}{\partial y}$ 中有一个在 (x_0,y_0) 处连续, 那么 $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 可微.

证明：不妨设 f_x 在 (x_0,y_0) 连续。令 $h=\Delta x,k=\Delta y$，则

$$\begin{aligned}\Delta f&=f(x_0+h,y_0+k)-f(x_0,y_0+k)\\&\quad+f(x_0,y_0+k)-f(x_0,y_0)\\&=f_x(x_0+\theta h,y_0+k)h+f_y(x_0,y_0)k+o(k)\\&=f_x(x_0,y_0)h+f_y(x_0,y_0)k+o\left(\sqrt{h^2+k^2}\right).\end{aligned}$$

这里第一步使用一元中值定理，最后一步使用 f_x 在该点的连续性。故 f 在 (x_0,y_0) 可微；f_y 连续的情形同理。 □

11. 设 $u(x,y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上取正值且有二阶连续偏导数. 证明 u 满足方程

$$u\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=\frac{\partial u}{\partial x}\frac{\partial u}{\partial y}$$

的充分必要条件是存在一元函数 f 和 g 使得 $u(x,y)=f(x)g(y)$.

证明：⇐(充分性)

$$\because u(x,y)=f(x)g(y),\quad \frac{\partial u}{\partial x}=f'(x)g(y),\frac{\partial u}{\partial y}=f(x)g'(y)$$

$$\therefore u\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=f(x)g(y)f'(x)g'(y)=\frac{\partial u}{\partial x}\frac{\partial u}{\partial y}$$

⇒(充分性)

$$
\begin{aligned}
&\text{令} v=\frac{\partial u}{\partial y}, \quad u v_x^{\prime}=v u_x^{\prime} \Rightarrow\left(\frac{v}{u}\right)_x^{\prime}=0 \\
&\text{设} F_1(y)=\frac{v}{u}, \quad \frac{\partial u}{\partial y}=u F_1(y) \\
&\Rightarrow \int \frac{d u}{u}=\int F_1(y) \Rightarrow \ln u=F_2(y)+F_3(x) \\
&\therefore u=e^{F_2(y)} e^{F_3(x)}=f(x) g(y)
\end{aligned}
$$

所以 u 满足方程 $u\dfrac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}=\dfrac{\partial u}{\partial x} \dfrac{\partial u}{\partial y}$ 的充分必要条件是存在一元函数 f 和 g 使得 $u(x, y)=f(x) g(y)$.
□

12. 设 $\boldsymbol{r}(t)=x(t) \boldsymbol{i}+y(t) \boldsymbol{j}, t \in[a, b]$ 有连续的导数, 证明: 存在 $\theta \in(a, b)$, 使得

$$
|\boldsymbol{r}(b)-\boldsymbol{r}(a)| \leqslant\left|\boldsymbol{r}^{\prime}(\theta)\right|(b-a).
$$

提示: 令 $\varphi(t)=(x(b)-x(a)) x(t)+(y(b)-y(a)) y(t)$, 对函数 $\varphi(t)$ 使用微分中值定理, 并利用 Cauchy-Schwarz 不等式: $\left(a_1 b_1+a_2 b_2\right)^2 \leqslant\left(a_1^2+a_2^2\right)\left(b_1^2+b_2^2\right)$. 解:

$$
\begin{aligned}
\varphi(b)-\varphi(a) & =(x(b)-x(a))^2+(y(b)-y(a))^2 \\
& =(b-a) \cdot\left(\quad(x(b)-x(a)) x^{\prime}(\theta)+(y(b)-y(a)) y^{\prime}(\theta) \quad\right) . \quad \theta \in(a, b) \\
& \leqslant(b-a) \cdot \sqrt{\left(x^{\prime 2}(\theta)+y^{\prime 2}(\theta)\right) \cdot\left((x(b)-x(a))^2+(y(b)-y(a))^2\right)} \\
\text{所以有} (x(b)-x(a))^2+(y(b)-y(a))^2 & \leqslant(b-a)^2\left(x^{\prime 2}(\theta)+y^{\prime 2}(\theta)\right) \\
& \Leftrightarrow|\boldsymbol{r}(b)-\boldsymbol{r}(a)| \leqslant\left|\boldsymbol{r}^{\prime}(\theta)\right|(b-a).
\end{aligned}
$$

□

13. 设 $f(x, y, z)$ 在 $\mathbb{R}^3$ 上有一阶连续偏导数, 且满足 $\dfrac{\partial f}{\partial x}=\dfrac{\partial f}{\partial y}=\dfrac{\partial f}{\partial z}$. 如果 $f(x, 0,0)>0$ 对任意的 $x \in \mathbb{R}$ 成立, 求证: 对任意的 $(x, y, z) \in \mathbb{R}$, 也有 $f(x, y, z)>0$.

证明:

$$
\begin{aligned}
&\text{对于函数} f(x, y, z), \text{假设} M_0\left(x_0, y_0, z_0\right), \text{以此点展开零阶 Taylor 公式得到:} \\
&f(x, y, z)=f\left(x_0, y_0, z_0\right)+f_x^{\prime}\left(x_0+\theta\left(x-x_0\right), y_0+\theta(y-y_0), z_0+\theta(z-z_0)\right)\left(x-x_0\right) \\
&\qquad+f_y^{\prime}\left(x_0+\theta\left(x-x_0\right), y_0+\theta(y-y_0), z_0+\theta(z-z_0)\right)\left(y-y_0\right) \\
&\qquad+f_z^{\prime}\left(x_0+\theta\left(x-x_0\right), y_0+\theta(y-y_0), z_0+\theta(z-z_0)\right)\left(z-z_0\right), \exists \theta \in(0,1), \forall(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, \\
&\because f(x+y+z, 0,0)>0, \\
&\therefore f(x, y, z)=f(x+y+z, 0,0)+f_x^{\prime}(x+y+z+\theta(-y-z), \theta y, \theta z)(-y-z) \\
&\qquad+f_y^{\prime}(x+y+z+\theta(-y-z), \theta y, \theta z)(y)+f_z^{\prime}(x+y+z+\theta(-y-z), \theta y, \theta z)(z) \\
&\qquad=f(x+y+z, 0,0)+f_x^{\prime} \cdot(-y-z+y+z)=f(x+y+z, 0,0)>0
\end{aligned}
$$

于是结论得证。 □

14. 求函数 $f(x,y)=x^2+xy^2-x$ 在区域 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 2\}$ 上的最大值和最小值.

解：

$$(1^\circ)\text{由驻点条件}\begin{cases} f_x'=2x+y^2-1=0 \\ \\ f_y'=2xy=0\end{cases}\Rightarrow\text{得到驻点和取值}\begin{cases} M_1(0,1),f(M_1)=0\\ M_2(0,-1),f(M_2)=0\\ M_3\left(\frac{1}{2},0\right),f(M_3)=-\frac{1}{4}\end{cases}$$

(2°) 在边界 ∂D上, $\quad y^2=2-x^2, \quad \therefore g(x)=-x^3+x^2+x, x\in[-\sqrt{2},\sqrt{2}]$,

$$\begin{aligned}&g'(x)=-3x^2+2x+1=0, x_1=-\frac{1}{3},\quad x_2=1\\&\text{在两个端点}g(-\sqrt{2})=2+\sqrt{2},\qquad g(\sqrt{2})=2-\sqrt{2},\\&\text{又}\because g''(x_1)>0\text{取极小},\quad g''(x_2)<0\text{取极大}, g(x_1)=-\frac{5}{27}, g(x_2)=1\end{aligned}$$

比较内部驻点与边界值，故全局最小值为 $-1/4$，在 $(1/2,0)$ 处取得；全局最大值为 $2+\sqrt{2}$，在 $(-\sqrt{2},0)$ 处取得。

15. 设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是正数, 且 $x_1+x_2+\cdots+x_n=n$. 用 Lagrange 乘数法证明

$$x_1x_2\cdots x_n\left(\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}+\cdots+\frac{1}{x_n}\right)\leqslant n$$

等号当且仅当 $x_1=x_2=\cdots=x_n=1$ 时成立.

证明：(1°)设 Lagrange辅助函数:

$$F(x_1,x_2,\cdots,x_n,\lambda)=x_1x_2\cdots x_n\left(\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}+\cdots+\frac{1}{x_n}\right)+\lambda(x_1+x_2+\cdots+x_n-n)$$

$$(2^\circ)\text{由驻点条件}\begin{cases}F_{x_1}'=0\\ \\ F_{x_2}'=0\\ \quad\vdots\\ F_{x_n}'=0\\ \\ F_\lambda'=0\end{cases}\Rightarrow\text{取值关系}\begin{cases}x_2x_3\cdots x_n\left(\frac{1}{x_2}+\frac{1}{x_3}+\cdots+\frac{1}{x_n}\right)+\lambda=0\\ x_1x_3\cdots x_n\left(\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_3}+\cdots+\frac{1}{x_n}\right)+\lambda=0\\ \qquad\qquad\vdots\\ x_1x_2\cdots x_{n-1}\left(\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}+\cdots+\frac{1}{x_{n-1}}\right)+\lambda=0\\ x_1+x_2+\cdots+x_n-n=0\end{cases}$$

$$\begin{aligned}&\text{解得}x_1=x_2=\cdots=x_n=1,\text{故驻点}M_0(1,1,\cdots,1)\\&\text{该驻点的函数值为}n.\\&\therefore x_1x_2\cdots x_n\left(\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}+\cdots+\frac{1}{x_n}\right)\leqslant n\left(\text{当仅当}x_i=1\text{时取等}\right)\end{aligned}$$

在闭单纯形的边界上，若恰有一个变量为零，则目标函数为其余 $n-1$ 个变量的乘积，至多为 $(n/(n-1))^{n-1}\leqslant n$；若至少两个变量为零，目标函数为零。因此内部驻点给出全局最大值，证毕。
□

★ 重要的平均不等式

$$\left(\frac{x_1^{-1}+x_2^{-1}+\cdots+x_n^{-1}}{n}\right)^{-1} \leqslant \sqrt[n]{x_1x_2\cdots x_n} \leqslant \frac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n} \leqslant \sqrt{\frac{x_1^2+\cdots+x_n^2}{n}}$$

$$(\bar{\mathrm{H}} \leqslant \bar{\mathrm{G}} \leqslant \bar{\mathrm{A}} \leqslant \mathrm{RMS})$$

i. 第一、二组不等号证明：

设 lagrange 辅助函数$F(x_1,x_2,\cdots,\lambda) = x_1x_2\cdots x_n + \lambda(x_1+x_2+\cdots+x_n-a), x_i > 0$

讨论最大值只能在驻点取得，$x_1x_2\cdots x_n \leqslant \left(\frac{a}{n}\right)^n = \left(\frac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n}\right)^n$,变形得证

ii. 第三组不等号证明：

$$\text{Cauchy 不等式}: \sum_{i=1}^n (a_ib_i)^2 \leqslant \left(\sum_{i=1}^n a_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^n b_i^2\right), \quad a_i = 1, b_i = x_i$$

$$\Rightarrow \quad \frac{\left(\sum_{i=1}^n x_i\right)^2}{n^2} \leqslant \frac{n\sum_{i=1}^n x_i^2}{n^2} \Rightarrow \quad \frac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n} \leqslant \sqrt{\frac{x_1^2+\cdots+x_n^2}{n}}$$

★ 注: 上述式子仅在 $x_1 = x_2 = \cdot = x_n$ 时取等。

16. 设 $a_i \geqslant 0 (i = 1, 2, \cdots, n), p > 1$. 证明:

$$\frac{a_1+\cdots+a_n}{n} \leqslant \left(\frac{a_1^p+\cdots+a_n^p}{n}\right)^{\frac{1}{p}}$$

并讨论等号成立的条件.

证明：因 $p > 1$，函数 $t \mapsto t^p$ 在 $[0,\infty)$ 上严格凸。由 Jensen 不等式，

$$\left(\frac{a_1+\cdots+a_n}{n}\right)^p \leqslant \frac{a_1^p+\cdots+a_n^p}{n}.$$

两边取 p 次方根即得所证不等式。严格凸性表明，等号当且仅当 $a_1 = \cdots = a_n$。 □

17. 设 $y_i = y_i(x_1,\cdots,x_n), i = 1,2,\cdots$ 是 n 个可微的 n 元函数, 证明

$$\mathrm{d}y_1 \wedge \mathrm{d}y_2 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}y_n = \frac{\partial(y_1,y_2,\cdots,y_n)}{\partial(x_1,x_2,\cdots,x_n)}\mathrm{d}x_1 \wedge \mathrm{d}x_2 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x_n$$

证明：

$$
\begin{aligned}
dy_j &= \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial y_j}{\partial x_i} dx_i = \frac{\partial y_j}{\partial x_1} dx_1 + \frac{\partial y_j}{\partial x_2} dx_2 + \cdots + \frac{\partial y_j}{\partial x_n} dx_n \\
\mathrm{LHS} &= \left(\sum_{i=1}^{n} \frac{\partial y_1}{\partial x_i} dx_i \right) \wedge \left(\sum_{i=1}^{n} \frac{\partial y_2}{\partial x_i} dx_i \right) \wedge \cdots \wedge \left(\sum_{i=1}^{n} \frac{\partial y_n}{\partial x_i} dx_i \right) \\
&= \frac{\partial \left(y_1, y_2, \cdots, y_n\right)}{\partial \left(x_1, x_2, \cdots, x_n\right)} \mathrm{d}x_1 \wedge \mathrm{d}x_2 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x_n = \mathrm{RHS}
\end{aligned}
$$

□

10 多变量函数的重积分

10.1 习题 二重积分

1. 改变下列积分的顺序.(画出积分区域 + 改变积分顺序)

(1) $\int_{-1}^{1} \mathrm{d}x \int_{0}^{\sqrt{1-x^2}} f(x,y)\mathrm{d}y$;

(1) 解：

$$I = \int_0^1 dy \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} f(x,y)dx$$

(2) $\int_{0}^{2} \mathrm{d}x \int_{2x}^{6-x} f(x,y)\mathrm{d}y$

(2) 解：

$$I = \int_0^4 dy \int_0^{\frac{y}{2}} f(x,y)dx + \int_4^6 dy \int_0^{6-y} f(x,y)dx$$

(3) $\int_{0}^{a} \mathrm{d}y \int_{a-\sqrt{a^2-y^2}}^{a+\sqrt{a^2-y^2}} f(x,y)\mathrm{d}x$;

(3) 解：

$$I = \int_0^{2a} dx \int_0^{\sqrt{a^2-(x-a)^2}} f(x,y)dy$$

(4) $\int_{a}^{b} \mathrm{d}y \int_{y}^{b} f(x,y)\mathrm{d}x$;

(4) 解：

$$I = \int_a^b dx \int_a^x f(x,y)dy$$

(5) $\int_{0}^{1} \mathrm{d}x \int_{0}^{x} f(x,y)\mathrm{d}y + \int_{1}^{2} \mathrm{d}x \int_{0}^{2-x} f(x,y)\mathrm{d}y$;

(5) 解：

$$I = \int_0^1 dy \int_y^{2-y} f(x,y)dx$$

(6) $\int_{0}^{1} \mathrm{d}y \int_{\frac{1}{2}}^{1} f(x,y)\mathrm{d}x + \int_{1}^{2} \mathrm{d}y \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{1}{y}} f(x,y)\mathrm{d}x$

(6) 解：

$$I = \int_{\frac{1}{2}}^1 dx \int_0^{\frac{1}{x}} f(x,y)dy$$

2. 计算下列积分.

(1) $\iint_D \frac{y}{(1+x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y, D=[0,1]^2$

(1) 解：

$$
\begin{aligned}
I &= \int_0^1 dx \int_0^1 \frac{y}{(1+x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}} dy \\
&= \int_0^1 \left(\frac{-1}{1+x^2+y^2}\right)^{\frac{1}{2}}\Bigg|_0^1 dx \\
&= \int_0^1 \left(\frac{1}{\sqrt{1+x^2}} - \frac{1}{\sqrt{x^2+2}}\right) dx
\end{aligned}
$$

$$\because \int \frac{dx}{\sqrt{x^2+a^2}} = \ln\left|x+\sqrt{x^2+a^2}\right| + C,$$

$$
\begin{aligned}
\therefore I &= \ln\left|\frac{x+\sqrt{x^2+1}}{x+\sqrt{x^2+2}}\right|\Bigg|_0^1 \\
I &= \ln\left|x+\sqrt{x^2+1}\right|\Big|_0^1 - \ln\left|x+\sqrt{x^2+2}\right|\Big|_0^1 \\
&= \ln(1+\sqrt{2}) - \ln\frac{1+\sqrt{3}}{\sqrt{2}} \\
&= \ln\frac{2+\sqrt{2}}{1+\sqrt{3}}
\end{aligned}
$$

(2) $\iint_D \sin(x+y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y, D=[0,\pi]^2$

(2) 解：

$$
\begin{aligned}
I &= \int_0^\pi dx \int_0^\pi \sin(x+y)dy \\
&= \int_0^\pi -\cos(x+y)|_0^\pi \,dx \\
&= \int_0^\pi (2\cos x)dx \\
&= 2\sin x|_0^\pi = 0
\end{aligned}
$$

(3) $\iint_D \cos(x+y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$, D : 由 $y=\pi, x=y, x=0$ 围成;

(3) 解：

$$
\begin{aligned}
I &= \int_0^\pi dy \int_0^y \cos(x+y)dx \\
&= \int_0^\pi \left(\sin(x+y)|_0^y\right) dy \\
&= \int_0^\pi (\sin 2y - \sin y)dy \\
&= \left(-\frac{1}{2}\cos 2y + \cos y\right)\Bigg|_0^\pi = -2
\end{aligned}
$$

(4) $\iint_D (x+y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y, D$: 由 $x^2+y^2=a^2$ 围成的圆在第一象限部分;

(4) 解：

$$
\begin{aligned}
I &= \int_0^a dy \int_0^{\sqrt{a^2-y^2}} (x+y)dx \\
&= \int_0^a \left(\frac{x^2}{2}+yx\right)\Bigg|_0^{\sqrt{a^2-y^2}} dy \\
&= \int_0^a \left(\frac{a^2-y^2}{2} + y\sqrt{a^2-y^2}\right) dy \\
&= \left(\frac{a^2}{2}y - \frac{y^3}{6} - \frac{1}{3}\left(a^2-y^2\right)^{\frac{3}{2}}\right)\Bigg|_0^a \\
&= \frac{a^3}{2} - \frac{a^3}{6} + \frac{1}{3}a^3 \\
&= \frac{2}{3}a^3
\end{aligned}
$$

(5) $\iint_D (x+y-1)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$, D : 由 $y=x, y=x+a, y=a, y=3a$ 围成;

(5) 解：

$$
\begin{aligned}
I &= \int_a^{3a} dy \int_{y-a}^{y} (x+y-1)dx \\
&= \int_a^{3a} \left(2ay - \frac{a^2}{2} - a\right) dy = 7a^3 - 2a^2.
\end{aligned}
$$

(6) $\iint_D \frac{\sin y}{y}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$, D : 由 $y=x$ 和 $x=y^2$ 围成;

(6) 解：

$$\begin{aligned}I&=\int_0^1 dy\int_{y^2}^{y}\frac{\sin y}{y}dx\\&=\int_0^1\frac{\sin y}{y}\left(y-y^2\right)dy\\&=\int_0^1(\sin y-y\sin y)dy\\&=\left.(y\cos y-\sin y-\cos y)\right|_0^1\\&=1-\sin 1\end{aligned}$$

(7) $\iint_D\frac{x^2}{y^2}\,\mathrm{d}x\ \mathrm{d}y$, D : 由 $x=2,y=x$ 及 $xy=1$ 围成.

(7) 解：

$$\begin{aligned}I&=\int_{\frac{1}{2}}^{1}dy\int_{\frac{1}{y}}^{2}\frac{x^2}{y^2}dx+\int_1^2 dy\int_y^2\frac{x^2}{y^2}dx\\&=\int_{\frac{1}{2}}^{1}\left(\frac{8}{3y^2}-\frac{1}{3y^5}\right)dy+\int_1^2\left(\frac{8}{3y^2}-\frac{y}{3}\right)dy\\&=\frac{17}{12}+\frac{5}{6}=\frac{9}{4}.\end{aligned}$$

(8) $\iint_D|\cos(x+y)|\mathrm{d}x\ \mathrm{d}y$, 其中 D 是由直线 $y=x,y=0,x=\frac{\pi}{2}$ 所围成;

(8) 解：

$$I=\int_0^{\pi/4}dx\int_0^x\cos(x+y)\,dy+\int_{\pi/4}^{\pi/2}dx\int_0^{\pi/2-x}\cos(x+y)\,dy$$
$$-\int_{\pi/4}^{\pi/2}dx\int_{\pi/2-x}^{x}\cos(x+y)\,dy=\frac{\pi}{2}-1.$$

3. 利用函数的奇偶性计算下列积分:

(1) $\iint_D\left(x^2+y^2\right)\mathrm{d}x\ \mathrm{d}y, D:-1\leqslant x\leqslant 1,-1\leqslant y\leqslant 1;$

(1) 解：利用对称性并直接逐次积分，

$$I=2\int_{-1}^{1}dy\int_{-1}^{1}x^2\,dx=2\cdot 2\cdot\frac{2}{3}=\frac{8}{3}.$$

(2) $\iint_D\sin x\sin y\ \mathrm{d}x\ \mathrm{d}y, D:x^2-y^2=1,x^2+y^2=9$ 围成含原点的部分;

(2) 解：$I=\iint_{D_1}+\iint_{D_2}=0,\begin{cases}D_1:x\geqslant 0,\quad x^2-y^2\leqslant 1,x^2+y^2\leqslant 9\\D_2:x\leqslant 0,\quad x^2-y^2\leqslant 1,x^2+y^2\leqslant 9\end{cases}$

4. 设函数 φ 和 ψ 分别在区间 $[a,b]$ 和 $[c,d]$ 上可积, 求证 $f(x,y)=\varphi(x)\psi(y)$ 在 $D=[a,b]\times[c,d]$ 上可积, 且有

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\ \mathrm{d}y=\int_a^b\varphi(x)\mathrm{d}x\int_c^d\psi(y)\mathrm{d}y.$$

4. 证明乘积函数可积，并由 Fubini 定理

$$\iint_D\varphi(x)\psi(y)\,dx\,dy=\int_c^d\psi(y)\left(\int_a^b\varphi(x)\,dx\right)dy=\left(\int_a^b\varphi(x)\,dx\right)\left(\int_c^d\psi(y)\,dy\right).$$

5 . 设函数 $f(x)$ 在 $[0,a]$ 上连续, 证明

$$\int_0^a \mathrm{d}x \int_0^x f(x)f(y)\mathrm{d}y = \frac{1}{2}\left(\int_0^a f(x)\mathrm{d}x\right)^2,$$

$$\int_0^a \mathrm{d}x \int_0^x f(y)\mathrm{d}y = \int_0^a (a-x)f(x)\mathrm{d}x$$

第一式的被积函数关于 x,y 对称，而三角形 $0 \leqslant y \leqslant x \leqslant a$ 恰为正方形 $[0,a]^2$ 的一半，故第一式成立。第二式交换积分次序：

$$\int_0^a dx \int_0^x f(y)\,dy = \int_0^a f(y)\left(\int_y^a dx\right)dy = \int_0^a (a-y)f(y)\,dy.$$

□

6. 设函数 $f(x,y)$ 有连续的二阶偏导数, 在 $D=[a,b]\times[c,d]$ 上, 求积分

$$\iint_D \frac{\partial^2 f(x,y)}{\partial x \partial y}\,\mathrm{d}x\ \mathrm{d}y$$

解：Use Newton-Leibniz Formula:

$$\int_a^b \frac{dF(x)}{dx} = \int_a^b F'(x) = F(b) - F(a)$$

$$I = \int_c^d \left(\int_a^b \left(f_y'(x,y)\right)_x' dx\right)dy = \int_c^d \left(f_y'(x,y)\Big|_a^b\right)dy$$

$$= \int_c^d \left(f_y'(b,y) - f_y'(a,y)\right)dy = f(b,y)|_c^d - f(a,y)|_c^d$$

$$= f(b,d) - f(b,c) - f(a,d) + f(a,c)$$

7. 设函数 $f(x,y)$ 连续, 求极限

$$\lim_{r\to 0}\frac{1}{\pi r^2}\iint_{x^2+y^2\leqslant r^2} f(x,y)\mathrm{d}x\ \mathrm{d}y$$

解：$\because f\in C(D)$, 积分中值定理得,

$$\exists M\left(x,y_0\right)\in D, \iint_D f(x,y)dxdy = f\left(x_0,y_0\right)\cdot S(D)$$

$\because S(D) = \pi r^2$,

$$\therefore \lim_{r\to 0}\frac{1}{\pi r^2}\iint_{x^2+y^2\leqslant r^2} f(x,y)dxdy = \lim_{(x_0,y_0)\to(0,0)} f\left(x_0,y_0\right) = f(0,0).$$

10.2 习题 二重积分换元

1. 计算下列积分.

(1) $\int_0^R \mathrm{d}x \int_0^{\sqrt{R^2-x^2}} \ln(1+x^2+y^2)\,\mathrm{d}y$;

(1) 解：
$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^R \ln\left(1+r^2\right) r dr \\ &= \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta\right) \frac{1}{2} \int_0^R \ln\left(1+r^2\right) dr^2 \\ &= \frac{\pi}{4}\left(\left(1+r^2\right)\ln\left(1+r^2\right)-r^2\right)\Big|_0^R \\ &= \frac{\pi}{4}\left[\left(R^2+1\right)\ln\left(R^2+1\right)-R^2\right] \end{aligned}$$

(2) $\int_0^a \mathrm{d}x \int_0^b xy\left(x^2-y^2\right)\mathrm{d}y$;

(2) 解：
$$\begin{aligned} I &= \int_0^a dx \int_0^b \left(x^3y-xy^3\right) dy \\ &= \int_0^a \left(\frac{1}{2}x^3y^2-\frac{1}{4}xy^4\right)\Big|_0^b dx \\ &= \int_0^a \left(\frac{b^2}{2}x^3-\frac{b^4}{4}x\right) dx \\ &= \left(\frac{b^2}{8}x^4-\frac{b^4}{8}x^2\right)\Big|_0^a \\ &= \frac{b^2a^4-b^4a^2}{8} \end{aligned}$$

(3) $\int_0^\pi \int_0^\pi \cos(x+y)\mathrm{d}x\ \mathrm{d}y$;

(3) 解：
$$\begin{aligned} I &= \int_0^\pi dy \int_0^\pi \cos(x+y)dx \\ &= \int_0^\pi (\sin(x+y))\Big|_0^\pi dy \\ &= \int_0^\pi (-2\sin y)dy \\ &= (2\cos y)|_0^\pi \\ &= -4 \end{aligned}$$

(4) $\int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} \mathrm{d}x \int_x^{\sqrt{1-x^2}} xy(x+y)\mathrm{d}y$;

(4) 解：

let $x=r\cos\theta, y=r\sin\theta$
$$\begin{aligned} I &= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 r^4 \sin\theta\cos\theta(\sin\theta+\cos\theta)dr \\ &= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{r^5}{5}\cos\theta\sin\theta(\sin\theta+\cos\theta)\right)\Big|_0^1 d\theta \\ &= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{5}\cdot\frac{1}{2}\sin 2\theta(\sin\theta+\cos\theta)d\theta \\ &= \frac{1}{5}\int \frac{\pi}{2}\frac{1}{2}\sin 2\theta(\sin\theta+\cos\theta)d\theta \\ &= \frac{1}{5}\cdot\frac{1}{3}\left(\sin^3\theta-\cos^3\theta\right) \mid \frac{\pi}{2} \\ &= \frac{1}{15} \end{aligned}$$

(5) $\int_0^{\frac{R}{\sqrt{1+R^2}}} \mathrm{d}x \int_0^{Rx} \left(1+\frac{y^2}{x^2}\right)\mathrm{d}y + \int_{\frac{R}{\sqrt{1+R^2}}}^R \mathrm{d}x \int_0^{\sqrt{R^2-x^2}} \left(1+\frac{y^2}{x^2}\right)\mathrm{d}y$

(5) 解：

let$x=r\cos\theta,\quad y=r\sin\theta$
$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\arctan R} d\theta \int_0^R \left(1+\tan^2\theta\right) r dr \\ &= \int_0^{\arctan R} \left(\frac{1}{2}R^2\sec^2\theta\right) d\theta \\ &= \frac{1}{2}R^2\tan\theta\Big|_0^{\arctan R} \\ &= \frac{1}{2}R^3 \end{aligned}$$

2. 计算下面二重积分. (1) $\iint_D \sqrt{x^2+y^2}\ \mathrm{d}x\ \mathrm{d}y,\quad D: x^2+y^2 \leqslant x+y$;

2(1) 解：令 $x = r\cos\theta, y = r\sin\theta$，则

$$-\frac{\pi}{4} \leqslant \theta \leqslant \frac{3\pi}{4}, \qquad 0 \leqslant r \leqslant \cos\theta + \sin\theta.$$

因此

$$I = \frac{1}{3}\int_{-\pi/4}^{3\pi/4} (\cos\theta + \sin\theta)^3 d\theta = \frac{8\sqrt{2}}{9}.$$

> (2) $\iint_D \sqrt{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}}\ \mathrm{d}x\ \mathrm{d}y$, $\quad D: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 4, y = 0, y = x$ 所围成的第一象限部分;

(2) 解：令 $x = ar\cos\theta, y = br\sin\theta$。直线 $y = x$ 对应 $\theta = \arctan(a/b)$，故

$$I = ab\int_0^{\arctan(a/b)} d\theta \int_0^2 r^2 dr = \frac{8ab}{3}\arctan\frac{a}{b}.$$

> (3) $\iint_D (x^2 + y^2)\,\mathrm{d}x\ \mathrm{d}y$, $\quad D:$ 由 $xy = 1, xy = 2, y = x, y = 2x$ 围成的第一象限部分;

(3) 解：let $\begin{cases} u = xy \\ v = \frac{y}{x} \end{cases}, D' = \begin{cases} 1 \leqslant u \leqslant 2 \\ 1 \leqslant v \leqslant 2 \end{cases}$ $\quad x^2 = \frac{u}{v}, y^2 = uv,$

$$dxdy = \left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right| dudv = \frac{dudv}{\left|\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}\right|} = \frac{dudv}{\left\|\begin{matrix} y & x \\ -\frac{y}{x^2} & \frac{1}{x} \end{matrix}\right\|} = \frac{dudv}{2v}$$

$$\begin{aligned} I &= \iint_{p'} \left(\frac{u}{v} + uv\right)\frac{dudv}{2v} = \int_1^2 dv \int_1^2 \left(\frac{u}{2v^2} + \frac{u}{2}\right) du \\ &= \int_1^2 \left(\frac{u^2}{4v^2} + \frac{u^2}{4}\right)\Bigg|_1^2 dv = \left(\frac{3v}{4} - \frac{3}{4v}\right)\Bigg|_1^2 = \frac{9}{8} \end{aligned}$$

> (4) $\iint_D\ \mathrm{d}x\ \mathrm{d}y$, $\quad D:$ 由 $y^2 = ax, y^2 = bx, x^2 = my, x^2 = ny$ 围成的区域
>
> $(a > b > 0, m > n > 0)$

(4) 解：

$$\begin{aligned} &\text{let} \quad u = \frac{y^2}{x}, \quad v = \frac{x^2}{y}, \quad b \leqslant u \leqslant a, n \leqslant v \leqslant m, \\ &dudv = \left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right| dudv \\ &\quad = \frac{dudv}{\left|\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}\right|} = \frac{dudv}{\left\|\begin{matrix} -\frac{y^2}{x^2} & \frac{2y}{x} \\ \frac{2x}{y} & -\frac{x^2}{y^2} \end{matrix}\right\|} = \frac{dudv}{3} \\ &I = \int_b^a du \int_n^m \frac{dv}{3} = \frac{(m-n)(a-b)}{3} \end{aligned}$$

> (5) $\iint_D xy\ \mathrm{d}x\ \mathrm{d}y$, $\quad D: xy = a, xy = b, y^2 = cx, y^2 = dx$ 围成的第一象限部分
>
> $(0 < a < b, 0 < c < d)$

(5) 解：

$$\begin{aligned}
&\text{let}\quad u=xy,v=\frac{y^2}{x},\quad a<u<b,\quad c<v<d\\
&dxdy=\frac{dudv}{\left|\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}\right|}=\frac{dudv}{\left\|\begin{matrix} y & x\\ -\frac{y^2}{x^2} & \frac{2y}{x}\end{matrix}\right\|}=\frac{dudv}{3\left|\frac{y^2}{x}\right|}=\frac{dudv}{3v}\\
&I=\iint_{D'}u\frac{dudv}{3v}=\int_a^b du\int_c^d u\frac{dv}{3v}\\
&=\int_a^b\left(\frac{u}{3}\ln\frac{d}{c}\right)du=\frac{b^2-a^2}{6}\ln\frac{d}{c}
\end{aligned}$$

(6) $\iint_D 4xy\ \mathrm{d}x\ \mathrm{d}y,\quad D: x^4+y^4\leqslant 1, x\geqslant 0, y\geqslant 0$ 围成的区域;

(6) 解：令 $u=x^2,v=y^2$，则 $du\,dv=4xy\,dx\,dy$，而区域变为 $u^2+v^2\leqslant 1,u,v\geqslant 0$。所以

$$I=\iint_{u^2+v^2\leqslant 1,\ u,v\geqslant 0}du\,dv=\frac{\pi}{4}.$$

(7) $\iint_D \frac{x^2-y^2}{\sqrt{x+y+3}}\ \mathrm{d}x\ \mathrm{d}y,\quad D:|x|+|y|\leqslant 1;$

(7) 解：令 $u=x+y,v=x-y$，则 $dx\,dy=\frac{1}{2}du\,dv$，且区域化为 $-1\leqslant u,v\leqslant 1$。于是

$$I=\int_{-1}^{1}du\int_{-1}^{1}\frac{uv}{2\sqrt{u+3}}\,dv=0,$$

因为内层被积函数关于 v 为奇函数。

(8) $\iint_D \sin\frac{y}{x+y}\ \mathrm{d}x\ \mathrm{d}y,\quad D:$ 由直线 $x+y=1,x=0,y=0$ 围成的区域.

(8) 解：let $u=x+y,\quad v=\frac{y}{x+y},\quad dxdy=ududv$

$$\begin{aligned}
I&=\int_0^1 dv\int_0^1(u\sin v)du\\
&=\int_0^1\left(\frac{1}{2}\sin v\right)dv\\
&=\left(-\frac{1}{2}\cos v\right)\Big|_0^1=-\frac{1}{2}\cos 1+\frac{1}{2}
\end{aligned}$$

(9) $\iint_D |xy|\mathrm{d}x\ \mathrm{d}y, D=\{(x,y):x^2+y^2\leqslant a^2\}$

(9) 解：let $x=r\cos\theta,y=r\sin\theta,$

$$\begin{aligned}
I&=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^a r^2\sin\theta\cos\theta rdrd\theta\\
&=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left(\sin 2\theta\left(\frac{r^4}{4}\Big|_0^a\right)\right)d\theta\\
&=\frac{a^4}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin 2\theta d\theta=\frac{a^4}{4}(-\cos\theta 2\theta)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{a^4}{2}
\end{aligned}$$

3. 求下列曲线所围成的平面区域的面积: (1) $x^2+2y^2=3$ 和 $xy=1$(不含原点部分);

(1) 解：$\because \begin{cases} x^2+2y^2=3 \\ xy=1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=\pm 1 \\ y=\pm 1 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x=\pm\sqrt{2} \\ y=\pm\frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases}$

$$\begin{aligned} I_1 &= \int_1^{\sqrt{2}} \sqrt{\frac{3-x^2}{2}} - \frac{1}{x}\Big) dx \\ &= \left(\frac{1}{2\sqrt{2}}\left(x\sqrt{3-x^2}+3\arcsin\left(\frac{x}{\sqrt{3}}\right)\right) - \ln x\right)\Bigg|_1^{\sqrt{2}} \\ &= \frac{3\sqrt{2}}{4}\left(\arcsin\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} - \arcsin\frac{1}{\sqrt{3}}\right) - \ln\sqrt{2} \\ S = 2I_1 &= \frac{3\sqrt{2}}{2}\left(\arcsin\sqrt{\frac{2}{3}} - \arcsin\frac{1}{\sqrt{3}}\right) - \ln 2 \end{aligned}$$

方法二：令 $x=r\cos\theta, y=r\sin\theta/\sqrt{2}$。第一象限内该区域满足

$$\arctan\frac{1}{\sqrt{2}} \leqslant \theta \leqslant \arctan\sqrt{2}, qquad \frac{2\sqrt{2}}{\sin 2\theta} \leqslant r^2 \leqslant 3, qquad dx\,dy = \frac{r}{\sqrt{2}} dr\,d\theta.$$

按此积分可得到与方法一相同的面积。

(2) $(x-y)^2+x^2=a^2(a>0)$

(2) 解：令 $u=x, v=x-y$，则 $|\partial(x,y)/\partial(u,v)|=1$，区域化为圆盘 $u^2+v^2 \leqslant a^2$。故所围面积为

$$S = \iint_{u^2+v^2\leqslant a^2} du\,dv = \pi a^2.$$

(3) 由直线 $x+y=a, x+y=b, y=kx$ 和 $y=mx(0<a<b, 0<k<m)$ 围成的平面区域.

(3) 解：令 $u=x+y, v=y/x$，则 $x=u/(1+v), y=uv/(1+v)$，且

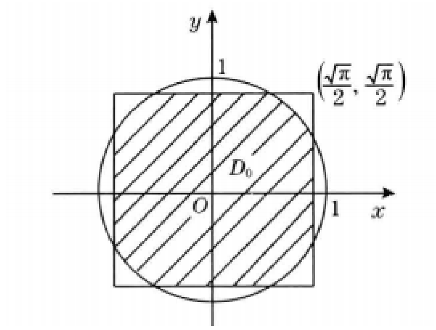
$$dx\,dy = \frac{u}{(1+v)^2} du\,dv.$$

因此

$$S = \int_k^m dv \int_a^b \frac{u}{(1+v)^2} du = \frac{b^2-a^2}{2}\left(\frac{1}{k+1} - \frac{1}{m+1}\right).$$

4. 证明

$$\iint_{x^2+y^2\leqslant 1} \mathrm{e}^{x^2+y^2}\ \mathrm{d}x\ \mathrm{d}y \leqslant \left[\int_{-\frac{\sqrt{\pi}}{2}}^{\frac{\sqrt{\pi}}{2}} \mathrm{e}^{x^2}\ \mathrm{d}x\right]^2$$



证明 记 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 1\}, D'=\left\{(x,y)\mid -\frac{\sqrt{\pi}}{2}\leqslant x\leqslant\frac{\sqrt{\pi}}{2}, -\frac{\sqrt{\pi}}{2}\leqslant y\leqslant\frac{\sqrt{\pi}}{2}\right\}, D_0=D\cap D'$ 不等式的右边也可写成一个二重积分, 即

$$\left(\int_{-\frac{\sqrt{\pi}}{2}}^{\frac{\sqrt{\pi}}{2}} \mathrm{e}^{x^2}\ \mathrm{d}x\right)^2=\int_{-\frac{\sqrt{\pi}}{2}}^{\frac{\sqrt{\pi}}{2}} \mathrm{e}^{x^2}\ \mathrm{d}x\int_{-\frac{\sqrt{\pi}}{2}}^{\frac{\sqrt{\pi}}{2}} \mathrm{e}^{y^2}\ \mathrm{d}y=\iint_{D'} \mathrm{e}^{x^2+y^2}\ \mathrm{d}x\ \mathrm{d}y.$$

因为 D 与 D' 的面积都等于 π, 设 D_0 的面积为 $A(0<A<\pi)$, 则 $D\backslash D_0$ 与 $D'\backslash D_0$ 的面积都是 $\pi-A$. 在 $D\backslash D_0$ 上有 $x^2+y^2\leqslant 1$，且除边界外严格小于 1，则

$$\iint_{D\backslash D_0} \mathrm{e}^{x^2+y^2}\ \mathrm{d}x\ \mathrm{d}y<\iint_{D\backslash D_0} \mathrm{e}\ \mathrm{d}x\ \mathrm{d}y=\mathrm{e}(\pi-A).$$

而在 $D'\backslash D_0$ 上有 $x^2+y^2\geqslant 1$，且除边界外严格大于 1，则

$$\iint_{D'\backslash D_0} \mathrm{e}^{x^2+y^2}\ \mathrm{d}x\ \mathrm{d}y>\iint_{D'\backslash D_0} \mathrm{e}\ \mathrm{d}\,x\ \mathrm{d}y=\mathrm{e}(\pi-A).$$

故

$$\begin{gathered}\iint_{D\backslash D_0} \mathrm{e}^{x^2+y^2}\ \mathrm{d}x\ \mathrm{d}y<\mathrm{e}(\pi-A)<\iint_{D'\backslash D_0} \mathrm{e}^{x^2+y^2}\ \mathrm{d}x\ \mathrm{d}y\\ \iint_{D} \mathrm{e}^{x^2+y^2}\ \mathrm{d}x\ \mathrm{d}y<\iint_{D'} \mathrm{e}^{x^2+y^2}\ \mathrm{d}x\ \mathrm{d}y=\left(\int_{-\frac{\sqrt{\pi}}{2}}^{\frac{\sqrt{\pi}}{2}} \mathrm{e}^{x^2}\ \mathrm{d}x\right)^2\end{gathered}$$

□

5. 设 $f(x)$ 在 [0,1] 上连续, 证明 $\int_0^1 \mathrm{e}^{f(x)}\mathrm{d}x\cdot\int_0^1 \mathrm{e}^{-f(y)}\mathrm{d}y\geqslant 1$.

5. 证明：联想概率积分计算方法

Question: $I=\int_a^b e^{-f(x)}dx\int_a^b e^{f(y)}dy\geqslant(b-a)^2, f\in C$

proof : $I=\iint_{[a,b]^2} e^{f(y)-f(x)}d\sigma$

$$\begin{aligned}I&=\int_a^b e^{-f(y)}dy\int_a^b e^{f(x)}dx=\iint_{[a,b]^2} e^{f(x)-f(y)}d\sigma\\ 2I&=\iint_{[a,b]^2}\left[e^{f(x)-f(y)}+e^{f(y)-f(x)}\right]d\sigma\\ &\geqslant\int_{[a,b]^2} 2d\sigma=2(b-a)^2, \therefore I\geqslant(b-a)^2\end{aligned}$$

$$\therefore I=\int_0^1 e^{-f(x)}dx\int_0^1 e^{f(y)}dy\geqslant 1, f\in C$$

□

6. 设 $f(x)$ 为连续的奇函数, 证: $\iint_{|x|+|y|\leqslant 1} \mathrm{e}^{f(x+y)}\mathrm{d}x\ \mathrm{d}y \geqslant 2$.

Proof: $I = \iint_{|x|+|y|\leqslant a} e^{f(x+y)}d\sigma \geqslant 2a^2$,
let $x+y=u, \quad x-y=v, -a\leqslant u,v\leqslant a, \quad d\sigma = dxdy = \frac{dvdu}{2}$

$$I = \int_{-a}^{a}\int_{-a}^{a} e^{f(u)}\frac{dvdu}{2} = a\int_{-a}^{a} e^{f(u)}du = a\int_{-a}^{0} e^{f(u)}du + a\int_{0}^{a} e^{f(u)}du$$
$$= a\int_{0}^{a}\left(e^{-f(u)}+e^{f(u)}\right)du \geqslant 2a^2 \quad (a=1\text{可推出题干不等式})$$

□

7. 设 $f(t)$ 为连续函数, 求证 $\iint_D f(x-y)\mathrm{d}x\ \mathrm{d}y = \int_{-A}^{A} f(t)(A-|t|)\mathrm{d}t$ 其中 D 为: $|x|\leqslant \frac{A}{2}, |y|\leqslant \frac{A}{2}, A>0$ 为常数.

证明：难点在于交换积分顺序, 并且绘制 t-x 积分域

$$\iint_D f(x-y)dxdy = \int_{-\frac{A}{2}}^{\frac{A}{2}} dx\int_{-\frac{A}{2}}^{\frac{A}{2}} f(x-y)dy, \text{ let } x-y=t.$$

$$\int_{-\frac{A}{2}}^{\frac{A}{2}} dx\int_{x-\frac{A}{2}}^{x+\frac{A}{2}} f(t)dt = \int_{-A}^{0} f(t)dt\int_{-\frac{A}{2}}^{t+\frac{A}{2}} dx + \int_{0}^{A} f(t)dt\int_{t-\frac{A}{2}}^{\frac{A}{2}} dx$$
$$= \int_{-A}^{0} f(t)(A+t)dt + \int_{0}^{A} f(t)(A-t)dt = \int_{-A}^{A} f(t)(A-|t|)dt$$

□

10.3 习题 三重积分

1. 计算下列三重积分.
(1) $\iiint_V xy\ \mathrm{d}x\ \mathrm{d}y\ \mathrm{d}z, \quad V: 1 \leqslant x \leqslant 2, -2 \leqslant y \leqslant 1, 0 \leqslant z \leqslant \frac{1}{2}$;

1. (1) 解：$I=\iiint_V xy\,dxdydz=\left(\int_1^2 x\,dx\right)\left(\int_{-2}^1 y\,dy\right)\left(\int_0^{1/2} dz\right)=-\frac{9}{8}$

(2) $\iiint_V xy^2z^3\ \mathrm{d}x\ \mathrm{d}y\ \mathrm{d}z, \quad V$: 由 $z=xy, y=x, x=1, z=0$ 围成;

(2) 解：$I=\int_0^1 dx\int_0^x dy\int_0^{xy} xy^2z^3dz=\int_0^1 dx\int_0^x \frac{1}{4}x^5y^6dy=\int_0^1 \frac{x^{12}}{28}dx=\frac{1}{364}$

(3) $\iiint_V y\cos(x+z)\mathrm{d}x\ \mathrm{d}y\ \mathrm{d}z, \quad V$: 由 $y=\sqrt{x}, y=0, z=0, x+z=\frac{\pi}{2}$ 围成;

(3) 解：
$$\begin{aligned}I&=\iint_{D_{xz}} dxdz\int_0^{\sqrt{x}} y\cos(x+z)dy\\&=\frac{1}{2}\int_0^{\pi/2} x\,dx\int_0^{\pi/2-x}\cos(x+z)dz\\&=\frac{1}{2}\int_0^{\pi/2} x(1-\sin x)dx=\frac{\pi^2}{16}-\frac{1}{2}.\end{aligned}$$

(4) $\iiint_V (a-y)dxdydz, \quad V$: 由 $y=0, z=0, 2x+y=a, x+y=a, y+z=a$ 围成.

(4) 解：
$$\begin{aligned}I&=\int_0^a dy\int_0^{a-y} dz\int_{\frac{a-y}{2}}^{a-y}(a-y)dx\\&=\int_0^a \frac{1}{2}(a-y)^3dy=-\int_a^0\frac{1}{2}u^3du\\&=\int_0^a\frac{1}{2}u^3du=\frac{u^4}{8}\Big|_0^a=\frac{a^4}{8}\end{aligned}$$

2. 计算下列积分值.
(1) $\int_0^2\ \mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{2x-x^2}}\ \mathrm{d}y\int_0^a z\sqrt{x^2+y^2}\ \mathrm{d}z$;

2(1) 解：
$$\begin{aligned}I&=\int_0^2 dx\int_0^{\sqrt{2x-x^2}}\frac{a^2\sqrt{x^2+y^2}}{2}dy=\frac{a^2}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta\int_0^{2\cos\theta} r^2dr\\&=\frac{1}{2}a^2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{8}{3}\cos^3\theta d\theta=\frac{4a^2}{3}\times\frac{2}{3}=\frac{8a^2}{9}\end{aligned}$$

(2) $\int_{-R}^R\ \mathrm{d}x\int_{-\sqrt{R^2-x^2}}^{\sqrt{R^2-x^2}}\ \mathrm{d}y\int_0^{\sqrt{R^2-x^2-y^2}}(x^2+y^2)\,\mathrm{d}z$;

(2) 解：采用柱坐标，

$$I = 2\pi \int_0^R r^3 \sqrt{R^2 - r^2}\, dr = \frac{4\pi R^5}{15}.$$

(3) $\int_0^1 \mathrm{d}x \int_0^{\sqrt{1-x^2}} \mathrm{d}y \int_0^{\sqrt{1-x^2-y^2}} \sqrt{x^2+y^2+z^2}\ \mathrm{d}z$;

解：

$$\begin{aligned}(3)\ I &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 r \cdot r^2 \sin\theta dr \\ &= \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{\pi}{8}\end{aligned}$$

(4) $\int_0^1 \mathrm{d}x \int_0^{\sqrt{1-x^2}} \mathrm{d}y \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{\sqrt{2-x^2-y^2}} z^2\ \mathrm{d}z$.

(4) 解：

$$\begin{aligned}I &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 r dr \int_r^{\sqrt{2-r^2}} z^2 dz \\ &= \frac{\pi}{6} \int_0^1 r\left[(2-r^2)^{3/2} - r^3\right] dr = \frac{\pi(2\sqrt{2}-1)}{15}.\end{aligned}$$

3. 计算下列三重积分. (1) $\iiint_V (x^2+y^2)\,\mathrm{d}x\ \mathrm{d}y\ \mathrm{d}z$, V : 由 $x^2+y^2=2z, z=2$ 围成;

3(1) 解：

$$\begin{aligned}I &= \iiint r^2 \cdot r dr d\theta dz = 2\pi \int_0^2 dz \int_0^{\sqrt{2z}} r^3 dr \\ &= 2\pi \int_0^2 \frac{4z^2}{4} dz = \frac{16\pi}{3}, \\ (2)\ I &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 dz \int_0^z r \cdot r dr = 2\pi \int_0^1 \frac{z^3}{3} dz = 2\pi \cdot \frac{1}{12} = \frac{\pi}{6}\end{aligned}$$

(2) 解：$\iiint_V \sqrt{x^2+y^2}\ \mathrm{d}x\ \mathrm{d}y\ \mathrm{d}z$, V : 由 $x^2+y^2=z^2, z=1$ 围成;

（2）$I = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 dz \int_0^z r \cdot r dr = 2\pi \int_0^1 \frac{z^3}{3} dz = 2\pi \cdot \frac{1}{12} = \frac{\pi}{6}$

(3) $\iiint_V z\ \mathrm{d}x\ \mathrm{d}y\ \mathrm{d}z$, V : 由 $\sqrt{4-x^2-y^2} = z, x^2+y^2 = 3z$ 围成;

(3) 解：

$$\begin{aligned}
&(1)\ 0 \leqslant z \leqslant 1, \quad I_1 = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 z dz \int_0^{\sqrt{3z}} r dr = 2\pi \int_0^1 \frac{3z^2}{2} dz = \pi \\
&(2)\ 1 \leqslant z \leqslant 2, \quad I_2 = \int_0^{2\pi} d\theta \int_1^2 z dz \int_0^{\sqrt{4-z^2}} r dr \\
&\qquad = 2\pi \int_1^2 \frac{1}{2} z \left(4 - z^2\right) dz = \pi \int_1^2 \left(4z - z^3\right) dz = \frac{9\pi}{4} \\
&\therefore I = I_1 + I_2 = \frac{13\pi}{4}
\end{aligned}$$

(4) $\iiint_V xyz \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y \, \mathrm{d}z, \quad V$: 是 $x^2 + y^2 + z^2 \leqslant 1$ 的第一卦限部分;

(4) 解：

$$\begin{aligned}
I &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 r^3 \sin^2\theta \cos\theta \sin\varphi \cos\varphi \cdot r^2 \sin\theta dr \\
&= \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin\varphi \cos\varphi d\varphi\right) \cdot \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3\theta \cos\theta d\theta\right) \cdot \left(\int_0^1 r^5 dr\right) \\
&= \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{48}
\end{aligned}$$

(5) $\iiint_V x^2 \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y \, \mathrm{d}z, \quad V$: 是由曲面 $z = y^2, z = 4y^2 (y > 0)$ 及平面 $z = x, z = 2x, z = 1$ 所围的区域;

(5) 解：

$$u = \frac{z}{y^2}, v = \frac{z}{x}, \quad z = w, \quad x = \frac{w}{v}, y = \sqrt{\frac{w}{u}}, \quad z = \omega,$$

$$D' : 1 \leqslant u \leqslant 4, 1 \leqslant v \leqslant 2, \quad 0 \leqslant w \leqslant 1$$

$$\left|\frac{\partial(u, v, \omega)}{\partial(x, y, z)}\right| = \begin{vmatrix} 0 & -\frac{w}{v^2} & \frac{1}{v} \\ \frac{-\sqrt{\omega}}{2u\sqrt{u}} & 0 & \frac{1}{2\sqrt{u\omega}} \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \frac{-\omega\sqrt{\omega}}{2u\sqrt{u}v^2}$$

$$\therefore I = \int_0^1 \omega^{\frac{7}{2}} d\omega \int_1^2 \frac{dv}{v^4} \int_1^4 \frac{1}{2u\sqrt{u}} du = \frac{7}{216}$$

(6) $\iiint_V |x^2 + y^2 + z^2 - 1| \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y \, \mathrm{d}z, \quad V : x^2 + y^2 + z^2 \leqslant 4.$

(6) 解：球对称性给出

$$\begin{aligned}
I &= 4\pi \left[\int_0^1 (1 - r^2) r^2 dr + \int_1^2 (r^2 - 1) r^2 dr\right] \\
&= \frac{8\pi}{15} + \frac{232\pi}{15} = 16\pi.
\end{aligned}$$

(7) $\iiint_V \mathrm{e}^{|z|} \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y \, \mathrm{d}z, \quad V : x^2 + y^2 + z^2 \leqslant 1;$

(7) 解：按与 z 垂直的截面分层，

$$I = 2\pi \int_0^1 e^z(1-z^2)dz = 2\pi.$$

(8) $\iiint_V (|x|+z)\mathrm{e}^{-\left(x^2+y^2+z^2\right)}\mathrm{d}x\ \mathrm{d}y\ \mathrm{d}z, \quad V: 1 \leqslant x^2+y^2+z^2 \leqslant 4$

解：ze^{-r^2} 关于 z 为奇函数，其积分为零。又

$$\int_{S^2} |\sin\theta\cos\varphi|\, d\Omega = 2\pi,$$

故

$$I = 2\pi \int_1^2 r^3 e^{-r^2} dr = 2\pi \left(\frac{1}{e} - \frac{5}{2e^4}\right).$$

4. 利用对称性求下列三重积分.(1) $\iiint_V (x+y)\mathrm{d}x\ \mathrm{d}y\ \mathrm{d}z, \quad V$: 由 $z = 1-x^2-y^2$ 和 $z=0$ 围成;

4(1) 解：$I = 2\iiint_Y xdxdydz = 0$

(2) $\iiint_V x\ \mathrm{d}x\ \mathrm{d}y\ \mathrm{d}z, \quad V$: 由 $x^2+y^2=z^2, x^2+y^2=1$ 围成;

(2) 解：
$$\begin{aligned} I &= 2\int_0^1 dz \int_0^{2\pi} d\theta \int_z^1 r\cos\theta \cdot r dr \\ &= 2\int_0^1 dz \int_0^{2\pi} \frac{1-z^3}{3}\cos\theta d\theta = 0 \end{aligned}$$

(3) $\iiint_V \sqrt{x^2+y^2+z^2}\ \mathrm{d}x\ \mathrm{d}y\ \mathrm{d}z, \quad V: x^2+y^2+z^2 \leqslant x;$

(3) 解：
$$\begin{aligned} I &= \int_{-\pi/2}^{\pi/2} d\varphi \int_0^{\pi} d\theta \int_0^{\sin\theta\cos\varphi} r^3 \sin\theta dr \\ &= \frac{1}{4}\left(\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^4\varphi\, d\varphi\right)\left(\int_0^{\pi} \sin^5\theta\, d\theta\right) = \frac{\pi}{10}. \end{aligned}$$

(4) $\iiint_V \left(x^2+y^2\right)\mathrm{d}x\ \mathrm{d}y\ \mathrm{d}z, \quad V: r^2 \leqslant x^2+y^2+z^2 \leqslant R^2, z \geqslant 0;$

(4) 解：
$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{3}\iiint_V \left(2x^2+2y^2+2z^2\right) dxdydz = \frac{2}{3}\iiint_V \left(x^2+y^2+z^2\right) dxdydz \\ &= \frac{2}{3}\int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_{0r}^{R} r^2 \cdot r^2 \sin\theta dr \\ &= \frac{4\pi}{3}\left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin\theta d\theta\right)\left(\int_r^R r^4 dr\right) = \frac{4\pi}{3} \cdot \frac{R^5-r^5}{5} = \frac{4\pi\left(R^5-r^5\right)}{15} \end{aligned}$$

(5)

$$\iiint_V \sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z,\quad V:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}\leqslant 1;$$

(5) 解：$I=4\pi abc\int_0^1 r^2\sqrt{1-r^2}\,dr$

$$=4\pi abc\cdot\frac{\pi}{16}=\frac{\pi^2 abc}{4}.$$

(6)

$$\iiint_V \frac{z\ln\left(x^2+y^2+z^2+1\right)}{x^2+y^2+z^2+1}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z,\quad V:x^2+y^2+z^2\leqslant 1$$

(6) 解：

$$\begin{aligned}I&=\int_0^{2\pi}d\varphi\int_0^{\pi}d\theta\int_0^1\frac{r\cos\theta\ln\left(r^2+1\right)}{r^2+1}dr^2\sin\theta dr\\&=2\pi\left(\int_0^{\pi}\sin\theta\cos\theta d\theta\right)\left(\int_0^1\frac{r^3\ln\left(r^2+1\right)}{r^2+1}dr\right)=0\end{aligned}$$

(也可以应用 z 的奇函数性质加对称性说明为 0）

5. 计算下列曲面围成的立体体积.

(1) $y=0,z=0,3x+y=6,3x+2y=12,x+y+z=6;$

5.(1) 解：

$$\begin{aligned}I&=\int_0^6 dy\int_{2-\frac{y}{3}}^{4-\frac{2y}{3}}dx\int_0^{b-x-y}dz\\&=\int_0^6 dy\int_{2-\frac{y}{3}}^{4-\frac{2y}{3}}(6-x-y)dx\\&=\int_0^6\left[(6-y)x-\frac{1}{2}x^2\right]\Bigg|_{2-\frac{y}{3}}^{4-\frac{2}{3}y}dy\\&=\int_0^6\frac{(6-y)^2}{6}dy=\int_{-6}^0\frac{t^2}{6}dt\\&=\frac{t^3}{18}\Bigg|_{-6}^0=12\end{aligned}$$

(2) $z=x^2+y^2,z=2x^2+2y^2,y=x,y=x^2;$

解：
$$\begin{aligned}(2)\ I&=\int_0^1 dx\int_{x^2}^{x}dy\int_{x^2+y^2}^{2\left(x^2+y^2\right)}dz\\&=\int_0^1 dx\int_{x^2}^{x}\left(x^2+y^2\right)dy\\&=\int_0^1 -x^2\left(x^2-x\right)+\frac{-x^6+x^3}{3}dx\\&=\int_0^1\left(\frac{-x^6}{3}+\frac{4x^3}{3}-x^4\right)dx=\left(-\frac{x^7}{21}+\frac{x^4}{3}-\frac{x^5}{5}\right)\Big|_0^1\\&=\frac{3}{35}\end{aligned}$$

(3) $z^2+x^2=1$ 和 $x+y+z=3, y=0$;

(3) 解：
$$z=r\cos\theta, x=r\sin\theta,\quad 0\leqslant y\leqslant 3-x-z=3-r(\sin\theta+\cos\theta),$$
$$\begin{aligned}I&=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1 rdr\int_0^{3-r(\sin\theta+\cos\theta)}dy\\&=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1\left[3r-r^2(\sin\theta+\cos\theta)\right]dr\\&=\int_0^{2\pi}\left[\frac{3}{2}-\frac{1}{3}(\sin\theta+\cos\theta)\right]d\theta=3\pi\end{aligned}$$

(4) $x^2+y^2=2x, z=x^2+y^2, z=0$;

(4) 解：$(x-1)^2+y^2=1$ $x=r\cos\theta+1, y=r\sin\theta,\quad 0\leqslant r\leqslant 1, 0\leqslant z\leqslant x^2+y^2=r^2+1+2r\cos\theta$

$$I=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1 dr\int_0^{r^2+2r\cos\theta+1}rdz=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1\left(r^2+2r\cos\theta+1\right)rdr$$
$$=\int_0^{2\pi}\cdot\Big(\frac{1}{4}+\frac{2\cos\theta}{3}+\frac{1}{2})d\theta=\frac{3\pi}{2}$$

(5) $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1, z=xy$ (在第一卦限部分);

(5) 解：
$$x=3r\cos\theta,\quad y=2r\sin\theta,\quad 0\leqslant z\leqslant 6r^2\sin\theta\cos\theta,\quad 0\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{2},$$
$$\begin{aligned}I&=\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^1 6rdr\int_0^{6r^2\sin\theta\cos\theta}dz\\&=\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^1 36r^3\sin\theta\cos\theta dr=\int_0^{\frac{\pi}{2}}9\sin\theta\cos\theta d\theta=\frac{9}{2}\end{aligned}$$

(6) $x^2+y^2+z^2=2az, x^2+y^2=z^2$(含 z 轴部分);

(6) 解：
$$\begin{aligned}I&=\int_0^{2\pi}d\varphi\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin\theta d\theta\int_0^{2a\cos\theta}r^2dr\\&=2\pi\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{8}{3}a^3\cos^3\theta\sin\theta d\theta\\&=\pi a^3\end{aligned}$$

(7) $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1, \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=\frac{z^2}{c^2}$(含 z 轴部分);

(7) 解：取椭球坐标 $x=ar\sin\theta\cos\varphi, y=br\sin\theta\sin\varphi, z=cr\cos\theta$。含 z 轴的部分对应 $0\leqslant\theta\leqslant\pi/4$ 与 $3\pi/4\leqslant\theta\leqslant\pi$，故

$$I=\frac{4\pi abc}{3}\left(1-\frac{\sqrt{2}}{2}\right).$$

(8) $\left(x^2+y^2+z^2\right)^2=a^3x.$

(8) 解：$r^3\leqslant a^3\sin\theta\cos\varphi$，其中 $-\pi/2\leqslant\varphi\leqslant\pi/2$。所以

$$I=\frac{a^3}{3}\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\cos\varphi\,d\varphi\int_0^{\pi}\sin^2\theta\,d\theta=\frac{\pi a^3}{3}.$$

6. 求函数 $f(x,y,z)=x^2+y^2+z^2$ 在域 $x^2+y^2+z^2\leqslant x+y+z$ 内的平均值.

6. 解：该区域是以 $(1/2,1/2,1/2)$ 为球心、半径 $R=\sqrt{3}/2$ 的球。令 $(u,v,w)=(x,y,z)-(1/2,1/2,1/2)$。对称性使一次项的平均值为零，而球内 $u^2+v^2+w^2$ 的平均值为 $3R^2/5$。故所求平均值为

$$\frac{3}{4}+\frac{3R^2}{5}=\frac{3}{4}+\frac{9}{20}=\frac{6}{5}.$$

7. 设 $F(t)=\iiint_{x^2+y^2+z^2\leqslant t^2}f\left(x^2+y^2+z^2\right)\mathrm{d}x\ \mathrm{d}y\ \mathrm{d}z$, 其中 f 为可微分函数, 求 $F'(t)$.

7. 解：
$$\begin{aligned}F(t)&=\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\int_0^{t}f\left(r^2\right)r^2\sin\theta drd\theta d\varphi\\&=4\pi\int_0^t f\left(r^2\right)r^2dr,\quad F'(t)=4\pi t^2f\left(t^2\right)\end{aligned}$$

8. 证明:

$$\iiint_{x^2+y^2+z^2\leqslant 1}f(z)\mathrm{d}v=\pi\int_{-1}^{1}f(z)\left(1-z^2\right)\mathrm{d}z.$$

8. 证明：

$$\iiint_{x^2+y^2+z^2\leqslant 1}f(z)dV=\int_{-1}^{1}dz\iint_{x^2+y^2\leqslant 1-z^2}f(z)dx\,dy=\int_{-1}^{1}\pi\left(1-z^2\right)f(z)dz.$$

□

9. 设函数 $f(x,y,z)$ 连续，证明:

$$\int_a^b\mathrm{d}x\int_a^x\mathrm{d}y\int_a^y f(x,y,z)\mathrm{d}z=\int_a^b\mathrm{d}z\int_z^b\mathrm{d}y\int_y^b f(x,y,z)\mathrm{d}x$$

9. 证明：$\because a \leqslant z \leqslant y \leqslant x \leqslant b$,

$$\int_a^b dx \int_a^x dy \int_a^y f(x,y,z)\,dz = \int_a^b dx \int_a^x dz \int_z^x f(x,y,z)dy$$
$$= \int_a^b dz \int_z^b dx \int_z^x f(x,y,z)dy = \int_a^b dz \int_z^b dy \int_y^b f(x,y,z)dx$$

□

10. 求椭圆薄片 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2} \leqslant 1$ 的质量, 设密度 $\rho = \dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}$.

10. 解：
$$\begin{aligned} m &= \iint_{\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\leqslant 1} \rho dxdy = \iint_{\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\leqslant 1} \left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\right) dxdy \\ &= \int_0^{2\pi}\int_0^1 r^2 \cdot abrdrd\theta = \frac{\pi ab}{2} \end{aligned}$$

11. 一个平面圆环是由半径为 R 和 $r(R>r)$ 的两个同心则所围成的, 已知材料各点的密度和到圆心的距离成反比, 并在内圆的圆周上密度为 1, 求环的质量.

11. 解：
$$\begin{aligned} m &= \iint \sigma ds = \int_0^{2\pi} d\theta \int_r^R \frac{r}{s} s\,ds \\ &= 2\pi r(R-r). \end{aligned}$$

12. 一个物体是由两个半径各为 R 和 $r(R>r)$ 的同心球所围成, 已知材料的密度和到球心的距离成反比, 且在距离等于 1 处的密度等于 k, 求物体的总质量.

解：以 s 表示到球心的距离，则密度 $\rho(s)=k/s$。因此

$$m = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi} \sin\theta\, d\theta \int_r^R \frac{k}{s} s^2 ds = 2\pi k(R^2-r^2).$$

13. 半径为 a 的圆盘, 其各点的密度和到圆心的距离成正比 (比例系数为 1), 今内切于圆盘截去半径为 $\frac{a}{2}$ 之小圆, 求余下部分的重心坐标.

13. 解：不妨设被截小圆位于 x 轴正向。原圆盘质量为 $2\pi a^3/3$；小圆在极坐标中为 $-\pi/2 \leqslant \theta \leqslant \pi/2, 0 \leqslant r \leqslant a\cos\theta$，故其质量为 $4a^3/9$，关于 y 轴的一阶矩为 $4a^4/15$。因此余下部分的重心为

$$(x_G, y_G) = \left(-\frac{4a^4/15}{2\pi a^3/3 - 4a^3/9}, 0\right) = \left(-\frac{6a}{5(3\pi-2)}, 0\right).$$

14. 有一个匀质薄板, 它是由半径为 a 的半圆和一个长方形拼接而成, 为了使重心正好在圆心上, 问长方形的宽 b 应为多少?

14. 解：取半圆在 $x \leqslant 0$、长方形在 $0 \leqslant x \leqslant b$。令关于 y 轴的一阶矩为零：

$$\begin{aligned}0 &= \int_{-a}^{a} dy \int_{-\sqrt{a^2-y^2}}^{0} x\,dx + \int_{-a}^{a} dy \int_{0}^{b} x\,dx \\ &= -\frac{2a^3}{3} + ab^2.\end{aligned}$$

故 $b = a\sqrt{2/3} = \sqrt{6}a/3$。

> 15. 求由曲面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2}$ 和 $z = c$ 所围成的均匀物体的重心坐标.

15. 解：

$$z_G = \frac{\int_0^c z\rho\pi ab\frac{z^2}{c^2}dz}{\int_0^c \rho\pi ab\frac{z^2}{c^2}dz} = \frac{3c}{4}, \left(0, 0, \frac{3c}{4}\right)$$

> 16. 设球体 $x^2 + y^2 + z^2 \leqslant 2az$ 内各点密度与各点到原点的距离成反比, 求其重心坐标.

16. 解：

$$z_G = \frac{\iiint_0 zdV}{\iiint_0 dV} = \frac{\int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2a\cos\theta} r^2\cos\theta\sin\theta dr}{\int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2a\cos\theta} r\sin\theta dr} = \frac{\frac{16}{15}\pi a^3}{\frac{4}{3}\pi a^2} = \frac{4}{5}a. \left(0, 0, \frac{4}{5}a\right)$$

> 17. 在半径为 a 的圆柱上连接一个半径为 a 的半球, 为了使重心正好在球心上, 问圆柱之高如何?

17. 解：以球心为原点，半球在 $z \geqslant 0$、圆柱在 $-h \leqslant z \leqslant 0$。重心在原点等价于

$$\pi\int_0^a z(a^2 - z^2)dz + \pi a^2 \int_{-h}^{0} z\,dz = \frac{\pi a^4}{4} - \frac{\pi a^2 h^2}{2} = 0.$$

故 $h = a/\sqrt{2}$。

> 18. 求以下各物体的转动惯量 (设 $\rho =$ 常数) (1) 质量为 m, 半径为 R 的薄圆盘, 对于: (a) 通过圆心并垂直圆盘的轴; (b) 直径. (2) 质量为 m, 半径为 R 的球体, 对于通过球心的轴线.

18. 解：薄圆盘的面密度为 $\rho = m/(\pi R^2)$，故

$$I_z = 2\pi\rho\int_0^R r^3dr = \frac{1}{2}mR^2, qquad I_D = \frac{1}{2}I_z = \frac{1}{4}mR^2.$$

均匀实心球的体密度为 $3m/(4\pi R^3)$，因此对任一过球心的轴

$$I = \rho\int_0^R r^4dr \int_0^\pi \sin^3\theta\,d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi = \frac{2}{5}mR^2.$$

> 19. 求密度为 ρ 的均匀球锥体对于在其顶点为一单位质量的质点的吸引力, 设球的半径为 R, 而轴截面的扇形的角等于 2α.

解：横向分量由对称性相消。若万有引力常数为 G，轴向分量为

$$F = G\rho \int_0^R dr \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\alpha} \cos\theta \sin\theta \, d\theta = \pi G\rho R \sin^2\alpha.$$

若采用 $G=1$ 的单位制，去掉上式中的 G。

10.4 习题 n 重积分

1. 计算下列 n 重积分.

$$(1)\ \int\cdots\int_{[0,1]^n}\left(x_1^2+\cdots+x_n^2\right)\mathrm{d}x_1\cdots\mathrm{d}x_n$$

解:(1) $\because \int\ldots\int_{[0,1]^n}\left(x_i^2\right)dx_1dx_2\ldots dx_n=\int\cdots\int_{[0,1]^{n-1}}\frac{1}{3}dx_1dx_2\cdots dx_{i-1}dx_{i+1}\cdot dx_n=\frac{1}{3},\therefore I=\frac{n}{3}.$

(2) $\int\cdots\int_{[0,1]^n}\left(x_1+\cdots+x_n\right)^2\ \mathrm{d}x_1\cdots\mathrm{d}x_n$

解:

$$(2)\ \because\left(x_1+x_2+\cdots+x_n\right)^2=\sum_{i=1}^n x_i^2+2\sum_{1\leq i<j\leq n}x_ix_j,\text{ 而}$$

$$\int\cdots\int_{[0,1]^n}x_1x_2\ \mathrm{d}x_1\ \mathrm{d}x_2\cdots\mathrm{d}x_n=\int_0^1 x_1\ \mathrm{d}x_1\int_0^1 x_2\ \mathrm{d}x_2\int_0^1\ \mathrm{d}x_3\cdots\int_0^1\ \mathrm{d}x_n=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{4}$$

$\sum_{1\leq i<j\leq n}x_ix_j$ 共有 $(n-1)+(n-2)+\cdots+1=\frac{n(n-1)}{2}$ 项，再由对称性，有

$$\begin{aligned}\int_{[0,1]^n}\cdots\int\left(x_1+x_2+\cdots+x_n\right)^2\ \mathrm{d}x_1\ \mathrm{d}x_2\cdots\mathrm{d}x_n&=\int_{[0,1]^n}\cdots\int\left[\sum_{i=1}^n x_i^2+2\sum_{1\leq i<j\leq n}x_ix_j\right]\mathrm{d}x_1\ \mathrm{d}x_2\ldots\mathrm{d}x_n\\&=\frac{n}{3}+2\cdot\frac{n(n-1)}{2}\cdot\frac{1}{4}=\frac{n(3n+1)}{12}\end{aligned}$$

(3) $\int_0^1\ \mathrm{d}x_1\int_0^{x_1}\ \mathrm{d}x_2\cdots\int_0^{x_{n-1}}x_1\cdots x_n\ \mathrm{d}x_n$

解：(3) 被积函数 $x_1\cdots x_n$ 关于各变量对称，而区域 $0\leqslant x_n\leqslant\cdots\leqslant x_1\leqslant 1$ 是立方体 $[0,1]^n$ 的 $n!$ 个全等部分之一。因此

$$I=\frac{1}{n!}\int_{[0,1]^n}x_1\cdots x_n\,d\boldsymbol{x}=\frac{1}{n!}\left(\int_0^1 x\,dx\right)^n=\frac{1}{2^n n!}.$$

2. 计算下列集合 $V_n=\left\{(x_1,\cdots,x_n):\frac{x_1}{a_1}+\cdots+\frac{x_n}{a_n}\leqslant 1, x_1,\cdots,x_n\geqslant 0\right\}$ 的体积.

2. 解： let $x_i=a_it_i,\quad i=1,2,\cdots,n,$
$\dfrac{\partial\left(x_1,x_2\cdots,x_n\right)}{\partial\left(t_1,t_2,\cdots,t_n\right)}=\prod_{i=1}^n a_i, \sigma\left(s_n\left(a_i\right)\right)=\int_{s_n\left(a_i\right)} d\sigma=\left(\prod_{i=1}^n a_i\right)\left(S_n(1)\right).$
注意到, 对于固定的 $t\in[0,1], S_n(1)$ 与 $t_n=t$ 的截口是由满足 $t_1,t_2,\cdots,t_{n-1}\geqslant 0$, $t_1+t_2+\cdots+t_{n-1}\leqslant 1-t$ 的点组成、边长为 $1-t$ 的 $n-1$ 维单形 $S_{n-1}(1-t)$. 因此

$$\begin{aligned}
\sigma\left(S_n(1)\right)&=\int_0^1 dt\int\cdots\int_{S_{n-1}(1-t)} dt_1dt_2\cdots dt_{n-1}=\int_0^1\sigma\left(S_{n-1}(1-t)\right)dt\\
&=\int_0^1(1-t)^{n-1}\sigma\left(S_{n-1}(1)\right)dt=\sigma\left(S_{n-1}(1)\right)\int_0^1(1-t)^{n-1}dt\\
&=\frac{1}{n}\sigma\left(S_{n-1}(1)\right)
\end{aligned}$$

这样就得到一个递推公式, 显然 $\sigma\left(S_1(1)\right)=1$, 所以 $\sigma\left(S_n\left(a_i\right)\right)=\dfrac{\prod_{i=1}^n a_i}{n!}$

3. 设 $f(x)$ 连续, 证明:

$$\int_0^a \mathrm{d}x_1\int_0^{x_1}\mathrm{d}x_2\cdots\int_0^{x_{n-1}} f\left(x_n\right)\mathrm{d}x_n=\frac{1}{(n-1)!}\int_0^a f(t)(a-t)^{n-1}\,\mathrm{d}t$$

证明：固定 $x_n=t$ 后，其余变量组成单形

$$t\leqslant x_{n-1}\leqslant\cdots\leqslant x_1\leqslant a,$$

其 $(n-1)$ 维体积为 $(a-t)^{n-1}/(n-1)!$。由 Fubini 定理立即得到

$$J_n=\frac{1}{(n-1)!}\int_0^a f(t)(a-t)^{n-1}dt.$$

□

4. 设 $f(x)$ 连续, 证明:

$$\int_0^a \mathrm{d}x_1\int_0^{x_1}\mathrm{d}x_2\cdots\int_0^{x_{n-1}} f\left(x_1\right)f\left(x_2\right)\cdots f\left(x_n\right)\mathrm{d}x_n=\frac{1}{n!}\left(\int_0^a f(t)\mathrm{d}t\right)^n$$

4. 证明：被积函数关于 $x_1,\ldots,x_n$ 对称，且有序单形 $0\leqslant x_n\leqslant\cdots\leqslant x_1\leqslant a$ 占立方体 $[0,a]^n$ 的 $1/n!$。故

$$I=\frac{1}{n!}\int_{[0,a]^n}\prod_{j=1}^n f(x_j)\,d\boldsymbol{x}=\frac{1}{n!}\left(\int_0^a f(t)dt\right)^n.$$

□

10.5 第 10 章综合习题

1. 计算二重积分 $I=\iint_D \operatorname{sgn}(x^2-y^2+2)\,\mathrm{d}x\ \mathrm{d}y$, 其中 $D=\{(x,y):x^2+y^2\leqslant 4\}$

解 由对称性得

$$I=4\iint_D \operatorname{sgn}\left(y^2-x^2+2\right)\mathrm{d}x\ \mathrm{d}y,$$

其中

$$D=\left\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 4, x\geqslant 0, y\geqslant 0\right\}.$$

两条曲线

$$\begin{cases} x^2+y^2=4 \\ y^2-x^2+2=0. \end{cases}$$

在第一象限的交点可解为 $y=1, x=\sqrt{3}$. 曲线 $y^2-x^2+2=0$ 将 D 分成两部分 $D=D_1\cup D_2$:

$$\begin{aligned} D_1&=\left\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 4, y^2-x^2+2\geqslant 0, x\geqslant 0, y\geqslant 0\right\} \\ D_2&=\left\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 4, y^2-x^2+2\leqslant 0, x\geqslant 0, y\geqslant 0\right\}. \end{aligned}$$

所以

$$\operatorname{sgn}\left(y^2-x^2+2\right)=\begin{cases}1 & (x,y)\in D_1 \\ -1 & (x,y)\in D_2\end{cases}$$

$$\begin{aligned} \therefore \iint_D \operatorname{sgn}\left(x^2-y^2+2\right)\mathrm{d}x\ \mathrm{d}y&=\iint_{D_1}\ \mathrm{d}x\ \mathrm{d}y-\iint_{D_2}\ \mathrm{d}x\ \mathrm{d}y \\ &=\sigma\left(D_1\right)-\sigma\left(D_2\right)=\sigma(D)-2\sigma\left(D_2\right). \end{aligned}$$

这里 $\sigma(D)$ 是以 2 为半径的四分之一个圆的面积 $\sigma(D)=\pi, \sigma\left(D_2\right)$ 是曲线 $x^2+y^2=4$ 和 $y^2-x^2+2=0$ 在第一象限围成的面积. 为了计算 D_2 的面积, 令

$$x=r\cos\theta, y=r\sin\theta.$$

在 D_2 中, $-r^2\cos 2\theta+2\leqslant 0$, 所以

$$0\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{6},\quad \sqrt{\frac{2}{\cos 2\theta}}\leqslant r\leqslant 2.$$

$$\begin{aligned} \therefore \sigma\left(D_2\right)&=\iint_{D_2}\ \mathrm{d}x\ \mathrm{d}y=\int_0^{\frac{\pi}{6}}\ \mathrm{d}\theta\int_{\sqrt{\frac{2}{\cos 2\theta}}}^2 r\ \mathrm{d}r \\ &=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{6}}\ \mathrm{d}\theta\left(4-\frac{2}{\cos 2\theta}\right)=\frac{\pi}{3}-\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{3}}\frac{\mathrm{d}\varphi}{\cos\varphi} \\ &=\frac{\pi}{3}-\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{3}}\frac{\mathrm{d}\sin\varphi}{1-\sin^2\varphi}=\frac{\pi}{3}-\frac{1}{4}\ln\left(\frac{1+\sin\theta}{1-\sin\theta}\right)\Bigg|_0^{\frac{\pi}{3}} \\ &=\frac{\pi}{3}-\frac{1}{4}\ln\left(\frac{2+\sqrt{3}}{2-\sqrt{3}}\right) \end{aligned}$$

最后有

$$I=4\left(\sigma(D)-2\sigma\left(D_2\right)\right)=\frac{4\pi}{3}+2\ln\left(\frac{2+\sqrt{3}}{2-\sqrt{3}}\right)=\frac{4\pi}{3}+4\ln(2+\sqrt{3}).$$

2. 计算三重积分

$$I=\iiint_{[0,1]^3}\frac{\mathrm{d}u\ \mathrm{d}v\ \mathrm{d}w}{\left(1+u^2+v^2+w^2\right)^2}.$$

解：$u=r\cos\theta,v=r\sin\theta,w=\tan\varphi$ 则其 Jacob 行列式为

$$\begin{vmatrix}\cos\theta & -r\sin\theta & 0\\ \sin\theta & r\cos\theta & 0\\ 0 & 0 & \sec^2\varphi\end{vmatrix}=r\sec^2\varphi$$

$$\begin{aligned}I&=2\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\varphi\int_0^{\sec\theta}\frac{r\sec^2\varphi}{\left(1+r^2+\tan^2\varphi\right)^2}dr\\&=\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{4}}\left(\frac{\sec^2\varphi}{r^2+\sec^2\varphi}\right)\Bigg|_{r=\sec\theta}^{r=0}d\varphi\\&=\left(\frac{\pi}{4}\right)^2-\int_0^{\frac{\pi}{4}}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\sec^2\varphi}{\sec^2\varphi+\sec^2\theta}d\theta d\varphi\\&=\left(\frac{\pi}{4}\right)^2-\frac{1}{2}\cdot\left(\frac{\pi}{4}\right)^2=\frac{\pi^2}{32}\end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned}A&=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\sec^2\varphi}{\sec^2\varphi+\sec^2\theta}\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\varphi=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\sec^2\theta}{\sec^2\theta+\sec^2\varphi}\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}\theta\\2A&=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\sec^2\varphi+\sec^2\theta}{\sec^2\varphi+\sec^2\theta}\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\varphi=\left(\frac{\pi}{4}\right)^2\\I&=\left(\frac{\pi}{4}\right)^2-A=\left(\frac{\pi}{4}\right)^2-\frac{1}{2}\left(\frac{\pi}{4}\right)^2=\frac{\pi^2}{32}\end{aligned}$$

3. 设 $a>0,b>0$. 试求下面的积分:

(1) $I_1=\int_0^1\sin\left(\ln\frac{1}{x}\right)\cdot\frac{x^b-x^a}{\ln x}\ \mathrm{d}x$ (2) $I_2=\int_0^1\cos\left(\ln\frac{1}{x}\right)\cdot\frac{x^b-x^a}{\ln x}\ \mathrm{d}x$.

解：

$$\because \frac{x^b - x^a}{\ln x} = \left.\frac{x^u}{\ln x}\right|_a^b = \int_a^b x^u du,$$

$$\begin{aligned}
I_1 &= \int_0^1 \left(\sin\left(\ln\frac{1}{x}\right)\int_a^b x^u du\right)dx \\
&= \int_0^1\int_a^b x^u \sin\left(\ln\frac{1}{x}\right)dudx \\
&= \int_a^b\int_0^1 x^u \sin\left(\ln\frac{1}{x}\right)dxdu \quad \text{(交换顺序)} \\
&= \int_a^b\int_{+\infty}^0 e^{-vu}\sin v\left(-e^{-v}\right)dvdu \\
&\quad \left(\ln\frac{1}{x} = v, x = e^{-v}, \quad dx = -e^{-v}dv\right) \\
&= \int_a^b\int_0^{+\infty} e^{-(u+1)v}\sin vdvdu \\
&= \int_a^b\left(\frac{1}{1+(u+1)^2}\right)du = \arctan(b+1) - \arctan(a+1) \\
&= \arctan\left(\frac{b-a}{1+(a+1)(b+1)}\right)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
I_2 &= \int_0^1\int_a^b x^u\cos\left(\ln\frac{1}{x}\right)dudx \\
&= \int_a^b\int_0^1 x^u\cos\left(\ln\frac{1}{x}\right)dxdu \\
&= \int_a^6\int_{+\infty}^0 e^{-ne}\cos v\left(-e^{-v}\right)dvdu \\
&= \int_a^b\int_0^{+\infty} e^{-(u+1)v}\cos vdvdu \\
&= \int_a^b \frac{u+1}{1+(u+1)^2}du \\
&= \frac{1}{2}\int_{(a+1)^2}^{(b+1)^2}\frac{d(u+1)^2}{1+(u+1)^2} \\
&= \frac{1}{2}\ln\frac{1+(b+1)^2}{1+(a+1)^2}
\end{aligned}$$

4. 设 $D = \left\{(x,y) \mid x^2+y^2 \leqslant 1\right\}$. 求 $I = \iint_D \left|\frac{x+y}{\sqrt{2}} - x^2 - y^2\right| \mathrm{d}x\ \mathrm{d}y$.

解　作变换

$$u = \frac{x+y}{\sqrt{2}}, v = \frac{x-y}{\sqrt{2}}, \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = 1.$$

$$\therefore I = \iint_{u^2+v^2\leqslant 1}\left|u - u^2 - v^2\right| \mathrm{d}u\ \mathrm{d}v$$

由于

$$u - u^2 - v^2 = \frac{1}{4} - \left(u - \frac{1}{2}\right)^2 - v^2$$

因此将 D 分解为两个区域的并: $D = D_1 \cup D_2$, 其中

$$D_1 = \left\{(u,v) \middle| \left(u-\frac{1}{2}\right)^2 + v^2 \leqslant \frac{1}{4}\right\}$$

$$D_2 = \left\{(u,v) \middle| \left(u-\frac{1}{2}\right)^2 + v^2 \geqslant \frac{1}{4}, u^2+v^2 \leqslant 1\right\}$$

所以, 在 D_1 和 D_2 上

$$\left|u - u^2 - v^2\right| = \begin{cases} u - u^2 - v^2 & (u,v) \in D_1 \\ u^2 + v^2 - u & (u,v) \in D_2 \end{cases}$$

因此

$$
\begin{aligned}
I &= \iint_{D_1} \left(u-u^2-v^2\right) \mathrm{d}u \ \mathrm{d}v + \iint_{D_2} \left(u^2+v^2-u\right) \mathrm{d}u \ \mathrm{d}v \\
&= \iint_{D} \left(u^2+v^2-u\right) \mathrm{d}u \ \mathrm{d}v + 2\iint_{D_1} \left(u-u^2-v^2\right) \mathrm{d}u \ \mathrm{d}v = a+2b
\end{aligned}
$$

其中 a 和 b 分别是两个积分. 用极坐标变换

$$u=r\cos\theta, v=r\sin\theta, 0\leqslant r\leqslant 1, 0\leqslant\theta\leqslant 2\pi$$

得 a 的积分为

$$a=\iint_{D} \left(u^2+v^2-u\right) \mathrm{d}u \ \mathrm{d}v=\int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^1 \left(r^2-r\cos\theta\right) r \ \mathrm{d}r=\frac{\pi}{2}.$$

在对 b 积分时, 用坐标变换

$$
\begin{gathered}
u=\frac{1}{2}+r\cos\theta, v=r\sin\theta \quad 0\leqslant r\leqslant\frac{1}{2}, 0\leqslant\theta\leqslant 2\pi, \\
\therefore b=\iint_{D_1} \left(u-u^2-v^2\right) \mathrm{d}u \ \mathrm{d}v=\iint_{D_1} \left(\frac{1}{4}-\left(u-\frac{1}{2}\right)^2-v^2\right) \mathrm{d}u \ \mathrm{d}v \\
=\int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^{\frac{1}{2}} \left(\frac{1}{4}-r^2\right) r \ \mathrm{d}r=\frac{\pi}{32}.
\end{gathered}
$$

所以

$$I=a+2b=\frac{9\pi}{16}.$$

5. 试求圆盘 $(x-a)^2+(y-a)^2\leqslant a^2$ 与曲线 $\left(x^2+y^2\right)^2=8a^2xy$ 所围部分相交的区域 D 的面积.

解：采用极坐标。圆盘的径向区间为

$$a\left(\sin\theta+\cos\theta-\sqrt{\sin 2\theta}\right)\leqslant r\leqslant a\left(\sin\theta+\cos\theta+\sqrt{\sin 2\theta}\right),$$

而双纽线内部满足 $0\leqslant r\leqslant 2a\sqrt{\sin 2\theta}$。二者相交的临界角为 $\alpha=\frac{1}{2}\arcsin(1/8)$，区域关于 $\theta=\pi/4$ 对称，故

$$
\begin{aligned}
S &= a^2\int_\alpha^{\pi/4} \left[2\sin 2\theta+2(\sin\theta+\cos\theta)\sqrt{\sin 2\theta}-1\right] d\theta \\
&= a^2\left(\frac{\sqrt{7}}{2}+\arcsin\frac{\sqrt{14}}{8}\right).
\end{aligned}
$$

6. 计算曲面 $\left(x^2+y^2\right)^2+z^4=y$ 所围的体积 V.

6. 解：$\because y=\left(x^2+y^2\right)^2+z^4\geqslant 0$, 由对称性 $V(\Omega)=4V\left(\Omega_0\right)\ \Omega_0: x\geqslant 0$，$y\geqslant 0\quad \Omega: y\geqslant 0$

$$\text{let}\left\{\begin{array}{l} x=r\sin\theta\cos\varphi \\ y=r\sin\theta\sin\varphi \\ z=r\cos\theta \end{array}\right. \Rightarrow\left\{\begin{array}{l} r^4\left(\sin^4\theta+\cos^4\theta\right)\leqslant r\sin\theta\sin\varphi \\ 0\leqslant r\leqslant\left(\frac{\sin\theta\sin\varphi}{\sin^4\theta+\cos^4\theta}\right)^{\frac{1}{3}}=r_1, \\ 0\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{2}\quad 0\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{2} \end{array}\right.$$

$$\begin{aligned}
\therefore V(\Omega)=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin\theta\int_0^{r_1} r^2 dr d\theta d\varphi \\
&=\frac{4}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin^2\theta\sin\varphi}{\sin^4\theta+\cos^4\theta}d\theta d\varphi \\
&=\frac{4}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin\varphi d\varphi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin^2\theta}{\sin^4\theta+\cos^4\theta}=\frac{4}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\tan^2\theta d\tan\theta}{1+\tan^4\theta} \\
&=\frac{4}{3}\int_0^{+\infty}\frac{s^2}{1+s^4}ds
\end{aligned}$$

$$I=\int_0^{+\infty}\frac{s^2}{1+s^4}ds=\int_{+\infty}^0\frac{\frac{1}{t^2}\cdot\left(-\frac{1}{t^2}\right)dt}{1+\frac{1}{t^4}}=\int_0^{+\infty}\frac{ds}{1+s^4}$$

$$2I=\int_0^{+\infty}\frac{s^2+1}{1+s^4}ds=\int_0^{+\infty}\frac{1+\frac{1}{s2}}{\frac{1}{s^2}+s^2}ds=\int_0^{+\infty}\frac{d\left(s-\frac{1}{s}\right)}{\left(s-\frac{1}{s}\right)^2+(\sqrt{2})^2}$$

$$=\frac{1}{\sqrt{2}}\arctan\frac{s-\frac{1}{s}}{\sqrt{2}}\bigg|_0^{+\infty}=\frac{\pi}{\sqrt{2}}, I=\frac{\sqrt{2}\pi}{4}, V(\Omega)=\frac{\sqrt{2}\pi}{3}$$

7. 证明: $\iint_{[0,1]^2}(xy)^{xy}\ \mathrm{d}x\ \mathrm{d}y=\int_0^1 t^t\ \mathrm{d}t$.

证明：Let $u=xy, v=x$. Then $0\leqslant u\leqslant v\leqslant 1$ and $dx\,dy=du\,dv/v$.

$$\begin{aligned}
I&=\int_0^1\frac{dv}{v}\int_0^v u^u du=-\int_0^1(\ln v)v^v dv \\
&=-\int_0^1(\ln v+1)v^v dv+\int_0^1 v^v dv=\int_0^1 t^t dt.
\end{aligned}$$

(* 式处运用了分部积分、构造原函数）

8. 设 a,b 是不全为 0 的常数. 求证:

$$\iint_{x^2+y^2<1}f(ax+by+c)\mathrm{d}x\ \mathrm{d}y=2\int_{-1}^1\sqrt{1-t^2}f\left(t\sqrt{a^2+b^2}+c\right)\mathrm{d}t$$

证明: 令 $ax+by=\sqrt{a^2+b^2}u=\frac{\left(a^2+b^2\right)u}{\sqrt{a^2+b^2}}$, 为了便于解出对称的 x 和 y 并便于计算 J, 不妨再令 $ax-by=\frac{\left(a^2-b^2\right)u-2abv}{\sqrt{a^2+b^2}}$, 则 $x=\frac{au-bv}{\sqrt{a^2+b^2}}, y=\frac{bu+av}{\sqrt{a^2+b^2}}$

$$J=\left|\begin{array}{cc}\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}} & \frac{-b}{\sqrt{a^2+b^2}} \\ \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}} & \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}\end{array}\right|=\frac{a^2+b^2}{a^2+b^2}=1.$$

由 $D_: x^2+y^2\leqslant 1$, 有

$$\left(\frac{au-bv}{\sqrt{a^2+b^2}}\right)^2+\left(\frac{bu+av}{\sqrt{a^2+b^2}}\right)^2=\frac{\left(a^2+b^2\right)u^2+\left(a^2+b^2\right)v^2}{a^2+b^2}=u^2+v^2\leqslant 1$$

所以 D' 也为单位圆域，故

$$\begin{aligned}\iint_D f(ax+by+c)\mathrm{d}x\ \mathrm{d}y &= \iint_D f\left(u\sqrt{a^2+b^2}+c\right)|J|\mathrm{d}u\ \mathrm{d}v\\ &= \int_{-1}^{1} f\left(u\sqrt{a^2+b^2}+c\right)\mathrm{d}u\int_{-\sqrt{1-u^2}}^{\sqrt{1-u^2}} 1\ \mathrm{d}v\\ &= 2\int_{-1}^{1}\sqrt{1-u^2}f\left(u\sqrt{a^2+b^2}+c\right)\mathrm{d}u\end{aligned}$$

□

9. 设f 是连续可导的单变量函数. 令$F(t)=\iint_{[0,t]^2} f(xy)\mathrm{d}x\ \mathrm{d}y$. 求证:

(1) $F'(t)=\frac{2}{t}\left(F(t)+\iint_{[0,t]^2} xyf'(xy)\mathrm{d}x\ \mathrm{d}y\right)$ (2)$F'(t)=\frac{2}{t}\int_0^{t^2} f(s)\mathrm{d}s$.

解：(1) 令 $u=x/t, v=y/t$ 从而改变对于变量 t 的积分域:

$$F(t)=\iint_{[0,1]^2} t^2 f\left(t^2uv\right)\mathrm{d}u\ \mathrm{d}v$$

由

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(t^2f\left(t^2uv\right)\right)=2t^3uvf'\left(t^2uv\right)+2tf\left(t^2uv\right)$$

New-Leibniz's rule：

$$F'(t)=\iint_{[0,1]^2} 2t^3uvf'\left(t^2uv\right)\mathrm{d}u\ \mathrm{d}v+\iint_{[0,1]^2} 2tf\left(t^2uv\right)\mathrm{d}u\ \mathrm{d}v$$

写回原来的变量 $x=tu, y=tv$:

$$F'(t)=\frac{2}{t}\left[F(t)+\iint_{[0,t]^2} xyf'(xy)\mathrm{d}x\ \mathrm{d}y\right]$$

(2) 令 $\alpha(t)=\int_0^t f(\tau)\mathrm{d}\tau$. 替换 $p=xy$ 得到：

$$\int_0^t f(xy)\mathrm{d}x=\frac{1}{y}\int_0^{ty} f(p)\mathrm{d}p=\frac{\alpha(ty)}{y}$$

故

$$F(t)=\int_0^t \frac{\alpha(ty)}{y}\ \mathrm{d}y$$

令 $m=ty$ ，

$$F(t)=\int_0^{t^2} \frac{\alpha(m)}{m}\ \mathrm{d}m$$

$$\therefore F'(t)=\frac{\alpha\left(t^2\right)}{t^2}\cdot 2t=\frac{2}{t}\alpha\left(t^2\right)=\frac{2}{t}\int_0^{t^2} f(s)\mathrm{d}s$$

另法：
证明 先证明 (2)：用累次积分

$$F(t)=\int_0^t \mathrm{d}x\int_0^t f(xy)\mathrm{d}y=\int_0^t \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x\int_0^{tx} f(s)\mathrm{d}s$$
$$=\int_0^t \frac{g(tx)}{x}\,\mathrm{d}x=\int_0^{t^2}\frac{g(u)}{u}\,\mathrm{d}u$$

其中 $g(u)=\int_0^u f(s)\mathrm{d}s$. 于是

$$F'(t)=2t\cdot\frac{g\left(t^2\right)}{t^2}=\frac{2}{t}\int_0^{t^2} f(s)\mathrm{d}s$$

再证明 (1):

$$\frac{2}{t}\iint_{[0,t]^2} xyf'(xy)\mathrm{d}x\ \mathrm{d}y=\frac{2}{t}\int_0^t \mathrm{d}x\int_0^t xyf'(xy)\mathrm{d}y$$
$$=\frac{2}{t}\int_0^t \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x\int_0^{tx} uf'(u)\mathrm{d}u=\frac{2}{t}\int_0^t \frac{1}{x}(txf(tx)-g(tx))\mathrm{d}x$$
$$=\frac{2}{t}\int_0^{t^2}\frac{1}{s}(sf(s)-g(s))\mathrm{d}s=F'(t)-\frac{2}{t}F(t).$$

所以 (1) 成立. □

10. (Poincaré 不等式) 设 $\varphi(x),\psi(x)$ 是 $[a,b]$ 上的连续函数, $f(x,y)$ 在区域 $D=\{(x,y):a\leqslant x\leqslant b,\varphi(x)\leqslant y\leqslant\psi(x)\}$ 上连续可微, 且有 $f(x,\varphi(x))=0$, 则存在 $M>0$, 使得

$$\iint_D f^2(x,y)\mathrm{d}x\ \mathrm{d}y\leqslant M\iint_D\left(f_y'(x,y)\right)^2\ \mathrm{d}x\ \mathrm{d}y$$

证明 由 Newton–Leibniz 公式和 Cauchy–Schwarz 不等式,

$$f^2(x,y)=[f(x,y)-f(x,\varphi(x))]^2=\left(\int_{\varphi(x)}^y\frac{\partial f}{\partial t}(x,t)\mathrm{d}t\right)^2\leqslant(y-\varphi(x))\int_{\varphi(x)}^y\left(\frac{\partial f}{\partial t}(x,t)\right)^2\ \mathrm{d}t$$

$$\therefore\iint_D f^2(x,y)\mathrm{d}x\ \mathrm{d}y=\int_a^b \mathrm{d}x\int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f^2(x,y)\mathrm{d}y$$
$$\leqslant\int_a^b \mathrm{d}x\int_{\varphi(x)}^{\psi(x)}(y-\varphi(x))\mathrm{d}y\int_{\varphi(x)}^y\left(\frac{\partial f}{\partial t}(x,t)\right)^2\ \mathrm{d}t$$
$$=\int_a^b \mathrm{d}x\int_{\varphi(x)}^{\psi(x)}\left(\frac{\partial f}{\partial t}(x,t)\right)^2\ \mathrm{d}t\int_t^{\psi(x)}(y-\varphi(x))\mathrm{d}y$$
$$\leqslant\int_a^b \mathrm{d}x\int_{\varphi(x)}^{\psi(x)}\left(\frac{\partial f}{\partial t}(x,t)\right)^2\ \mathrm{d}t\int_{\varphi(x)}^{\psi(x)}(y-\varphi(x))\mathrm{d}y$$
$$=\int_a^b \mathrm{d}x\int_{\varphi(x)}^{\psi(x)}\frac{1}{2}(\psi(x)-\varphi(x))^2\left(\frac{\partial f}{\partial t}(x,t)\right)^2\ \mathrm{d}t$$
$$\leqslant M\int_a^b \mathrm{d}x\int_{\varphi(x)}^{\psi(x)}\left(\frac{\partial f}{\partial t}(x,t)\right)^2\ \mathrm{d}t=M\iint_D\left(\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)\right)^2\ \mathrm{d}x\ \mathrm{d}y,$$

这里 M 是满足

$$M > \max_{a \leqslant x \leqslant b} \frac{1}{2}(\psi(x) - \varphi(x))^2 \quad \text{的常数}$$

. □

11. 设 $a > 0, \Omega_n(a) : x_1 + \cdots + x_n \leqslant a, x_i \geqslant 0 (i = 1, 2, \cdots, n)$. 求积分

$$I_n(a) = \int \cdots \int_{\Omega_n(a)} x_1 x_2 \cdots x_n \, \mathrm{d}x_1 \, \mathrm{d}x_2 \cdots \mathrm{d}x_n$$

解：引入狄利克雷多重积分公式：

$$\overbrace{\int \cdots \int}^{n}_{\substack{x_1, \cdots, x_n \geqslant 0 \\ x_1 + \cdots + x_n \leqslant 1}} x_1^{p_1 - 1} \cdots x_n^{p_n - 1} dx_1 \cdots dx_n = \frac{\Gamma(p_1) \cdots \Gamma(p_n)}{\Gamma(p_1 + \cdots + p_n + 1)} \, (p_1, \cdots, p_n > 0)$$

由于当 $n = 2$ 时公式已经成立, 我们将应用数学归纳法. 设它对 $n - 1$ 重积分正确. 将公式左端重写为形如

$$\int_0^1 x_n^{p_n - 1} dx_n \quad \overbrace{\int \cdots \int}^{n-1}_{\substack{x_1, \cdots, x_{n-1} \geqslant 0 \\ x_1 + \cdots + x_{n-1} \leqslant 1 - x_n}} \quad x_1^{p_1 - 1} \cdots x_{n-1}^{p_{n-1} - 1} dx_1 \cdots dx_{n-1}$$

后，在里面的积分中进行变换

$$x_1 = (1 - x_n) \xi_1, \cdots, x_{n-1} = (1 - x_n) \xi_{n-1},$$

再应用狄利克雷公式到 $n - 1$ 重积分. 我们将得

$$\frac{\Gamma(p_1) \cdots \Gamma(p_{n-1})}{\Gamma(p_1 + \cdots + p_{n-1} + 1)} \int_0^1 x_n^{p_n - 1} (1 - x_n)^{p_1 + \cdots + p_{n-1}} dx_n$$

如将积分用它的 Γ 表示式:

$$\frac{\Gamma(p_n) \Gamma(p_1 + \cdots + p_{n-1} + 1)}{\Gamma(p_1 + \cdots + p_{n-1} + p_n + 1)}$$

来代替, 便得所需结果. 此题中当 $p_1 = \cdots = p_n = 2$ 时，换元 $t_i = \dfrac{x_i}{a}$

$$I_n(a) = a^{2n} \frac{(\Gamma(2))^n}{\Gamma(2n + 1)} = \frac{a^{2n}}{(2n)!}.$$

另法: 作变换 $x_i = a t_i, i = 1, 2, \cdots, n$, 则 $I_n(a) = a^{2n} \displaystyle\int_{\Omega_n(1)} \int t_1 t_2 \cdots t_n \, \mathrm{d}t_1 \, \mathrm{d}t_2 \cdots \mathrm{d}t_n = a^{2n} I_n(1)$ 用累次积分, 可得

$$\begin{aligned} I_n(1) &= \int \cdots \int_{\Omega_n(1)} t_1 t_2 \cdots t_n \, \mathrm{d}t_1 \, \mathrm{d}t_2 \cdots \mathrm{d}t_n \\ &= \int_0^1 t_n \, \mathrm{d}t_n \int_{t_1 + \cdots + t_{n-1} \leqslant 1 - t_n} t_1 \cdots t_{n-1} \, \mathrm{d}t_1 \cdots \mathrm{d}t_{n-1} \\ &= \int_0^1 t_n I_{n-1} (1 - t_n) \, \mathrm{d}t_n = \int_0^1 t_n (1 - t_n)^{2(n-1)} I_{n-1}(1) \mathrm{d}t_n. \end{aligned}$$

$$I_n(1) = \frac{1}{2n(2n - 1)} I_{n-1}(1)$$

注意到 $I_1(1)=\int_0^1 t\ \mathrm{d}t=\frac{1}{2}$. 由上面的递推公式, 可得 $I_n(1)=\frac{1}{(2n)!}$. 故,$I_n(a)=\frac{a^{2n}}{(2n)!}$

12. 设 $f\left(x_1,x_2,\cdots,x_n\right)$ 为 n 元连续函数, 证明:

$$\int_a^b \mathrm{d}x_1\int_a^{x_1} \mathrm{d}x_2\cdots\int_a^{x_{n-1}} f\left(x_1,x_2,\cdots,x_n\right)\mathrm{d}x_n=\int_a^b \mathrm{d}x_n\int_{x_n}^b \mathrm{d}x_{n-1}\cdots\int_{x_2}^b f\left(x_1,x_2,\cdots,x_n\right)\mathrm{d}x_1$$

证明：两边都是同一区域 $a\leqslant x_n\leqslant x_{n-1}\leqslant\cdots\leqslant x_1\leqslant b$ 上的积分，只是积分次序相反；由 Fubini 定理，两者相等。

$\square$

11 曲线积分和曲面积分

11.1 习题 数量场在曲线上的积分

1. 计算下列曲线的弧长.
(1) $\boldsymbol{r}(t)=\mathrm{e}^{t}\cos t\boldsymbol{i}+\mathrm{e}^{t}\sin t\boldsymbol{j}+\mathrm{e}^{t}\boldsymbol{k}(0\leqslant t\leqslant 2\boldsymbol{\pi})$
(2) $x=3t, y=3t^{2}, z=2t^{3}$ 从 $O(0,0,0)$ 到 $A(3,3,2)$ 那一段;
(3) $x=a\cos t, y=a\sin t, z=a\ln\cos t\left(0\leqslant t\leqslant\frac{\pi}{4}\right)$;
(4) $z^{2}=2ax$ 与 $9y^{2}=16xz$ 的交线, 由点 $O(0,0,0)$ 到点 $A\left(2a,\frac{8a}{3},2a\right)$;
(5) $4ax=(y+z)^{2}$ 与 $4x^{2}+3y^{2}=3z^{2}$ 的交线, 由原点到点 $M(x,y,z)(a>0,z\geqslant 0)$.

解:

$$
\begin{aligned}
&(1)s=\int_{0}^{2\pi}\sqrt{3}e^{t}dt=\sqrt{3}\left(e^{2\pi}-1\right),\\
&(2)s=\int_{0}^{1}\sqrt{3^{2}+(6t)^{2}+\left(6t^{2}\right)^{2}}dt=\int_{0}^{1}\left(6t^{2}+3\right)dt=5\\
&(3)s=\int_{0}^{\frac{\pi}{4}}a\sec t\,dt=a\ln(\sqrt{2}+1),\\
&(4)s=\int_{0}^{2a}\sqrt{1+\left(\frac{t}{a}\right)^{2}+\frac{2t}{a}}dt=\int_{0}^{2a}\left(1+\frac{t}{a}\right)dt=4a,a>0\\
&(5)\text{令}T=y+z,\quad x=\frac{T^{2}}{4a},\quad y=\frac{T}{2}-\frac{T^{3}}{24a^{2}},\quad z=\frac{T}{2}+\frac{T^{3}}{24a^{2}},\\
&\quad s=\int_{0}^{T_{M}}\frac{1}{\sqrt{2}}\left(1+\frac{T^{2}}{4a^{2}}\right)dT=\frac{T_{M}}{\sqrt{2}}+\frac{T_{M}^{3}}{12\sqrt{2}a^{2}},\quad T_{M}=y_{M}+z_{M}.
\end{aligned}
$$

2. 计算下列曲线积分.
(1) $\int_{L}y^{2}\,\mathrm{d}s,\quad L:x=a(t-\sin t),y=a(1-\cos t),(0\leqslant t\leqslant 2\pi)$
(2) $\int_{L}\frac{z^{2}}{x^{2}+y^{2}}\,\mathrm{d}s,\quad L:x=a\cos t,y=a\sin t,z=at,(0\leqslant t\leqslant 2\pi)$;
(3) $\int_{L}(x+y)\mathrm{d}s,\quad L$: 顶点为 $O(0,0),A(1,0),B(0,1)$ 的三角形周界;
(4) $\int_{L}\frac{\mathrm{d}S}{x-y},\quad L$: 联结点 $A(0,-2)$ 到点 $B(4,0)$ 的直线段;
(5) $\int_{L}(x+y+z)\mathrm{d}s,\quad L$: 直线段 $AB:A(1,1,0),B(1,0,0)$ 及螺线 $BC:x=\cos t,y=\sin t,z=t(0\leqslant t\leqslant 2\pi)$ 组成;
(6) $\int_{L}\mathrm{e}^{\sqrt{x^{2}+y^{2}}}\,\mathrm{d}s,\quad L$: 由曲线 $r=a,\varphi=0,\varphi=\frac{\pi}{4}$ 所围成的区域边界;
(7) $\int_{L}x\,\mathrm{d}s,\quad L$: 对数螺线 $r=a\mathrm{e}^{k\varphi}(k>0)$ 在圆 $r=a$ 内的那一段;
(8) $\int_{L}z\,\mathrm{d}s,L$ 是圆锥螺线 $x=t\cos t,y=t\sin t,z=t\left(0\leqslant t\leqslant t_{0}\right)$;
(9) $\int_{L}x\sqrt{x^{2}-y^{2}}\,\mathrm{d}s,\quad L$: 双纽线 $\left(x^{2}+y^{2}\right)^{2}=a^{2}\left(x^{2}-y^{2}\right)(x\geqslant 0)$ 的一半;
(10) $\int_{L}\left(x^{2}+y^{2}+z^{2}\right)^{n}\,\mathrm{d}s,\quad L$: 圆周 $x^{2}+y^{2}=a^{2},z=0$;
(11) $\int_{L}x^{2}\,\mathrm{d}s,\quad L$: 圆周 $x^{2}+y^{2}+z^{2}=a^{2},x+y+z=0$;
(12) $\int_{L}(xy+yz+zx)\mathrm{d}s,\quad L$: 圆周 $x^{2}+y^{2}+z^{2}=a^{2},x+y+z=0$.

解：

$$
\begin{aligned}
&(1) I=\sqrt{2}a^3\int_0^{2\pi}(1-\cos t)^{\frac{5}{2}}dt=\frac{256a^3}{15}\\
&(2) I=\int_0^{2\pi}\frac{a^2t^2}{a^2}\sqrt{a^2+a^2}dt=\sqrt{2}\int_0^{2\pi}at^2dt=\frac{8\sqrt{2}a\pi^3}{3},(a>0)\\
&(3) I=\int_L=\int_{\overline{OA}}+\int_{\overline{AB}}+\int_{\overline{BO}}=\int_0^1 tdt+\int_0^1\sqrt{2}dt+\int_0^1(1-t)dt=\sqrt{2}+1\\
&(4) I=\int_0^4\frac{\sqrt{1+\frac{1}{4}}}{\frac{1}{2}t+2}dt=\sqrt{5}\int_0^4\frac{dt}{t+4}=\sqrt{5}\ln 2\\
&(5) I=\int_4+\int_{L_2}=\int_0^1(2-t)dt+\int_0^{2\pi}(t+\sin t+\cos t)\sqrt{2}dt=\frac{3}{2}+2\sqrt{2}\pi^2\\
&(6) I=\int_0^a e^r dr+\int_0^a e^r dr+\int_0^{\frac{\pi}{4}}e^a ad\varphi=2(e^a-1)+\frac{\pi}{4}ae^a\\
&(7) I=\int_{-\infty}^0 ae^{k\varphi}\cos\varphi\sqrt{r^2+r'^2}d\varphi=a^2\sqrt{1+k^2}\int_{-\infty}^0 e^{2k\varphi}\cos\varphi d\varphi=\frac{2a^2k\sqrt{1+k^2}}{4k^2+1}\\
&(8) I=\int_0^{t_0}t\sqrt{(\cos t-t\sin t)^2+(\sin t+t\cos t)^2+1}dt=\int_0^{t_0}t\sqrt{2+t^2}dt=\frac{(t_0^2+2)^{\frac{3}{2}}-2^{\frac{3}{2}}}{3}\\
&(9) I=a^3\int_{-\pi/4}^{\pi/4}\cos\theta\cos 2\theta\,d\theta=\frac{2\sqrt{2}}{3}a^3\\
&(10) I=\int_0^{2\pi}a^{2n+1}d\theta=2\pi a^{2n+1},a>0\\
&(11) I=\oint x^2ds=\oint y^2ds=\oint z^2ds=\frac{1}{3}\oint a^2ds=\frac{2\pi a^3}{3}\\
&(12) I=\frac{1}{2}\int_L(x+y+z)^2-\left(x^2+y^2+z^2\right)ds=-\int_L\frac{a^2}{2}ds=-\pi a^3,a>0
\end{aligned}
$$

3. 求曲线 $x=\mathrm{e}^t\cos t, y=\mathrm{e}^t\sin t, z=\mathrm{e}^t$ 从 $t=0$ 到任意点间那段弧的质量, 设它各点的密度与该点到原点的距离平方成反比, 且在点 (1,0,1) 处的密度为 1.

解：

$$
r^2=2e^{2t},\qquad \rho=\frac{2}{r^2}=e^{-2t},\qquad ds=\sqrt{3}e^t dt,
$$
$$
m=\sqrt{3}\int_0^{t_0}e^{-t}dt=\sqrt{3}\left(1-e^{-t_0}\right).
$$

4. 求螺旋线一圈 $x=a\cos t, y=a\sin t, z=\dfrac{h}{2\pi}t(0\leqslant t\leqslant 2\pi)$ 对于各坐标轴的转动惯量 (设密度 $\rho=1$).

解：

$$J_z=\int_L\left(x^2+y^2\right)g(x,y,z)ds=\int_0^{2\pi}a^2\sqrt{a^2+\frac{h^2}{4\pi^2}}dt=2\pi a^2\sqrt{a^2+\frac{h^2}{4\pi^2}}$$
$$J_x=\int_L\left(y^2+z^2\right)\rho(x,y,z)ds=\int_0^{2\pi}\left(a^2\sin^2 t+\frac{h^2}{4\pi^2}t^2\right)\sqrt{a^2+\frac{h^2}{4\pi^2}}dt=\left(\pi a^2+\frac{2\pi h^2}{3}\right)\sqrt{a^2+\frac{h^2}{4\pi^2}}$$
$$J_y=\int_L\left(x^2+z^2\right)P(xyy)ds=\int_0^{2\pi}\left(a^2\cos^2 t+\frac{h^2}{4\pi^2}t^2\right)\sqrt{a^2+\frac{h^2}{4\pi^2}}dt=\left(\pi a^2+\frac{2\pi h^2}{3}\right)\sqrt{a^2+\frac{h^2}{4\pi^2}}$$

5. 求半径为 a 的均匀半圆弧 (密度为 ρ) 对于处在圆心 O 质量为 M 的质点的引力.

解：

$$5.\quad dF=\frac{GM\rho a d\theta}{a^2}$$
$$\vec{\boldsymbol{F}}=\begin{cases}F_x=0,\\ F_y=\displaystyle\int_0^{\pi}\frac{GM\rho}{a}\sin\theta\,d\theta=\frac{2GM\rho}{a}\end{cases}$$

11.2 习题 数量场在曲面上的积分

1. 求下列曲面在指定部分的面积. (1) 锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 包含在圆柱 $x^2+y^2=2x$ 内的部分 (2) 柱面 $x^2+y^2=a^2$ 被平面 $x+z=0, x-z=0(x>0,y>0)$ 所截的那部分; (3) 圆柱面 $x^2+y^2=a^2$ 被圆柱 $y^2+z^2=a^2$ 所割下的那部分; (4) 球面 $x^2+y^2+z^2=3a^2$ 和抛物面 $x^2+y^2=2az(z\geqslant 0)$ 所韦成的立体的全表面; (5) 曲面 $x=\frac{1}{2}(2y^2+z^2)$ 被柱面 $4y^2+z^2=1$ 所截下的那部分; (6) 锥面 $z^2=x^2+y^2$ 被 Oxy 平面和 $z=\sqrt{2}\left(\frac{x}{2}+1\right)$ 所截下的那部分; (7) 螺旋面 $x=r\cos\varphi, y=r\sin\varphi, z=h\varphi$ 在 $0<r<a, 0<\varphi<2\pi$ 那部分; (8) 曲面 $\left(x^2+y^2+z^2\right)^2=2a^2xy$ 的全部.

解:

$$\sigma_1(s)=\iint_{D_{xy}}\sqrt{1+z_x'^2+z_y'^2}dxdy=\sqrt{2}\iint_{D_{xy}}dxdy=\sqrt{2}\pi$$

$$\sigma_2(s)=\iint_D\sqrt{1+y_x'^2+y_z'^2}=\iint_D\frac{a}{\sqrt{a^2-x^2}}dzdx=\int_0^a dx\int_{-x}^{x}\frac{adz}{\sqrt{a^2-x^2}}=2a^2$$

$$\sigma_3(s)=\iint_D\sqrt{EG-F^2}dS=\iint_{D_{\theta\varphi}}a^2\sin\varphi d\theta d\varphi=8a^2$$

$$\sigma_4(s)=\iint_D dS=\iint_{x^2+y^@\leq 2a^2}(\sqrt{1+\frac{x^2+y^2}{a^2}}+\frac{\sqrt{3}a}{\sqrt{3a^2-(x^2+y^2)}})=\frac{16}{3}\pi a^2$$

$$\sigma_5(s)=\iint_{D_{yz}}\sqrt{1+4y^2+z^2}dydz=\int_0^{2\pi}\int_0^1\frac{\sqrt{1+r^2}}{2}rdrd\theta=\frac{(2\sqrt{2}-1)\pi}{3}$$

$$\sigma_6(s)=\sqrt{2}\int_0^{2\pi}\int_0^{\frac{2}{\sqrt{2}-\cos\theta}}r\,dr\,d\theta=8\pi$$

$$\begin{aligned}\sigma_7(s)&=\iint_{D_{r\varphi}}\sqrt{EG-F^2}drd\varphi=\iint_{D_{r\varphi}}\sqrt{1\cdot(r^2+h^2)-0^2}drd\varphi\\&=\int_0^a\int_0^{2\pi}\sqrt{r^2+h^2}drd\varphi=2\pi\int_0^a\sqrt{r^2+h^2}dr\\&=\pi\left[a\sqrt{a^2+h^2}+h^2\ln\frac{a+\sqrt{a^2+h^2}}{|h|}\right]\end{aligned}$$

$$\sigma_8(s)=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\int_0^{\frac{\pi}{2}}a^2\sin^2\theta d\varphi d\theta=\frac{\pi^2a^2}{2}$$

Note: 关于第 8 题，曲面的球面坐标表示为 $r^2=a^2\sin^2\theta\sqrt{\sin 2\varphi}$, 仅考虑第一卦限，曲面可用光滑参数曲面: $\begin{cases}x= & a\sin^2\theta\sqrt{\sin 2\varphi}\cos\varphi\\ y= & a\sin^2\theta\sqrt{\sin 2\varphi}\sin\varphi\\ z= & a\sin\theta\sqrt{\sin 2\varphi}\cos\theta\end{cases}$ 表示 $\Rightarrow\begin{cases}x_\theta'= & a\sin 2\theta\sqrt{\sin 2\varphi}\cos\varphi\\ y_\theta'= & a\sin 2\theta\sqrt{\sin 2\varphi}\sin\varphi\\ z_\theta'= & a\cos 2\theta\sqrt{\sin 2\varphi}\end{cases}$

$$\begin{cases}x_\varphi'= & a\sin^2\theta(\frac{\cos 2\varphi\cos\varphi}{\sqrt{\sin 2\varphi}}-\sqrt{\sin 2\varphi}\sin\varphi)\\ y_\varphi'= & a\sin^2\theta(\frac{\cos 2\varphi\sin\varphi}{\sqrt{\sin 2\varphi}}+\sqrt{\sin 2\varphi}\cos\varphi)\\ z_\varphi'= & a\sin\theta\cos\theta\frac{\cos 2\varphi}{\sqrt{\sin 2\varphi}}\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}E= & a^2\sin 2\varphi\\ G= & a^2\sin^4\theta\sin 2\varphi+a^2\sin^2\theta\frac{\cos^2 2\varphi}{\sin 2\varphi}\\ F= & a^2\sin\theta\cos\theta\cos 2\varphi\end{cases}$$

$$\Rightarrow EG-F^2=a^4\sin^4\theta$$

2. 计算下列曲面积分. (1) $\iint_S(x+y+z)\mathrm{d}S$, S : 立方体 $0 \leqslant x \leqslant 1, 0 \leqslant y \leqslant 1, 0 \leqslant z \leqslant 1$ 的全表面; (2) $\iint_S xyz\,\mathrm{d}S$, $S: x+y+z=1$ 在第一卦限部分; (3) $\iint_S\left(x^2+y^2\right)\mathrm{d}S$, S : 由 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 和 $z=1$ 所围成的立体表面; (4) $\iint_S(xy+yz+zx)\mathrm{d}S$, S : 锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 被柱面 $x^2+y^2=2ax(a>0)$ 所割下的那块曲面; (5) $\iint_S\left(x^4-y^4+y^2z^2-x^2z^2+1\right)\mathrm{d}S$, S : 圆锥 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 被柱面 $x^2+y^2=2x$ 所截下的部分. (6) $\iint_S \frac{\mathrm{d}S}{r^2}$, S : 圆柱面 $x^2+y^2=R^2$ 界于平面 $z=0$ 及 $z=H$ 之间的部分, r 是 S 上的点到原点的距离; (7) $\iint_S|xyz|\mathrm{d}S$, S 为曲面 $z=x^2+y^2$ 介于二平面 $z=0$ 和 $z=1$ 间的部分.

解:

$$
\begin{aligned}
I_1 &= 3\iint_{D_{xy}}(x+y)dxdy+3\iint_{D_{xy}}(x+y+1)dxdy \\
&= 3\iint_{D_1}dxdy+12\iint_{R_1}xdxdy=3+12\cdot\frac{1}{2}=9 \\
I_2 &= \int_0^1\sqrt{3}dx\int_0^{1-x}xy(1-x-y)dy=\sqrt{3}\int_0^1\frac{x}{6}(1-x)^3dx=\frac{\sqrt{3}}{120} \\
I_3 &= \iint_{D_{xy}}\left(x^2+y^2\right)\sqrt{2}dxdy+\iint_{D_1}\left(x^2+y^2\right)dxdy=(\sqrt{2}+1)\int_0^{2\pi}\int_0^1 r^3drd\theta=\frac{(\sqrt{2}+1)\pi}{2} \\
I_4 &= \iint_{x^2+y^2\leqslant 2ax}\sqrt{2}\left(xy+x\sqrt{x^2+y^2}+y\sqrt{x^2+y^2}\right)dxdy \\
&= \sqrt{2}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{2a\cos\theta}r^3(\sin\theta\cos\theta+\sin\theta+\cos\theta)dr \\
&= 4\sqrt{2}a^4\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\left(\sin\theta\cos^5\theta+\sin\theta\cos^4\theta+\cos^5\theta\right)d\theta=\frac{64\sqrt{2}a^4}{15} \\
I_5 &= \iint_{x^2+y^2\leqslant 2x}\sqrt{2}dxdy=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{2\cos\theta}\sqrt{2}rdr=2\sqrt{2}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos^2\theta d\theta=\sqrt{2}\pi \\
I_6 &= \iint_S\frac{dS}{R^2+z^2}=2\int_0^H\int_{-R}^R\frac{1}{R^2+z^2}\frac{R}{\sqrt{R^2-y^2}}dydz=2\pi\arctan\frac{H}{R} \\
I_7 &= 4\iint_{\Sigma_1}xy\left(x^2+y^2\right)dS \\
&= 2\int_0^1 r^5\sqrt{1+4r^2}dr=\int_0^1 t^2\sqrt{1+4t}dt=\frac{125\sqrt{5}-1}{420}
\end{aligned}
$$

3. 计算曲面积分. (1) $\iint_S\left(x^2+y^2\right)\mathrm{d}S$, $S: x^2+y^2+z^2=R^2$ (2) $\iint_S(x+y+z)\mathrm{d}S$, $S: x^2+y^2+z^2=a^2(z\geqslant 0)$.

$$
\begin{aligned}
\text{解：} I_1 &= \frac{2}{3}\iint\left(x^2+y^2+z^2\right)dS=\frac{2}{3}R^2\cdot S(\Sigma)=\frac{2}{3}R^2\cdot 4\pi R^2=\frac{8\pi R^4}{3} \\
I_2 &= \iint zds=\iint_{x^2+y^2\leq a^2}\frac{a}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}\sqrt{a^2-x^2-y^2}dxdy=\pi a^3, a>0
\end{aligned}
$$

4. 设 G 是平面 $Ax+By+Cz+D=0(c\neq 0)$ 上的一个有界闭区域, 它在 Oxy 平面上的投影是 G_1, 试证

$$\frac{G\text{ 的面积}}{G_1\text{ 的面积}}=\sqrt{\frac{A^2+B^2+C^2}{C^2}}$$

.

解：

$$G_1\text{ 内一点 }(u,v)\text{, 对应 G 内一点 }(u,v,\frac{D-Au-Bv}{C})$$

$$E=1+\frac{A^2}{C^2},\quad F=\frac{AB}{C^2},\quad G=1+\frac{B^2}{C^2},$$

$$\mathrm{d}S=\sqrt{EG-F^2}\,\mathrm{d}S_1=\sqrt{\frac{A^2+B^2+C^2}{C^2}}\,\mathrm{d}S_1$$

$$S(G)=\iint_G \mathrm{d}S=\iint_{G_1}\sqrt{\frac{A^2+B^2+C^2}{C^2}}\,\mathrm{d}S_1=\sqrt{\frac{A^2+B^2+C^2}{C^2}}S\left(G_1\right)$$

□

5. 求抛物面壳 $z=\frac{1}{2}\left(x^2+y^2\right)(0\leqslant z\leqslant 1)$ 的质量, 其各点的密度为 $\rho=z$.

$$\text{解：}m_{\text{抛物面壳}}=\iint_\Sigma pdS=\frac{1}{2}\iint_{D_{xy}}\left(x^2+y^2\right)\sqrt{1+x^2+y^2}dxdy$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\sqrt{2}}r^2\sqrt{1+r^2}dr=\frac{\pi}{2}\int_0^2 t\sqrt{1+t}dt$$

$$=\frac{\pi}{2}\int_1^3\left(u^{\frac{3}{2}}-u^{\frac{1}{2}}\right)du=\frac{2\pi}{15}(6\sqrt{3}+1)$$

6. 一个半径为 R 的均匀球壳 (密度为 ρ) 绕其直径旋转, 求它的转动惯量.

解：

$$I_z=\iint_s\left(x^2+y^2\right)\rho dS=\frac{2}{3}\iint\left(x^2+y^2+z^2\right)\rho dS=\frac{8\pi\rho R^4}{3}=\frac{2}{3}MR^2$$

7. 一个密度为 ρ 的均匀截锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}(0<a\leqslant z\leqslant b)$, 求它对于处在锥顶的质量为 m 的质点的引力.

解：

$$F_x=F_y=0$$

$$F_z=\int_0^{2\pi}\int_a^b\frac{Gm\rho}{2r}\,dr\,d\theta=\pi Gm\rho\ln\frac{b}{a}.$$

11.3 习题 向量场在曲线上的积分

1. 计算下列第二型曲线积分. (1) $\int_L (x^2+y^2)\,\mathrm{d}x+(x^2-y^2)\,\mathrm{d}y, L$ 是曲线 $y=1-|1-x|$ 从点 (0,0) 到点 (2,0) ; (2) $\int_L \frac{\mathrm{d}x+\mathrm{d}y}{|x|+|y|}, L$ 是沿正方形 $A(1,0), B(0,1), C(-1,0), D(0,-1)$ 逆时针一周的路径: (3) $\int_L \frac{-x\ \mathrm{d}x+y\ \mathrm{d}y}{x^2+y^2}, L$ 是圆周 $x^2+y^2=a^2$, 依逆时针方向一周的路径; (4) $\int_L y^2\ \mathrm{d}x+xy\ \mathrm{d}y+xz\ \mathrm{d}z, L$ 是从 $O(0,0,0)$ 到 $A(1,0,0)$ 再到 $B(1,1,0)$ 最后到 $C(1,1,1)$ 的折线段; (5) $\int_L \mathrm{e}^{x+y+z}\ \mathrm{d}x+\mathrm{e}^{x+y+z}\ \mathrm{d}y+\mathrm{e}^{x+y+z}\ \mathrm{d}z, L$ 是 $x=\cos\varphi, y=\sin\varphi, z=\frac{\varphi}{\pi}$ 从点 $A(1,0,0)$ 到点 $B\left(0,1,\frac{1}{2}\right)$ (6) $\int_L y\ \mathrm{d}x+z\ \mathrm{d}y+x\ \mathrm{d}z, L$ 是 $x+y=2$ 与 $x^2+y^2+z^2=2(x+y)$ 的交线, 从原点看去是顺时针方向.

解:

$$
\begin{aligned}
I_1 &= \int_0^1 \left(x^2+x^2\right)dx+\int_1^2\left[x^2+(2-x)^2-\left(x^2-(2-x)^2\right)\right]dx \\
&= \int_0^1 2x^2dx+2\int_1^2\left(4-4x+x^2\right)dx \\
&= \frac{2}{3}+2\left(4x-2x^2+\frac{x^3}{3}\right)\Big|_1^2=\frac{4}{3} \\
I_2 &= 0 \quad \left(P,Q=1,\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}\right) \\
I_3 &= \frac{1}{a^2}\int_0^{2\pi}[-a\cos\theta(-a\sin\theta)+a\sin\theta a\cos\theta]d\theta=\int_0^{2\pi}\sin 2\theta d\theta=0 \\
I_4 &= \int_{L_1+L_2+L_3}=\int_{L_1}y^2dx+\int_{L_2}xydy+\int_{L_3}xzdz=0+\int_0^1 ydy+\int_0^1 zdz=1 \\
I_5 &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{\sin\varphi+\cos\varphi+\frac{\varphi}{\pi}}\left(\cos\varphi-\sin\varphi+\frac{1}{\pi}\right)d\varphi \\
&= \int_1^{\frac{3}{2}} e^{\sin\varphi+\cos\varphi+\frac{\varphi}{\pi}}d\left(\sin\varphi+\cos\varphi+\frac{\varphi}{\pi}\right)=e^{\frac{3}{2}}-e \\
I_6 &= \int_0^{2\pi}\left((1+\cos\theta)\sin\theta+\sqrt{2}\sin\theta(-\sin\theta)+(1-\cos\theta)\sqrt{2}\cos\theta)\right)d\theta \\
&= \int_0^{2\pi}\left(\sin\theta+\frac{1}{2}\sin 2\theta+\sqrt{2}\cos\theta-\sqrt{2}\right)d\theta=-2\sqrt{2}\pi
\end{aligned}
$$

2. 求向量场 $v=(y+z)\boldsymbol{i}+(z+x)\boldsymbol{j}+(x+y)\boldsymbol{k}$ 沿曲线 $L: x=a\sin^2 t, y=2a\sin t\cos t, z=a\cos^2 t(0\leqslant t\leqslant\pi)$ 参数增加方向的曲线积分.

解:

$$
I=\int_L \boldsymbol{v}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}=\int_L(y+z)\mathrm{d}x+(z+x)\mathrm{d}y+(x+y)\mathrm{d}z
$$

$$
=\int_0^\pi\left(2a\sin t\cos t+a\cos^2 t\right)\cdot 2a\sin t\cos t+a\cdot 2a\cos 2t+\left(a\sin^2 t+2a\sin t\cos t\right)(-2a\cos t\sin t)\mathrm{d}t
$$

$$
=a^2\int_0^\pi(\cos 2t\sin 2t+2\cos 2t)\mathrm{d}t=0
$$

3. 设一质点处于弹性力场中, 弹力方向指向原点, 大小与质点离原点的距离成正比, 比例系数为 k, 若质点沿稍圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 从点 $(a,0)$ 移到点 $(0,b)$, 求弹性力所做的功.

解：

$$
\begin{aligned}
& x=a\cos t, y=b\sin t, t\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right], \boldsymbol{F}=-k(x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}) \\
& I=\int_L -(kxdx+kydy)=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left(-ka^2\cos td\cos t-kb^2\sin td\sin t\right) \\
& =-\frac{a^2k}{2}\cos^2 t\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}-\frac{b^2}{2}k\sin^2 t\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{k}{2}\left(a^2-b^2\right)
\end{aligned}
$$

4. 利用 Green 公式, 计算下列曲线积分. (1) $\oint_L (x+y)^2\,\mathrm{d}x+(x^2-y^2)\,\mathrm{d}y, L$ 是顶点为 $A(1,1),B(3,3),C(3,5)$ 的三角形的周界, 沿反时针方向; (2) $\oint_L (xy+x+y)\mathrm{d}x+(xy+x-y)\mathrm{d}y, L$ 是椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 沿顺时针方向; (3) $\oint_L (yx^3+e^y)\,\mathrm{d}x+(xy^3+x\mathrm{e}^y-2y)\,\mathrm{d}y, L$ 是对称于两坐标轴的闭曲线; (4) $\oint_L \sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x+y\left[xy+\ln\left(x+\sqrt{x^2+y^2}\right)\right]\mathrm{d}y, L$ 是 $y^2=x-1$ 与 $x=2$ 围成的封闭曲线沿逆时针方向; (5) $\int_{AMB}(x^2+2xy-y^2)\,\mathrm{d}x+(x^2-2xy+y^2)\,\mathrm{d}y, L$ 是从点 $A(0,-1)$ 沿直线 $y=x-1$ 到点 $M(1,0)$, 再从 M 沿圆周 $x^2+y^2=1$ 到点 $B(0,1)$; (6) $\int_{AMO}(\mathrm{e}^x\sin y-my)\,\mathrm{d}x+(\mathrm{e}^x\cos y-m)\,\mathrm{d}y$, 其中 AMO 为由点 $A(a,0)$ 到点 $O(0,0)$ 的上半圆周 $x^2+y^2=ax(a>0)$

解：

$$
\begin{aligned}
I_1 &= \iint_S [2x-(2x+2y)]d\sigma=\iint_s -2yd\sigma \\
&= \int_1^3 dx\int_x^{2x-1} -2ydy=\int_1^3\left(-3x^2+4x-1\right)dx=-12 \\
I_2 &= -\iint_S\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)dxdy=-\iint_S((y+1)-(x+1))\,dxdy \\
&= \iint_S (x-y)\,dxdy=0 \\
I_3 &= \iint_S\left(y^3+e^y-x^3-e^y\right)d\sigma=\iint_s\left(y^3-x^3\right)d\sigma=0 \\
I_4 &= \iint_S\left[y\left(y+\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)-\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}\right]d\sigma=\iint_S y^2 d\sigma \\
&= \int_{-1}^1 dy\int_{y^2+1}^2 y^2dx=\int_{-1}^1 y^2\left(1-y^2\right)dy=\frac{4}{15} \\
I_5 &= I_{AMBA}-I_{BA}=0-\int_1^{-1} y^2dy=\frac{2}{3} \\
I_6 &= \iint_S\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)d\sigma-0=\iint_S mdxdy=\frac{\pi ma^2}{8}
\end{aligned}
$$

5. 利用曲线积分计算下列区域的面积. (1) 星形线 $x=a\cos^3 t, y=a\sin^3 t(0\leqslant t\leqslant 2\pi)$ 围成的区域; (2) 摆线 $x=a(t-\sin t), y=a(1-\cos t)(0\leqslant t\leqslant 2\pi)$ 与 Ox 轴所围成的区域.

解：由 Green 公式知

$$
\begin{aligned}
(1)S_1 &= \frac{1}{2}\oint_{\partial D}(-ydx+xdy)\\
&= \frac{3a^2}{2}\int_0^{2\pi}\sin^2 t\cos^2 tdt=\frac{3\pi a^2}{8}\\
(2)\quad S_2 &= \frac{1}{2}\oint_{\partial D}(-ydx+xdy)\\
&= -\frac{a^2}{2}\int_0^{2\pi}\left[\sin t(t-\sin t))-(1-\cos t)^2\right]dt+0=3\pi a^2
\end{aligned}
$$

6. 计算曲线积分 $\int_L \frac{-y\ \mathrm{d}x+x\ \mathrm{d}y}{x^2+y^2}$.
(1) L 为从点 $A(-a,0)$ 沿圆周 $y=\sqrt{a^2-x^2}$ 到点 $B(a,0), a>0$; (2) L 为从点 $A(-1,0)$ 沿抛物线 $y=4-(x-1)^2$ 到点 $B(3,0)$.

解 (1) 记 $x=a\cos\theta, y=a\sin\theta$, 则

$$
\int_{L_1}\frac{-y\ \mathrm{d}x+x\ \mathrm{d}y}{x^2+y^2}=\int_\pi^0\frac{-a\sin\theta\cdot(-a\sin\theta)+a\cos\theta\cdot a\cos\theta}{a^2}\ \mathrm{d}\theta=\int_\pi^0\ \mathrm{d}\theta=-\pi.
$$

(2) 取 $a=\frac{1}{2}, D$: 由 $L_1, L_2, y=0$ 围成的区域, 则 $\partial D=(-L_2)+\vec{AC}+L_1+\vec{DB}$, 其中 $C\left(-\frac{1}{2},0\right), D\left(\frac{1}{2},0\right)$. 记

$$
\begin{gathered}
P=-\frac{y}{x^2+y^2},\quad Q=\frac{x}{x^2+y^2}\\
\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{y^2-x^2}{\left(x^2+y^2\right)^2}+\frac{x^2-y^2}{\left(x^2+y^2\right)^2}=0
\end{gathered}
$$

由 Green 公式知,

$$
\begin{aligned}
&\int_{\partial D}P\ \mathrm{d}x+Q\ \mathrm{d}y=\left(\int_{-L_2}+\int_{AC}+\int_{L_1}+\int_{DB}\right)P\ \mathrm{d}x+Q\ \mathrm{d}y=0\\
\Longrightarrow&\int_{L_2}P\ \mathrm{d}x+Q\ \mathrm{d}y=\left(\int_{AC}+\int_{L_1}+\int_{DB}\right)P\ \mathrm{d}x+Q\ \mathrm{d}y=\int_{L_1}P\ \mathrm{d}x+Q\ \mathrm{d}y=-\pi
\end{aligned}
$$

7. 设 D 是平面上由简单闭曲线 L 围成的区域. (1) 如果 $f(x,y)$ 有连续的二阶导数, 证明 $\oint_L\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{n}}\mathrm{d}s=\iint_D\Delta f\ \mathrm{d}x\ \mathrm{d}y$, 这里 $\boldsymbol{n}$ 是曲线 L 的单位外法向量, $\Delta=\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}$ 称为二维的 Laplace 算子。因此，当 f 满足 Laplace 方程 $\Delta f=0$ 时，有 $\oint_L\frac{\partial f}{\partial n}\ \mathrm{d}s=0$. (提示: 设单位外法向量为 $n=\cos\alpha i+\cos\beta j$, 则平面曲线 L 指向逆时针方向的单位切向埋为 $\tau=-\cos\beta i+\cos\alpha j$) (2) 如果 a 是单位常值向量, 证明: $\oint\cos(\boldsymbol{a},\boldsymbol{n})\mathrm{d}s=0$ (3) 如果 $u(x,y), v(x,y)$ 有连续的二阶导数, 证明下列第二 Green 公式: $\oint_L\left(v\frac{\partial u}{\partial n}-u\frac{\partial v}{\partial n}\right)\mathrm{d}s=\iint_D(v\Delta u-u\Delta v)\mathrm{d}x\ \mathrm{d}y$

证明 (1) 设平面曲线 ∂D 的外法向量为 $\boldsymbol{n}=\cos\alpha\boldsymbol{i}+\sin\alpha\boldsymbol{j}$, 那么 ∂D 的切向量 $\boldsymbol{\tau}=-\sin\alpha\boldsymbol{i}+\cos\alpha\boldsymbol{j}$ 且 $\boldsymbol{\tau}$ 的方向指向曲线 ∂D 的逆时针方向. 因此

$$\begin{aligned}\oint_{\partial D}\frac{\partial f}{\partial\boldsymbol{n}}\,\mathrm{d}s&=\oint_{\partial D}\nabla f\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}s=\oint_{\partial D}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\cos\alpha+\frac{\partial f}{\partial y}\sin\alpha\right)\,\mathrm{d}s\\&=\oint_{\partial D}\frac{\partial f}{\partial x}\,\mathrm{d}y-\frac{\partial f}{\partial y}\,\mathrm{d}x\end{aligned}$$

所以, 利用 Green 定理就有

$$\oint_{\partial D}\frac{\partial f}{\partial\boldsymbol{n}}\,\mathrm{d}s=\oint_{\partial D}-\frac{\partial f}{\partial y}\,\mathrm{d}x+\frac{\partial f}{\partial x}\,\mathrm{d}y=\iint_D\Delta f\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

(2) 设 $\boldsymbol{a}=a_1\boldsymbol{i}+a_2\boldsymbol{j}$ 为平面单位常向量. 令 $f(x,y)=a_1x+a_2y$, 则

$$\nabla f=\boldsymbol{a},\quad \Delta f=0,\quad \frac{\partial f}{\partial\boldsymbol{n}}=\nabla f\cdot\boldsymbol{n}=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{n}=\cos(\boldsymbol{a},\boldsymbol{n}),$$

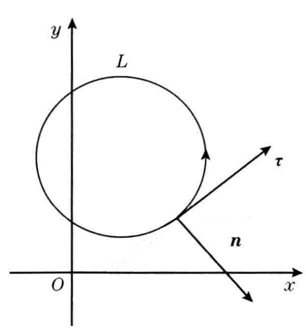
由 (1) 的结果就得到 $\oint_{\partial D}\cos(\boldsymbol{a},\boldsymbol{n})\mathrm{d}s=0$

(3) 类似 (1) 中的推导, 并利用 Green 定理, 有

$$\begin{aligned}\oint_{\partial D}v\frac{\partial u}{\partial\boldsymbol{n}}\,\mathrm{d}s&=\oint_{\partial D}v\boldsymbol{k}\times\nabla u\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}=\oint_{\partial D}-v\frac{\partial u}{\partial y}\,\mathrm{d}x+v\frac{\partial u}{\partial x}\,\mathrm{d}y\\&=\iint_D\frac{\partial}{\partial x}\left(v\frac{\partial u}{\partial x}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(v\frac{\partial u}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\\&=\iint_D\left[v\Delta u+\left(\frac{\partial v}{\partial x}\right)\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)+\left(\frac{\partial v}{\partial y}\right)\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)\right]\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\end{aligned}$$

同理有 $$\oint_{\partial D}u\frac{\partial v}{\partial\boldsymbol{n}}\,\mathrm{d}s=\iint_D\left[u\Delta v+\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)\left(\frac{\partial v}{\partial x}\right)+\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)\left(\frac{\partial v}{\partial y}\right)\right]\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

两式相减得 $$\oint_{\partial D}\left(v\frac{\partial u}{\partial\boldsymbol{n}}-u\frac{\partial v}{\partial\boldsymbol{n}}\right)\mathrm{d}s=\iint_D(v\Delta u-u\Delta v)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.\qquad\square$$



法向量 $\boldsymbol{n}$ 与切向量 $\boldsymbol{\tau}$ 关系图

11.4 习题 向量场在曲面上的积分

1. 计算下列第二型曲面积分. (1) $\iint_S (x+y^2+z)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y, S$ 为椭球面 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$ 的外侧. (2) $\iint_S xyz\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y, S$ 是柱面 $x^2+z^2=R^2$ 在 $x\geqslant 0, y\geqslant 0$ 两卦限内被平面 $y=0$ 及 $y=h$ 所截下部分的外侧; (3) $\iint_S xy^2z^2\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z, S$ 为球面 $x^2+y^2+z^2=R^2$ 的 $x\leqslant 0$ 的一半远离球心一侧; (4) $\iint_S yz\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x, S$ 为球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 的上半部分 $(z\geqslant 0)$ 并取外侧; (5) $\iint_S x^2\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+y^2\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x+z^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y, S$ 为平面 $x+y+z=1$ 在第一卦限的部分, 远离原点的一侧; (6) $\iint_S (y-z)\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+(z-x)\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x+(x-y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y, S$ 是圆雉面 $x^2+y^2=z^2\ (0\leqslant z\leqslant 1)$ 的下侧; (7) $\iint_S xz^2\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+x^2y\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x+y^2z\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y, S$ 是通过上半球面 $z=\sqrt{a^2-x^2-y^2}$ 的上侧; (8) $\iint_S f(x)\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+g(y)\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x+h(z)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$, 其中 $f(x), g(y), h(z)$ 为连续函数, S 为直角平行六面体 $0\leqslant x\leqslant a, 0\leqslant y\leqslant b, 0\leqslant z\leqslant c$ 的外侧.

解：

$$(1)\quad \because I_2=\iint_s y^2dxdy=\iint_{S_1} y^2dxdy+\iint_{S_2} y^2dxdy=0, (S_1,S_2\text{分居 XoY 平面上下侧})$$

$$I_1=\iint_S xdxdy=\iint_{S_3} xdxdy+\iint_{S_4} xdxdy \xlongequal{S_3,S_4\text{为前后面，XoY 投影为 }0} 0$$

$$\begin{aligned}
I_3&=\iint_s zdxdy=\iint_{S_1} zdxdy+\iint_{S_2} zdxdy\\
&=\iint_D c\sqrt{1-\left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\right)}dxdy-\iint -c\sqrt{1-\left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\right)}dxdy\\
&=2c\iint_D \sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\Bigg)}\,dxdy=2c\int_0^{2\pi}\int_0^1\sqrt{1-r^2}abrdrd\theta\\
&=4c\pi ab\int_0^1\sqrt{1-r^2}dr^2=4\pi abc\cdot\frac{1}{3}=\frac{4\pi abc}{3}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(2)\quad I&=\iint_{\Sigma_4} xyzdxdy=\int_R^{-R}\int_0^h\sqrt{R^2-z^2}yz\quad d\sqrt{R^2-z^2}dy\\
&=\int_R^{-R}\int_0^h -z^2ydzdy=\frac{2R^3}{3}\cdot\frac{h^2}{2}=\frac{R^3h^2}{3}.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(3)\quad I&=\iint_s xy^2z^2dydz=\iint_D xy^2\left(R^2-x^2-y^2\right)dydz\\
&=\iint_D r^4\left(R^2-r^2\right)\cos\theta\sin^2\theta drd\theta=\int_0^{2\pi}\cos\theta\sin^2\theta d\theta\int_0^R r^4\left(R^2-r^2\right)dr\\
&=\frac{2\pi R^7}{105}
\end{aligned}$$

(4)设 $x=\sin\theta\cos\varphi,\quad y=\sin\theta\sin\varphi,\quad z=\cos\theta,\quad \dfrac{\partial(z,x)}{\partial(\theta,\varphi)}=\sin^2\theta\sin\varphi$

$$I=\iint_S yzdxdz=\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{2\pi}\sin^3\theta\cos\theta\sin^2\varphi d\varphi=\frac{\pi}{4}$$

(5) $I_1 = \int_0^1 \int_0^{1-z} (1-y-z)^2 dydz$

$$= \int_0^1 dz \int_0^{1-z} \left[(1-z)^2 - 2y(1-z)^\circ + y^2\right] dy = \int_0^1 (1-z)^3 - (1-z)^3 + \frac{(1-z)^3}{3} dz = \frac{1}{12}$$

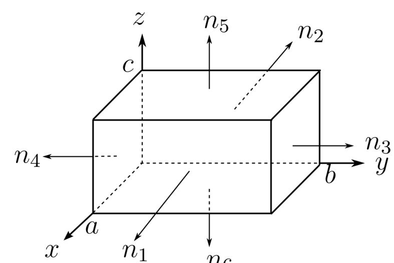
$$I = I_1 + I_2 + I_3 = 3I_1 = \frac{1}{4}$$

(6)
$$I_1 = \iint_{\Sigma_1\text{前}} + \iint_{\Sigma_2\text{后}} = 0, \quad I_2 = \iint_{\Sigma_3\text{左}} + \iint_{\Sigma_4\text{右}} = 0$$
$$I_3 = \iint_s (x-y)dxdy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 (z\cos\theta - z\sin\theta)zdz = 0$$
$$I = I_1 + I_2 + I_3 = 0$$

(7) $\nabla \cdot \boldsymbol{F} = x^2 + y^2 + z^2$. 用圆盘$z=0$ 封闭上半球；圆盘上的通量为零。

$$I = \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leqslant a^2,\ z \geqslant 0} (x^2+y^2+z^2)dV = 2\pi \int_0^a r^4 dr = \frac{2\pi a^5}{5}.$$

(8)$S = S_1 + S_2 + S_3 + S_4 + S_5 + S_6$;



S_1,S_2 $x=0, \quad x=a, \quad dxdz=0, \quad dxdy=0,$

S_3,S_4 $y=0, \quad y=b, \quad dydz=0, \quad dzdx=0,$

S_5,S_6 : $z=0, \quad z=c, \quad dxdz=0, \quad dzdy=0,$

$$\oiint_s f(x,y)dydz = (-1)\int_0^c \int_0^b f(0)dydz + \int_0^c \int_0^b f(a)dydz = bc(f(a) - f(0))$$

由对称性,$I = bc(f(a)-f(0)) + ac(g(b)-g(0)) + ab(h(c)-h(0))$

2. 求场 $\boldsymbol{v} = (x^3 - yz)\,\boldsymbol{i} - 2x^2y\boldsymbol{j} + z\boldsymbol{k}$ 通过长方体 $0 \leqslant x \leqslant a, 0 \leqslant y \leqslant b, 0 \leqslant z \leqslant c$ 的外侧表面 S 的通量.

$$\nabla \cdot \boldsymbol{v} = 3x^2 - 2x^2 + 1 = x^2 + 1,$$
$$\Phi = \oiint_S \boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{n}\, dS = \iiint_V (x^2+1)\, dV$$
$$= bc\int_0^a (x^2+1)\, dx = \frac{1}{3}a^3bc + abc.$$

11.5 习题 Gauss/Stokes 定理

1. 计算下列曲面积分

(1) $\iint_S (x+1)\mathrm{d}y\ \mathrm{d}z + y\ \mathrm{d}z\ \mathrm{d}x + (xy+z)\mathrm{d}x\ \mathrm{d}y, S$ 是以 $O(0,0,0), A(1,0,0)$, $B(0,1,0)$, $C(0,0,1)$ 为顶点的四面体的外表面; (2) $\iint_S xy\ \mathrm{d}y\ \mathrm{d}z + yz\ \mathrm{d}z\ \mathrm{d}x + zx\ \mathrm{d}x\ \mathrm{d}y, S$ 是由 $x=0, y=0, z=0, x+y+z=1$ 所围成的四面体的外侧表面; (3) $\iint_S x^2\ \mathrm{d}y\ \mathrm{d}z + y^2\ \mathrm{d}z\ \mathrm{d}x + z^2\ \mathrm{d}x\ \mathrm{d}y, S$ 是球面 $(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2 = R^2$ 的外侧; (4) $\iint_S xy^2\ \mathrm{d}y\ \mathrm{d}z + yz^2\ \mathrm{d}z\ \mathrm{d}x + zx^2\ \mathrm{d}x\ \mathrm{d}y, S$ 是球面 $x^2+y^2+z^2=z$ 的外侧; (5) $\iint_S (x-z)\mathrm{d}y\ \mathrm{d}z + (y-x)\mathrm{d}z\ \mathrm{d}x + (z-y)\mathrm{d}x\ \mathrm{d}y, S$ 是旋转抛物面 $z=x^2+y^2(0\leqslant z\leqslant 1)$ 的下侧; (6) $\iint_S \left(y^2+z^2\right)\mathrm{d}y\ \mathrm{d}z + \left(z^2+x^2\right)\mathrm{d}z\ \mathrm{d}x + \left(x^2+y^2\right)\mathrm{d}x\ \mathrm{d}y, S$ 是上半球面 $x^2+y^2+z^2 = a^2(z\geqslant 0)$ 的上侧

解:

$$I_1 = 3\iiint dV = \iiint_V (1+1+1)dV = \frac{1}{2}$$

$$I_2 = \iiint_V (x+y+z)dV = \int_0^1 td\left(\frac{1}{6}t^3\right) = \frac{1}{8}$$

$$I_3 = \iiint_V 2(x+y+z)dxdydz$$

$$= 2\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\int_0^{R}(a+b+c+r(\sin\theta\cos\varphi+\sin\theta\sin\varphi+\cos\theta))r^2\sin\theta drd\theta d\varphi = \frac{8}{3}(a+b+c)\pi R^3$$

$$I_4 = \iint\left(x^2+y^2+z^2\right)dV = \int_0^{2\pi}d\varphi\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{\cos\theta}r^4\sin\theta dr = \frac{\pi}{15}$$

对于 (5)(6), 需要补面后用 Gauss

$\Sigma_{0^5} = \left\{(x,y,z)\mid x^2+y^2\leqslant 1, z=1\right\}$ 取上侧

$$\iint_{\Sigma_{0^5}+S} = 3\iiint_V dV = 3\int_0^1 dz\int_0^{\sqrt{z}}dr\int_0^{2\pi}rd\theta = 3\pi\int_0^1 zdz = \frac{3\pi}{2}$$

$$\iint_{\Sigma_{0^5}} = \iint(1-y)dxdy = \int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1(1-r\sin\theta)rdr = \pi I_5 = \iint_{\Sigma_{0^5}+S} - \iint_{\Sigma_{0^5}} = \frac{\pi}{2}$$

$\Sigma_{0^6} = \left\{(x,y,z)\mid x^2+y^2\leqslant a^2, z=0\right\}$ 取下侧

$$\iint_{\Sigma_{0^6}} = \int_0^a\int_0^{2\pi}-r^2rdrd\theta = -\frac{\pi a^4}{2}, \iint_{\Sigma_{0^6}+S} = \iiint_V 0dV = 0$$

$$I_6 = \iint_{\Sigma_{0^6}+S} - \iint_{\Sigma_{0^6}} = \frac{\pi a^4}{2}$$

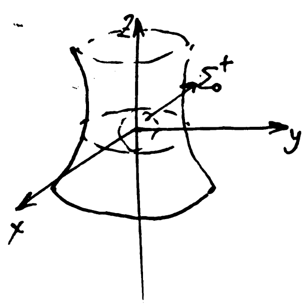
2 求引力场 $\boldsymbol{F} = -km\frac{\boldsymbol{r}}{r^3}$ 通过下列闭曲面外侧的通量: (1) 空间中任一包围质量 m (在原点) 的闭曲面; (2) 空间中任一不包围质量 m 的闭曲面; (3) 质量 m 在光滑的闭曲面上.

解：

$$
\begin{aligned}
&(1)\ \Sigma_0^+ : x^2+y^2+z^2 \leqslant \varepsilon^2 \text{ 外}, \quad O(0,0,0) \text{ 是} P,Q,R \text{奇点}\\
&\Omega : \oint_{\Sigma+\Sigma_0} = \iiint (\nabla \cdot \boldsymbol{F}) dV = 0\\
&\oint_{\Sigma} = \oiint_{\Sigma_0+} = \oiint_{S} -\frac{km}{r^3}\frac{\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{r}}{\varepsilon} ds = -4\pi km.\\
&(2)\ O(0,0,0) \notin \Sigma \quad , \oiint \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n} ds = 0\\
&(3)\ \boldsymbol{F} \text{ 在质量所在点奇异，故通常意义下的曲面积分不存在。}\\
&\text{若规定对称主值（等价于取半立体角），则通量为} -2\pi km.
\end{aligned}
$$

3. 设区域 V 是由曲面 $x^2+y^2-\frac{z^2}{2}=1$ 及平面 $z=1, z=-1$ 围成, S 为 V 的全表面外仲, 又设 $\boldsymbol{V}=(x^2+y^2+z^2)^{-\frac{3}{2}}(x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k})$. 求积分 $\iint_S \frac{x\ \mathrm{d}y\ \mathrm{d}z+y\ \mathrm{d}z\ \mathrm{d}x+z\ \mathrm{d}x\ \mathrm{d}y}{\sqrt{(x^2+y^2+z^2)^3}}$.

解：



$$
I=\iint_S \frac{xdydz+ydzdx+zdxdy}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}, v=\left(\frac{x}{r^3},\frac{y}{r^3},\frac{z}{r^3}\right)
$$

对于 v 在 (0,0,0) 偏导数不存在，作 $x^2+y^2+z^2<\varepsilon^2(\varepsilon>0)$ 挖去一个球，球外侧为 Σ_0^+

$$
\iint_{\partial\Omega=S+\Sigma_0-} Pdydz+Qdzdx+Rdxdy=\iint_{\Omega}\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\right)dV=0(\Omega\text{是球外 S 内区域})
$$

$$
I=\oiint_{S+\Sigma_0-}-\oiint_{\Sigma_0-}=\oiint_{\Sigma_0+}=\frac{1}{\varepsilon^3}\oiint_{x^2+y^2+z^2=\varepsilon^2} xdydz+ydzdx+zdxdy=\frac{\frac{4}{3}\pi\varepsilon^3}{\varepsilon^3}=4\pi
$$

4. 设对于半空间 $x>0$ 内任意的光滑有向封闭曲面 S, 都有 $\oiint_S xf(x)\mathrm{d}y\ \mathrm{d}z - xyf(x)\mathrm{d}z\ \mathrm{d}x - e^{2x}z\ \mathrm{d}x\ \mathrm{d}y=0$ 其中函数 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内具有连继的一阶导数, 且 $\lim_{x\to 0^+} f(x)=1$, 求 $f(x)$.

解：

$$\begin{aligned}
&\oiint_S xf(x)dydz - xyf(x)dzdx - e^{2x}zdxdy = 0 \\
\overset{Gauss}{\Longleftrightarrow} &\iiint_\Omega \left(f(x) + xf'(x) - xf(x) - e^{2x}\right) dV = 0 \\
&\therefore f(x) + xf'(x) - xf(x) - e^{2x} = 0 \\
\Leftrightarrow \quad &(1-x)f(x) + xf'(x) = e^{2x} \\
\Leftrightarrow \quad &\left(xe^{-x}f(x)\right)' = e^{x} \\
\therefore \quad &xe^{-x}f(x) = e^{x} + C, qquad f(x) = \frac{e^{2x}+Ce^{x}}{x}. \\
&\lim_{x\to 0^+} f(x) = 1 \text{ 要求} C = -1, \qquad f(x) = \frac{e^{2x}-e^{x}}{x}.
\end{aligned}$$

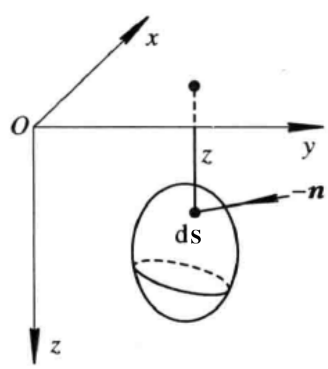
5. 证明任意光滑闭曲面 S 围成的立体体积可以表成 $V = \frac{1}{3}\oiint_S x\ \mathrm{d}y\ \mathrm{d}z + y\ \mathrm{d}z\ \mathrm{d}x + z\ \mathrm{d}x\ \mathrm{d}y$ 其中积分沿 S 的外侧进行.

证明 令 $\boldsymbol{v} = (x, y, z)$ $\therefore \nabla\cdot\boldsymbol{v} = 3$, 由 Gauss 定理,

$$\iint_S \boldsymbol{v}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = \iiint_D \nabla\cdot\boldsymbol{v}\mathrm{d}V = \iiint_D 3\ \mathrm{d}V = 3V$$
$$V = \frac{1}{3}\iint_S \boldsymbol{v}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S} = \frac{1}{3}\oiint_S x\ \mathrm{d}y\ \mathrm{d}z + y\ \mathrm{d}z\ \mathrm{d}x + z\ \mathrm{d}x\ \mathrm{d}y$$

□

6. 证明 Archimedes(阿基米德, 公元前 287 ～ 前 212) 原理: 物体 V 全部浸入液体中所受的浮力等于与物体同体积的液体的重量. (提示: 设液体的密度为常数 ρ, 给出物体表面每一小块 $\mathrm{d}S$ 所受到的压力, 通过积分计算 ∂V 的压力.)



证明 取坐标系如图所示. 设液体的密度为 ρ, 那么物体表面一小块面积 $\mathrm{d}S$ 所受到的压力大小是 $\rho gz\ \mathrm{d}S$, 方向是 $-\boldsymbol{n}$, 这里 $\boldsymbol{n}$ 是物体表面的单位外法向量.

设 $\boldsymbol{n} = \cos\alpha\boldsymbol{i} + \cos\beta\boldsymbol{j} + \cos\gamma\boldsymbol{k}$, 作为物体 V 的表面的曲面记为 S, 那么整个物体受到的压

力 $\boldsymbol{F} = -\int_S \rho g z \cos\alpha \mathrm{d}S\boldsymbol{i} - \int_S \rho g z \cos\beta \mathrm{d}S\boldsymbol{j} - \int_S \rho g z \cos\gamma \mathrm{d}S\boldsymbol{k}$ 由 Gauss 定理, 可得

$$\int_S \rho g z \cos\alpha \mathrm{d}S = \iint_V \frac{\partial(\rho g z)}{\partial x}\ \mathrm{d}x\ \mathrm{d}y\ \mathrm{d}z = 0,$$
$$\int_S \rho g z \cos\beta \mathrm{d}S = \iint_V \frac{\partial(\rho g z)}{\partial y}\ \mathrm{d}x\ \mathrm{d}y\ \mathrm{d}z = 0,$$
$$\int_S \rho g z \cos\gamma \mathrm{d}S = \iint_V \frac{\partial(\rho g z)}{\partial z}\ \mathrm{d}x\ \mathrm{d}y\ \mathrm{d}z = \rho g \iiint_V \ \mathrm{d}x\ \mathrm{d}y\ \mathrm{d}z = \rho g V.$$

由此得 $\boldsymbol{F} = -\rho g V\boldsymbol{k}$. □

7. 设 c 是常向量, S 是任意的光滑闭曲面, 证明: $\iint_S \cos(\widehat{\boldsymbol{c},\boldsymbol{n}})\mathrm{d}S = 0$. 其中 $(\widehat{\boldsymbol{c},\boldsymbol{n}})$ 表示向量 c 与曲面法向量 n 的夹角.

证明 设 $\boldsymbol{c} \neq \boldsymbol{0}$，并记 $\widehat{\boldsymbol{c}} = \boldsymbol{c}/|\boldsymbol{c}|$。取 $\boldsymbol{n}$ 为曲面 S 的单位外法向量，由 Gauss 定理:

$$\iint_S \cos(\widehat{\boldsymbol{c},\boldsymbol{n}})\mathrm{d}S = \iint_S \widehat{\boldsymbol{c}}\cdot\boldsymbol{n}\mathrm{d}S = \iiint_V \nabla\cdot\widehat{\boldsymbol{c}}\mathrm{d}V = 0.$$

□

8. 设 L 是 xy 平面上光滑的简单闭曲线, 逆时针方向, 立体 V 是柱体, 它以 L 为准线, 以 L 在 xy 平面内所围平面区域 D 为底, 侧面是母线平行于 z 轴的柱面，高为 1, 试写出向量场 $v = P\boldsymbol{i} + Q\boldsymbol{j}$ 在 V 上的 Gauss 公式, 并由此来证明 Green 公式.

证明:令 $\boldsymbol{w} = (Q, -P, 0)$。柱体上下底面的通量均为零,而侧面外法向量满足 $\boldsymbol{n}\,dS = (dy, -dx, 0)\,dz$，故

$$\oint_L (P\,dx + Q\,dy) = \oiint_{\partial V} \boldsymbol{w}\cdot\boldsymbol{n}\,dS = \iiint_V \nabla\cdot\boldsymbol{w}\,dV$$
$$= \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dx\,dy,$$

□

9. 计算下列曲线积分. (1) $\oint_L y\,\mathrm{d}x + z\,\mathrm{d}y + x\,\mathrm{d}z, L$ 是顶点为 $A(1,0,0), B(0,1,0), C(0,0,1)$ 的三角形边界, 从原点看去, L 沿顺时针方向; (2) $\oint_L (y-z)\mathrm{d}x + (z-x)\mathrm{d}y + (x-y)\mathrm{d}z, L$ 是圆柱面 $x^2+y^2 = a^2$ 和平面 $\frac{x}{a} + \frac{z}{h} = 1 (a > 0, h > 0)$ 的交线, 从 x 轴的正方向看来, L 沿反时针方向; (3) $\oint_L (y^2 - z^2)\,\mathrm{d}x + (z^2 - x^2)\,\mathrm{d}y + (x^2 - y^2)\,\mathrm{d}z, L$ 是平面 $x + y + z = \frac{3}{2}a$ 与立方体 $0 \leqslant x \leqslant a, 0 \leqslant y \leqslant a, 0 \leqslant z \leqslant a$ 表面的交线从 z 轴正向看来 ,L 沿反时针方向; (4) $\oint_L y^2\,\mathrm{d}x + xy\,\mathrm{d}y + xz\,\mathrm{d}z, L$ 是圆柱面 $x^2 + y^2 = 2y$ 与平面 $y = z$ 的交线; (5) $\oint_L (y^2 - y)\,\mathrm{d}x + (z^2 - z)\,\mathrm{d}y + (x^2 - x)\,\mathrm{d}z, L$ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 与平面 $x + y + z = 0$ 的交线, L 的方向与 z 轴正向成右手系; (6) $\oint_L (y^2 - z^2)\,\mathrm{d}x + (2z^2 - x^2)\,\mathrm{d}y + (3x^2 - y^2)\,\mathrm{d}z$, 其中 L 是平面 $x + y + z = 2$ 与柱面 $|x| + |y| = 1$ 的交线, 从 z 轴正向看去, L 为逆时针方向.

解：

$$
\begin{aligned}
&\vec{v}=(y,z,x),\nabla\times\vec{v}=(-1,-1,-1),\vec{n}=\frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)\\
&I_1=\oint_L\vec{v}\cdot d\vec{r}=\iint_\Sigma-\sqrt{3}dS=-\frac{3}{2}\\
&I_2=-2\iint_\Sigma dydz+dzdx+dxdy\\
&\quad=-2\iint_\Sigma\frac{a+h}{\sqrt{a^2+h^2}}dS=-2\pi a(a+h)\\
&I_3=\iint_{D_{xy}}-6a\,dx\,dy=-6a\cdot\frac{3a^2}{4}=-\frac{9}{2}a^3\\
&I_4=\iint_\Sigma(0,-z,-y)\cdot\vec{n}\,dS=0\qquad(y=z)\\
&I_5=\iint_\Sigma\sqrt{3}dS=\sqrt{3}\pi a^2\\
&I_6=\iint_\Sigma-\frac{2}{\sqrt{3}}(4x+2y+3z)dS=\iint_{D_{xy}}-2(6+x-y)dxdy=-24
\end{aligned}
$$

10. 在积分 $\oint_L x^2y^3\ \mathrm{d}x+\mathrm{d}y+z\ \mathrm{d}z$ 中, 路径 L 是 Oxy 平面上正向的圆 $x^2+y^2=R^2, Z=0$; 利用 Stokes 公式化曲线积分为以 L 为边界所围区域 S 上的曲面积分. (1) S 取 Oxy 平面上的圆面 $x^2+y^2\leqslant R^2$. (2) S 取半球面 $z=\sqrt{R^2-x^2-y^2}$; 结果相同吗?

解：$\boldsymbol{v}=(x^2y^3,1,z)\therefore\nabla\times\boldsymbol{v}=(0,0,-3x^2y^2)$.

(1) S 的法向量为 $\boldsymbol{n}=(0,0,1)$, Stokes 定理得:

$$
\begin{aligned}
\oint_L\boldsymbol{v}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}&=\iint_S\nabla\times\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{n}\mathrm{d}S=\iint_S-3x^2y^2\ \mathrm{d}S,\iint_S-3x^2y^2\ \mathrm{d}S\quad=\iint_D-3r^4\sin^2\theta\cos^2\theta\cdot r\ \mathrm{d}r\ \mathrm{d}\theta\\
&=-3\int_0^R r^5\ \mathrm{d}r\int_0^{2\pi}\left(\frac{1}{2}\sin2\theta\right)^2\ \mathrm{d}\theta=-\frac{\pi}{8}R^6
\end{aligned}
$$

(2) S 的单位法向量 $\boldsymbol{n}=\dfrac{1}{R}(x,y,z)$, Stokes 定理得:

$$
\oint_L\boldsymbol{v}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}=\iint_S\nabla\times\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{n}\mathrm{d}S=-\frac{3}{R}\iint_S x^2y^2z\,\mathrm{d}S,
$$

$$
\begin{aligned}
-\frac{3}{R}\iint_S x^2y^2z\,dS&=-\frac{3}{R}\iint_{D_{\theta\varphi}}R^5\sin^4\theta\cos^2\varphi\sin^2\varphi\cos\theta\cdot R^2\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\varphi\\
&=-3R^6\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^5\theta\mathrm{d}(\sin\theta)\int_0^{2\pi}\sin^2\varphi\cos^2\varphi\mathrm{d}\varphi\\
&=-3R^6\cdot\frac{1}{6}\cdot\frac{\pi}{4}=-\frac{\pi}{8}R^6
\end{aligned}
$$

故结果相同。 □

11. 证明常向量场 c 沿任意光滑闭曲线的环量都等于 0.

证明：$\because \nabla \times \boldsymbol{c} = \boldsymbol{0}$, S 是任意光滑闭曲线围成的曲面，$\partial S = L$,Stokes 定理:

$$\oint_L \boldsymbol{c} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = \iint_S \nabla \times \boldsymbol{c} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = 0$$

□

12. 求向量场 $\boldsymbol{v} = (y^2 + z^2)\,\boldsymbol{i} + (z^2 + x^2)\,\boldsymbol{j} + (x^2 + y^2)\,\boldsymbol{k}$ 沿曲线 L 的环量. L 为 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2 (z \geqslant 0)$ 与 $x^2 + y^2 = Rx$ 的交线, 从 x 轴正向看来, L 沿反时针方向.

解：

$$x^2 + y^2 = Rx \Leftrightarrow \left(x - \frac{R}{2}\right)^2 + y^2 = \frac{R^2}{4}$$
$$x = \frac{R}{2} + \frac{R}{2}\cos\theta, \quad y = \frac{R}{2}\sin\theta, \quad \therefore z = R\sin\frac{\theta}{2}$$
$$I = \oint \vec{v} \cdot d\vec{l} = \oiint \nabla \times \vec{v} \cdot \vec{n} dS = \frac{2}{R} \iint \left(\frac{y-z}{x}, \frac{z-x}{y}, \frac{x-y}{z}\right) ds = 0$$

11.6 习题 其他形式曲线曲面积分

1. 利用散度的积分表示, 推导出在柱坐标系下的散度.
2. 利用梯度的积分表示, 推导出在球坐标系下的梯度.

解:

$$
\begin{aligned}
1.\quad \nabla\cdot\vec{v} &= \lim_{\Delta r,\Delta\theta,\Delta z\to 0}\left(\frac{1}{\Delta r\Delta\theta\Delta z}\oiint_S \vec{v}\cdot d\vec{s}\right)\\
&= \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(rv_r)+\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial\theta}(v_\theta)+\frac{\partial}{\partial z}(v_z)\\
2.\quad \nabla u &= \lim_{V\to 0}\frac{1}{|V|}\oiint_{\partial V} u\,\boldsymbol{n}\,dS\\
&= \frac{\partial u}{\partial r}e\vec{r}+\frac{1}{r}\frac{\partial u}{\partial\theta}\vec{e}_\theta+\frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial u}{\partial\varphi}\vec{e}_\varphi
\end{aligned}
$$

3. 设函数 $u(x,y,z)$ 在光滑曲面 S 所围成的闭区域 V 上具有直到二阶的连续偏微商, 而且满足拉普拉斯方程:

$$
\Delta u=\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial z^2}=0
$$

试证明: (1) $\oiint_S \frac{\partial u}{\partial\boldsymbol{n}}\mathrm{d}S=0$ (2) $\oiint_S u\frac{\partial u}{\partial\boldsymbol{n}}\mathrm{d}S=\iiint_V(\nabla u)^2\ \mathrm{d}V$, 其中 $\frac{\partial u}{\partial\boldsymbol{n}}$ 是 u 沿 S 外侧法向量 n 的方向微商.

证明:(1) 由 Gauss 公式

$$
\begin{aligned}
&\iint_S\frac{\partial u}{\partial n}dS=\iint_S\left[\frac{\partial u}{\partial x}\cos\langle n,x\rangle+\frac{\partial u}{\partial y}\cos\langle n,y\rangle+\frac{\partial u}{\partial z}\langle n,z\rangle\right]dS\\
&=\iint_S\frac{\partial u}{\partial x}dydz+\frac{\partial u}{\partial y}dzdx+\frac{\partial u}{\partial z}dxdy\\
&=\iiint_V\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial z^2}\right)dxdydz=\iiint_V\Delta u dxdydz=0
\end{aligned}
$$

(2) 由 Gauss 公式

$$
\begin{aligned}
&\iint_S u\frac{\partial u}{\partial n}dS=\iint_S\left[u\frac{\partial u}{\partial x}\cos\langle n,x\rangle+u\frac{\partial u}{\partial y}\cos\langle n,y\rangle+u\frac{\partial u}{\partial z}\cos\langle n,z\rangle\right]dS\\
&=\iint_S u\frac{\partial u}{\partial x}dydz+u\frac{\partial u}{\partial y}dzdx+u\frac{\partial u}{\partial z}dxdy\\
&=\iiint_V\left[\frac{\partial}{\partial x}\left(u\frac{\partial u}{\partial x}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(u\frac{\partial u}{\partial y}\right)+\frac{\partial}{\partial z}\left(u\frac{\partial u}{\partial z}\right)\right]dxdydz\\
&=\iiint_V\left[\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2+\left(\frac{\partial u}{\partial z}\right)^2\right]dxdydz+\iiint_V u\Delta u dxdydz\\
&=\iiint_V(\nabla u)^2\ \mathrm{d}V
\end{aligned}
$$

□

11.7 习题 保守场

1. 设平面上有四条路径: L_1 : 折线, 从 (0,0) 到 (1,0) 再到 (1,1); L_2 : 从 (0,0) 沿着扭物线 $y = x^2$ 到 (1,1); L_3 : 从 (0,0) 到 (1,1) 的直线段; L_4 : 折线, 从 (0,0) 到 (0,1) 再到 $(1, 1)$. 求下列力场 F 沿上述四条路径所作的功, 并说明它们的值为什么会相等或不等. (1) $\boldsymbol{F} = -y\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j}$; (2) $\boldsymbol{F} = 2xyi + x^2\boldsymbol{j}$.

解：

$$
\begin{aligned}
&W_1 = 1, W_2 = \tfrac{1}{3}, W_3 = 0, W_4 = -1,\\
&\nabla \times \boldsymbol{F} = 1 + 1 = 2 \neq \theta\\
&W_1 = W_2 = W_3 = W_4 = 1,\\
&\nabla \times \boldsymbol{F} = 0
\end{aligned}
$$

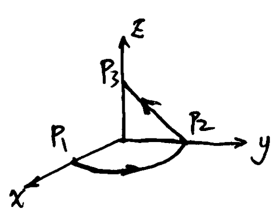
★ 有旋场沿任意路径做功不一定相等；而无旋场为保守力场，沿任意路径做功相等。

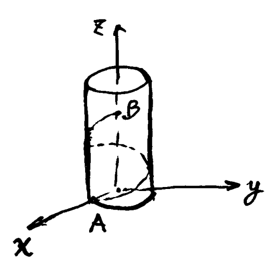
2. 求下列曲线积分. (1) $\int_L (2x + y)\mathrm{d}x + (x + 4y + 2z)\mathrm{d}y + (2y - 6z)\mathrm{d}z$, 其中 L 由点 $P_1(a, 0, 0)$ 沿曲线 (2) $\int_{\widehat{AMB}} (x^2 - yz)\,\mathrm{d}x + (y^2 - zx)\,\mathrm{d}y + (z^2 - xy)\,\mathrm{d}z$, 其中 $\widehat{AMB}$ 是柱面螺线 $x = a\cos\varphi, y = a\sin\varphi, z = \frac{h}{2\pi}\varphi$ 上点 $A(a, 0, 0)$ 到 $B(a, 0, h)$ 这一段.

解：(1)

$$
\begin{aligned}
I_1 &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} a(2a\cos\theta + a\sin\theta)d\cos\theta + a^2(\cos\theta + 4\sin\theta)d\sin\theta\\
&= a^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (2\sin\theta\cos\theta + \cos 2\theta)d\theta = 0\\
I_2 &= \int_0^9 -(4a - 2z)dz + (2a - 8z)dz = -5a^2\\
I &= I_1 + I_2 = -5a^2
\end{aligned}
$$

(2) 被积微分是势函数 $\Phi(x, y, z) = \frac{x^3+y^3+z^3}{3} - xyz$ 的全微分，故





$$
I = \Phi(a, 0, h) - \Phi(a, 0, 0) = \frac{h^3}{3}.
$$

3. 证明下列向显场是有势场, 并求出它们的势函数.
(1) $v=(2x\cos y-y^2\sin x)\, i+(2y\cos x-x^2\sin y)\, \boldsymbol{j}$; (2) $\boldsymbol{v}=yz(2x+y+z)\boldsymbol{i}+xz(2y+z+x)\boldsymbol{j}+xy(2z+x+y)\boldsymbol{k}$; (3) $v=r^2\boldsymbol{r},(\boldsymbol{r}=x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k},r=|\boldsymbol{r}|)$

证明：可以验证 $\nabla\times\vec{v}=\vec{\theta}$,

$$
\begin{aligned}
&(1)\varphi(x,y)=x^2\cos y+y^2\cos x+C.\\
&(2)\varphi(x,y,z)=xyz(x+y+z)+C\\
&(3)\varphi(x,y,z)=\frac{x^4+y^4+z^4}{4}+\frac{x^2y^2+y^2z^2+z^2x^2}{2}+C
\end{aligned}
$$

□

4. 当 a 取何值时, 向量场 $\boldsymbol{F}=(x^2+5ay+3yz)\,\boldsymbol{i}+(5x+3axz-2)\boldsymbol{j}+[(a+2)xy-4z]\boldsymbol{k}$ 是有势场, 并求出这时的势函数.

解：

$$
\nabla\times\vec{v}=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z}\\ x^2+5ay+3yz & 5x+3axz-2 & (a+2)xy-4z\end{vmatrix}=\vec{\theta},\quad a=1
$$

$$
\begin{aligned}
\varphi(x,y,z)&=\int_{(0,0,0)}^{(x,y,z)}\left(x^2+5y+3yz\right)dx+(5x+3xz-2)dy+(3xy-4z)dz\\
&=\int_0^x x^2dx+\int_0^y(5x-2)dy+\int_0^z(3xy-4z)dz\\
&=\frac{x^3}{3}+5xy-2y+3xyz-2z^2+C.
\end{aligned}
$$

5. 求下列全微分的原函数 u:
(1) $\mathrm{d}u=(3x^2+6xy^2)\,\mathrm{d}x+(6x^2y-4y^3)\,\mathrm{d}y$ (2) $\mathrm{d}u=(x^2-2yz)\,\mathrm{d}x+(y^2-2xz)\,\mathrm{d}y+(z^2-2xy)\,\mathrm{d}z$.

解：

$$
\begin{aligned}
(1)\varphi(x,y)&=\int_{(0,0)}^{(x,y)}\left(6xy^2+3x^2\right)dx+\left(6x^2y-4y^3\right)dy\\
&=\int_0^x 3x^2dx+\int_0^y\left(6x^2y-4y^3\right)dy\\
&=x^3+3x^2y^2-y^4+C.\\
(2)\varphi(x,y)&=\int_{(0,0,0)}^{(x,y,z)}\left(x^2-2yz\right)dx+\left(y^2-2xz\right)dy+\left(z^2-2xy\right)dz\\
&=\int_0^x x^2dx+\int_0^y y^2dy+\int_0^z\left(z^2-2xy\right)dz\\
&=\frac{x^3+y^3+z^3}{3}-2xyz+C
\end{aligned}
$$

6. 验证下列积分与路径无关, 并求出它们的值.
(1) $\int_{(0,0)}^{(1,1)}(x-y)(dx-dy)$; (2) $\int_{(1,1)}^{(2,2)}\left(\frac{1}{y}\sin\frac{x}{y}-\frac{y}{x^2}\cos\frac{y}{x}+1\right)\mathrm{d}x+\left(\frac{1}{x}\cos\frac{y}{x}-\frac{x}{y^2}\sin\frac{x}{y}+\frac{1}{y^2}\right)\mathrm{d}y$; (3) $\int_{(1,0)}^{(6,3)}\frac{x\mathrm{d}x+y\ \mathrm{d}y}{\sqrt{x^2+y^2}}$ (4) $\int_{(0,0,2)}^{(2,3,-4)}x\ \mathrm{d}x+y^2\ \mathrm{d}y-z^3\ \mathrm{d}z$; (5) $\int_{(1,1,1)}^{(2,2,2)}\left(1-\frac{1}{y}+\frac{y}{z}\right)\mathrm{d}x+\left(\frac{x}{z}+\frac{x}{y^2}\right)\mathrm{d}y-\frac{xy}{z^2}\ \mathrm{d}z$; (6) $\int_{(x_1,y_1,z_1)}^{(x_2,y_2,z_2)}\frac{x\ \mathrm{d}x+y\ \mathrm{d}y+z\ \mathrm{d}z}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$ 其中 $(x_1,y_1,z_1),(x_2,y_2,z_2)$ 在球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 上.

解：可以验证 $\nabla\times\vec{v}=\vec{\theta}$,

$$
\begin{aligned}
I_1 &= \int_0^1 0.0=0\\
I_2 &= \int_1^2\left(\frac{1}{x}\sin 1-\frac{1}{x}\cos 1+1\right)dx+\left(\frac{1}{x}\cos 1-\frac{1}{x}\sin 1+\frac{1}{x^2}\right)dx\\
&= \int_1^2\left(1+\frac{1}{x^2}\right)dx=\frac{3}{2}\\
I_3 &= \int_{(0,0)}^{(6,3)}-\int_{(0,0)}^{(1,0)}=\int_0^6\frac{\frac{5}{4}xdx}{\sqrt{x^2+\frac{x^2}{4}}}-\int_0^1 1dx=3\sqrt{5}-1\\
I_4 &= \int_0^2 xdx+\int_0^3 y^2dy+\int_2^{-4}-z^3dz=2+9-60=-49\\
I_5 &= \int_1^2\left(1-\frac{1}{x}+1+1+\frac{1}{x}-\frac{x^2}{x^2}\right)dx=\int_1^2 2dx=2\\
I_6 &= \int_{(x_1,y_1,z_1)}^{(x_2,y_2,z_2)}\frac{(x,y,z)\cdot(dx,dy,dz)}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}=\int_{(x_1,y_1,z_1)}^{(x_2,y_2,z_2)}\nabla\varphi\cdot dr=\int_{(x_1,y_1,z_1)}^{(x_2,y_2,z_2)}d\varphi=0
\end{aligned}
$$

7 . 设 $f(u)$ 是个连续的函数, 但不一定可微, L 是分段光滑的任意闭曲线, 证明:
(1) $\oint_L f\left(x^2+y^2\right)(x\ \mathrm{d}x+y\ \mathrm{d}y)=0$; (2) $\oint_L f\left(\sqrt{x^2+y^2+z^2}\right)(x dx+y dy+z\ \mathrm{d}z)=0$.

解：(1) 令 $u=x^2+y^2$ 及 $F(u)=\int_0^u f(t)\,dt$，则

$$f(x^2+y^2)(x\,dx+y\,dy)=\frac{1}{2}f(u)\,du=\frac{1}{2}dF(u),$$

故其沿任意闭曲线的积分为零。

(2) 令 $r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$ 及 $G(r)=\int_0^r tf(t)\,dt$。因为 $x\,dx+y\,dy+z\,dz=r\,dr$，所以

$$f(r)(x\,dx+y\,dy+z\,dz)=f(r)r\,dr=dG(r),$$

其沿任意闭曲线的积分也为零。 □

8. 稳恒电流通过无穷长的直导线 (作 Oz 轴) 所产生的磁场为 $\boldsymbol{B}=\frac{2I}{x^2+y^2}(-y\boldsymbol{i}+x\boldsymbol{j})$ $(x^2+y^2\neq 0)$, 试讨论 $\boldsymbol{B}$ 沿 Oxy 平面上任意光滑闭曲线的环量 Γ.

解：在 $x^2+y^2\neq 0$ 处有 $\nabla\times\boldsymbol{B}=\boldsymbol{0}$，但原点是奇点，不能对包围原点的区域直接使用 Green 公式。写成极坐标形式，

$$\boldsymbol{B}\cdot d\boldsymbol{r}=2I\,d\theta, qquad\Gamma=\oint_L\boldsymbol{B}\cdot d\boldsymbol{r}=4\pi I\ \mathrm{Ind}(L,0),$$

其中 $\mathrm{Ind}(L,0)$ 是 L 绕原点的有向环绕数。因此不包围原点时 $\Gamma=0$；正向绕原点一次时 $\Gamma=4\pi I$。

9. 试求函数 $f(x)$, 使曲线积分 $\int_L \left(f'(x)+6f(x)+\mathrm{e}^{-2x}\right) y \ \mathrm{d}x + f'(x)\mathrm{d}y$ 与积分的路径无关.

解：

$$\because \frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y} \Rightarrow f''(x)=f'(x)+6f(x)+e^{-2x}$$
$$\Rightarrow f''(x)-f'(x)-6f(x)=e^{-2x}=f_0(x)$$

因为特征方程两个根为：$\lambda_1=3,\lambda_2=-2,$所以齐通解为$\overline{f}(x)=C_1e^{3x}+C_2e^{-2x}=C_1f_1+C_2f_2$

计算 Wroński 行列式: $w(x)=\begin{vmatrix} f_1 & f_2 \\ f_1' & f_2' \end{vmatrix}=f_1f_2'-f_2f_1'=-5e^x$

所以非齐特解为 $f^*(x)=\displaystyle\int_{x_0}^{x}\frac{f_1(t)f_2(x)-f_2(t)f_1(x)}{w(t)}f_0(t)dt=\int_{x_0}^{x}\frac{e^{t-2x}-e^{-4t+3x}}{-5e^t}dt=-\frac{xe^{-2x}}{5}$

$$f(x)=\overline{f}(x)+f^*(x)=C_1e^{3x}+C_2e^{-2x}-\frac{xe^{-2x}}{5}$$

10. 已知 $\alpha(0)=0,\alpha'(0)=2,\beta(0)=2.$
(1) 求 $\alpha(x),\beta(x)$ 使线积分 $\int_L P\ \mathrm{d}x+Q\ \mathrm{d}y$ 与路线无关, 其中 $P(x,y)=(2x\alpha'(x)+\beta(x))y^2-2y\beta(x)\tan 2x, Q(x,y)=(\alpha'(x)+4x\alpha(x))\,y+\beta(x)$ (2) 求 $\int_{(0,0)}^{(0,2)} P\ \mathrm{d}x+Q\ \mathrm{d}y.$

解：

$$(1)\text{由}\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}\Rightarrow y\left(\alpha''(x)+4\alpha(x)-2\beta(x)\right)+\beta'(x)+2\beta(x)\tan 2x=0$$
$$\because \begin{cases}\alpha''(x)+4\alpha(x)=2\beta(x)\\ \beta'(x)+2\beta(x)\tan 2x=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}\beta(x)=2\cos 2x\\ \alpha(x)=x\sin 2x+\sin 2x\end{cases}$$
$$\therefore P(x,y)=y^2\left(2x\sin 2x+4x^2\cos 2x+4x\cos 2x+2\cos 2x\right)-4y\sin 2x$$
$$Q(x,y)=y\left((2x+1)^2\sin 2x+2(x+1)\cos 2x\right)+2\cos 2x$$
$$(2)\qquad I=\int_0^2(2y+2)dy=\left(y^2+2y\right)\Big|_0^2=8$$

11. 设函数 $Q(x,y)$ 在 Oxy 平面上具有一阶连续偏导数, 曲线积分 $\int_L 2xy\ \mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y$ 与路径无关, 并且对任意 t 恒有
$\displaystyle\int_{(0,0)}^{(t,1)}2xy\ \mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y=\int_{(0,0)}^{(1,t)}2xy\ \mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y$, 求 $Q(x,y)$

解：

$$\text{通过}\frac{\partial(2xy)}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x},\quad \therefore 2x=\frac{\partial Q}{\partial x},\qquad Q(x,y)=x^2+g(y)$$
$$\int_{(0,0)}^{(t,1)}Pdx+Qdy=\int_0^t 0\cdot dx+\int_0^1\big(t^2+g(y)\big)\,dy=t^2+\int_0^1 g(y)dy$$
$$\int_{(0,0)}^{(1,t)}Pdx+Qdy=\int_0^1 0\cdot dx+\int_0^t\big(1^2+g(y)\big)\,dy=t+\int_0^t g(y)dy$$
$$\text{两边对}t\text{ 求导得}2t=1+g(t),\quad g(t)=2t-1,$$
$$\therefore Q(x,y)=x^2+2y-1.$$

12. 求解微分方程: (1) $(xy^2+2y-2y\cos x-y\sin x)\,\mathrm{d}x+(x^2y+2x+\cos x-2\sin x)\,\mathrm{d}y=0$; (2) $2xy\ \mathrm{d}x+(y^2-x^2)\,\mathrm{d}y=0$.

解：

$$(1)\varphi(x,y)=\int_{(0,0)}^{(x,y)}Pdx+Qdy=\int_0^x 0dx+\int_0^y\big(x^2y+2x+\cos x-2\sin x\big)\,dy$$
$$=\frac{x^2y^2}{2}+2xy+y\cos x-2y\sin x+C.$$

(2) $2xy\,dx+(y^2-x^2)\,dy=0$ 不是全微分方程。

在$y\neq 0$ 时乘以积分因子y^{-2}，得到

$$d\left(\frac{x^2+y^2}{y}\right)=0,qquad\frac{x^2+y^2}{y}=C,$$

13. 设 $f(x)$ 具有二阶连续导数, $f(0)=0, f'(0)=2$, 且 $(\mathrm{e}^x\sin y+x^2y+f(x)y)\,\mathrm{d}x+(f'(x)+\mathrm{e}^x\cos y+2x)\,\mathrm{d}y=0$ 为全微分方程. 求 $f(x)$ 及此全微分方程的通解.

解：

$$P(x,y)=e^x\sin y+x^2y+f(x)y$$
$$Q(x,y)=f'(x)+e^x\cos y+2x,\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x},$$
$$\Rightarrow f''(x)+e^x\cos y+2=e^x\cos y+x^2+f(x)$$
$$\therefore f''(x)-f(x)=x^2-2,f'(0)=2,f(0)=0$$
$$f(x)=c_1e^x+c_2e^{-x}-x^2\,(c_1=1,c_2=-1)=e^x-e^{-x}-x^2$$
$$\Rightarrow\quad\big(e^x\sin y+e^xy-e^{-x}y\big)\,dx+\big(e^x+e^{-x}+e^x\cos y\big)\,dy=0$$
$$f(x,y)=\int_0^x\big(e^x\sin y+e^xy-e^{-x}y\big)\,dx+g(y),$$
$$F'_y(x,y)=0\Rightarrow g'(y)=0,$$
$$\therefore\text{通解:}\qquad e^x\sin y+e^xy+e^{-x}y=C.$$

14. 确定常数 λ, 使在右半平面 $x>0$ 上的向量场

$$\boldsymbol{v}=2xy\left(x^4+y^2\right)^{\lambda}\boldsymbol{i}-x^2\left(x^4+y^2\right)^{\lambda}\boldsymbol{j}$$

为某二元函数 $u(x,y)$ 的梯度, 并求 $u(x,y)$.

解:

$$\begin{aligned}
&\boldsymbol{v}=\nabla u\ \therefore \nabla\times\boldsymbol{v}=\nabla\times\nabla u=\boldsymbol{0},\boldsymbol{v}=P\boldsymbol{i}+Q\boldsymbol{j},\\
&\therefore \frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}=(-4-4\lambda)x\left(x^4+y^2\right)^{\lambda}=0\therefore\lambda=-1,\\
&\boldsymbol{v}=\frac{2xy}{x^4+y^2}\boldsymbol{i}-\frac{x^2}{x^4+y^2}\boldsymbol{j},\quad u=-\arctan\frac{y}{x^2}+C.
\end{aligned}$$

15. 给出二维情况下梯度和 Laplace 算子在极坐标系下的表示.

$$\nabla=\hat{e}_x\frac{\partial}{\partial x}+\hat{e}_y\frac{\partial}{\partial y}$$

解:

$$\begin{gathered}
\hat{e}_x=\cos\theta\hat{e}_r-\sin\theta\hat{e}_\theta,\quad \hat{e}_y=\sin\theta\hat{e}_r+\cos\theta\hat{e}_\theta\\
\frac{\partial}{\partial x}=\frac{\partial r}{\partial x}\frac{\partial}{\partial r}+\frac{\partial\theta}{\partial x}\frac{\partial}{\partial\theta},\quad \frac{\partial}{\partial y}=\frac{\partial r}{\partial y}\frac{\partial}{\partial r}+\frac{\partial\theta}{\partial y}\frac{\partial}{\partial\theta}\\
r=\sqrt{x^2+y^2},\theta=\arctan\frac{y}{x}
\end{gathered}$$

$$\begin{gathered}
\therefore\frac{\partial r}{\partial x}=\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}=\cos\theta,\frac{\partial r}{\partial y}=\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}=\sin\theta\\
\frac{\partial\theta}{\partial x}=-\frac{y}{x^2+y^2}=-\frac{\sin\theta}{r},\frac{\partial\theta}{\partial y}=\frac{x}{x^2+y^2}=\frac{\cos\theta}{r}
\end{gathered}$$

$$\begin{aligned}
\nabla&=\hat{e}_x\frac{\partial}{\partial x}+\hat{e}_y\frac{\partial}{\partial y}\\
&=(\cos\theta\hat{e}_r-\sin\theta\hat{e}_\theta)\left(\frac{\partial r}{\partial x}\frac{\partial}{\partial r}+\frac{\partial\theta}{\partial x}\frac{\partial}{\partial\theta}\right)+(\sin\theta\hat{e}_r+\cos\theta\hat{e}_\theta)\left(\frac{\partial r}{\partial y}\frac{\partial}{\partial r}+\frac{\partial\theta}{\partial y}\frac{\partial}{\partial\theta}\right)\\
&=\hat{e}_r\frac{\partial}{\partial r}+\hat{e}_\theta\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial\theta},\text{(极坐标表示)}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Delta =&\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}=\left(\cos\theta\frac{\partial}{\partial r}-\frac{\sin\theta}{r}\frac{\partial}{\partial\theta}\right)^2+\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial r}+\frac{\cos\theta}{r}\frac{\partial}{\partial\theta}\right)^2\\ =&\cos^2\theta\frac{\partial^2}{\partial r^2}-\cos\theta\frac{\partial}{\partial r}\frac{\sin\theta}{r}\frac{\partial}{\partial\theta}-\frac{\sin\theta}{r}\frac{\partial}{\partial\theta}\cos\theta\frac{\partial}{\partial r}+\frac{\sin\theta}{r}\frac{\partial}{\partial\theta}\frac{\sin\theta}{r}\frac{\partial}{\partial\theta}\\ &+\sin^2\theta\frac{\partial^2}{\partial r^2}+\sin\theta\frac{\partial}{\partial r}\frac{\cos\theta}{r}\frac{\partial}{\partial\theta}+\frac{\cos\theta}{r}\frac{\partial}{\partial\theta}\sin\theta\frac{\partial}{\partial r}+\frac{\cos\theta}{r}\frac{\partial}{\partial\theta}\frac{\cos\theta}{r}\frac{\partial}{\partial\theta}\\ =&\frac{\partial^2}{\partial r^2}+2\cos\theta\frac{\sin\theta}{r^2}\frac{\partial}{\partial\theta}-2\cos\theta\frac{\sin\theta}{r}\frac{\partial^2}{\partial r\partial\theta}+\frac{\sin^2\theta}{r}\frac{\partial}{\partial r}+\frac{\sin^2\theta}{r^2}\frac{\partial^2}{\partial\theta^2}\\ &-2\cos\theta\frac{\sin\theta}{r^2}\frac{\partial}{\partial\theta}+2\cos\theta\frac{\sin\theta}{r}\frac{\partial^2}{\partial r\partial\theta}+\frac{\cos^2\theta}{r}\frac{\partial}{\partial r}+\frac{\cos^2\theta}{r^2}\frac{\partial^2}{\partial\theta^2}\\ =&\frac{\partial^2}{\partial r^2}+\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}+\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2}{\partial\theta^2}.\end{aligned}$$

$Laplace$算子:

$$\Delta u=0\quad\Longleftrightarrow\quad\frac{\partial^2u}{\partial r^2}+\frac{1}{r}\frac{\partial u}{\partial r}+\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2u}{\partial\theta^2}=0$$

16. 利用 Laplace 算子在极坐标和球坐标下的表示, 分别验证:
(1) $u(x,y)=\ln\sqrt{x^2+y^2}$; (2) $u(x,y,z)=\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$ 是 Laplace 方程 $\Delta u=0$ 的解.

解：(1)极坐标下，$u=\ln r,\quad \frac{\partial u}{\partial r}=\frac{1}{r},\quad \frac{\partial^2u}{\partial r^2}=-\frac{1}{r^2},\quad \frac{\partial^2u}{\partial\theta^2}=0,$

$$\therefore\Delta u=\frac{\partial^2u}{\partial r^2}+\frac{1}{r}\frac{\partial u}{\partial r}+\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2u}{\partial\theta^2}=0$$

(2)球坐标下，$u=\frac{1}{r},\quad \frac{\partial u}{\partial r}=-\frac{1}{r^2},\quad r^2\frac{\partial u}{\partial r}=-1,\quad \frac{\partial u}{\partial\theta}=\frac{\partial u}{\partial\varphi}=0,$

$$\therefore\Delta u=\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial u}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial u}{\partial\theta}\right)+\frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2u}{\partial\varphi^2}=0.$$ □

11.8 第 11 章综合习题

1. 求第一型曲线积分 $I=\int_L z\ \mathrm{d}s$,

其中 L 是曲面 $x^2+y^2=z^2$ 与 $y^2=ax(a>0)$ 交线上从点 (0,0,0) 到 $(a,a,a\sqrt{2})$ 的弧段.

解 取 y 为参变量, 因此

$$x(y)=\frac{y^2}{a},y=y,z=\frac{y}{a}\sqrt{y^2+a^2},0\leqslant y\leqslant a.$$

因此, 弧长的微分为

$$\begin{aligned}\mathrm{d}s&=\sqrt{\left(\frac{2y}{a}\right)^2+1+\left(\frac{2y^2+a^2}{a\sqrt{y^2+a^2}}\right)^2}\ \mathrm{d}y=\sqrt{\frac{8y^4+9a^2y^2+2a^4}{a^2\left(y^2+a^2\right)}}\mathrm{d}y\\ \therefore I=\int_L z\ \mathrm{d}s&=\int_0^a\frac{y}{a}\sqrt{y^2+a^2}\sqrt{\frac{8y^4+9a^2y^2+2a^4}{a^2\left(y^2+a^2\right)}}\mathrm{d}y\\ &=\frac{\sqrt{8}}{a^2}\int_0^a y\sqrt{y^4+\frac{9}{8}a^2y^2+\frac{1}{4}a^4}\ \mathrm{d}y.\end{aligned}$$

为了计算上述积分, 作变换

$$u=y^2+\frac{9a^2}{16},b^2=\frac{17a^4}{16^2}$$

$$\therefore I=\frac{\sqrt{2}}{a^2}\int_{\frac{9a^2}{16}}^{\frac{25a^2}{16}}\sqrt{u^2-b^2}\ \mathrm{d}u$$

函数 $\sqrt{u^2-b^2}$ 的原函数可以按如下计算. 令

$$u=b\cosh t,\sqrt{u^2-b^2}=b\sinh t,\qquad \mathrm{d}u=b\sinh t\ \mathrm{d}t$$

所以

$$\int\sqrt{u^2-b^2}\ \mathrm{d}u=b^2\int\sinh^2t\ \mathrm{d}t=b^2\int\frac{1}{2}(\cosh 2t-1)\mathrm{d}t=\frac{b^2}{4}\sinh 2t-\frac{b^2}{2}t.$$

将

$$t=\cosh^{-1}\frac{u}{b}$$

代入得到

$$\begin{aligned}\int\sqrt{u^2-b^2}du&=\frac{b^2}{4}\sinh\left(2\cosh^{-1}\frac{u}{b}\right)-\frac{b^2}{2}\cosh^{-1}\frac{u}{b}\\ &=\frac{1}{2}\left(u\sqrt{u^2-b^2}-b^2\ln\left|\sqrt{u^2-b^2}+u\right|\right)+C\end{aligned}$$

$$\therefore I=\frac{\sqrt{2}}{2a^2}\left(u\sqrt{u^2-b^2}-b^2\ln\left(\sqrt{u^2-b^2}+u\right)\right)\Big|_{\frac{9a^2}{16}}^{\frac{25a^2}{16}}=\frac{\sqrt{2}a^2}{512}\left(100\sqrt{38}-72-17\ln\frac{25+4\sqrt{38}}{17}\right)$$

另法：

$$x = x, \quad y = \sqrt{ax}, \quad z = \sqrt{x^2 + ax}$$

$$ds = \sqrt{x_x' + y_x' + z_x'}dx = \sqrt{1 + \left(\frac{\sqrt{a}}{2\sqrt{x}}\right)^2 + \left(\frac{2x + a}{2\sqrt{x^2 + ax}}\right)^2}dx$$

$$= \frac{\sqrt{8x^2 + 9ax + 2a^2}}{2\sqrt{x^2 + ax}}dx = \frac{\sqrt{8}\sqrt{\left(x + \frac{9}{16}a\right)^2 - \left(\frac{\sqrt{17}}{16}a\right)^2}}{2\sqrt{x^2 + ax}}dx$$

$$I = \int_L zds = \int_0^a \sqrt{2}\sqrt{\left(x + \frac{9}{16}a\right)^2 - \left(\frac{\sqrt{17}}{16}a\right)^2}dx$$

$$= \int_{\frac{9a}{16}}^{\frac{25a}{16}} \sqrt{2}\sqrt{u^2 - b^2}du \qquad b = \frac{\sqrt{17}a}{16}$$

$$I_0 = \int \sqrt{u^2 - b^2}du = \frac{1}{2}\left(u\sqrt{u^2 - b^2} - b^2 \ln\left|u + \sqrt{u^2 - b^2}\right|\right) + C,$$

$$I = \frac{\sqrt{2}}{2}\left(u\sqrt{u^2 - b^2} - b^2 \ln\left|\sqrt{u^2 - b^2} + u\right|\right)\Bigg|_{\frac{9a}{16}}^{\frac{25a}{16}} = \frac{\sqrt{2}a^2}{512}\left(100\sqrt{38} - 72 - 17\ln\frac{25 + 4\sqrt{38}}{17}\right)$$

2 、设 $a, b, c > 0$, 求曲线

$$L : \left(\frac{x}{a}\right)^{2n+1} + \left(\frac{y}{b}\right)^{2n+1} = c\left(\frac{x}{a}\right)^n\left(\frac{y}{b}\right)^n$$

所围成的区域 D 的面积.

注: 该题中若 $n = 1$, 则曲线就是著名的 Descartes 叶形线.

解 由 Green 公式的推论知

$$\mu(D) = \frac{1}{2}\oint(-y\ \mathrm{d}x + x\ \mathrm{d}y)$$

为了计算积分, 令 $y = \frac{b}{a}xt$, 得

$$x = x(t) = ac\frac{t^n}{1 + t^{2n+1}}, y = y(t) = bc\frac{t^{n+1}}{1 + t^{2n+1}}, 0 \leqslant t < +\infty.$$

$$\therefore x'(t) = ac\frac{nt^{n-1} - (n+1)t^{3n}}{\left(1 + t^{2n+1}\right)^2}, y'(t) = bc\frac{(n+1)t^n - nt^{3n+1}}{\left(1 + t^{2n+1}\right)^2},$$

$$\mu(D) = \frac{1}{2}\oint(-y\ \mathrm{d}x + x\ \mathrm{d}y) = \frac{1}{2}\int_0^{+\infty}\left(-y(t)x'(t) + x(t)y'(t)\right)\mathrm{d}t$$

$$= \frac{1}{2}\int_0^{+\infty}\frac{abc^2t^{2n}}{\left(1 + t^{2n+1}\right)^2}\ \mathrm{d}t = \frac{abc^2}{2(2n+1)}$$

3. 求平面上下列两个椭圆

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1(a > b)$$

内部公共区域的面积.

解 由对称性, 只要计算在第一象限的公共区域 D 的面积即可. 为此, 先求两个椭圆在第一象限的交点坐标 $P\left(x_0, y_0\right)$: 两个分程相减, 得 $x_0=y_0$. 因此

$$
\begin{gathered}
x_0^2\left(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}\right)=1 \\
x_0=y_0=\frac{ab}{\sqrt{a^2+b^2}} .
\end{gathered}
$$

因此, 在第一象限的公共区域 D 是由椭圆 C_1 上从 $P\left(x_0, y_0\right)$ 到 y 轴上点 $A(0, b)$ 的弧段 L_{PA} 和 C_2 上从 x 轴上点 $B(b, 0)$ 到 $P\left(x_0, y_0\right)$ 的弧段 L_{BP} 以及 x 轴上线段 $\overline{OB}$ 和 y 轴上线段 $\overline{AO}$ 围成的. 方向逆时针. 对于 L_{PA}, 取 $x=a\cos\theta, y=b\sin\theta$. 在交点 $P\left(x_0, y_0\right.$ 处, 有 $x_0=y_0$, 对应的 θ_0 满足

$$
a\cos\theta_0=b\sin\theta_0, \therefore \tan\theta_0=\frac{a}{b}, \theta_0=\tan^{-1}\left(\frac{a}{b}\right) .
$$

在 $A(0, b)$, 对应的 θ_1 满足

$$
a\cos\theta_1=0 \therefore \theta_1=\frac{\pi}{2}
$$

因此 L_{PA} 的参数方程表示为

$$
x=a\cos\theta, y=b\sin\theta, \tan^{-1}\left(\frac{a}{b}\right) \leqslant \theta \leqslant \frac{\pi}{2} .
$$

同理, 对于 L_{BP}, 取 $x=b\cos\theta, y=a\sin\theta$. 在交点 $P\left(x_0, y_0\right.$ 处, 有 $x_0=y_0$, 对应的 θ_2 满足

$$
b\cos\theta_2=a\sin\theta_2, \therefore \tan\theta_2=\frac{b}{a}, \theta_2=\tan^{-1}\left(\frac{b}{a}\right) .
$$

在 $B(b, 0)$, 对应的 θ_3 满足

$$
a\sin\theta_3=0, \therefore \theta_3=0
$$

因此 L_{BP} 的参数方程表示为

$$
x=b\cos\theta, y=a\sin\theta, 0 \leqslant \theta \leqslant \tan^{-1}\left(\frac{b}{a}\right) .
$$

所以由 Green 公式，面积为

$$
S(D)=\frac{1}{2}\oint_{\partial D}(-y \mathrm{~d}x+x \mathrm{~d}y) .
$$

分段积分, 并注意到在直线 $\overline{OB}$ 上, $y=0, \mathrm{~d}x=0$; 在 $\overline{AO}$ 上 $x=0, \mathrm{~d}y=0$. 所以

$$
\begin{aligned}
S(D) & =\frac{1}{2}\oint_{L_{PA}}(-y \mathrm{~d}x+x \mathrm{~d}y)+\frac{1}{2}\oint_{L_{BP}}(-y \mathrm{~d}x+x \mathrm{~d}y) \\
& =\frac{1}{2}\int_{\tan^{-1}\left(\frac{a}{b}\right)}^{\frac{\pi}{2}} ab\left(\sin^2\theta+\cos^2\theta\right) \mathrm{d}\theta+\frac{1}{2}\int_0^{\tan^{-1}\left(\frac{b}{a}\right)} ab\left(\cos^2\theta+\sin^2\theta\right) \mathrm{d}\theta \\
& =\frac{1}{2} ab\tan^{-1}\left(\frac{b}{a}\right)+\frac{1}{2} ab\left(\frac{\pi}{2}-\tan^{-1}\left(\frac{a}{b}\right)\right)=ab\tan^{-1}\left(\frac{b}{a}\right)
\end{aligned}
$$

总面积为

$$
4ab\tan^{-1}\left(\frac{b}{a}\right)
$$

.

4. (Poisson 公式) 设 $S: x^2+y^2+z^2=1, f(t)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的连续函数, 求证:

$$\iint_S f(ax+by+cz)\mathrm{d}S = 2\pi\int_{-1}^{1} f(kt)\mathrm{d}t$$

其中 $k=\sqrt{a^2+b^2+c^2}$.

证明 令 $\vec{n}=\frac{1}{k}(a\vec{i}+b\vec{j}+c\vec{k})$, 那么球面 S 是单位圆以 $\vec{n}$ 为旋转轴的旋转曲面, 设 $P(x,y,z)$ 为球面上一点, 则 $\vec{r}=\overrightarrow{OP}$ 在 $\vec{n}$ 的投影为 $t=\vec{n}\cdot\vec{r}$, 绕 $\vec{n}$ 的旋转半径为

$$\rho=\sqrt{1-t^2}, \quad \mathrm{d}\rho=\frac{-t\ \mathrm{d}t}{\sqrt{1-t^2}}$$

$$\therefore f(ax+by+cz)=f(kt)$$

只与 $t=\sqrt{1-\rho^2}$ 有关, 类似旋转曲面的面积元的计算, 面积元为

$$\mathrm{d}S=\boldsymbol{\pi}(\rho+(\rho+\mathrm{d}\rho))\mathrm{d}s=2\pi\rho\frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}t}\ \mathrm{d}t=2\pi\mathrm{d}t$$

$$\therefore \iint_S f(ax+by+cz)\mathrm{d}S=\iint_S f(kt)\mathrm{d}S=2\pi\int_{-1}^{1} f(kt)\mathrm{d}t.$$

□

5. 设 $S(t)$ 是平面 $x+y+z=t$ 被球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 截下的部分, 且

$$F(x,y,z)=1-\left(x^2+y^2+z^2\right)$$

求证: 当 $|t|\leqslant\sqrt{3}$ 时, 有

$$\iint_{S(t)} F(x,y,z)\mathrm{d}S=\frac{\pi}{18}\left(3-t^2\right)^2.$$

证明 证明的过程实际上是一个计算的过程. 首先注意到平面 Π 的一个单位法向量是 $\vec{n}=\frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)$, 不难计算原点到 Π 的距离为 $\frac{|t|}{\sqrt{3}}$, 所以当 $|t|>\sqrt{3}$ 时, 和球面 B 没有交. 其次注意到当 $|t|\leqslant\sqrt{3}$ 时, S(t) 是一个圆盘, 圆盘的圆心为 $\left(\frac{t}{3},\frac{t}{3},\frac{t}{3}\right)$, 半径为

$$r_0=\sqrt{1-\frac{t^2}{3}}$$

设 $S(t)$ 上任意一点 (x,y,z) 到 $S(t)$ 的圆心的距离为 r :

$$\left(x-\frac{t}{3}\right)^2+\left(y-\frac{t}{3}\right)^2+\left(z-\frac{t}{3}\right)^2=r^2,$$

$$\therefore x^2+y^2+z^2=\frac{t^2}{3}+r^2$$

$S(t)$ 上面积元在极坐标下为

$$\mathrm{d}S=r\ \mathrm{d}r\ \mathrm{d}\theta, 0\leqslant r\leqslant r_0, 0\leqslant\theta\leqslant 2\pi$$

因此

$$
\begin{aligned}
\iint_{S(t)} F(x,y,z)\mathrm{d}S &= \iint_{S(t)} \left(1-\left(\frac{t^2}{3}+r^2\right)\right) r \ \mathrm{d}r \ \mathrm{d}\theta \\
&= \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^{\sqrt{1-\frac{t^2}{3}}} \left(1-\left(\frac{t^2}{3}+r^2\right)\right) r \ \mathrm{d}r = \frac{\pi}{18}\left(3-t^2\right)^2.
\end{aligned}
$$

□

6. 设 $f(t)$ 在 $|t| \leqslant \sqrt{a^2+b^2+c^2}$ 上连续. 证明:

$$
\iiint_{x^2+y^2+z^2\leqslant 1} f\left(\frac{ax+by+cz}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}\right)\mathrm{d}x \ \mathrm{d}y \ \mathrm{d}z = \frac{2}{3}\pi \int_{-1}^{1} f\left(\sqrt{a^2+b^2+c^2}t\right)\mathrm{d}t
$$

证明 令

$$
x = r\sin\theta\cos\varphi, y = r\sin\theta\sin\varphi, z = r\cos\theta,
$$

其中 $0 \leqslant r \leqslant 1, 0 \leqslant \theta \leqslant \pi, 0 \leqslant \varphi \leqslant 2\pi$. 则

$$
\begin{aligned}
&\iiint_{x^2+y^2+z^2\leqslant 1} f\left(\frac{ax+by+cz}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}\right)\mathrm{d}x \ \mathrm{d}y \ \mathrm{d}z \\
&= \int_0^1 \mathrm{d}r \int_0^{\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\varphi f(a\sin\theta\cos\varphi + b\sin\theta\sin\varphi + c\cos\theta) r^2\sin\theta \\
&= \int_0^1 r^2 \ \mathrm{d}r \int_0^{\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\varphi f(a\sin\theta\cos\varphi + b\sin\theta\sin\varphi + c\cos\theta)\sin\theta \\
&= \frac{1}{3}\int_0^{\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\varphi f(a\sin\theta\cos\varphi + b\sin\theta\sin\varphi + c\cos\theta)\sin\theta \\
&= \frac{1}{3}\iint_{x^2+y^2+z^2=1} f(ax+by+cz)\mathrm{d}S \\
&= \frac{2}{3}\pi\int_{-1}^{1} f\left(t\sqrt{a^2+b^2+c^2}\right)\mathrm{d}t
\end{aligned}
$$

上式中最后一步利用了第 4 题中的 Poisson 公式. □

7. 设 D 是平面上光滑曲线 L 围成的区域, $f(x,y)$ 在 $\bar{D}$ 上有二阶连续偏导数且满足 Lapace 方程

$$
\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0
$$

求证: 当 $f(x,y)$ 在 L 上恒为零时, 它在 D 上也恒为零.

本题的含义是下列微分方程的边值问题:

$$
\begin{cases}
\Delta f = 0 \quad (x,y) \in D \\
f|_{\partial D} = 0
\end{cases}
$$

只有零解.

证明 类似习题 11.3 第 7 题 (3) 中的计算, 有

$$\oint_{\partial D} f\frac{\partial f}{\partial \vec{n}}\,\mathrm{d}s=\iint_D\left[f\Delta f+\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2\right]\mathrm{d}x\ \mathrm{d}y$$

因为 $f|_{\partial D}=0$, 所以上式左边曲线积分为零. 再由 $\Delta f=0$, 得

$$\iint_D\left[\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2\right]\mathrm{d}x\ \mathrm{d}y=0$$

因为 f 有连续的二阶偏导数, 所以

$$\frac{\partial f}{\partial x}=\frac{\partial f}{\partial y}=0,$$

即 f 是 D 上常值函数, 并且在边界上取值为零, 因此 $f(x,y)=0$ 在 D 上成立. □

8. 设 $f(x,y)$ 在 $\bar{B}\left(P_0,R\right)$ 上有二阶近续偏导数且满足 Laplace 方程 $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}=0$. 求证: 对 $0\leqslant r\leqslant R$, 有 $f\left(P_0\right)=\frac{1}{2\pi r}\int_L f(x,y)\mathrm{d}s$, 其中 $P_0=\left(x_0,y_0\right), L$ 是以 P_0 为圆心 r 为半径的圆.

证明 令

$$g(r)=\frac{1}{2\pi r}\int_{\partial B_r(P_0)} f(x,y)ds.$$

取 $\partial B_r\left(P_0\right)$ 的参数方程为

$$x=x_0+r\cos\varphi, y=y_0+r\sin\varphi\quad 0\leqslant\varphi\leqslant 2\pi.$$

所以

$$\begin{aligned}g(r)&=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f\left(x_0+r\cos\varphi,y_0+r\sin\varphi\right)\mathrm{d}\varphi\\&=f(P_0)+\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\int_0^r\left(\cos\varphi\frac{\partial f}{\partial x}\left(x_0+t\cos\varphi,y_0+t\sin\varphi\right)+\sin\varphi\frac{\partial f}{\partial y}\left(x_0+t\cos\varphi,y_0+t\sin\varphi\right)\right)\mathrm{d}t\ \mathrm{d}\varphi\\&=f(P_0)+\frac{1}{2\pi}\int_0^r\ \mathrm{d}t\int_0^{2\pi}\left(\cos\varphi\frac{\partial f}{\partial x}+\sin\varphi\frac{\partial f}{\partial y}\right)\mathrm{d}\varphi\end{aligned}$$

这是一个对 r 的变上限积分, 因此

$$\begin{aligned}g'(r)&=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\left(\cos\varphi\frac{\partial f}{\partial x}+\sin\varphi\frac{\partial f}{\partial y}\right)\mathrm{d}\varphi=\frac{1}{2\pi r}\int_{\partial B_r(P_0)}-\frac{\partial f}{\partial y}\ \mathrm{d}x+\frac{\partial f}{\partial x}\ \mathrm{d}y\\&=\frac{1}{2\pi r}\iint_{B_r(P_0)}\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\right)\mathrm{d}x\ \mathrm{d}y=0\end{aligned}$$

(注: 也可以在 $g(r)$ 表达式中直接对 r 求导, 得到 $g'(r)$.) $g'(r)=0$ 说明 $g(r)$ 为常数. 所以

$$g(r)=g(0)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f\left(x_0,y_0\right)\mathrm{d}\varphi=f\left(P_0\right).$$

□

9. 设 D 是平面上光滑曲线 L 围成的区域, $f(x,y)$ 在 $\bar{D}$ 上有二阶连续偏导数且满足 Lapace 方程

$$\Delta f=\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}=0$$

求证: 若 $f(x,y)$ 不是常数, 则它在 $\bar{D}$ 上的最大值和最小值只能在 D 的边界 $L=\partial D$ 上取到.

证明　假设 $f(x,y)$ 在 D 的内部一点 $P_0\left(x_0,y_0\right)$ 取到最大值. 因为 P_0 是内点, 所以存在 $r>0$, 使得 $B_r\left(P_0\right)\subset D$. 在 $B_r\left(P_0\right)$ 上, 由第 8 题结果, 有

$$f\left(P_0\right)=\frac{1}{2\pi r}\int_{\partial B_r\left(P_0\right)} f(x,y)\mathrm{d}s$$
$$\therefore \frac{1}{2\pi r}\int_{\partial B_r\left(P_0\right)}\left[f\left(x_0,y_0\right)-f(x,y)\right]\mathrm{d}s=0$$
$$\therefore \int_0^{2\pi}\left[f\left(x_0,y_0\right)-f\left(x_0+r\cos\varphi,y_0+r\sin\varphi\right)\right]\mathrm{d}\varphi=0$$

这里取 $\partial B_r\left(P_0\right)$ 的参数方程为

$$x=x_0+r\cos\varphi, y=y_0+r\sin\varphi \quad 0\leqslant\varphi\leqslant 2\pi$$

由于 $f\left(x_0,y_0\right)$ 是最大值, 上述积分中被积函数为非负连续, 因此积分为零推出被积函数恒为零, 即

$$f\left(x_0,y_0\right)-f\left(x_0+r\cos\varphi,y_0+r\sin\varphi\right)=0, 0\leqslant\varphi\leqslant 2\pi.$$

或

$$\left.\left[f\left(x_0,y_0\right)-f(x,y)\right]\right|_{\partial B_r\left(P_0\right)}=0.$$

根据第 7 题结果, 推出

$$f(x,y)=f\left(x_0,y_0\right), \quad (x,y)\in B_r\left(P_0\right).$$

其次在 D 的内部任意一点 $P(x,y)\in D^{\circ}$, 用折线连接 P_0 和 P 点, 并可用有限个圆域 $B_{r_0}\left(P_0\right)$, $B_{r_1}\left(P_1\right),\cdots,B_{r_n}\left(P_n\right)$ 覆盖该折线, 逐步递推得 $f\left(x_0,y_0\right)=f(x,y)$, 也就是 $f(x,y)$ 在 D 的内部恒为常数 $f\left(x_0,y_0\right)$, 再利用函数的连续性得 f 在 $\bar{D}$ 上恒为常数:

$$\left.f(x,y)\right|_{\bar{D}}=f\left(x_0,y_0\right).$$

这与 f 不是常值函数的条件矛盾. 因此 f 在 D 的内部不可能取到最大值. 同理可证也不可能取到最小值. □

10. 设 $f(x,y,z)$ 在 $\bar{B}_R(P_0)$ 上有二阶连续偏导数, 且满足 Laplace 方程

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial z^2}=0,$$

求证: 对 $0 \leqslant r \leqslant R$, 有

$$f(P_0)=\frac{1}{4\pi r^2}\iint_{\partial B_r(P_0)} f(x,y,z)\mathrm{d}S$$

, 其中 $P_0(x_0,y_0,z_0), B_r(P_0):(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2 \leqslant r^2, 0 \leqslant r \leqslant R$.

证明 类似第 8 题的证明, 取球面 $\partial B_r(P_0)$ 的参数方程表示

$$x=x_0+r\sin\theta\cos\varphi,\quad y=y_0+r\sin\theta\sin\varphi,\quad z=z_0+r\cos\theta,\quad 0\leqslant\theta\leqslant\pi,\ 0\leqslant\varphi\leqslant 2\pi$$

并记

$$\begin{aligned} g(r)&=\frac{1}{4\pi r^2}\iint_{\partial B_r(P_0)} f(x,y,z)\mathrm{d}S\\ &=\frac{1}{4\pi}\int_0^\pi\int_0^{2\pi} f(x_0+r\sin\theta\cos\varphi, y_0+r\sin\theta\sin\varphi, z_0+r\cos\theta)\sin\theta\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\varphi \end{aligned}$$

对 r 求导得

$$\begin{aligned} g'(r)&=\frac{1}{4\pi}\int_0^\pi\int_0^{2\pi}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\sin\theta\cos\varphi+\frac{\partial f}{\partial y}\sin\theta\sin\varphi+\frac{\partial f}{\partial z}\cos\theta\right)\sin\theta\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\varphi\\ &=\frac{1}{4\pi r^2}\iint_{\partial B_r(P_0)}\frac{\partial f}{\partial x}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+\frac{\partial f}{\partial y}\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x+\frac{\partial f}{\partial z}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\\ &=\frac{1}{4\pi r^2}\iiint_{B_r(P_0)}\Delta f\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z=0 \end{aligned}$$

所以 $g(r)$ 是常值函数:

$$g(r)=g(0)=\frac{1}{4\pi}\int_0^\pi\int_0^{2\pi} f(x_0,y_0,z_0)\sin\theta\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\varphi=f(P_0).$$

□

12 Fourier 分析

12.1 习题 函数的 Fourier 级数

1. 作出下列周期 2π 的函数的图形, 并把它们展开成 Fourier 级数 (说明收敛情况).

(1) 在 $[-\pi,\pi)$ 中, $f(x)=\begin{cases} -\pi, & -\pi\leqslant x\leqslant 0 \\ x, & 0<x<\pi \end{cases}$

(2) 在 $[-\pi,\pi)$ 中, $f(x)=\cos\frac{x}{2}$;

(3) 在 $[-\pi,\pi)$ 中, $f(x)=\begin{cases} \mathrm{e}^x, & -\pi\leqslant x\leqslant 0 \\ 1, & 0\leqslant x<\pi \end{cases}$

解：(1)

$$
\begin{aligned}
a_0 &= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)dx = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} xdx - \int_{-\pi}^{0} 1dx = -\frac{\pi}{2} \\
a_n &= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos nx = -\frac{\pi}{\pi}\int_{-\pi}^{0}\cos nxdx + \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} x\cos nx \\
&= -\frac{1}{n}(\sin 0+\sin\pi\pi) + \frac{1}{\pi}\left(\frac{1}{n}x\sin nx\right)\Bigg|_0^{\pi} + \left(-\frac{1}{\pi n}\right)\int_0^{\pi}\sin nxdx \\
&= \frac{\cos n\pi-1}{n^2\pi} = \frac{(-1)^n-1}{n^2\pi} \\
b_n &= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin nxdx = -\frac{\pi}{\pi}\int_{-\pi}^{0}\sin nxdx + \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} x\sin nxdx \\
&= \frac{1}{n}(\cos nx)\Bigg|_{-\pi}^{0} + \left(-\frac{1}{n\pi}x\cos nx\right)\Bigg|_0^{\pi} + \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\cos nxdx \\
&= \frac{1-(-1)^n}{n} + \frac{-\pi(-1)^n}{n\pi} = \frac{1-2(-1)^n}{n}
\end{aligned}
$$

Dirichlet con Th

$$
\begin{aligned}
f(x) &\sim -\frac{\pi}{4} + \sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{(-1)^n-1}{n^2\pi}\cos nx + \frac{1-2(-1)^n}{n}\sin nx\right) \\
&= \begin{cases} f(x), & x\neq k\pi \\ -\frac{\pi}{2}, & x=2k\pi \\ 0, & x=(2k-1)\pi \end{cases}
\end{aligned}
$$

(2)

$$
\begin{aligned}
a_0 &= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\cos\frac{x}{2}dx = \frac{2}{\pi}\left(\sin\frac{x}{2}\right)\Big|_{-\pi}^{\pi} = \frac{4}{\pi}\\
a_n &= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\cos\frac{x}{2}\cos nx dx = \frac{1}{\pi}\left(\frac{n\sin nx\cos\frac{1}{2}x - \frac{1}{2}\cos nx\sin\frac{1}{2}x}{n^2-\frac{1}{4}}\right)\Bigg|_{-\pi}^{\pi}\\
&= \frac{-\cos n\pi}{\pi\left(n^2-\frac{1}{4}\right)} = \frac{4(-1)^{n+1}}{\pi(4n^2-1)}\\
b_n &= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\cos\frac{x}{2}\sin nx dx = \frac{1}{\pi}\left(\frac{-\frac{1}{2}\sin\frac{x}{2}\sin nx - n\cos nx\cos\frac{x}{2}}{n^2-\frac{1}{4}}\right)\Bigg|_{-\pi}^{\pi}\\
&= \frac{1}{\pi}\cdot 0 = 0,
\end{aligned}
$$

Dirichlet con Th

$$
f(x) = \frac{2}{\pi} + \sum_{n=1}^{\infty}\frac{4(-1)^{n+1}}{\pi(4n^2-1)}\cos nx
$$

(3)

$$
\begin{aligned}
a_0 &= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{0}e^x dx + \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}1dx = \frac{\pi+1-e^{-\pi}}{\pi}\\
a_n &= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{0}e^x\cos nx dx + \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\cos nx dx\\
&= \frac{1}{\pi}\left(\frac{e^x(n\sin x+\cos nx)}{n^2+1}\right)\Bigg|_{-\pi}^{0}\\
&= \frac{1-e^{-\pi}(-1)^n}{\pi\left(n^2+1\right)}\\
b_n &= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{0}e^x\sin nx dx + \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\sin nx dx\\
&= \frac{1}{\pi}\left(\frac{e^x(\sin nx - n\cos nx)}{n^2+1}\right)\Bigg|_{-\pi}^{0} + \frac{(-1)^n-1}{n\pi}\\
&= \frac{n\left(e^{-\pi}(-1)^n-1\right)}{\pi\left(n^2+1\right)} + \frac{1-(-1)^n}{n\pi}
\end{aligned}
$$

Dirichlet con Th

$$
f(x) = \frac{\pi+1-e^{-\pi}}{2\pi} + \sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1-e^{-\pi}(-1)^n}{\pi\left(n^2+1\right)}\cos nx + \left(\frac{n\left(e^{-\pi}(-1)^n-1\right)}{\pi\left(n^2+1\right)} + \frac{1-(-1)^n}{n\pi}\right)\sin nx\right)
$$

2 将下列函数展开成以指定区间长度为周期的 Fourier 级数, 并说明收敛情况

(1) $f(x) = 1-\sin\dfrac{x}{2}(0\leqslant x\leqslant\pi)$;

(2) $f(x) = \dfrac{x}{3}(0\leqslant x\leqslant T)$;

(3) $f(x) = \mathrm{e}^{ax}(-l\leqslant x\leqslant l)$;

(4) $f(x) = \begin{cases}1, & |x|<1\\ -1, & 1\leqslant|x|\leqslant 2\end{cases}$

解：

(1)

$$
\begin{aligned}
&2l=\pi-0=\pi,\omega=2n\\
&a_0=\frac{1}{l}\int_0^{\pi}\left(1-\sin\frac{x}{2}\right)dx=\frac{2\left(x+2\cos\frac{x}{2}\right)\Big|_0^{\pi}}{\pi}=\frac{2(\pi-2)}{\pi}\\
&a_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\left(1-\sin\frac{x}{2}\right)\cos 2nx\,dx=\frac{2}{\pi}\left(\frac{1}{4n-1}-\frac{1}{4n+1}\right)\\
&b_n=\frac{1}{l}\int_0^{\pi}\left(1-\sin\frac{x}{2}\right)\sin 2nxdx=\frac{2}{\pi}\left(-\frac{\cos 2nx}{2n}+\frac{\sin(2n+\frac{1}{2})x}{4n+1}+\frac{\sin\left(\frac{1}{2}-2n\right)x}{4n-1}\right)\Bigg|_0^{\pi}=0
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
f(x)&\sim\frac{\pi-2}{\pi}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2}{\pi}\left(\frac{1}{4n-1}-\frac{1}{4n+1}\right)\cos 2nx\\
&=\begin{cases} f(x), x\neq k\pi\\ \frac{1}{2}, x=k\pi\end{cases}
\end{aligned}
$$

(2)

$$
\begin{aligned}
2l&=T-0=T,\omega=\frac{2n\pi}{T}\\
a_0&=\frac{2}{T}\int_0^{T}\frac{x}{3}dx=\frac{T}{3},\\
a_n&=\frac{1}{l}\int_0^{T}\frac{x}{3}\cos\omega xdx=\frac{2}{3T}\left(\frac{\cos\omega x+\omega x\sin\omega x}{\omega^2}\right)\Bigg|_0^{T}\\
&=\frac{2(\cos\omega T+\omega T\sin\omega-1)}{3\omega^2T}=0\\
b_n&=\frac{1}{l}\int_0^{T}\frac{x}{3}\sin\omega xdx=\frac{2}{3T}\left(\frac{\sin\omega x-\omega x\cos\omega x}{\omega^2}\right)\Bigg|_0^{T}\\
&=\frac{2(\sin\omega T-\omega T\cos\omega T)}{3\omega^2T}=\frac{-T}{3n\pi}\\
f(x)&\sim\frac{T}{6}-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{T}{3n\pi}\sin\frac{2n\pi}{T}x\\
&=\begin{cases} f(x), & x\neq kT\\ \frac{T}{6}, & x=kT\end{cases}
\end{aligned}
$$

(3)

$$a_0=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}\mathrm{e}^{ax}\ \mathrm{d}x=\frac{1}{l}\,\frac{1}{a}\mathrm{e}^{ax}\Big|_{-l}^{l}=\frac{1}{al}\left(\mathrm{e}^{al}-\mathrm{e}^{-al}\right),\quad \omega=\frac{n\pi}{l}.$$

$$a_n=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}\mathrm{e}^{ax}\cos\omega x\ \mathrm{d}x=\frac{1}{l}\frac{a\mathrm{e}^{ax}\cos\omega x+\omega\mathrm{e}^{ax}\sin\omega x}{a^2+\omega^2}\Big|_{-l}^{l}=\frac{1}{l}\frac{a\left(\mathrm{e}^{al}-\mathrm{e}^{-al}\right)(-1)^n}{a^2+\omega^2}=\frac{al\left(e^{al}-e^{-al}\right)(-1)^n}{a^2l^2+n^2\pi^2}$$

$$b_n=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}\mathrm{e}^{ax}\sin\omega x\ \mathrm{d}x=\frac{1}{l}\frac{a\mathrm{e}^{ax}\sin\omega x-\omega\mathrm{e}^{ax}\cos\omega x}{a^2+\omega^2}\Big|_{-l}^{l}=-\frac{n\pi\left(e^{al}-e^{-al}\right)(-1)^n}{a^2l^2+n^2\pi^2}$$

$$f(x)\sim\frac{e^{al}-e^{-al}}{2al}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(e^{al}-e^{-al})(-1)^n}{a^2l^2+n^2\pi^2}\left(al\cos\frac{n\pi x}{l}-n\pi\sin\frac{n\pi x}{l}\right)$$

$$=\begin{cases}\mathrm{e}^{ax}, & x\neq(2k-1)l,\\ \frac{\mathrm{e}^{-al}+\mathrm{e}^{al}}{2}, & x=(2k-1)l\end{cases}$$

$$l=2,\quad a_0=\frac{1}{2}\int_{-2}^{2}f(x)dx=0,\omega_n=\frac{n\pi}{2}$$

(4) $$a_n=\frac{1}{2}\int_{-2}^{2}f(x)\cos\omega_n x\,dx=\int_0^1\cos\omega_n x\,dx-\int_1^2\cos\omega_n x\,dx=\frac{4\sin(\frac{n\pi}{2})}{n\pi}$$

$$b_n=0,\quad f(x)\sim\sum_{n=1}^{\infty}\frac{4\sin(\frac{n\pi}{2})}{n\pi}\cos\frac{n\pi x}{2}=\begin{cases}f(x), & x\neq 2k\pm1\\ 0, & x=2k\pm1.\end{cases}$$

3. 把下列函数展开成正弦级数和余弦级数:

(1) $f(x)=2x^2\quad(0\leqslant x\leqslant\pi)$;

(2) $f(x)=\begin{cases}A, & 0\leqslant x<\frac{1}{2}\\ 0, & \frac{1}{2}\leqslant x\leqslant l\end{cases}$,

(3) $f(x)=\begin{cases}1-\dfrac{x}{2h}, & 0\leqslant x\leqslant 2h\\ 0, & 2h<x\leqslant\pi\end{cases}$

解：(1) 先分别作奇延拓和偶延拓，再作 2π 周期延拓。正弦系数与余弦系数为

$$b_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}2x^2\sin nx\,dx=-\frac{4\pi(-1)^n}{n}+\frac{8\big((-1)^n-1\big)}{\pi n^3},$$

$$a_0=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}2x^2\,dx=\frac{4\pi^2}{3},\qquad a_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}2x^2\cos nx\,dx=\frac{8(-1)^n}{n^2}.$$

故

$$2x^2\sim\sum_{n=1}^{\infty}\left[-\frac{4\pi(-1)^n}{n}+\frac{8\big((-1)^n-1\big)}{\pi n^3}\right]\sin nx,$$

$$2x^2=\frac{2\pi^2}{3}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{8(-1)^n}{n^2}\cos nx\qquad(0<x<\pi).$$

(2) 假设 $l \geqslant \frac{1}{2}$。相应半区间展开为

$$b_n = \frac{2A}{n\pi}\left(1-\cos\frac{n\pi}{2l}\right),$$
$$a_0 = \frac{A}{l}, \qquad a_n = \frac{2A}{n\pi}\sin\frac{n\pi}{2l},$$
$$f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\frac{n\pi x}{l},$$
$$f(x) \sim \frac{A}{2l} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\frac{n\pi x}{l}.$$

(3) 设 $0 < 2h \leqslant \pi$，则

$$b_n = \frac{2}{\pi}\left(\frac{1}{n} - \frac{\sin(2nh)}{2hn^2}\right),$$
$$a_0 = \frac{2h}{\pi}, \qquad a_n = \frac{2}{\pi}\frac{1-\cos(2nh)}{2hn^2},$$
$$f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx,$$
$$f(x) \sim \frac{h}{\pi} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx.$$

4. 已知函数的 Fourier 级数展开式, 求常数 a 的值.

(1) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos(2n-1)x}{(2n-1)^2} = a(2a-|x|)$, 其中 $-\pi \leqslant x \leqslant \pi$;

(2) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}\sin nx = ax$, 其中 $-\pi < x < \pi$.

解：(1)$a_0 = \dfrac{1}{\pi}\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\mathrm{d}x = \dfrac{2a}{\pi}\int_0^{\pi}(2a-x)\mathrm{d}x = \dfrac{2a}{\pi}\left(2ax - \dfrac{1}{2}x^2\right)\Big|_0^{\pi} = 0, a = \dfrac{\pi}{4}$

(2)$b_n = \dfrac{2}{\pi}\displaystyle\int_0^{\pi} ax\sin nx \ \mathrm{d}x = -\dfrac{2a}{n}\cos n\pi = \dfrac{(-1)^{n-1}}{n}, a = \dfrac{1}{2}.$

5.(1) 设

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leqslant x \leqslant \frac{1}{2} \\ 2-2x, & \frac{1}{2} < x < 1 \end{cases}$$
$$S(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos n\pi x, \quad -\infty < x < +\infty$$

其中 $a_n = 2\int_0^1 f(x)\cos n\pi x \ \mathrm{d}x (n = 0, 1, 2, \cdots)$. 求 $S\left(\frac{9}{4}\right), S\left(-\frac{5}{2}\right)$;

(2) 设$f(x) = \begin{cases} -1, & -\pi < x \leqslant 0, \\ 1+x^2, & 0 < x \leqslant \pi, \end{cases}$ 则其以2π 为周期的 Fourier 级数的和函数为 $S(x)(-\infty < x < +\infty)$. 求$S(3\pi), S(-4\pi)$.

解：

(1) $f(x)$ 偶延拓到 y 轴对称区间，则$S(x)$ 为$f(x)$ 的余弦级数

$$S\left(\frac{9}{4}\right)=S\left(\frac{1}{4}\right)=f\left(\frac{1}{4}\right)=\frac{1}{4},$$
$$S\left(-\frac{5}{2}\right)=S\left(\frac{5}{2}\right)=S\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{f\left(\frac{1}{2}+0\right)+f\left(\frac{1}{2}-0\right)}{2}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}+1\right)=\frac{3}{4}.$$

$$(2)\ S(3\pi)=S(\pi)=\frac{(1+\pi^2)-1}{2}=\frac{\pi^2}{2}$$
$$S(-4\pi)=S(0)=\frac{1-1}{2}=0$$

6. 设 $f(x)$ 是一个以 2π 为周期的函数,
(1) 如果 $f(x\pm\pi)=-f(x)$, 试证明 $f(x)$ 在 $(-\pi,\pi)$ 内的 Fourier 展开只含有奇次谐波, 即

$$a_{2n}=0(n=0,1,2,\cdots),\quad b_{2n}=0\quad(n=1,2,\cdots)$$

证明：

(1) 不妨$f(x+\pi)=-f(x)$

$$\begin{aligned}
a_{2n}&=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos 2nxdx=\frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi}f(x)\cos(2nx)dx+\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{0}f(x)\cos 2nxdx\\
&=\frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi}f(x)\cos 2nxdx+\frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi}-f(t)\cos(2nt-2n\pi)dt=0\quad(n=0,1,2,\cdots)\\
b_{2n}&=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin 2nxdx=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{0}f(x)\sin 2nxdx+\frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi}f(x)\sin 2nxdx\\
&=\frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi}-f(t)\sin(2nt-2n\pi)dt+\frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi}f(x)\sin 2nxdx=0\quad(n=1,2,\cdots)
\end{aligned}$$

□

(2) 如果 $f(x\pm\pi)=f(x)$, 试证明 $f(x)$ 在 $(-\pi,\pi)$ 内的 Fourier 展开只含有偶次谐波, 即

$$a_{2n-1}=b_{2n-1}=0\quad(n=1,2,\cdots)$$

证明：

(2) 不妨$f(x)=f(x+\pi)$,

$$
\begin{aligned}
a_{2n-1}&=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos(2n-1)xdx=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{0}f(x)\cos(2n-1)xdx+\frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi}f(x)\cos(2n-1)xdx\\
&=\frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi}f(t)\cos((2n-1)t-(2n-1)\pi)dt+\frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi}f(x)\cos(2n-1)xdx=0\quad(n=1,2,\cdots)\\
b_{2n-1}&=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin(2n-1)xdx=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{0}f(x)\sin(2n-1)xdx+\frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi}f(x)\cos(2n-1)xdx\\
&=\frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi}f(t)\sin((2n-1)t-(2n-1)\pi)dt+\frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi}f(x)\sin(2n-1)xdx=0\quad(n=1,2,\cdots)
\end{aligned}
$$

□

7. 已知周期为 2π 的函数 $f(x)$ 的 Fourier 系数是 a_n 和 b_n, 试证明“平移”了的函数 $f(x+h)(h=$ 常数 $)$ 的 Fourier 系数为

$$
\begin{aligned}
\bar{a}_n&=a_n\cos nh+b_n\sin nh\quad(n=0,1,2,\cdots)\\
\bar{b}_n&=b_n\cos nh-a_n\sin nh\quad(n=1,2,\cdots)
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
a_n&=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nxdx,\quad b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nxdx\\
\overline{a_n}&=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x+h)\cos nxdx=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi+h}^{\pi+h}f(u)\cos(u-h)ndu=a_n\cos nh+b_n\sin nh\\
\overline{b_n}&=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x+h)\sin nxdx=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi+h}^{\pi+h}f(u)\sin(u-h)ndu=b_n\cos nh-a_n\sin nh
\end{aligned}
$$

□

8. 将 $y=1-x^2$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上展开成 Fourier 级数, 并利用其结果求下列级数的和:

$$(1)\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^2}(2)\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^4}.$$

解：

$$
\begin{aligned}
a_0&=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\left(1-x^2\right)dx=\frac{1}{x}\left(x-\frac{x^3}{3}\right)\Big|_{-\pi}^{\pi}=2-\frac{2\pi^2}{3}\\
a_n&=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\left(1-x^2\right)\cos nxdx=-\frac{4\cos(n\pi)}{n^2}=-\frac{4(-1)^n}{n^2}\\
b_n&=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\left(1-x^2\right)\sin nxdx=0
\end{aligned}
$$

$$f(x)=1-x^2=1-\frac{\pi^2}{3}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(-\frac{4\cos n\pi}{n^2}\right)\cos nx,$$
$$x^2+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{-4\cos n\pi}{n^2}\cos nx=\frac{\pi^2}{3}$$
$$x=0,\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^2}=\frac{\pi^2}{12}$$
$$\frac{x^3}{3}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{4(-1)^{n-1}\sin nx}{n^3}=\frac{\pi^2}{3}x$$
$$\frac{x^4}{12}+4\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}(1-\cos nx)}{n^4}=\frac{\pi^2x^2}{6}$$
$$x=\pi,\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)^4}=\frac{\pi^4}{96},$$
$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^4}=\frac{16}{15}\cdot\frac{\pi^4}{96}=\frac{\pi^4}{90}.$$

9. 将 $f(x)=1+x(0\leqslant x\leqslant\pi)$ 光成周期为 2π 的余弦级数, 并求

$$(1)\ \sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos(2n-1)}{(2n-1)^2};\qquad (2)\ \sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos 4(2n-1)}{(2n-1)^2}\ .$$

解:

$$a_0=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}(1+x)\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}\left(x+\frac{1}{2}x^2\right)\bigg|_0^{\pi}=2+\pi$$
$$\begin{aligned}a_n&=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}(1+x)\cos nx\ \mathrm{d}x\\&=\frac{2}{\pi}\cdot\frac{1}{n}\left(\sin nx+x\sin nx+\frac{1}{n}\cos nx\right)\bigg|_0^{\pi}\\&=\frac{2}{\pi n^2}\left((-1)^n-1\right),\end{aligned}$$
$$f(x)=1+\frac{\pi}{2}-\frac{4}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos(2n-1)x}{(2n-1)^2}$$

$$x=1,f(1)=1+\frac{\pi}{2}-\frac{4}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos(2n-1)}{(2n-1)^2}=2$$
$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos(2n-1)}{(2n-1)^2}=\frac{\pi}{4}\left(\frac{\pi}{2}-1\right)$$

$$x=4,f(4)=f(2\pi-4)=2\pi-3=1+\frac{\pi}{2}-\frac{4}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos 4(2n-1)}{(2n-1)^2}$$
$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos 4(2n-1)}{(2n-1)^2}=\frac{\pi}{8}(8-3\pi)$$

10. 设 $f(x)$ 在 $\left[-\frac{T}{2}, \frac{T}{2}\right]$ 这个周期上可表示为

$$f(x) = \begin{cases} 0, & -\frac{T}{2} \leqslant x < -\frac{\tau}{2} \\ H, & -\frac{\tau}{2} \leqslant x < \frac{\tau}{2} \\ 0, & \frac{\tau}{2} \leqslant x \leqslant \frac{T}{2} \end{cases}$$

试把它展开成 Fourier 级数的复数形式.

解：

$$a_0 = \frac{2}{l}\int_0^{\frac{\tau}{2}} H \ \mathrm{d}x = \frac{\tau}{l}H = \frac{2\tau H}{T}$$

$$a_n = \frac{2}{l}\int_0^{\frac{\tau}{2}} H\cos\frac{n\pi}{l}x \ \mathrm{d}x = \frac{2H}{l}\cdot\frac{l}{n\pi}\sin\frac{n\pi}{l}x\bigg|_0^{\frac{\tau}{2}} = \frac{2H}{n\pi}\sin\frac{\tau n\pi}{2l},$$

$$f(x) \sim \sum_{-\infty}^{+\infty} F_n \mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{2n\pi}{T}x} = \begin{cases} f(x), & x \neq \frac{(2k-1)\tau}{2}, \\ \frac{H}{2}, & x = \frac{(2k-1)\tau}{2}, \end{cases}$$

$$F_0 = \frac{1}{2}a_0 = \frac{\tau H}{T}, \quad F_{\pm n} = \frac{1}{2}a_n = \frac{H}{n\pi}\sin\frac{\tau n\pi}{T}\ .$$

12.2 习题 平方平均收敛

1. 将 $f(x)=\begin{cases}1, & |x|<a,\\ 0, & a\leqslant |x|<\pi\end{cases}$ 展开成 Fourier 级数, 然后利用 Parseval 等式求下列级数的和: (1) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\sin^2 na}{n^2}$; (2) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\cos^2 na}{n^2}$.

解：

$$f(x)\text{以 }2\pi\text{周期延拓到}\mathbb{R}\text{ , 记作}F(x),\quad f(x+2\pi)=f(x)=f(-x)$$
$$a_0=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)dx=\frac{2a}{\pi},b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nxdx=0$$
$$a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nxdx=\frac{2}{\pi}\int_{0}^{a}\cos nxdx=\frac{2\sin na}{n\pi}$$
$$f(x)\sim F(x)|_{[-\pi,\pi]}=\frac{a}{\pi}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2}{n\pi}\sin na\cos nx=\begin{cases}f(x), & |x|\neq a,\\ \frac{1}{2}, & |x|=a\end{cases}$$
$$\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f^2(x)dx=\frac{a_0^2}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n^2+b_n^2\right)$$
$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin^2 na}{n^2}=\frac{a\pi}{2}-\frac{a^2}{2},\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}=\frac{\pi^2}{6}$$
$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos^2 na}{n^2}=\frac{\pi^2}{6}+\frac{a^2}{2}-\frac{a\pi}{2}$$

2. 设 $f(x)$ 是 $[-\pi,\pi]$ 上可积且平方可积的函数, a_n,b_n 是 $f(x)$ 的 Fourier 系数. 求证: $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{n}$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{b_n}{n}$ con.

证明：

$$f(x)\in L^2[-\pi,\pi],\quad \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f^2(x)dx=\frac{a_0^2}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n^2+b_n^2\right)$$
$$\therefore\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n^2+b_n^2\right)\text{ abs con，}\sum_{n=1}^{\infty}a_n^2 abs\quad con$$
$$\because\text{均值不等式}\frac{|a_n|}{n}\leqslant\frac{1}{2}\left(a_n^2+\frac{1}{n^2}\right),\quad\therefore\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{n}\text{绝对收敛,}\quad\sum_{n=1}^{\infty}\frac{b_n}{n}\text{同理}$$

□

3. 求周期为 2π 函数 $f(x)=\begin{cases}-1, & -\pi<x<0\\ 1, & 0\leqslant x\leqslant\pi\end{cases}$ 的 Fourier 级数, 并求 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{(2n-1)^2}$ 的和以及 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\cos(2n-1)x}{(2n-1)^2}$, $(0\leqslant x\leqslant\pi)$ 的和.

解：

$$f(x)\text{以 }2\pi\text{周期延拓到}\mathbb{R}\text{，记作}F(x),\quad f(x+2\pi)=f(x)=-f(-x)$$

$$a_0=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)dx=0, a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nxdx=0$$

$$b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nxdx=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\sin nxdx=\frac{2(1-(-1)^n)}{n\pi}$$

$$f(x)\sim F(x)|_{[-\pi,\pi]}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2}{n\pi}(1-(-1)^n)\sin nx=\begin{cases}f(x), & x\neq 0,\ \pm\pi,\\ 0, & x=0,\ \pm\pi\end{cases}$$

$$f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{4\sin(2n-1)x}{(2n-1)\pi}=1,\quad x\in(0,\pi)\quad \sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin(2n-1)x}{(2n-1)}=\frac{\pi}{4},\quad \sum_{n=1}^{\infty}-\frac{\cos(2n-1)x}{(2n-1)^2}=\frac{\pi x}{4}-\frac{\pi^2}{8}$$

$$\therefore x=\pi,\quad \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)^2}=\frac{\pi^2}{8},\quad \sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos(2n-1)x}{(2n-1)^2}=\frac{\pi^2}{8}-\frac{\pi x}{4}$$

注：此处除了积分还可以用 Parseval 等式做

常见结论

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{4}{\pi}\cdot\frac{\cos(2n-1)x}{(2n-1)^2}=-x+\frac{\pi}{2}\Rightarrow\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)^2}=\frac{\pi^2}{8}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}=\frac{\pi^2}{6}\left(\frac{\pi^2}{8}+\frac{s}{4}=s\right),\quad \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^2}=\frac{\pi^2}{12}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{4}{\pi}\cdot\frac{\sin(2n-1)x}{(2n-1)^3}=\frac{\pi}{2}x-\frac{x^2}{2},\quad \sum_{n=1}^{\infty}\frac{4}{\pi}\cdot\frac{\cos(2n-1)x-1}{(2n-1)^4}=\frac{x^3}{6}-\frac{\pi x^2}{4}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)^4}=\frac{\pi^4}{96},\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^4}=\frac{\pi^4}{90},\quad \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^4}=\frac{7\pi^4}{720}$$

4. 证明下列函数系是正交系, 并求其对应的标准正交系.

(1) $1,\cos x,\cos 2x,\cdots,\cos nx,\cdots$, 在 $[0,\pi]$ 上;

(2) $\sin\frac{\pi}{l}x,\sin\frac{2\pi}{l}x,\cdots,\sin\frac{n\pi}{l}x,\cdots$, 在 $[0,l]$ 上;

(3) $\sin x,\sin 3x,\cdots,\sin(2n+1)x,\cdots$, 在 $[0,\frac{\pi}{2}]$ 上;

(4) $\cos\frac{\pi}{2l}x,\cos\frac{3\pi}{2l}x,\cdots,\cos\frac{(2n+1)\pi}{2l}x,\cdots$, 在 $[0,l]$.

解：(1)

$$\langle\cos mx,\cos nx\rangle=\begin{cases}\pi, & m=n=0,\\ \frac{\pi}{2}, & m=n\geqslant 1,\\ 0, & m\neq n\end{cases}\qquad \text{标准正交系}\left\{\frac{1}{\sqrt{\pi}},\ \sqrt{\frac{2}{\pi}}\cos nx\ (n\geqslant 1)\right\}$$

(2)

$$\begin{aligned}\left\langle \sin\frac{m\pi}{l}x, \sin\frac{n\pi}{l}x\right\rangle &= \int_0^l \sin\frac{m\pi x}{l}\sin\frac{n\pi x}{l}dx\\ &= \left(\frac{\sin((m-n)\pi x)}{2\pi(m-n)} - \frac{\sin((m+n)\pi x)}{2\pi(m+n)}\right)\Bigg|_0^l = 0\end{aligned}$$

$$\left\|\sin\frac{n\pi x}{l}\right\|^2 = \frac{l}{2} \quad \text{标准正交系} \left\{\sqrt{\frac{2}{l}}\sin\frac{n\pi x}{l}\right\} \quad (n = 1, 2, \cdots)$$

(3)

$$\langle \sin(2m+1)x, \sin(2n+1)x\rangle = \begin{cases}\frac{\pi}{4}, & m = n\\ 0, & m \neq n\end{cases} \quad \text{标准正交系} \left\{\frac{2}{\sqrt{\pi}}\sin(2n+1)x\right\} \quad (n = 0, 1, \cdots)$$

(4)

$$\left\langle \cos\frac{(2m+1)\pi}{2l}x, \cos\frac{(2n+1)\pi}{2l}x\right\rangle = \int_0^l \cos\frac{(2m+1)\pi}{2l}x\cos\frac{(2n+1)\pi}{2l}x \, \mathrm{d}x$$

$$\begin{aligned}&= \frac{1}{2}\int_0^l \left(\cos\frac{(m-n)\pi}{l}x + \cos\frac{(m+n+1)\pi}{l}x\right)\mathrm{d}x\\ &= \frac{1}{2}\left(\frac{l}{(m-n)\pi}\sin\frac{(m-n)\pi}{l}x + \frac{l}{(m+n+1)\pi}\sin\frac{(m+n+1)\pi}{l}x\right)\Bigg|_0^l = 0,\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\left\|\cos\frac{(2n+1)\pi}{2l}x\right\|^2 &= \int_0^l \cos^2\frac{(2n+1)\pi}{2l}x \, \mathrm{d}x\\ &= \left(\frac{1}{2}x + \frac{l}{(2n+1)\pi}\sin\frac{(2n+1)\pi}{l}x\right)\Bigg|_0^l\\ &= \frac{l}{2}\end{aligned}$$

$$\text{标准正交系} \left\{\sqrt{\frac{2}{l}}\cos\frac{(2n+1)\pi x}{2l}\right\} \quad (n = 0, 1, \cdots)$$

□

5. 将 $f(x) = a\left(1 - \frac{x}{l}\right)$ $(0 \leqslant x \leqslant l)$ 按第 4 题中 (2) 的函数系展开成广义 Fourier 级数.

解：

$$\begin{aligned}a_n &= \int_0^l a\left(1 - \frac{x}{l}\right)\sin\frac{n\pi x}{l}dx\\ &= \left(\frac{al}{n\pi}\left(-\cos\frac{n\pi x}{l}\right) - \frac{a}{l}\frac{l^2\left(\sin\frac{n\pi x}{l} - \frac{n\pi x}{l}\cos\frac{n\pi x}{l}\right)}{n^2\pi^2}\right)\Bigg|_0^l\\ &= \frac{al}{n\pi}\end{aligned}$$

$$\text{广义 Fourier 级数} \quad f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty}\frac{2a}{n\pi}\sin\frac{n\pi x}{l}.$$

6. 将 $f(x)=x(0\leqslant x\leqslant l)$ 按第 4 题中 (4) 的函数系展开成广义 Fourier 级数.

解：

$$\begin{aligned}a_n&=\int_0^l x\cos\frac{(2n+1)\pi x}{2l}dx\\&=\left(\frac{\cos\frac{(2n+1)\pi x}{2l}+\frac{(2n+1)\pi}{2l}x\cdot\sin\frac{(2n+1)\pi x}{2l}}{(\frac{(2n+1)\pi}{2l})^2}\right)\Bigg|_0^l\\&=\frac{4l^2(\frac{(-1)^n(2n+1)}{2}-1)}{(2n+1)^2\pi^2}\end{aligned}$$

$$\text{广义 Fourier 级数}\quad f(x)\sim\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{4l(-1)^n}{(2n+1)\pi}-\frac{8l}{(2n+1)^2\pi^2}\right)\cos\frac{(2n+1)\pi x}{2l}.$$

7. 证明 Legrendre 多项式

$$P_n(x)=\frac{1}{2^n\cdot n!}\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}\left(x^2-1\right)^n\quad(n=0,1,2,\cdots)$$

(它是一个 n 次多项式) 在区间 [-1,1] 上构成一个正交系. 提示: 不断使用分部积分并注意到当 $1\leqslant k\leqslant n$ 时, $\frac{\mathrm{d}^{n-k}}{\mathrm{d}x^{n-k}}\left(x^2-1\right)^n\Big|_{x=\pm1}=0$.

证明：证明：设 $0\leqslant m<n$。由 Rodrigues 公式，

$$\int_{-1}^1 P_m(x)P_n(x)\,dx=\frac{1}{2^n n!}\int_{-1}^1 P_m(x)\frac{d^n}{dx^n}(x^2-1)^n\,dx.$$

由于 $(x^2-1)^n$ 在 $x=\pm1$ 均有 n 重零点，连续分部积分 n 次时所有边界项都为零，于是

$$\int_{-1}^1 P_mP_n\,dx=\frac{(-1)^n}{2^n n!}\int_{-1}^1 P_m^{(n)}(x)(x^2-1)^n\,dx=0,$$

因为 P_m 的次数为 $m<n$，故 $P_m^{(n)}\equiv0$。交换 m,n 即得任意 $m\neq n$ 时正交。 □

8. Legrendre 多项式有一些很好的性质和应用, 请验证 Legrendre 多项式满足

(1) $y=P_n(x)$ 是下列方程的解

$$\left(1-x^2\right)\frac{\mathrm{d}^2P(x)}{\mathrm{d}x^2}-2x\frac{\mathrm{d}P(x)}{\mathrm{d}x}+n(n+1)P(x)=0$$

(2) 相邻的三个 Legrendre 多项式满足

$$\begin{aligned}(n+1)P_{n+1}&=(2n+1)xP_n-nP_{n-1}\\\frac{x^2-1}{n}\frac{\mathrm{d}P_n}{\mathrm{d}x}&=xP_n-P_{n-1}\\(2n+1)P_n&=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(P_{n+1}-P_{n-1}\right)\end{aligned}$$

证明 (1)：令 $v(x)=(x^2-1)^n$。恒等式 $(x^2-1)v'=2nxv$ 两边求 $n+1$ 阶导数，利用 Leibniz 公式得

$$(x^2-1)v^{(n+2)}+2xv^{(n+1)}-n(n+1)v^{(n)}=0.$$

除以 $2^n n!$ 并使用 Rodrigues 公式，即得

$$(1-x^2)P_n''-2xP_n'+n(n+1)P_n=0.$$

□

12.3 习题 收敛性定理的证明

1. 把函数 $f(x) = \operatorname{sgn} x(-\pi < x < \pi)$ 展开为 Fourier 级数; 并证明:
当 $0 < x < \pi$ 时, 有 $\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin(2k-1)x}{2k-1} = \frac{\pi}{4}$, 并求级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}$.

解:

$$f(x)\text{以 }2\pi\text{周期延拓到}\mathbb{R}\text{ , 记作}F(x),\quad f(x+2\pi) = f(x) = -f(-x)$$

$$a_0 = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)dx = 0, a_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos nx dx = 0$$

$$b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin nx dx = \frac{2}{\pi}\int_{0}^{\pi}\sin nx dx = \frac{2(1-(-1)^n)}{n\pi}$$

$$f(x) \sim F(x)|_{[-\pi,\pi]} = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{2}{n\pi}(1-(-1)^n)\sin nx = \begin{cases} f(x), & x \neq 0,\ \pm\pi, \\ 0, & x = 0,\ \pm\pi \end{cases}$$

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{4\sin(2n-1)x}{(2n-1)\pi} = 1,\quad x \in (0,\pi)\quad \sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin(2n-1)x}{(2n-1)} = \frac{\pi}{4},\quad x = \frac{\pi}{2}\text{时}\quad \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} = \frac{\pi}{4}$$

2. 在区间 $(-\pi, \pi)$ 上把下列函数展开为 Fourier 级数:
(1) $|x|$; (2) $\sin ax(a \notin \mathbb{Z})$ (3) $x\sin x$.

解：

(1)$f(x)$以 2π周期延拓到$\mathbb{R}$，记作$F(x)$， $f(x+2\pi)=f(x)=f(-x)$

$$a_0=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}|x|dx=\pi,b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}|x|\sin nxdx=0$$

$$a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}|x|\cos nxdx=\frac{2}{\pi}\int_{0}^{\pi}x\cos nxdx=\frac{2((-1)^n-1)}{n^2\pi}$$

$$f(x)\sim F(x)|_{(-\pi,\pi)}=\frac{\pi}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2((-1)^n-1)}{n^2\pi}\cos nx=f(x).$$

(2)$f(x)$以 2π周期延拓到$\mathbb{R}$，记作$F(x)$， $f(x+2\pi)=f(x)=-f(-x)$

$$a_0=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)dx=0,a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nxdx=0$$

$$b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nxdx=\frac{2}{\pi}\int_{0}^{\pi}\sin ax\sin nxdx=\frac{2n(-1)^n\sin a\pi}{\pi(a^2-n^2)}$$

$$f(x)\sim F(x)|_{(-\pi,\pi)}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n(-1)^n\sin a\pi}{\pi(a^2-n^2)}\sin nx=f(x).$$

(3)$f(x)$以 2π周期延拓到$\mathbb{R}$，记作$F(x)$， $f(x+2\pi)=f(x)=f(-x)$

$$a_0=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)dx=2,b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}x\sin x\sin nxdx=0$$

$$a_1=-\frac{1}{2},\qquad a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}x\sin x\cos nxdx=\frac{2(-1)^{n-1}}{n^2-1}\quad(n\geqslant 2),$$

$$f(x)\sim F(x)|_{(-\pi,\pi)}=1-\frac{1}{2}\cos x+\sum_{n=2}^{\infty}\frac{2(-1)^{n-1}}{n^2-1}\cos nx=f(x).$$

3. 把 $f(x)=x-[x]$($[x]$ 是不超过 x 的整数) 在 [0,1] 上展开为 Fourier 级数.

解:

$$2l=1,\omega=2n\pi,a_0=\frac{1}{l}\int_0^1 xdx=1,$$

$$a_n=\frac{1}{l}\int_0^1 x\cos\omega xdx=0,b_n=\frac{1}{l}\int_0^1 x\sin\omega xdx=\frac{-1}{n\pi}$$

$$f(x)\sim F(x)|_{[0,1]}=\frac{1}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}-\frac{1}{n\pi}\sin 2n\pi x=\begin{cases}f(x), & x\neq 1\\ \frac{1}{2}, & x=1\end{cases}$$

4. 利用 $\cos ax$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上的 Fourier 展开式, 证明:

$$(1)\ \cot x = \frac{1}{x} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2x}{x^2 - n^2\pi^2} (x \neq k\pi, k = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots)$$

$$(2)\ \frac{1}{\sin x} = \frac{1}{x} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2x}{x^2 - n^2\pi^2} (x \neq k\pi, k = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots)$$

证明：

$$f(x)\text{以 } 2\pi\text{周期延拓到}\mathbb{R}\text{ , 记作}F(x), \quad f(x+2\pi) = f(x) = f(-x)$$

$$a_0 = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} \cos ax dx = \frac{2}{a\pi} \cdot \sin ax|_0^{\pi} = \frac{2\sin a\pi}{a\pi}, b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} \cos ax \sin nx dx = 0$$

$$a_n = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} \cos ax \cos nx dx = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} [\cos(a+n)x + \cos(a-n)x] dx$$

$$= \frac{1}{\pi}\left(\frac{\sin(a+n)\pi}{a+n} + \frac{\sin(a-n)\pi}{a-n}\right) = \frac{2a \sin a\pi (-1)^n}{\pi(a^2 - n^2)}$$

$$f(x) \sim F(x)|_{[-\pi,\pi]} = \frac{\sin a\pi}{a\pi} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\pi}\left(\frac{\sin(a+n)\pi}{a+n} + \frac{\sin(a-n)\pi}{a-n}\right) \cos nx = \cos ax, x \in [0,\pi].$$

$$\text{取}x = \pi, \frac{\sin a\pi}{a\pi} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\pi}\left(\frac{\sin(a+n)\pi}{a+n} + \frac{\sin(a-n)\pi}{a-n}\right) = \cos a\pi,$$

$$\therefore \cot x = \frac{1}{x} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2x}{x^2 - n^2\pi^2} (x \neq k\pi, k = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots)$$

$$\text{取}x = 0, \frac{\sin a\pi}{a\pi} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\pi}\left(\frac{\sin(a+n)\pi}{a+n} + \frac{\sin(a-n)\pi}{a-n}\right) = 1,$$

$$\therefore \frac{1}{\sin x} = \frac{1}{x} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2x}{x^2 - n^2\pi^2} (x \neq k\pi, k = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots)$$

□

5. 证明: 对任意实数 x, 有

$$|\cos x|=\frac{2}{\pi}+\frac{4}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{4n^2-1}\cos 2nx$$

$$|\sin x|=\frac{2}{\pi}-\frac{4}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{4n^2-1}\cos 2nx$$

证明 $a_0=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}|\cos x|\mathrm{d}x=\frac{4}{\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos x\ \mathrm{d}x=\frac{4}{\pi}, b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}|\cos x|\sin nxdx\equiv 0,$

$$a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}|\cos x|\cos nx\ \mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}\left(\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos x\cos nx\ \mathrm{d}x-\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\cos x\cos nx\ \mathrm{d}x\right)$$

$$=\frac{1}{\pi}\left(\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\cos(1+n)x+\cos(1-n)x)\quad dx-\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}(\cos(1+n)x+\cos(1-n)x)\quad dx\right)$$

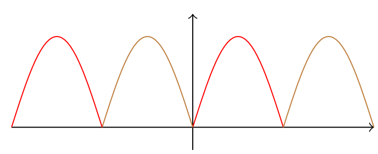
$$=\frac{2}{\pi}\cdot\left(\frac{\sin(1+n)\frac{\pi}{2}}{1+n}+\frac{\sin(1-n)\frac{\pi}{2}}{1-n}\right)=\frac{(-1)^{n-1}}{4n^2-1}$$

$$\therefore|\cos x|=\frac{2}{\pi}+\frac{4}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{4n^2-1}\cos 2nx,$$

$$|\sin x|=\left|\cos(\frac{\pi}{2}-x)\right|=\frac{2}{\pi}-\frac{4}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{4n^2-1}\cos 2nx.$$

□

|sin x| 图像



6. 对 $x\in(0,2\pi)$ 以及 $a\neq 0$, 求证:

$$\mathrm{e}^{ax}=\frac{\mathrm{e}^{2a\pi}-1}{\pi}\left(\frac{1}{2a}+\sum_{k=1}^{\infty}\frac{a\cos kx-k\sin kx}{k^2+a^2}\right)$$

证明

$$a_0=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}\mathrm{e}^{ax}\ \mathrm{d}x=\frac{1}{\pi}\cdot\frac{1}{a}\mathrm{e}^{ax}\Big|_0^{2\pi}=\frac{1}{a\pi}\left(\mathrm{e}^{2a\pi}-1\right)$$

$$a_n=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}\mathrm{e}^{ax}\cos nx\ \mathrm{d}x=\frac{1}{\pi}\cdot\frac{a\mathrm{e}^{ax}\cos nx}{a^2+n^2}\Big|_0^{2\pi}=\frac{\left(\mathrm{e}^{2a\pi}-1\right)a}{\pi\left(a^2+n^2\right)}$$

$$b_n=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}\mathrm{e}^{ax}\sin nx\ \mathrm{d}x=\frac{1}{\pi}\cdot\frac{-n\mathrm{e}^{ax}\cos nx}{a^2+n^2}\Big|_0^{2\pi}=\frac{\left(1-\mathrm{e}^{2a\pi}\right)n}{\pi\left(a^2+n^2\right)}$$

$$\therefore\mathrm{e}^{ax}=\frac{\mathrm{e}^{2a\pi}-1}{\pi}\left(\frac{1}{2a}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a\cos nx-n\sin nx}{n^2+a^2}\right)$$

□

7. 对展开式

$$x=2\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{\sin nx}{n}(-\pi<x<\pi)$$

逐项积分, 求函数 x^2,x^3 和 x^4 在区间 $(-\pi,\pi)$ 上的 Fourier 展开式, 并证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^6}=\frac{\pi^6}{945},\quad \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^8}=\frac{\pi^8}{9450}$$

证明:

$$x=2\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{\sin nx}{n}(-\pi<x<\pi)$$

积分得$\frac{1}{2}x^2=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{2}{n^2}(1-\cos nx)$, x^2的 Fouier 常数项为$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}x^2\ \mathrm{d}x=\frac{\pi^2}{3}$

$$\therefore x^2=\frac{\pi^2}{3}+4\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^2}\cos nx, x\in(-\pi,\pi)$$

$$x^3=\pi^2x+12\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^3}\sin nx=2\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(6-\pi^2n^2\right)\frac{\sin nx}{n^3}, x\in(-\pi,\pi)$$

(x用 Fouier 级数替代得到上式)

$$\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}x^6\ \mathrm{d}x=\sum_{n=1}^{\infty}\left(2\cdot(-1)^n\left(6-\pi^2n^2\right)\frac{1}{n^3}\right)^2(Parseval)$$

$\therefore\frac{2}{7}\pi^6=\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{4\pi^4}{n^2}-\frac{48\pi^2}{n^4}+\frac{144}{n^6}\right)$, 有$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^4}=\frac{\pi^4}{90}$ 与$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}=\frac{\pi^2}{6}$, 得$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^6}=\frac{\pi^6}{945}$

x^4的 Fouier 常数项为$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}x^4\ \mathrm{d}x=\frac{\pi^4}{5}$

$$x^4=\frac{\pi^4}{5}+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{8\pi^2}{n^2}-\frac{48}{n^4}\right)\cos nx,$$

$$\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}x^8\ \mathrm{d}x=\frac{2\pi^8}{25}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{8\pi^2}{n^2}-\frac{48}{n^4}\right)^2,$$

$$\therefore\quad\frac{2\pi^8}{9}=\frac{2\pi^8}{25}+64\pi^4\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^4}-768\pi^2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^6}+2304\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^8},$$

代入前述$\sum n^{-4}=\frac{\pi^4}{90}$, $\sum n^{-6}=\frac{\pi^6}{945}$, 得$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^8}=\frac{\pi^8}{9450}$.

□

8. 设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\pi-1}{2}x, & 0\leqslant x\leqslant 1,\\ \dfrac{\pi-x}{2}, & 1<x\leqslant\pi\end{cases}$

证明:

$$f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin n}{n^2}\sin nx(0\leqslant x\leqslant\pi)$$

$$\begin{aligned}
&f(x)\text{以 }2\pi\text{奇延拓到}\mathbb{R}\text{，记作}F(x),\quad f(x+2\pi)=f(x)=-f(-x)\\
&a_0=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)dx=0,\quad a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nxdx=0\\
b_n=&\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nxdx=\frac{2}{\pi}\int_0^1\frac{(\pi-1)x}{2}\sin nxdx+\frac{2}{\pi}\int_1^{\pi}\frac{\pi-x}{2}\sin nxdx\\
=&\frac{\pi-1}{\pi}\int_0^1 x\sin nxdx+\int_1^{\pi}\sin nxdx+\frac{1}{\pi}\int_{-11}^{\pi}-x\sin nxdx\\
=&\frac{\pi-1}{\pi}\left(\frac{\sin nx}{n^2}-\frac{x\cos nx}{n}\right)\Bigg|_0^1+\left(-\frac{\cos nx}{n}\right)\Bigg|_1^{\pi}+\frac{1}{\pi}\left(\frac{x\cos nx}{n}-\frac{\sin n}{n^2}\right)\Bigg|_1^{\pi}\\
=&\frac{\sin n}{n^2}\\
&f(x)\sim\sum_{i=1}^{\infty}\frac{\sin n}{n^2}\sin nx=f(x)\quad(0\leqslant x\leqslant\pi)
\end{aligned}$$

□

9. 利用上题的结果, 证明:

$$(1)\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin n}{n}=\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{\sin n}{n}\right)^2=\frac{\pi-1}{2};\quad (2)\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin^2 n}{n^4}=\frac{(\pi-1)^2}{6}.$$

证明：

$$\begin{aligned}
(1)f'(x)=\sum_{i=1}^{\infty}\frac{\sin n}{n}\cos nx, x=0, \frac{\sin n}{n}=\frac{\pi-1}{2},\\
f(x)=\sum_{i=1}^{\infty}\frac{\sin n}{n^2}\sin nx, x=1, \sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{\sin n}{n}\right)^2=\frac{\pi-1}{2}\\
(2)\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)^2\ \mathrm{d}x=\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{\sin n}{n^2}\right)^2(Parseval)\\
\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin^2 n}{n^4}=\frac{(\pi-1)^2}{6}
\end{aligned}$$

□

12.4 习题　Fourier 变换

1. 用 Fourier 积分表示下列函数:
(1) $f(x) = \begin{cases} 0, & x \leqslant 0 \\ kx, & 0 < x < T \\ 0, & x \geqslant T \end{cases}$ (2) $f(x) = \begin{cases} \operatorname{sgn} x, & |x| \leqslant 1 \\ 0, & |x| > 1 \end{cases}$ (3) $f(x) = \dfrac{1}{a^2+x^2}(a>0)$

解：

$$(1)\ f(x) = \int_0^{+\infty} [a(\lambda)\cos\lambda x + b(\lambda)\sin\lambda x]d\lambda, f(x)\text{绝对可积}$$

$$a(\lambda) = \frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\cos\lambda t dt = \frac{k}{\pi}\int_0^T t\cos\lambda t dt$$

$$= \frac{k}{\pi}\left(\frac{x\sin\lambda x}{\lambda} + \frac{\cos\lambda x}{\lambda^2}\right)\Big|_0^T = \frac{k}{\pi}\left(\frac{\lambda T\sin\lambda T + \cos\lambda T - 1}{\lambda^2}\right)$$

$$b(\lambda) = \frac{k}{\pi}\left(\frac{\sin(\lambda T) - \lambda T\cos(\lambda T)}{\lambda^2}\right)$$

$$f(x) \sim \int_0^{+\infty}\left[\frac{k}{\lambda^2\pi}(\lambda T\sin\lambda T + \cos\lambda T - 1)\cos\lambda x + \frac{k}{\lambda^2\pi}(\sin\lambda T - \lambda T\cos\lambda T)\sin\lambda x\right]d\lambda$$

$$= \begin{cases} 0, & x \leqslant 0 \\ kx, & 0 < x < T \\ \frac{kT}{2}, & x = T, \\ 0, & x > T \end{cases}$$

$$(2)\ f(x) = \int_0^{+\infty} [a(\lambda)\cos\lambda x + b(\lambda)\sin\lambda x]d\lambda, f(x)\text{绝对可积}$$

$$a(\lambda) \equiv 0, \quad b(\lambda) = \frac{2}{\lambda\pi}(1-\cos\lambda)$$

$$f(x) \sim \int_0^{+\infty}\frac{2}{\lambda\pi}(1-\cos\lambda)\sin\lambda x d\lambda$$

$$(3)\ \because \int_{-\infty}^{+\infty}|f(x)|dx = \frac{2}{a}\arctan\frac{x}{a}\Big|_0^{+\infty} = \frac{\pi}{a}\ \therefore f(x)\text{绝对可积}, b(\lambda) \equiv 0,$$

$$a(\lambda) = \frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\cos\lambda x}{a^2+x^2} = \frac{2}{\pi}\left(\frac{\pi}{2a}e^{-a\lambda}\right) = \frac{e^{-a\lambda}}{a}(13\text{ 章中 Laplace 积分}),$$

$$f(x) \sim \int_0^{+\infty}\frac{e^{-a\lambda}}{a}\cos\lambda x d\lambda = \frac{f(x+0)+f(x-0)}{2} = f(x)$$

2. 求下列函数的 Fourier 变换:
(1) $f(x) = x\mathrm{e}^{-a|x|}(a>0)$ (2) $f(x) = \mathrm{e}^{-a|x|}\cos bx(a>0)$ (3) $f(x) = \begin{cases} \cos x, & |x| \leqslant \frac{\pi}{2} \\ 0, & |x| > \frac{\pi}{2} \end{cases}$

解：

$$(1)\because f(x)\text{为奇函数}$$

$$F_o(\lambda) = -2i\int_0^{+\infty} f(t)\sin\lambda t dt = -2i\int_0^{+\infty} te^{-at}\sin\lambda t dt$$

$$= -2i\cdot\left.\frac{e^{-ax}\left(-\lambda\left(a^2x+2a+\lambda^2x\right)\cos(\lambda x)-\left(a^3x+a^2+a\lambda^2x-\lambda^2\right)\sin(\lambda x)\right)}{\left(a^2+\lambda^2\right)^2}\right|_0^{+\infty}$$

$$= -\frac{4a\lambda i}{(a^2+\lambda^2)^2}$$

$$(2)\because f(x)\text{为偶函数}$$

$$F_e(\lambda) = 2\int_0^{+\infty} f(t)\cos\lambda t dt = 2\int_0^{+\infty} e^{-at}\cos bt\cos\lambda t dt$$

$$= \int_0^{+\infty} e^{-at}(\cos(b-\lambda)t+\cos(b+\lambda)t)dt$$

$$= e^{-at}\left.\left(\frac{(b-\lambda)\sin(b-\lambda)t-a\cos(b-\lambda)t}{a^2+(b-\lambda)^2}+\frac{(b+\lambda)\sin(x(b+\lambda))-a\cos(x(b+\lambda))}{a^2+(b+\lambda)^2}\right)\right|_0^{+\infty}$$

$$= \frac{a}{a^2+(b-\lambda)^2}+\frac{a}{a^2+(b+\lambda)^2}$$

$$(3)\ f(x)\text{绝对可积}F(\lambda) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-i\lambda t}dt$$

$$= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\left(\frac{e^{it}+e^{-it}}{2}\right)e^{-i\lambda t}dt = \left.\left(\frac{e^{i(1-\lambda)t}}{2i(1-\lambda)}-\frac{e^{-i(1+\lambda)t}}{2i(\lambda+1)}\right)\right|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}$$

$$= \frac{2\cos\left(\frac{\pi\lambda}{2}\right)}{1-\lambda^2}$$

3. 按指定的要求将函数 $f(x) = \mathrm{e}^{-x}(0 \leqslant x < +\infty)$ 表示成 Fourier 积分.

(1) 用偶性开拓; (2) 用奇性开拓.

解： 3(1) $$f_1(x)=\begin{cases} e^{-x}, & 0\leqslant x<+\infty \\ e^{x}, & -\infty<x\leqslant 0\end{cases}$$

$$a_1(\lambda)=\frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\cos\lambda t dt=\frac{2}{\pi}\int_0^{+\infty} e^{-x}\cos\lambda t e dt$$

$$=\frac{2}{\pi}\left(\frac{\lambda\sin\lambda x-\cos\lambda x}{\left(\lambda^2+1\right)e^{x}}\right)\Bigg|_0^{+\infty}=\frac{2}{\pi\left(\lambda^2+1\right)}, b_1(\lambda)=0,$$

$$f_1(x)=\int_0^{+\infty}\frac{2\cos\lambda x}{\pi\left(\lambda^2+1\right)}d\lambda$$

(2) $$f_2(x)=\begin{cases} e^{-x} & ,0<x<+\infty \\ 0 & ,x=0 \\ -e^{x} & ,-\infty<x<0\end{cases}$$

$$b_2(\lambda)=\frac{2}{\pi}\int_0^{+\infty} e^{-x}\sin\lambda t dt=\frac{2\lambda}{\pi\left(\lambda^2+1\right),}\quad a_2(\lambda)=0$$

$$f_2(x)=\int_0^{+\infty}\frac{2\lambda\sin\lambda x}{\pi\left(\lambda^2+1\right)}d\lambda$$

4. 求函数

$$f(x)=\begin{cases} 0, & |x|>1 \\ 1, & |x|<1\end{cases}\text{ 的 Fourier 变换. 由此证明}$$

$$\int_0^{+\infty}\frac{\sin\alpha\cos\alpha x}{\alpha}\mathrm{d}\alpha=\begin{cases}\frac{\pi}{2}, & |x|<1 \\ \frac{\pi}{4}, & |x|=1 \\ 0, & |x|>1\end{cases}$$

证明： $f(x)$ 为偶函数, $b(\lambda)=\frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\sin\lambda t dt=0$，

$$a(\lambda)=\frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\cos\lambda t\ \mathrm{d}t=\frac{2}{\pi}\int_0^{1}\cos\lambda t\ \mathrm{d}t=\frac{2\sin\lambda}{\pi\lambda},$$

$$f(x)=\int_0^{+\infty}\frac{2\sin\lambda\cos\lambda x}{\lambda\pi}\ \mathrm{d}\lambda=\begin{cases} 1, & |x|<1, \\ \frac{1}{2}, & |x|=1, \\ 0, & |x|>1,\end{cases}$$

$$\therefore\int_0^{+\infty}\frac{\sin u\cos ux}{u}\ \mathrm{d}u=\begin{cases}\frac{\pi}{2}, & |x|<1, \\ \frac{\pi}{4}, & |x|=1, \\ 0, & |x|>1.\end{cases}$$

□

5. 求函数 $F(\lambda)=\lambda \mathrm{e}^{-\beta|\lambda|}(\beta>0)$ 的 Fourier 逆变换.

解:

$$
\begin{aligned}
f(x) &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} F(\lambda) e^{i\lambda x} d\lambda = \frac{i}{\pi}\int_{0}^{+\infty} \lambda e^{-\beta\lambda}\sin(\lambda x)\, d\lambda \\
&= -\frac{i}{\pi}\frac{\partial}{\partial x}\int_{0}^{+\infty} e^{-\beta\lambda}\cos(\lambda x)\, d\lambda = -\frac{i}{\pi}\frac{\partial}{\partial x}\frac{\beta}{\beta^2+x^2} = \frac{2i\beta x}{\pi\left(\beta^2+x^2\right)^2}.
\end{aligned}
$$

12.5 第 12 章综合习题

1. 证明: 级数 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\frac{\sin nx}{\ln n}$ 在不包含 2π 整数倍的闭区间上一致收敛, 但它不是任意在 $[-\pi,\pi]$ 上平方可积函数的 Fourier 级数

证明 设 $[a,b]\subset(0,2\pi)$. 则当 $x\in[a,b]$ 时, 有

$$\left|\sum_{k=1}^{n}\sin(kx)\right|=\left|\frac{\cos\frac{x}{2}-\cos\frac{(2n+1)x}{2}}{2\sin\frac{x}{2}}\right|\leqslant\frac{1}{\sin\frac{x}{2}}$$

加之 $\frac{1}{\ln n}$ 单减趋零，由 Dirichlet 判别法，级数 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\frac{\sin nx}{\ln n}$ 在 $[a,b]$ 一致 con，
又级数以 2π 为周期，故级数在不包含 2π 整数倍的闭区间上一致收敛

第二小问采取反证法，若该级数在 $[-\pi,\pi]$ 上平方可积, 则由 Bessel 不等式

$$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{\ln^2 n}<+\infty \quad \text{, 这与它是发散级数矛盾.}$$

□

2. 证明下列等式:

(1) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{\cos nx}{n}=\ln\left(2\cos\frac{x}{2}\right)(-\pi<x<\pi)$

(2) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{\cos nx}{n}=-\ln\left(2\sin\frac{x}{2}\right)\quad(0<x<2\pi)$

证明 令 $f(x)=\ln\left(2\cos\frac{x}{2}\right),(-\pi<x<\pi)$. 则 $f(x)$ 是连续可导的偶函数.

$$\therefore b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nx\ \mathrm{d}x=0$$

$$a_0=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\ln\left(2\cos\frac{x}{2}\right)\mathrm{d}x=2\ln 2+\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\ln\left(\cos\frac{x}{2}\right)\mathrm{d}x$$

由于 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln(\sin x)\,dx=-\frac{\pi}{2}\ln 2$，并作代换 $u=x/2$，可知 $a_0=0$.

对于 $n=1,2,\cdots$, 应用分部积分及变换 $x=\pi-t$, 我们有

$$
\begin{aligned}
a_n &= \frac{2}{\pi}\int_0^\pi \ln\left(2\cos\frac{x}{2}\right)\cos nx\ \mathrm{d}x \\
&= \frac{2}{\pi}\ln\left(2\cos\frac{x}{2}\right)\frac{\sin nx}{n}\bigg|_0^\pi + \frac{1}{n\pi}\int_0^\pi \frac{\sin nx\sin\frac{x}{2}}{\cos\frac{x}{2}}\ \mathrm{d}x \\
&= \frac{(-1)^{n-1}}{n\pi}\int_0^\pi \frac{\sin nx\cos\frac{x}{2}}{\sin\frac{x}{2}}\ \mathrm{d}x
\end{aligned}
$$

$$
\text{又}\because \sin nx\cos\frac{x}{2} = \frac{1}{2}\sin\left(n+\frac{1}{2}\right)x + \frac{1}{2}\sin\left(n-\frac{1}{2}\right)x
$$

$$
\frac{\sin\left(n+\frac{1}{2}\right)x}{2\sin\frac{x}{2}} = \frac{1}{2}+\sum_{k=1}^{n}\cos kx,\ \frac{\sin\left(n-\frac{1}{2}\right)x}{2\sin\frac{x}{2}} = \frac{1}{2}+\sum_{k=1}^{n-1}\cos kx
$$

$\therefore a_n = \dfrac{(-1)^{n-1}}{n}, n=1,2,\cdots$. 由 Dirichlet 收敛定理知 (1) 成立. 类似地, 可证明 (2).
只需要设 $f(x)=\ln\left(2\sin\dfrac{x}{2}\right)\quad(0<x<2\pi)$ 得到 $a_n=\dfrac{(-1)}{n}, n=1,2,\cdots$ □

3. 设 f 是周期为 2π 的可积且绝对可积函数. 证明:
(1) 如果 f 在 $(0,2\pi)$ 上递减, 那么 $b_n \geqslant 0$;
(2) 如果 f 在 $(0,2\pi)$ 上递增, 那么 $b_n \leqslant 0$.

证明　只需证明 f 在 $(0,2\pi)$ 上递减的情况. 因为无界递减函数可用有界递减函数逼近, 所以可以只对 $f(x)$ 是有界的函数证明. 根据第二积分中值定理, 对于 $[s,t]\subset(0,2\pi)$, 存在 $\xi\in[s,t]$ 使得

$$
\begin{aligned}
\int_s^t f(x)\sin nx\ \mathrm{d}x &= f(s)\int_s^\xi \sin nx\ \mathrm{d}x + f(t)\int_\xi^t \sin nx\ \mathrm{d}x \\
&= f(s)\frac{\cos ns-\cos n\xi}{n} + f(t)\frac{\cos n\xi-\cos nt}{n} \\
&= \frac{1-\cos n\xi}{n}(f(s)-f(t)) + f(s)\frac{\cos ns-1}{n} + f(t)\frac{1-\cos nt}{n} \\
&\geqslant f(s)\frac{\cos ns-1}{n} + f(t)\frac{1-\cos nt}{n}
\end{aligned}
$$

令$s\to 0, t\to 2\pi$, 得$2b_n\geqslant 0$. 所以$b_n\geqslant 0$. □

4. 设 f 是周期为 2π 且在 $[-\pi,\pi]$ 上 Riemann 可积的函数. 如果它在 $(-\pi,\pi)$ 上单调, 证明:

$$
a_n = O\left(\frac{1}{n}\right), b_n = O\left(\frac{1}{n}\right)(n\to\infty).
$$

证明 根据第二积分中值定理, 存在 $\xi \in [-\pi, \pi]$ 使得

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos nx \, \mathrm{d}x \\ &= \frac{1}{\pi}\left(f(-\pi)\int_{-\pi}^{\xi}\cos nx \, \mathrm{d}x + f(\pi)\int_{\xi}^{\pi}\cos nx \, \mathrm{d}x\right) \\ &= \frac{1}{\pi}\left(f(-\pi)\frac{\sin n\xi}{n} - f(\pi)\frac{\sin n\xi}{n}\right) = O\left(\frac{1}{n}\right) \end{aligned}$$

同理, 可证 $b_n = O\left(\frac{1}{n}\right)$.

★ 补充两个定理

(Riemann-Lebesgue 引理) 设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上 Riemann 可积, 则有

$$\lim_{\lambda\to+\infty}\int_a^b f(x)\cos(\lambda x)\mathrm{d}x = 0$$
$$\lim_{\lambda\to+\infty}\int_a^b f(x)\sin(\lambda x)\mathrm{d}x = 0$$

(广义 Riemann-Lebesgue 引理) 设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上 Riemann 可积, 函数 $g(x)$ 以正数 T 为周期, 且在 $[0,T]$ 上可积, 则有

$$\lim_{n\to+\infty}\int_a^b f(x)g(nx)\mathrm{d}x = \frac{1}{T}\int_0^T g(x)\mathrm{d}x\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$$

证明 情形 1 : $g(x) \geqslant 0$ 时, 取自然数 m 使得 $[a,b] \subset [-mT, mT]$, 令

$$F(x) = \begin{cases} f(x), & x \in [a,b] \\ 0, & x \in [-mT, mT]\backslash[a,b] \end{cases}$$

则有

$$\int_a^b f(x)g(nx)\mathrm{d}x = \int_{-mT}^{mT} F(x)g(nx)\mathrm{d}x$$
$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = \int_{-mT}^{mT} F(x)\mathrm{d}x$$

考虑分割 $-mT, -mT+\frac{T}{n}, -mT+\frac{2T}{n}, \cdots, -mT+\frac{2mnT}{n}$, 我们有

$$\int_a^b f(x)g(nx)\mathrm{d}x = \sum_{k=0}^{2mn-1}\int_{-mT+\frac{kT}{n}}^{-mT+\frac{(k+1)T}{n}} F(x)g(nx)\mathrm{d}x$$

由于 $g(nx) \geqslant 0$, 根据第一积分中值定理, 存在

$$x_k \in \left[-mT+\frac{kT}{n}, -mT+\frac{k+1}{n}T\right]$$

使得

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x)g(nx)\mathrm{d}x &= \sum_{k=0}^{2mn-1} F\left(x_k\right)\int_{-mT+\frac{kT}{n}}^{-mT+\frac{(k+1)T}{n}} g(nx)\mathrm{d}x = \sum_{k=0}^{2mn-1} F\left(x_k\right)\frac{1}{n}\int_0^T g(x-mnT+kT)\mathrm{d}x \\ &= \sum_{k=0}^{2mn-1} F\left(x_k\right)\frac{1}{n}\int_0^T g(x)\mathrm{d}x = \frac{1}{T}\int_0^T g(x)\mathrm{d}x \sum_{k=0}^{2mn-1} F\left(x_k\right)\cdot\frac{T}{n}\end{aligned}$$

因为 $\displaystyle\sum_{k=0}^{2mn-1} F\left(x_k\right)\cdot\frac{T}{n}$ 介于函数 $F(x)$ 在区间 $[-mT, mT]$ 上关于前述分割的 Darboux 上和与 Darboux 下和之间, 所以

$$\lim_{n\to+\infty}\sum_{k=0}^{2mn-1} F\left(x_k\right)\cdot\frac{T}{n} = \int_{-mT}^{mT} F(x)\mathrm{d}x = \int_a^b f(x)\mathrm{d}x$$

于是

$$\lim_{n\to+\infty}\int_a^b f(x)g(nx)\mathrm{d}x = \frac{1}{T}\int_0^T g(x)\mathrm{d}x\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$$

情形 2: 对一般的 $g(x)$, 利用

$$g(x) = \frac{|g(x)|+g(x)}{2} - \frac{|g(x)|-g(x)}{2}$$

有 $\displaystyle\int_a^b f(x)g(nx)\mathrm{d}x = \int_a^b f(x)\frac{|g(nx)|+g(nx)}{2}\mathrm{d}x - \int_a^b f(x)\frac{|g(nx)|-g(nx)}{2}\mathrm{d}x$

根据情形 1 的结论, 得

$$\begin{aligned}&\lim_{n\to+\infty}\int_a^b f(x)g(nx)\mathrm{d}x \\ =&\frac{1}{T}\int_0^T \frac{|g(x)|+g(x)}{2}\mathrm{d}x\int_a^b f(x)\mathrm{d}x - \frac{1}{T}\int_0^T \frac{|g(x)|-g(x)}{2}\mathrm{d}x\int_a^b f(x)\mathrm{d}x \\ =&\frac{1}{T}\int_0^T g(x)\mathrm{d}x\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\end{aligned}$$

至此证明了广义 Riemann-Lebesgue 定理 □

5. 设 f 在 $[-a, a]$ 上连续, 且在 $x=0$ 处可导. 求证:

$$\lim_{\lambda\to+\infty}\int_{-a}^a \frac{1-\cos\lambda x}{x} f(x)\mathrm{d}x = \int_0^a \frac{f(x)-f(-x)}{x}\mathrm{d}x.$$

证明 作变换 $x=-t$, 有

$$\int_{-a}^0 \frac{1-\cos\lambda x}{x} f(x)\mathrm{d}x = \int_a^0 \frac{1-\cos\lambda t}{t} f(-t)\mathrm{d}t.$$

$$\therefore \int_{-a}^a \frac{1-\cos\lambda x}{x} f(x)\mathrm{d}x = \int_0^a \frac{f(x)-f(-x)}{x}\mathrm{d}x - \int_0^a F(x)\cos\lambda x\,\mathrm{d}x$$

其中 $F(x)=\begin{cases}\dfrac{f(x)-f(-x)}{x}, & x\neq 0\\ 2f'(0), & x=0.\end{cases}$ 由于 $f(x)$ 在 $[-a,a]$ 上连续, 且在 $x=0$ 处可导, 可知 $F(x)$ 在 $[-a,a]$ 连续. 根据 Riemann-Lebesgue 引理,

上式右端第二个积分当 $\lambda\to+\infty$ 时趋于零. 故结论得证 □

6. 设 f 在 $[a,b]$ 上 Riemann 可积. 证明:

$$\lim_{\lambda\to+\infty}\int_a^b f(x)|\cos\lambda x|\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x,$$
$$\lim_{\lambda\to+\infty}\int_a^b f(x)|\sin\lambda x|\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x.$$

证明　根据习题 12.3 的结论, 对 $x\in\mathbb{R}$, 有

$$|\cos x|=\frac{2}{\pi}+\frac{4}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{4n^2-1}\cos 2nx$$
$$|\sin x|=\frac{2}{\pi}-\frac{4}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{4n^2-1}\cos 2nx$$

因此

$$f(x)|\cos\lambda x|=\frac{2}{\pi}f(x)+\frac{4}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{4n^2-1}f(x)\cos 2n\lambda x$$

由于 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 可积, 可知 $f(x)$ 有界, 因而上面式子右端的级数关于 x 在 $[a,b]$ 上一致 con.

$$\therefore \text{考虑积分}\int_a^b f(x)|\cos\lambda x|\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x+\frac{4}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{4n^2-1}\int_a^b f(x)\cos 2n\lambda x\ \mathrm{d}x$$

此式右端的级数关于 λ 一致 con. 再由 Riemann-Lebesgue 引理, 可得

$$\lim_{\lambda\to+\infty}\int_a^b f(x)|\cos\lambda x|\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$$
$$\text{同理可得}\lim_{\lambda\to+\infty}\int_a^b f(x)|\sin\lambda x|\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$$

7. 设 f 是周期为 2π 的连续函数. 令

$$F(x)=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(t)f(x+t)\mathrm{d}t$$

用 a_n,b_n 和 A_n,B_n 分别表示 f 和 F 的 Fourier 系数. 证明:

$$A_0=a_0^2, A_n=a_n^2+b_n^2, B_n=0\ .$$

由此推出 f 的 Parseval 等式.

证明：因为 f 是周期为 2π 的连续函数, 所以 f 是有界函数, 即, 存在 $M>0$ 使得 $|f(x)|<M$ 对 $x\in\mathbb{R}$ 成立. $f(x)$ 也是在 $\mathbb{R}$ 上一致连续函数. 因此对任意正数 ε 存在 $\delta>0$ 使得当 $|x_1-x_2|<\delta$ 时, 有

$$|f(x_1)-f(x_2)|\leqslant\frac{\varepsilon}{2M}.$$

因此, 对给定 x_0 当 $|x-x_0|<\delta$ 时, 有

$$\begin{aligned}|F(x)-F(x_0)|&=\frac{1}{\pi}\left|\int_{-\pi}^{\pi}f(t)\left[f(x+t)-f(x_0+t)\right]\mathrm{d}t\right|\\&\leqslant\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\left|f(t)\left[f(x+t)-f(x_0+t)\right]\right|\mathrm{d}t\\&\leqslant\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}M\cdot\frac{\varepsilon}{2M}\ \mathrm{d}t=\varepsilon\end{aligned}$$

这说明 $F(x)$ 在 x_0 连续. $F(x)$ 是以 2π 为周期的函数是显然的. 故 $F(x)$ 是以 2π 为周期的连续函数. 也容易证明当 $f(x)$ 可导时, $F(x)$ 也可导.

$$F(-x)=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(t)f(-x+t)\mathrm{d}t=\frac{1}{\pi}\int_{-x-\pi}^{-x+\pi}f(x+u)f(u)\mathrm{d}u$$

(作变换 $t=x+u$)

$$\begin{aligned}&=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x+u)f(u)\mathrm{d}u\\&=F(x)\end{aligned}$$

(利用 f 的周期性)

$$\begin{aligned}&\text{故}F(x)\text{ 是以}2\pi\text{ 为周期的函数. 因此}B_n=0.\text{ 对于}n=0,1,2,\cdots,\\A_n&=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}F(x)\cos nx\ \mathrm{d}x=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\left(\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(t)f(x+t)\mathrm{d}t\right)\cos nx\ \mathrm{d}x\\&=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(t)\left(\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x+t)\cos nx\ \mathrm{d}x\right)\mathrm{d}t\\&=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(t)\left(\frac{1}{\pi}\int_{-\pi+t}^{\pi+t}f(u)\cos n(u-t)\mathrm{d}u\right)\mathrm{d}t\\&=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(t)\left(\frac{1}{\pi}\int_{-\pi+t}^{\pi+t}f(u)(\cos nu\cos nt+\sin nu\sin nt)\mathrm{d}u\right)\mathrm{d}t\\&=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(t)\left(a_n\cos nt+b_n\sin nt\right)\mathrm{d}t=\begin{cases}a_n^2+b_n^2, & n\geqslant 1\\a_0^2, & n=0\end{cases}\end{aligned}$$

当 $f(x)$ 分段可导时, $F(x)$ 也分段可导, 由 Dirichlet 收敛定理, 有

$$F(x)=\frac{A_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}A_n\cos nx=\frac{a_0^2}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n^2+b_n^2\right)\cos nx$$

$$\text{在上式中令 }x=0\text{ 得}\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f^2(t)\mathrm{d}t=\frac{a_0^2}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n^2+b_n^2\right)$$

即 Parseval 等式成立.(这里只对 $f(x)$ 是分段可导的连续函数情况证明, 一般的情况要用 Fourier 级数均值求和的 Fejér 定理. □

8. 设 f 在 $[-\pi,\pi]$ 上连续, 且在此区间上有可积且平方可积的导数 f'.

$$\text{如果 f 满足} f(-\pi)=f(\pi), \int_{-\pi}^{\pi} f(x)\mathrm{d}x=0$$

证明: $\int_{-\pi}^{\pi}\left(f'(x)\right)^2 \mathrm{d}x \geqslant \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x)\mathrm{d}x$ 等号当且仅当 $f(x)=\alpha\cos x+\beta\sin x$ 时成立.

证明 将 f 和 f' 以 2π 为周期延拓到 $\mathbb{R}$. 设函数 $f(x)$ 的 Fourier 系数为 a_n, b_n, 设函数 $f'(x)$ 的 Fourier 系数为 a_n', b_n'.

$$\because f(-\pi)=f(\pi), \int_{-\pi}^{\pi} f(x)\mathrm{d}x=0 \quad a_0=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\mathrm{d}x=0$$

$$\begin{aligned}
a_0' &= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f'(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{\pi}(f(\pi)-f(-\pi))=0\\
a_n' &= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f'(x)\cos nx\ \mathrm{d}x\\
&= \frac{1}{\pi}f(x)\cos nx\Big|_{-\pi}^{\pi}+\frac{n}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin nx\ \mathrm{d}x=nb_n\\
b_n' &= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f'(x)\sin nx\ \mathrm{d}x\\
&= \frac{1}{\pi}f(x)\sin nx\Big|_{-\pi}^{\pi}-\frac{n}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos nx\ \mathrm{d}x=-na_n
\end{aligned}$$

注意到 $f(x)$ 与 $f'(x)$ 都是可积且平方可积的, 根据 Parseval 等式, 有

$$\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f^2(x)\mathrm{d}x=\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n^2+b_n^2\right)$$

$$\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\left(f'(x)\right)^2\ \mathrm{d}x=\sum_{n=1}^{\infty}\left(\left(a_n'\right)^2+\left(b_n'\right)^2\right)=\sum_{n=1}^{\infty} n^2\left(a_n^2+b_n^2\right)$$

$$\therefore \int_{-\pi}^{\pi}\left(f'(x)\right)^2\ \mathrm{d}x \geqslant \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x)\mathrm{d}x.$$

且上式成为等号当且仅当 $a_n=b_n=0(n\geqslant 2)$, 即 $f(x)=\frac{a_0}{2}+a_1\cos x+b_1\sin x=\alpha\cos x+\beta\sin x$

□

13 反常积分和含参积分

13.1 习题 反常积分

1. 判断下列反常积分的收敛性:
(1) $\int_0^{+\infty} \frac{\ln\left(x^2+1\right)}{x}\,\mathrm{d}x$ (2) $\int_0^{+\infty} \sqrt{x}\mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x$; (3) $\int_0^{+\infty} \frac{x\arctan x}{\sqrt[3]{1+x^4}}\,\mathrm{d}x$ (4) $\int_{\mathrm{e}^2}^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x\ln\ln x}$; (5) $\int_0^1 \frac{\ln x}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x$; (6) $\int_0^1 \frac{x^2}{\sqrt[3]{(1-x^2)^5}}\,\mathrm{d}x$ (7) $\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{e}^{\sqrt{x}}-1}$; (8) $\int_0^1 \frac{\sqrt{x}}{\mathrm{e}^{\sin x}-1}\,\mathrm{d}x$; (9) $\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{e}^x-\cos x}$ (10) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\ln\sin x}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x$ (11) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{\sin x}\cos x}$; (12)$\int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^\mu}\mathrm{d}x$

解：(1)

$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln\left(x^2+1\right)}{x}\,\mathrm{d}x = \int_0^1 \frac{\ln\left(x^2+1\right)}{x}\,\mathrm{d}x + \int_1^{+\infty} \frac{\ln\left(x^2+1\right)}{x}\,\mathrm{d}x,$$
$$\lim_{x\to 0} \frac{\ln\left(x^2+1\right)}{x} = 0 \text{ (L'Hospital)}, \ \therefore \int_0^1 \frac{\ln\left(x^2+1\right)}{x}\,\mathrm{d}x\text{Riemann 可积},$$

$$\because \frac{\ln\left(x^2+1\right)}{x} > \frac{1}{x} > 0, \quad x > 2$$

$\int_0^{+\infty} \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x$ div, 积分 $\int_1^{+\infty} \frac{\ln\left(x^2+1\right)}{x}\,\mathrm{d}x$ div, 比较判别法则 div.

（2）

$$\because \lim_{x\to+\infty} \frac{x^2}{e^x} = 0, \therefore x\to+\infty, x^2 < e^x$$
$$\therefore \frac{\sqrt{x}}{e^x} < \frac{\sqrt{x}}{x^2} = \frac{1}{x^{\frac{3}{2}}}$$
$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x \text{ con，比较法极限形式} \int_0^{+\infty} \sqrt{x}\mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x \quad con$$

(3)$x=0$ 不是瑕点,

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x\arctan x}{\sqrt[3]{1+x^4}} \Big/ \frac{1}{x^{\frac{1}{3}}} = \frac{\pi}{2}$$
$$\because \int_0^{+\infty} \frac{1}{x^{\frac{1}{3}}}dx \text{ div, 比较法极限形式} \therefore \int_0^{+\infty} \frac{x\arctan x}{\sqrt[3]{1+x^4}}dx \text{ div}$$

(4)

$$\int_{\mathrm{e}^2}^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x\ln\ln x} = \int_{\mathrm{e}^2}^{+\infty} \frac{\mathrm{d}\ln x}{\ln\ln x} = \int_2^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{\ln t}$$
$$\because \frac{\frac{1}{\ln t}}{\frac{1}{t}} = \frac{t}{\ln t} \to +\infty, \quad t\to+\infty,$$

$\int_2^{+\infty} \frac{1}{t}\,\mathrm{d}t$ div , 比较判别法,div.

(5)

$$\lim_{x\to 1} \frac{\ln x}{\sqrt{1-x^2}} = \lim_{x\to 1} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{-2x}{2\sqrt{1-x^2}}} = \lim_{x\to 1} \frac{-\sqrt{1-x^2}}{x^2} = 0 \text{ (L'Hospital)},$$

$\therefore x=1$ 不是瑕点,

$$\int_0^1 \frac{\ln x}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x=\int_{+\infty}^1 \frac{-\ln t}{\sqrt{1-\frac{1}{t^2}}}\cdot\left(-\frac{1}{t^2}\right)\mathrm{d}t=-\int_1^{+\infty}\frac{\ln t}{t\sqrt{t^2-1}}\,\mathrm{d}t$$

$$\because \lim_{t\to+\infty}\frac{\frac{\ln t}{t\sqrt{t^2-1}}}{\frac{1}{t^{\frac{3}{2}}}}=\lim_{t\to+\infty}\frac{\ln t}{\sqrt{t}}=0$$

$\int_1^{+\infty}\frac{1}{t^{\frac{3}{2}}}\,\mathrm{d}t$ con, 比较判别法, $\int_1^{+\infty}\frac{\ln t}{t\sqrt{t^2-1}}\,\mathrm{d}t$ con, 原式 con.

(6) 当 $x\to1^-$ 时，$\frac{x^2}{(1-x^2)^{5/3}}\sim\frac{1}{2^{5/3}(1-x)^{5/3}}$，故积分发散。

(7) 当 $x\to0^+$ 时，$\frac{1}{e^{\sqrt{x}}-1}\sim x^{-1/2}$；因 $\int_0^1 x^{-1/2}dx$ 收敛，原积分收敛。

(8) 当 $x\to0^+$ 时，$\frac{\sqrt{x}}{e^{\sin x}-1}\sim x^{-1/2}$，故原积分收敛。

(9) 当 $x\to0^+$ 时，$e^x-\cos x\sim x$，所以 $\frac{1}{e^x-\cos x}\sim\frac{1}{x}$，原积分发散。

(10) 当 $x\to0^+$ 时 $\ln(\sin x)\sim\ln x$，且 $\int_0^1 |\ln x|x^{-1/2}dx<\infty$，故原积分绝对收敛。

(11) 当 $x\to(\pi/2)^-$ 时，$\sqrt{\sin x}\to1$ 且 $\cos x\sim\pi/2-x$，所以被积函数等价于 $(\pi/2-x)^{-1}$，原积分发散到 $+\infty$。

(12)

$$I(\mu)=\int_0^{+\infty}\frac{\arctan x}{x^\mu}dx=\int_0^1\frac{\arctan x}{x^\mu}dx+\int_1^{+\infty}\frac{\arctan x}{x^\mu}dx$$

由于

$$\lim_{x\to0^+}x^{\mu-1}\cdot\frac{\arctan x}{x^\mu}=\lim_{x\to0^+}\frac{\arctan x}{x}=1$$

因此当 $\mu<2$ 时, $\int_0^1\frac{\arctan x}{x^\mu}dx$ 收敛; 而当 $\mu\geqslant2$ 时发散. 又

$$\lim_{x\to+\infty}x^\mu\cdot\frac{\arctan x}{x^\mu}=\frac{\pi}{2}$$

故当 $\mu>1$ 时, $\int_1^{+\infty}\frac{\arctan x}{x^\mu}dx$ con; 而当 $\mu\leqslant1$ 时,div. $\therefore$ 当且仅当 $1<\mu<2$ 时, $I(\mu)$ con.

2. 研究下列积分的条件收敛性与绝对收敛性:
(1) $\int_1^{+\infty}\frac{\cos(1-2x)}{\sqrt[3]{x}\sqrt[3]{x^2+1}}\,\mathrm{d}x$ (2) $\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{\sqrt[3]{x^2+x+1}}\,\mathrm{d}x$; (3) $\int_2^{+\infty}\frac{\sin x}{x\ln x}\,\mathrm{d}x$; (4) $\int_0^{+\infty}\frac{\ln(1+x)}{x^2(1+x^p)}\mathrm{d}x(p>0)$; (5) $\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x(1+\sqrt{x})}\mathrm{d}x$; (6) $\int_0^1\frac{\sin\frac{1}{x}}{x^p}\,\mathrm{d}x$.

解:(1)

$$\frac{|\cos(1-2x)|}{\sqrt[3]{x}\sqrt[3]{x^2+1}}\sim\frac{|\cos(1-2x)|}{x},\quad x\to+\infty$$

加之

$$\begin{aligned}\int_1^{+\infty}\frac{|\cos(1-2x)|}{x}\,\mathrm{d}x&\geqslant\int_1^{+\infty}\frac{\cos^2(1-2x)}{x}\,\mathrm{d}x\\&=\int_1^{+\infty}\frac{1+\cos(2-4x)}{2x}\,\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{2}\int_1^{+\infty}\frac{1}{x}\,\mathrm{d}x+\int_1^{+\infty}\frac{\cos(2-4x)}{2x}\,\mathrm{d}x\end{aligned}$$

$\int_1^{+\infty}\frac{1}{x}\,\mathrm{d}x$ 发散,

$$\left|\int_1^a\cos(2-4x)\mathrm{d}x\right|=\left|\frac{1}{4}\sin(4x-2)\right|_1^a|\leqslant\frac{1}{2},\quad\forall a>1$$

有界且 $\frac{1}{x}$ 单调递减趋 0, Dirichlet 判别法，$\int_1^{+\infty}\frac{\cos(2-4x)}{2x}\,\mathrm{d}x$ con, 从而积分 $\int_1^{+\infty}\frac{|\cos(1-2x)|}{x}\,\mathrm{d}x$ div, 比较判别法, $\int_1^{+\infty}\frac{|\cos(1-2x)|}{\sqrt[3]{x}\sqrt[3]{x^2+1}}\,\mathrm{d}x$ 发散. 只一方面,

$$\frac{\cos(1-2x)}{\sqrt[3]{x}\sqrt[3]{x^2+1}}\sim\frac{\cos(1-2x)}{x},\quad x\to+\infty$$

由 $\int_1^a\cos(1-2x)\mathrm{d}x(a>1)$ 有界且 $\frac{1}{x}$ 单调递减趋于 0 及 Dirichlet 判别法知, $\int_1^{+\infty}\frac{\cos(1-2x)}{x}\,\mathrm{d}x$ 收敛, 由比较判别法知, $\int_1^{+\infty}\frac{\cos(1-2x)}{\sqrt[3]{x}\sqrt[3]{x^2+1}}\,\mathrm{d}x$ 收敛. 综上, 原积分条件收敛.

(2) $\displaystyle\int_0^{\infty}\sin x dx=0$ 加上 $\dfrac{1}{\sqrt[3]{x^2+x+1}}$ 单减趋零，Dirichlet 判别法，条件 con

(3) 一方面:

$$\int_2^{+\infty}\frac{|\sin x|}{x\ln x}\,\mathrm{d}x\geqslant\int_2^{+\infty}\frac{\sin^2 x}{x\ln x}\,\mathrm{d}x=\int_2^{+\infty}\frac{1}{2x\ln x}\,\mathrm{d}x-\int_2^{+\infty}\frac{\cos 2x}{2x\ln x}\,\mathrm{d}x,$$

$\int_2^{+\infty}\frac{1}{2x\ln x}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\ln\ln x\big|_2^{+\infty}$ 发散, 又 $\int_2^a\cos 2x\,\mathrm{d}x(a>2)$ 有界且 $\frac{1}{2x\ln x}$ 单调递减趋于 0, 由 Dirichlet 判别法知, $\int_2^{+\infty}\frac{\cos 2x}{2x\ln x}\,\mathrm{d}x$ 收敛, 从而 $\int_2^{+\infty}\frac{\sin^2 x}{x\ln x}\,\mathrm{d}x$ 发散, 由比较判别法知, $\int_2^{+\infty}\frac{|\sin x|}{x\ln x}\,\mathrm{d}x$ 发散.

另一方面, $\int_2^a\sin x\,\mathrm{d}x(a>2)$ 有界且 $\frac{1}{x\ln x}$ 单调递减趋于 0, 由 Dirichlet 判别法, $\int_2^{+\infty}\frac{\sin x}{x\ln x}\,\mathrm{d}x$ con. $\therefore$ 原积分条件 con.

(4)

$$\int_0^{+\infty}\frac{\ln(1+x)}{x^2(1+x^p)}\mathrm{d}x=\int_0^1\frac{\ln(1+x)}{x^2(1+x^p)}\mathrm{d}x+\int_1^{+\infty}\frac{\ln(1+x)}{x^2(1+x^p)}\mathrm{d}x,$$

注意到

$$0<\frac{\ln(1+x)}{x^2(1+x^p)}<\frac{\ln(1+x)}{x^2}<\frac{1}{x^{\frac{3}{2}}},\quad x\to+\infty$$

由比较判别法知, $\int_1^{+\infty}\frac{\ln(1+x)}{x^2(1+x^p)}\mathrm{d}x$ 收敛; 又

$$\frac{\ln(1+x)}{x^2(1+x^p)}\sim\frac{x}{x^2(1+x^p)}\sim\frac{1}{x},\quad x\to 0$$

由 $\int_0^1 \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x$ 发散及比较判别法知, $\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{x^2(1+x^p)}\mathrm{d}x$ 发散, 从而原积分发散.

(5) 在0 附近被积函数有界，而在无穷远处 $\left|\dfrac{\sin x}{x(1+\sqrt{x})}\right| \leqslant x^{-3/2}$, 故绝对收敛。

(6) $\displaystyle\int_0^1 \frac{\sin\frac{1}{x}}{x^p}dx = \int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{t^{2-p}}dt.$

$p<1$ 时绝对收敛；$1 \leqslant p < 2$ 时条件收敛；$p \geqslant 2$ 时发散。

3. 设 $f(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 单调、连续 , $\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 收敛, 求证: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=0$.
证明 不妨设 $f(x)$ 单调递减. 先证: $\lim_{x\to+\infty} f(x)=b$ 存在.

证明： 只需证 $f(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上有界. 用反证法. 假设 $f(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上无界, 则 $\exists X>a$, 使得当 $x>X$ 时, 有 $f(x)<-1$, 从而 $\int_X^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x < \int_X^{+\infty}(-1)\mathrm{d}x$, 原积分发散, 与题设予盾. 故 $f(x)$ 有界. 又 $f(x)$ 单调, 从而 $\lim_{x\to+\infty} f(x)=b$ 存在.
下证: $b=0$. 用反证法. 假设 $b\neq 0$, 不妨 $b>0$, 从而对 $\varepsilon=\frac{b}{2}, \exists X'>a$, 使得当 $x>X'$ 时, 有

$$|f(x)-b|<\frac{b}{2} \Longleftrightarrow \frac{b}{2}<f(x)<\frac{3}{2}b,$$

从而

$$\int_{X'}^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x > \int_{X'}^{+\infty}\frac{b}{2}\,\mathrm{d}x \to +\infty$$

故原积分发散, 与题设矛盾. 因此 $\lim_{x\to+\infty} f(x)=b=0$. □

4. 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上非负, $\int_0^{+\infty} g(x)\mathrm{d}x$ 收敛, 且当 $0<x<y$ 时, 有

$$f(y) \leqslant f(x)+\int_x^y g(t)\mathrm{d}t$$

求证: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ 存在.

证明先证: $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上有界. 取 $x=1$, 对 $\forall y>x=1$, 有

$$0 \leqslant f(y) \leqslant f(1)+\int_1^y g(t)\mathrm{d}t \leqslant f(1)+\int_1^{+\infty} g(t)\mathrm{d}t$$

由 $\int_0^{+\infty} g(t)\mathrm{d}t$ 收敛, $f(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 上有界, 在 $[0,1]$ 上有界, 故 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上有界.
再证: $\lim_{x\to+\infty} f(x)$ 存在. 由 $f(x)$ 有界及 Bolzano-Weierstrass 定理知, 存在数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n\to+\infty(n\to\infty)$ 且 $\{f(a_n)\}$ 收敛. 记 $\lim_{n\to\infty} f(a_n)=l(\geqslant 0)$. 对 $\forall\varepsilon>0, \exists N_1\in\mathbb{N}^*$, 使得当 $n>N_1$ 时, 有

$$|f(a_n)-l|<\frac{\varepsilon}{2},$$

由 $\int_0^{+\infty} g(t)\mathrm{d}t$ 收敛及 Cauchy 收敛准则知, $\exists X>0$, 使得当 $x,y>X$ 时, 有

$$\left|\int_x^y g(t)\mathrm{d}t\right| = \int_x^y g(t)\mathrm{d}t < \frac{\varepsilon}{2},$$

又 $a_n \to +\infty(n\to\infty)$, 从而 $\exists N_2 \in \mathbb{N}^*$, 使得当 $n > N_2$ 时, 有 $a_n > X$. 取 $N = \max\{N_1, N_2\}$, 当 $x > a_{N+1}(> X)$ 时, $\exists n_1, n_2 > N$, 满足 $a_{n_1} \leqslant x \leqslant a_{n_2}$, 从而

$$\begin{cases} f(x) \leqslant f(a_{n_1}) + \int_{a_{n_1}}^x g(t)\mathrm{d}t < l + \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2}, \\ l - \frac{\varepsilon}{2} < f(a_{n_2}) \leqslant f(x) + \int_x^{a_{n_2}} g(t)\mathrm{d}t < f(x) + \frac{\varepsilon}{2} \end{cases} \Longrightarrow |f(x) - l| < \varepsilon,$$

这就证明了 $\lim f(x) = l$ 存在 □

5. 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上非负 ,$g(x)$ 单调递减趋于 0, 且 $\int_0^{+\infty} f(x)g(x)\mathrm{d}x$. 求证: $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)\int_0^x f(t)\mathrm{d}t = 0$

证明 由 $\int_0^{+\infty} f(x)g(x)\mathrm{d}x$ 收敛及 Cauchy 收敛准则知, 对 $\forall\varepsilon > 0, \exists X_1 > 0$, 使得当 $x > A > X_1$ 时, 有

$$\int_A^x f(t)g(t)\mathrm{d}t < \frac{\varepsilon}{2},$$

又 $g(x)$ 单调递减, 从而

$$g(x)\int_A^x f(t)\mathrm{d}t \leqslant \int_A^x f(t)g(t)\mathrm{d}t < \frac{\varepsilon}{2},$$

由 $g(x) \to 0(x \to +\infty)$ 知, $\exists X_2 > A$, 使得当 $x > X_2$ 时, 有

$$g(x) < \frac{\frac{\varepsilon}{2}}{\int_0^A f(t)\mathrm{d}t} \Longrightarrow g(x)\int_0^A f(t)\mathrm{d}t < \frac{\varepsilon}{2},$$

从而当 $x > X_2$ 时, 有

$$g(x)\int_0^x f(t)\mathrm{d}t = g(x)\left(\int_0^A f(t)\mathrm{d}t + \int_A^x f(t)\mathrm{d}t\right) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

□

6. 设 $\int_0^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 绝对收敛,g 在每个有界区间上有界, 且 $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = 0$. 求证: $\lim\limits_{x\to+\infty}\int_0^x f(t)g(x-t)\mathrm{d}t = 0$.

证明 由 $\lim_{x\to+\infty} g(x) = 0$ 知, $g(x)$ 有界, 即 $\exists M > 0$, 使得 $|g(x)| \leqslant M$ 对 $\forall x \in [0,+\infty)$ 成立. 对 $\forall\varepsilon > 0$, 由 $\int_0^{+\infty} |f(t)|\mathrm{d}t := l$ 收敛及 Cauchy 收敛准则知, $\exists X_1 > 0$, 使得当 $y > X_1$ 时, 有

$$\int_y^{+\infty} |f(t)|\mathrm{d}t < \frac{\varepsilon}{2M},$$

对上述取定的 y, 由 $\lim_{x\to+\infty} g(x) = 0$ 知, $\exists X_2 > y$, 使得当 $x > X_2$ 时, 有

$$|g(x-y)| < \frac{\varepsilon}{2l},$$

从而

$$\begin{aligned}\left|\int_0^x f(t)g(x-t)\mathrm{d}t\right| &= \left|\int_0^y f(t)g(x-t)\mathrm{d}t + \int_y^x f(t)g(x-t)\mathrm{d}t\right| \\ &\leqslant \int_0^y |f(t)||g(x-t)|\mathrm{d}t + \int_y^x |f(t)||g(x-t)|\mathrm{d}t \\ &< \frac{\varepsilon}{2l}\int_0^y |f(t)|\mathrm{d}t + M\int_y^x |f(t)|\mathrm{d}t \\ &< \frac{\varepsilon}{2l}\cdot l + M\cdot\frac{\varepsilon}{2M} = \varepsilon\end{aligned}$$

□

13.2 习题 反常多重积分

1. 计算反常积分:

(1) $\iint_D \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} \mathrm{d}x\ \mathrm{d}y$, 其中 D 是单位圆内部;

(2) $\iint_D \frac{\mathrm{d}x\ \mathrm{d}y}{(1+x+y)^\alpha}$, 其中 D 是第一象限, $\alpha > 2$ 为常数;

(3) $\iint_D \max(x,y) e^{-\left(x^2+y^2\right)} \mathrm{d}x\ \mathrm{d}y$, 其中 D 是第一象限.

解：

$$
\begin{aligned}
I_1 &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \frac{1}{r} r dr = 2\pi \\
I_2 &= \int_0^{+\infty} \left(\frac{1}{(1-\alpha)(1+x+y)^{\alpha-1}} \right)\Bigg|_0^{+\infty} dy = \int_0^{+\infty} \frac{1}{(1-\alpha)(1+y)^{\alpha-1}} dy \\
&= \frac{1}{\alpha-1} \left(\frac{1}{(2-\alpha)(1+y)^{\alpha-1}} \right)\Bigg|_0^{+\infty} = \frac{1}{(\alpha-1)(\alpha-2)} \\
I_3 &= \int_0^{\pi/2} \int_0^{+\infty} r \max(\cos\theta, \sin\theta) e^{-r^2}\, r\, dr\, d\theta \\
&= \left(2\int_0^{\pi/4} \cos\theta\, d\theta \right) \left(\int_0^{+\infty} r^2 e^{-r^2}\, dr \right) = \sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{4} = \sqrt{\frac{\pi}{8}}.
\end{aligned}
$$

2. 借用 Fresnel 积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} \sin x^2\ \mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{+\infty} \cos x^2\ \mathrm{d}x = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$ 验证下列累次积分

$$
\int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}y \int_{-\infty}^{+\infty} \sin\left(x^2+y^2\right) \mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}x \int_{-\infty}^{+\infty} \sin\left(x^2+y^2\right) \mathrm{d}y = \pi
$$

并证明函数 $\sin\left(x^2+y^2\right)$ 在定义 13.14 意义下在$\mathbb{R}^2$ 上的反常二重积分发散.(提示：分别考虑$\mathbb{R}^2$ 的两个竭尽递增列$D_n = \{(x,y)||x| \leqslant n, |y| \leqslant n\}$ 和$B_n = \left\{(x,y) \mid x^2+y^2 \leqslant 2n\boldsymbol{\pi}\right\}$.

证明：

$$
\begin{aligned}
&\int_{-\infty}^{+\infty} dy \int_{-\infty}^{+\infty} \sin\left(x^2+y^2\right) dx \\
&= \int_{-\infty}^{+\infty} dy \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\sin x^2 dx \cos y^2 + \cos x^2 dx \sin y^2 \right) \\
&= \sqrt{\frac{\pi}{2}} \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\cos y^2 + \sin y^2 \right) dy = \sqrt{\frac{\pi}{2}} \sqrt{2\pi} = \pi
\end{aligned}
$$

对圆盘竭尽列 B_n，极坐标给出

$$
\iint_{B_n} \sin(x^2+y^2)\, dx\, dy = 2\pi \int_0^{\sqrt{2n\pi}} r \sin(r^2)\, dr = \pi\big(1 - \cos(2n\pi)\big) = 0.
$$

对正方形竭尽列 $D_n = [-n, n]^2$，则

$$\iint_{D_n} \sin(x^2 + y^2)\, dx\, dy = 2 \left(\int_{-n}^{n} \sin x^2\, dx \right) \left(\int_{-n}^{n} \cos x^2\, dx \right) \longrightarrow \pi.$$

两个竭尽列所得极限不同，故定义 13.14 意义下的反常二重积分发散。 □

13.3 习题 含参变量的积分

1. 试用两种方法计算以下极限: (1) $\lim\limits_{\alpha\to0}\int_{-1}^{1}\sqrt{x^2+\alpha^2}\ \mathrm{d}x$

$$(2)\ \lim_{\alpha\to0}\int_{\alpha}^{1+\alpha}\frac{1}{1+x^2+\alpha^2}\ \mathrm{d}x$$

解:

(1)

$$\text{方法（i）}\int_{-1}^{1}\sqrt{x^2+\alpha^2}\ \mathrm{d}x=\frac{\alpha^2}{2}\ln\frac{2+\alpha^2+2\sqrt{1+\alpha^2}}{\alpha}+\sqrt{1+\alpha^2}$$

$$\begin{aligned}\lim_{\alpha\to0}\int_{-1}^{1}\sqrt{x^2+\alpha^2}dx&=\lim_{\alpha\to0}\left(\frac{\alpha^2}{2}\ln\frac{2+\alpha^2+2\sqrt{1+\alpha^2}}{\alpha^2}+\sqrt{1+\alpha^2}\right)\\&=1-\lim_{\alpha\to0}\frac{\alpha^2}{2}\ln\alpha^2=1-\frac{1}{2}\lim_{\alpha\to0}\frac{\ln\alpha^2}{\frac{1}{\alpha^2}}=1\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{方法（ii）由连续性}\lim_{\alpha\to0}\int_{-1}^{1}\sqrt{x^2+\alpha^2}\ \mathrm{d}x&=\int_{-1}^{1}\lim_{\alpha\to0}\sqrt{x^2+\alpha^2}\ \mathrm{d}x\\&=\int_{-1}^{1}|x|dx=2\int_{0}^{1}xdx=1\end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}\text{方法（i）}\int_{a}^{1+\alpha}\frac{1}{1+x^2+\alpha^2}dx&=\left(\frac{\arctan\frac{x}{\sqrt{\alpha^2+1}}}{\sqrt{\alpha^2+1}}\right)\Bigg|_{\alpha}^{1+\alpha}\\&=\frac{1}{\sqrt{\alpha^2+1}}\left(\arctan\frac{1+\alpha}{\sqrt{\alpha^2+1}}-\arctan\frac{\alpha}{\sqrt{1+\alpha^2}}\right)\end{aligned}$$

$$\lim_{a\to0}(\int_{a}^{1+\alpha}\frac{1}{1+x^2+\alpha^2}dx)=\frac{1}{1}(\arctan1-\arctan0)=\frac{\pi}{4}$$

$$\begin{aligned}\text{方法（ii）由连续性}\int_{\alpha}^{1+\alpha}\lim_{\alpha\to0}\frac{dx}{1+x^2+\alpha^2}&=\int_{\alpha}^{1+\alpha}\frac{dx}{1+x^2}\\&=\arctan x|_{\alpha}^{1+\alpha}=\arctan(1+\alpha)-\arctan\alpha=\frac{\pi}{4}.\end{aligned}$$

2. 求 $F'(\alpha)$

$$(1)\ F(\alpha)=\int_{\sin\alpha}^{\cos\alpha}\mathrm{e}^{\alpha\sqrt{1-x^2}}\ \mathrm{d}x$$

$$(2)\ F(\alpha)=\int_{a+\alpha}^{b+\alpha}\frac{\sin\alpha x}{x}\ \mathrm{d}x$$

$$(3)F(\alpha)=\int_{0}^{\alpha}\frac{\ln(1+\alpha x)}{x}\ \mathrm{d}x$$

$$(4)F(\alpha)=\int_{0}^{\alpha}f(x+\alpha,x-\alpha)\mathrm{d}x(f(u,v)\text{有连续偏导数}).$$

解：

$$2.\ (1)\ F(\alpha)=\int_{\sin\alpha}^{\cos\alpha} e^{\alpha\sqrt{1-x^2}}dx$$

$$F'(\alpha)=-\sin\alpha\, e^{\alpha|\sin\alpha|}-\cos\alpha\, e^{\alpha|\cos\alpha|}+\int_{\sin\alpha}^{\cos\alpha}\sqrt{1-x^2}e^{\alpha\sqrt{1-x^2}}dx$$

$$(2)\ F'(\alpha)=\int_{a+\alpha}^{b+\alpha}\frac{\sin\alpha x}{x}dx=$$

$$\begin{aligned}F'(\alpha)&=\frac{\sin(\alpha(b+\alpha))}{b+\alpha}-\frac{\sin(\alpha(a+\alpha))}{a+\alpha}+\int_{a+\alpha}^{b+\alpha}\cos(\alpha x)\,dx\\&=\frac{\sin(\alpha b+\alpha^2)}{b+\alpha}-\frac{\sin(a\alpha+\alpha^2)}{a+\alpha}+\frac{\sin(\alpha b+\alpha^2)-\sin(a\alpha+\alpha^2)}{\alpha}\end{aligned}$$

$$(3)\ F(\alpha)=\int_0^\alpha\frac{\ln(1+\alpha x)}{x}dx$$

$$F'(\alpha)=\frac{\ln(1+\alpha^2)}{\alpha}+\int_0^\alpha\frac{x}{x(1+\alpha x)}dx=\frac{2\ln(1+\alpha^2)}{\alpha}$$

$$(4)\ F(\alpha)=\int_0^\alpha f(x+\alpha,x-\alpha)dx,\quad f(u,v)=g(x,\alpha),\quad u=x+\alpha,v=x-\alpha$$

$$\begin{aligned}F'(\alpha)&=\left(\int_0^\alpha g(x,\alpha)dx\right)'_\alpha=g(\alpha,\alpha)+\int_0^\alpha\frac{\partial g(x,\alpha)}{\partial\alpha}dx\\&=f(2\alpha,0)+\int_0^\alpha\left(\frac{\partial f(u,v)}{\partial u}-\frac{\partial f(u,v)}{\partial v}\right)dx\end{aligned}$$

方法二：$\because\ \dfrac{\partial f(u,v)}{\partial v}=\dfrac{\partial f(x+\alpha,x-\alpha)}{\partial x}-\dfrac{\partial f(u,v)}{\partial u}$

$$\begin{aligned}F'(\alpha)&=f(2\alpha,0)+\int_0^\alpha\left(\frac{2\partial f(u,v)}{\partial u}-\frac{\partial f(x+\alpha,x-\alpha)}{\partial x}\right)dx\\&=f(2\alpha,0)+2\int_0^\alpha\frac{\partial f(u,v)}{\partial u}dx-\int_0^\alpha\frac{\partial f(x+\alpha,x-\alpha)}{\partial x}dx\\&=f(2\alpha,0)+2\int_0^\alpha\frac{\partial f(u,v)}{\partial u}dx-f(x+\alpha,x-\alpha)\Big|_0^\alpha\\&=f(2\alpha,0)+2\int_0^\alpha\frac{\partial f(u,v)}{\partial u}dx-f(2\alpha,0)+f(\alpha,-\alpha)\\&=2\int_0^\alpha\frac{\partial f(u,v)}{\partial u}dx+f(\alpha,-\alpha).\end{aligned}$$

3. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连给, 证明

$$y(x)=\frac{1}{k}\int_c^x f(t)\sin k(x-t)\mathrm{d}t,\quad c,x\in[a,b)$$

满足常微分方程

$$y''+k^2y=f(x)$$

其中 c 与 k 为常数.

证明：

$$y'(x) = \frac{1}{k} f(x) \sin k(x-x) + \frac{k}{k} \int_c^x f(t) \cos k(x-t) dt$$
$$= \int_c^x f(t) \cos k(x-t) dt,$$
$$y''(x) = f(x) \cos k(x-x) + k \int_c^x f(t)(-\sin k(x-t) dt$$
$$= f(x) - k \int_c^x f(t) \sin k(x-t) dt$$
$$\therefore y'' + k^2 y = f(x) - k \int_c^x f(t) \sin k(x-t) dt + k \int_c^x f(t) \sin k(x-t) \mathrm{d}t = f(x)$$

□

4. 应用对参数进行微分或积分的方法, 计算下列积分:
(1) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln\left(a^2\sin^2 x + b^2\cos^2 x\right)\mathrm{d}x (a > 0, b > 0)$; (2) $\int_0^{\pi} \ln\left(1 - 2a\cos x + a^2\right)\mathrm{d}x (0 \leqslant a < 1)$; (3) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\arctan(a\tan x)}{\tan x}\,\mathrm{d}x (a \geqslant 0)$; (4) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln\frac{1+a\cos x}{1-a\cos x}\cdot\frac{\mathrm{d}x}{\cos x} (0 \leqslant a < 1)$.

解：

$$
\begin{aligned}
(1)\ & \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln\left(a^2\sin^2 x + b^2\cos^2 x\right)dx \\
&= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln\left(\sin^2 x + \frac{b^2}{a^2}\cos^2 x\right)dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln a^2 dx
\end{aligned}
$$

$$
D: 0 \leqslant x \leqslant \frac{\pi}{2}, \quad 0 \leqslant u = \frac{b}{a} \leqslant 1, f(x,u) = \ln\left(\sin^2 x + \frac{b^2}{a^2}\cos^2 x\right)
$$

$$
\begin{aligned}
F'(u) &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\partial f(x,u)}{\partial u}dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2u\cos^2 x}{\sin^2 x + u^2\cos^2 x}dx \\
&= 2u\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{\tan^2 x + u^2} = 2u\int_0^{+\infty} \frac{dv}{\left(1+v^2\right)\left(u^2+v^2\right)} \\
&= \frac{2u}{1-u^2}\int_0^{+\infty}\left(\frac{1}{u^2+v^2} - \frac{1}{1+v^2}\right)dv \\
&= \frac{2u}{1-u^2}\left(\frac{1}{u}\arctan\frac{v}{u}\bigg|_0^{+\infty} - \frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{1+u}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
F(1) &= 0, \quad C_0 = -\pi\ln 2 \\
F(u) &= \pi\ln(1+u) - \pi\ln 2 = \pi\ln\frac{u+1}{2} \\
I &= \frac{\pi}{2}\ln a^2 + \pi\ln\frac{u+1}{2} = \pi\ln\frac{|a|+|b|}{2}
\end{aligned}
$$

$$
(2)\ I(a) = \int_0^{\pi} \ln(1 - 2a\cos x + a^2)dx, \quad 1 - 2a\cos x + a^2 \geqslant 1 - 2a + a^2 > 0
$$

$$
f(x,a) = \ln\left(1 - 2a\cos x + a^2\right), D: 0 < x < \pi, 0 \leqslant a < 1
$$

$$
\begin{aligned}
I'(a) &= \int_0^{\pi} \frac{\partial f(x,a)}{\partial a}dx = \int_0^{\pi} \frac{2a - 2\cos x}{1 - 2a\cos x + a^2}dx \\
&= \frac{\pi}{a} + \frac{1}{a}\int_0^{\pi} \frac{a^2-1}{1-2a\cos x + a^2}dx = \frac{\pi}{a} - \frac{2}{a}\arctan\left(\frac{1+a}{1-a}\tan\frac{x}{2}\right)\bigg|_0^{\pi} = 0
\end{aligned}
$$

$$
I(a) \triangleq C_0, \quad I(0) = 0, \quad \therefore I(a) = 0
$$

$$(3)\ I(a)=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\arctan(a\tan x)}{\tan x}dx,$$

$$f(x,a)=\frac{\arctan(a\tan x)}{\tan x},\quad D:0<x<\frac{\pi}{2},\quad a\geqslant 0,$$

$$I'(a)=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\partial f(x,a)}{\partial a}dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{(a\tan x)^2+1}dx$$

$$=\left(\frac{a\arctan(a\tan x)-\arctan(\tan x)}{a^2-1}\right)\Bigg|_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{\pi}{2(a+1)}$$

$$I(0)=0,\quad c_0\triangleq 0,\quad I(a)=\frac{\pi}{2}\ln(a+1)$$

$$(4)\ I(a)=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln\frac{1+a\cos x}{1-a\cos x}\frac{dx}{\cos x},$$

$$f(x,a)=\frac{1}{\cos x}\ln\frac{1+a\cos x}{1-a\cos x},\quad D:0\leqslant a<1,0<x<\frac{\pi}{2}$$

$$I'(a)=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\partial f(x,a)}{\partial a}dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left(\frac{1}{1+a\cos x}+\frac{1}{1-a\cos x}\right)dx$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{2}{1-a^2\cos^2 x}\ \mathrm{d}x\ \xlongequal{令t=\tan x}\int_0^{+\infty}\frac{2\ \mathrm{d}t}{(1-a^2)+t^2}$$

$$=\frac{2}{\sqrt{1-a^2}}\arctan\left(\frac{1}{\sqrt{1-a^2}}\tan x\right)\Bigg|_0^{+\infty}=\frac{\pi}{\sqrt{1-a^2}}$$

$$I(0)=0,\quad I(a)=\pi\arcsin a$$

另一种方法：积分 $\displaystyle\int\frac{\mathrm{d}x}{1-x^2}=\frac{1}{2}\ln\frac{1+x}{1-x}+C.$

$$\therefore\frac{1}{\cos x}\ln\frac{1+a\cos x}{1-a\cos x}=2a\int_0^1\frac{\mathrm{d}y}{1-(a^2\cos^2 x)\,y^2}\ \left(0\leqslant x<\frac{n}{2},|a|<1\right)$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{\cos x}\ln\frac{1+a\cos x}{1-a\cos x}\ \mathrm{d}x=2a\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ \mathrm{d}x\int_0^1\frac{\mathrm{d}y}{1-(a^2\cos^2 x)\,y^2}$$

$$=2a\int_0^1\ \mathrm{d}y\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\mathrm{d}x}{1-(a^2\cos^2 x)\,y^2}\ \xlongequal{令t=\tan x}\ \pi\arcsin ay|_0^1=\pi\arcsin a$$

13.4 习题 含参变量的反常积分

1. 确定下列参变量反常积分的收敛域: (1) $\int_0^{+\infty} x^u\,\mathrm{d}x$; (2) $\int_1^{+\infty} x^u \frac{x+\sin x}{x-\sin x}\,\mathrm{d}x$; (3) $\int_2^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x\ln^u x}$; (4) $\int_0^{\pi} \frac{\mathrm{d}x}{\sin^u x}$; (5) $\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^\alpha(1+x)}\mathrm{d}x$; (6) $\int_0^{+\infty} \frac{\ln\left(1+x^2\right)}{x^\alpha}\mathrm{d}x$.

解：(1)$\varnothing$

$$\begin{cases} \int_0^{+\infty} x^u dx div, \quad u \geqslant 0 \\ \int_0^{+\infty} x^4 dx = \left.\frac{x^{u+1}}{u+1}\right|_0^{+\infty} \text{ div}, -1<u<0 \\ \int_0^{+\infty} x^{+\infty} dx = \int_0^1 \frac{1}{x}dx + \int_1^{+\infty} \frac{1}{x}dx \text{ div}, u=-1 \\ \int_0^{+\infty} x^u dx \text{ div} \quad u<-1 \end{cases}$$

(2)$u<-1$

$$\because \lim_{x\to+\infty} \frac{x+\sin x}{x-\sin x}=1, \quad \text{故由极限比较判别法，原积分与} \int_1^{+\infty} x^u\,dx \text{ 同敛散。}$$

(3)$u>1$

$$\begin{cases} \int_2^{+\infty} \frac{dx}{x\ln x} = \ln(\ln x)|_2^{+\infty} = +\infty, \text{ div },u=1 \\ \int_2^{+\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^u} = \left.\frac{1}{1-u}(\ln x)^{1-u}\right|_2^{+\infty} \text{ div}, u<1 \\ \int_2^{+\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^u} = \frac{1}{(u-1)(\ln 2)^{u-1}} \quad \text{con}, \quad u>1 \end{cases}$$

(4)$u<1$

$$\begin{cases} \int_0^\pi \csc^u x dx \quad \text{div },u\geqslant 1 \\ \text{con }, \quad u<1 \end{cases}$$

(5)$(0,3)$

$$I(\alpha)=\int_0^1 \frac{\sin^2 x}{x^\alpha(1+x)}dx+\int_1^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^\alpha(1+x)}dx = I_1(\alpha)+I_2(\alpha).$$

$$x\to 0^+: \quad \frac{\sin^2 x}{x^\alpha(1+x)} \sim x^{2-\alpha}, \quad I_1 \text{ 收敛当且仅当}\alpha<3;$$

$$x\to +\infty: \quad \frac{\sin^2 x}{x^\alpha(1+x)} \asymp \frac{\sin^2 x}{x^{\alpha+1}}, \quad I_2 \text{ 收敛当且仅当}\alpha>0.$$

$$\therefore \quad \alpha\in(0,3).$$

(6)(1,3)

$$I(\alpha)=\int_0^1 \frac{\ln\left(1+x^2\right)}{x^2}dx+\int_1^{+\infty}\frac{\ln\left(1+x^2\right)}{x^\alpha}dx$$
$$\because \lim_{x\to 0^+}\frac{\ln\left(1+x^2\right)}{x^\alpha}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\ln\left(1+x^2\right)}{x^2}\cdot\frac{1}{x^{\alpha-2}}$$
$$\alpha-2<1, I_1(\alpha)\text{ con.}$$
$$\alpha>1, I_2(\alpha)\text{ con},\quad \therefore \alpha\in(1,3)$$

2. 研究下列积分在指定区间上的一致收敛性: (1) $\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\cos ux}{1+x^2}\,\mathrm{d}x(-\infty<u<+\infty)$; (2) $\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-\alpha x}\sin\beta x\,\mathrm{d}x$, a) $0<\alpha_0\leqslant\alpha<+\infty$; $b)\,0<\alpha<+\infty$. (3) $\int_0^{+\infty}\sqrt{\alpha}\mathrm{e}^{-\alpha x^2}\,\mathrm{d}x\quad(0\leqslant\alpha<+\infty)$ (4) $\int_1^{+\infty}\frac{\ln\left(1+x^2\right)}{x^\alpha}\mathrm{d}x(1<\alpha<+\infty)$ (5) $\int_1^{+\infty}\mathrm{e}^{-\alpha x}\frac{\cos x}{x^p}\,\mathrm{d}x(0\leqslant\alpha<+\infty)$(其中 $p>0$ 的常数) (6) $\int_0^{+\infty}\frac{\sin\left(x^2\right)}{1+x^p}\,\mathrm{d}x(0\leqslant p<+\infty)$

解:

(1)Weierstrass 判别法(优积分判别法):一致 con

$$\begin{cases}\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{1}{1+x^2}dx=\arctan x|_0^{+\infty}=\frac{\pi}{2},\text{con}\\ \displaystyle\left|\frac{\cos ux}{1+x^2}\right|\leqslant\frac{1}{1+x^2},\quad\therefore\int_0^{+\infty}\frac{\cos ux}{1+x^2}dx<\frac{\pi}{2}\end{cases}$$

(2) 解 先说明在 $\alpha_0\leqslant\alpha<+\infty$ 上一致收敛。由于当 $\alpha\geqslant\alpha_0$ 时,

$$|e^{-\alpha x}\sin\beta x|\le e^{-\alpha x}\le e^{-\alpha_0 x}$$

而 $\int_0^{+\infty}e^{-\alpha_0 x}\mathrm{d}x$ 收敛,故由优积分判别法知 $\int_0^{+\infty}e^{-\alpha x}\sin\beta x$ 在 $0<\alpha_0\leqslant\alpha<+\infty$ 上一致收敛。

再说明在 $0<a<+\infty$ 上不一致收敛。$\exists\epsilon_0=\frac{1}{\beta e},\forall A>0,\exists k_0>\frac{A\beta}{2k},\alpha_0=\frac{\beta}{(2k_0+1)\pi}\in(0,+\infty)$ 使得

$$|\int_{\frac{2k_0\pi}{\beta}}^{\frac{(2k_0+1)\pi}{\beta}}e^{-\alpha_0 x}\sin\beta x\mathrm{d}x|\geqslant e^{\frac{-(2k_0+1)\pi/\beta}{(2k_0+1)\pi/\beta}}\int_{\frac{2k_0\pi}{\beta}}^{\frac{(2k_0+1)\pi}{\beta}}\sin\beta x\mathrm{d}x=\frac{2}{e\beta}>\epsilon_0$$

故原式非一致收敛。(上述默认 $\beta\neq 0$。$\beta=0$ 时显然一致收敛)

(3) 不一致 con

$$I(\alpha)=\int_0^{+\infty}\sqrt{\alpha}e^{-\alpha x^2}dx$$
$$I(0)=0,\quad \lim_{\alpha\to 0^+}I(\alpha)=\frac{\sqrt{\pi}}{2}\neq 0,\quad I(\alpha)\text{不连续}$$

(4) 不一致收敛。若在 $\alpha\in(1,+\infty)$ 上一致收敛,则由第 3 题的结论,令 $\alpha\to 1^+$ 后边界积分 $\int_1^{+\infty}\ln(1+x^2)x^{-1}\,dx$ 也应收敛;但该积分发散,矛盾。

(5) 一致收敛。函数 $e^{-\alpha x}x^{-p}$ 对 x 单调递减,且 $0\le e^{-\alpha A}A^{-p}\le A^{-p}\to 0$(关于 $\alpha\ge 0$ 一致);再结合 $\int_A^B\cos x\,dx$ 的一致有界性,由一致 Dirichlet 判别法即得结论。

(6) 一致收敛。分部积分可得 $\sup_{B>A}\left|\int_A^B\sin(x^2)\,dx\right|\le C/A$。而 $(1+x^p)^{-1}$ 对 x 单调递减且不超过 1,故 Abel–Dirichlet 估计给出尾积分关于 $p\ge 0$ 一致地为 $O(A^{-1})$。

3. 设 $f(x,u)$ 在 $a \leqslant x < +\infty, \alpha \leqslant u \leqslant \beta$ 上连续，又对于 $[\alpha,\beta)$ 上每一 u, 积分 $\int_a^{+\infty} f(x,u)\mathrm{d}x$ 收敛, 而当 $u=\beta$ 时 $\int_a^{+\infty} f(x,\beta)\mathrm{d}x$ 发散, 试证积分 $\int_a^{+\infty} f(x,u)\mathrm{d}x$ 在 $[\alpha,\beta)$ 上必不一致收敛.

证明 用反证法.
假设其在 $[\alpha,\beta)$ 上一致收敛, 从而对 $\forall\varepsilon>0, \exists X>a$, 使得当 $A_1, A_2 > X$ 时, 有

$$\left|\int_{A_1}^{A_2} f(x,u)\mathrm{d}x\right| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad \forall u \in [\alpha,\beta),$$

令 $u \to \beta^-$, 又由 $f(x,u)$ 在 $u \in [\alpha,\beta]$ 上连续知,

$$\left|\int_{A_1}^{A_2} f(x,\beta)\mathrm{d}x\right| \leqslant \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon,$$

这与 $\displaystyle\int_a^{+\infty} f(x,\beta)\mathrm{d}x$ 发散矛盾. 因此积分 $\displaystyle\int_a^{+\infty} f(x,u)\mathrm{d}x$ 在 $[\alpha,\beta)$ 上必不一致收敛. □

4. 证明: $\varphi(u) = \int_a^{+\infty} u\mathrm{e}^{-ux} dx$ 是 $u>0$ 上的连续函数, 虽然该积分在 $u \geqslant 0$ 上不一致收敛.

证明 积分 $\varphi(u) = \int_a^{+\infty} u\mathrm{e}^{-ux} dx$ 在 $u \geqslant 0$ 收敛. 因为

$$\left|\int_A^{+\infty} u\mathrm{e}^{-ux}\ \mathrm{d}x\right| = \begin{cases} 0, & u=0 \\ \mathrm{e}^{-uA}, & u>0 \end{cases}$$

$u>0$ 时可直接算得 $\varphi(u) = e^{-au}$，故 φ 在 $(0,+\infty)$ 连续（也可在任意紧区间 $[\delta, M] \subset (0,+\infty)$ 上用一致收敛证明）。
$\because \beta(A) = \sup\limits_{u \geqslant 0} \left|\displaystyle\int_A^{+\infty} u\mathrm{e}^{-ux}\ \mathrm{d}x\right| = 1$, 故不一致收敛 (u⩾0). □

5. 验证 $\displaystyle\int_0^1 \mathrm{d}u \int_0^{+\infty} (2-xu)xu\mathrm{e}^{-xu}\ \mathrm{d}x \neq \int_0^{+\infty} \mathrm{d}x \int_0^1 (2-xu)xu\mathrm{e}^{-xu}\ \mathrm{d}u$ 并说明理由.

证明

$$\begin{aligned}
\text{左边} &= \int_0^1 \mathrm{d}u \cdot \frac{1}{u} \int_0^{+\infty} \left(2t-t^2\right)\mathrm{e}^{-t}\ \mathrm{d}t \\
&= \int_0^1 \mathrm{d}u \cdot \frac{1}{u}\left(t^2\mathrm{e}^{-t}\Big|_0^{+\infty}\right) = 0, \\
\text{右边} &= \int_0^{+\infty} \mathrm{d}x \cdot \frac{1}{x}\int_0^x (2-t)t\mathrm{e}^{-t}\ \mathrm{d}t = \int_0^{+\infty} \mathrm{d}x \cdot \frac{1}{x}\left(t^2\mathrm{e}^{-t}\big|_0^x\right) \\
&= \int_0^{+\infty} x\mathrm{e}^{-x}\ \mathrm{d}x = -(1+x)\mathrm{e}^{-x}\big|_0^{+\infty} = 1
\end{aligned}$$

原因: $\int_0^{+\infty} f(x,u)\mathrm{d}x$ 在 $[0,1]$ 上不一致收敛, $f(x,u)=(2-xu)xu\mathrm{e}^{-xu}$.

$$\int_A^{+\infty} f(x,u)\mathrm{d}x = \frac{1}{u}(xu)^2\mathrm{e}^{-xu}\Big|_{x=A}^{+\infty} = -A^2u\mathrm{e}^{-Au},$$

$$\begin{aligned}\beta(A) &= \sup_{u\in[0,1]}\left|\int_A^{+\infty} f(x,u)\mathrm{d}x\right| = \sup_{u\in[0,1]}\left|A^2u\mathrm{e}^{-Au}\right| \\ &\geqslant \sup_{u\in[0,1]}\left|A^2u(1-Au)\right| = \sup_{u\in[0,1]}\left|-A^3u^2+A^2u\right| = \frac{A}{4}\to+\infty,\quad (A\to+\infty),\end{aligned}$$

因此 $\int_0^{+\infty} f(x,u)\mathrm{d}x$ 在 $[0,1]$ 上不一致收敛. □

6. 证明 $F(\alpha)=\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\cos x}{1+(x+\alpha)^2}\,\mathrm{d}x$ 在 $0\leqslant\alpha<+\infty$ 是连续且可微的函数.

证明

$$\begin{aligned}\left|\frac{\cos x}{1+(x+\alpha)^2}\right| &\le \frac{1}{1+x^2},\\ \frac{\partial f(x,\alpha)}{\partial\alpha} &= -\frac{2(x+\alpha)\cos x}{\left(1+(x+\alpha)^2\right)^2}.\\ \left|\frac{\partial f}{\partial\alpha}\right| &\le \begin{cases}1, & 0\le x\le 1,\\ 2x^{-3}, & x>1,\end{cases}\qquad(\alpha\ge 0).\end{aligned}$$

由优积分判别法，原积分及其对参数的导数积分均在 $\alpha\ge 0$ 上一致收敛，故 F 连续且可微。 □

7. 计算下列积分: (1) $\int_0^1 \frac{x^\beta-x^\alpha}{\ln x}\,\mathrm{d}x(\alpha,\beta>-1)$ (2) $\int_0^{+\infty}\frac{1-\mathrm{e}^{-ax}}{x\mathrm{e}^x}\,\mathrm{d}x(a>-1)$; (3) $\int_0^{+\infty}\frac{1-\mathrm{e}^{-ax^2}}{x^2}\,\mathrm{d}x(a>0)$; (4) $\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{e}^{-\alpha x^2}-\mathrm{e}^{-\beta x^2}}{x}\,\mathrm{d}x(\alpha,\beta>0)$; (5) $\int_0^{+\infty}\frac{\arctan ax}{x(1+x^2)}\mathrm{d}x$; (6) $\int_0^{+\infty}\left[\mathrm{e}^{-\left(\frac{a}{x}\right)^2}-\mathrm{e}^{-\left(\frac{b}{x}\right)^2}\right]\mathrm{d}x(0<a<b)$.

解：

(1)

$$\begin{aligned}\int_0^1\frac{x^\beta-x^\alpha}{\ln x}dx &= \int_0^1\int_\alpha^\beta x^t dtdx\\ &= \int_\alpha^\beta\int_0^1 x^t dxdt = \int_\alpha^\beta \frac{x^{t+1}}{t+1}\Big|_0^1 dt = \ln\frac{\beta+1}{\alpha+1}\end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}I'(a) &= \int_0^{+\infty}\frac{\partial f(x,a)}{\partial a}dx = \int_0^{+\infty} e^{-(a+1)x}dx = \frac{1}{a+1}\\ I(0) &= 0, \therefore I(a) = \ln(1+a)\end{aligned}$$

(3)

$$I'(a)=\int_0^{+\infty}\frac{\partial f(x,a)dx}{\partial a}=\int_0^{+\infty}e^{-ax^2}dx=\frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{a}}$$
$$I(0)=0,\quad \therefore I(a)=\sqrt{\pi a}$$

补充公式

★Frullani 积分:

$$\int_0^{+\infty}\frac{f(ax)-f(bx)}{x}\,\mathrm{d}x=f(0)\cdot\ln\frac{b}{a}(a>0,b>0),$$

(式中 $f(x)$ 为 $[0,+\infty)$ 上的连续函数, 对 $A>0$ 存在积分 $\displaystyle\int_A^{+\infty}\frac{f(x)}{x}\,\mathrm{d}x$.)

证明 取 $\delta>0$, 则以下运算中的积分均存在, 于是有

$$\begin{aligned}\int_\delta^{+\infty}\frac{f(ax)-f(bx)}{x}\,\mathrm{d}x&=\int_\delta^{+\infty}\frac{f(ax)}{x}\,\mathrm{d}x-\int_\delta^{+\infty}\frac{f(bx)}{x}\,\mathrm{d}x\\&=\int_{a\delta}^{+\infty}\frac{f(t)}{t}\,\mathrm{d}t-\int_{b\delta}^{+\infty}\frac{f(t)}{t}\,\mathrm{d}t\\&=\int_{a\delta}^{b\delta}\frac{f(t)}{t}\,\mathrm{d}t=f(\xi)\int_{a\delta}^{b\delta}\frac{1}{t}\,\mathrm{d}t=f(\xi)\ln\frac{b}{a},\end{aligned}$$

其中 $\xi\in(a\delta,b\delta)$. 令 $\delta\to0^+$, 由于 $f(x)$ 于点 $x=0$ 处右连续, 因此就得到所求公式. □

(4)

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{e}^{-\alpha x^2}-\mathrm{e}^{-\beta x^2}}{x}\,\mathrm{d}x&=\int_0^{+\infty}\mathrm{d}x\int_\alpha^\beta x\mathrm{e}^{-x^2u}\,\mathrm{d}u=\int_\alpha^\beta\mathrm{d}u\int_0^{+\infty}x\mathrm{e}^{-x^2u}\,\mathrm{d}x\\&=\int_\alpha^\beta\mathrm{d}u\left(-\frac{1}{2u}\mathrm{e}^{-x^2u}\Big|_0^{+\infty}\right)=\int_\alpha^\beta\frac{1}{2u}\,\mathrm{d}u=\frac{1}{2}\ln\frac{\beta}{\alpha}\end{aligned}$$

(5)

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty}\frac{\arctan ax}{x\left(1+x^2\right)}dx&=\int_0^{+\infty}dx\int_0^a\frac{1}{\left(1+u^2x^2\right)\left(1+x^2\right)}du=\int_0^a du\int_0^{+\infty}\frac{dx}{\left(1+u^2x^2\right)\left(1+x^2\right)}\\&=\int_0^a\frac{\pi}{2(1+u)}du=\frac{\pi}{2}\ln(a+1)\end{aligned}$$

(6)

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty}\left(e^{-\left(\frac{a}{x}\right)^2}-e^{-\left(\frac{b}{x}\right)^2}\right)dx&=\int_0^{+\infty}\frac{e^{-a^2x^2}-e^{-b^2x^2}}{x^2}dx=\int_0^{+\infty}dx\int_a^b 2ue^{-x^2u^2}du\\&=\int_a^b du\int_0^{+\infty}2ue^{-x^2u^2}dx=\int_a^b\sqrt{\pi}du=\sqrt{\pi}(b-a)\end{aligned}$$

8. 利用 $\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x=\frac{\sqrt{\pi}}{2}$ 及 $\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}$ 计算: (1) $\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{x}{\sigma\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-a}{\sigma}\right)^2}\,\mathrm{d}x(\sigma>0)$ (2) $\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{(x-a)^2}{\sigma\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-a}{\sigma}\right)^2}\,\mathrm{d}x(\sigma>0)$; (3) $\int_0^{+\infty}\frac{\sin ax\cos bx}{x}\,\mathrm{d}x(a>0,b>0)$; (4) $\int_0^{+\infty}\frac{\sin^2x}{x^2}\,\mathrm{d}x$; (5) $\int_0^{+\infty}x^{2n}\mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x(n$ 是正整数) (6) $\int_0^{+\infty}\frac{\sin^4x}{x^2}\,\mathrm{d}x$.

解：

(1)

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-a}{\sigma}\right)^2} dx &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sigma t + a}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot \sigma e^{-\frac{1}{2}t^2} dt \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sigma t e^{-\frac{1}{2}t^2}}{\sqrt{2\pi}} dt + \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{a}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}t^2} dt \\ &= \frac{a}{\sqrt{2\pi}} \cdot 2\frac{\sqrt{2\pi}}{2} = a\end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{(x-a)^2}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-a}{\sigma}\right)^2} dx &= \sigma^2 \int_{-\infty}^{+\infty} t^2 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2} dt \\ &= \sigma^2\end{aligned}$$

(3)

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} \frac{\sin ax \cos bx}{x} dx &= \int_0^{+\infty} \frac{\sin(a-b)x + \sin(a+b)x}{2x} dx \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{\sin(a-b)x}{2x} dx + \frac{\pi}{4} \\ &= \frac{\pi}{2} \mathbb{1}_{\{a>b\}} + \frac{\pi}{4} \mathbb{1}_{\{a=b\}}\end{aligned}$$

(4)

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx = \int_0^{+\infty} \frac{\sin 2x}{x} dx = \frac{\pi}{2},$$

其中第一步由分部积分得到。

(5)

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} x^{2n} e^{-x^2} dx &= \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} t^{n-\frac{1}{2}} e^{-t} dt \\ &= \frac{1}{2} \Gamma\left(n + \frac{1}{2}\right) = \frac{(2n-1)!!}{2^{n+1}} \sqrt{\pi}.\end{aligned}$$

(6)

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} \frac{\sin^4 x}{x^2} dx &= \int_0^{+\infty} -\sin^4 x d\left(\frac{1}{x}\right) = -\left.\frac{\sin^4 x}{x}\right|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} \frac{4\sin^3 x \cos x}{x} dx \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{\sin 2x(1-\cos 2x)}{x} dx = \int_0^{+\infty} \frac{\sin 2x}{x} dx - \frac{1}{2}\int_0^{+\infty} \frac{\sin 4x}{x} dx = \frac{\pi}{4}\end{aligned}$$

13.5 习题 Euler 积分

1. 证明:

$$(1)\Gamma(s)=2\int_0^{+\infty} x^{2s-1}\mathrm{e}^{-x^2}\ \mathrm{d}x(s>0)(2)\Gamma(s)=a^s\int_0^{+\infty} x^{s-1}\mathrm{e}^{-ax}\ \mathrm{d}x(s>0,a>0).$$

证明：

$$\begin{aligned}
&(1)\ \text{令} t=x^2, dx=\frac{dt}{2\sqrt{t}}\\
&\text{右边}=2\int_0^{+\infty} e^{-t}t^{s-\frac{1}{2}}\frac{dt}{2\sqrt{t}}=\int_0^{+\infty} t^{s-1}e^{-t}dt=\Gamma(s)\\
&(2)\ \text{令} t=ax, dx=\frac{dt}{a}\\
&\text{右边}=a^s\int_0^{+\infty}\left(\frac{t}{a}\right)^{s-1}e^{-t}\frac{dt}{a}=\int_0^{+\infty} t^{s-1}e^{-t}dt=\Gamma(s)
\end{aligned}$$

□

2. 证明:

$$B(p,q)=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{2p-1}t\cos^{2q-1}t\ \mathrm{d}t(p>0,q>0)$$

$$\begin{aligned}
&\text{证明：令} t=\sin^2 x,\quad dt=2\sin x\cos x\,dx.\\
&B(p,q)=\int_0^1 t^{p-1}(1-t)^{q-1}dt=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{2p-1}x\cos^{2q-1}x\ \mathrm{d}x
\end{aligned}$$

□

3. 利用 Euler 积分计算:
(1) $\int_0^1\sqrt{x-x^2}\ \mathrm{d}x$ (2) $\int_0^a x^2\sqrt{a^2-x^2}\ \mathrm{d}x$; (3) $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^6 x\cos^4 x\ \mathrm{d}x$; (4) $\int_0^1 x^{n-1}\left(1-x^m\right)^{q-1}\ \mathrm{d}x(n,m,q>0)$; (5) $\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-at}\frac{1}{\sqrt{\pi t}}\ \mathrm{d}t(a>0)$; (6) $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\tan^\alpha x\ \mathrm{d}x\quad(|\alpha|<1)$; (7) $\int_0^1\sqrt{\frac{1}{x}\ln\frac{1}{x}}\ \mathrm{d}x$ (8) $\int_a^b\left(\frac{b-x}{x-a}\right)^p\ \mathrm{d}x(0<p<1)$; (9) $\lim_{n\to\infty}\int_1^2(x-1)^2\cdot\sqrt[n]{\frac{2-x}{x-1}}\ \mathrm{d}x$; (10) $\lim_{n\to\infty}\int_0^{+\infty}\frac{1}{1+x^n}\ \mathrm{d}x$.

解：

(1)

$$\begin{aligned}
\int_0^1\sqrt{x-x^2}dx=\int_0^1\sqrt{x}\sqrt{1-x}dx&=B\left(\frac{3}{2},\frac{3}{2}\right)\\
&=\frac{\left[\Gamma\left(\frac{3}{2}\right)\right]^2}{\Gamma(3)}=\frac{\left[\frac{1}{2}\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)\right]^2}{2!}=\frac{\pi}{8}
\end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}\int_0^a x^2\sqrt{a^2-x^2}dx &= \int_0^1 a^2t\cdot a(1-t)^{\frac{1}{2}}a\frac{dt}{2\sqrt{t}}\\ &= \frac{a^4}{2}\int_0^1 t^{\frac{1}{2}}(1-t)^{\frac{1}{2}}dt = \frac{a^4}{2}B\left(\frac{3}{2},\frac{3}{2}\right) = \frac{a^4\pi}{16}\end{aligned}$$

(3)

$$\begin{aligned}I &= \frac{1}{2}\,\mathrm{B}\left(\frac{7}{2},\frac{5}{2}\right) = \frac{1}{2}\cdot\frac{\Gamma\left(\frac{7}{2}\right)\Gamma\left(\frac{5}{2}\right)}{\Gamma(6)} = \frac{1}{2}\cdot\frac{5}{2}\frac{\left[\Gamma\left(\frac{5}{2}\right)\right]^2}{5!}\\ &= \frac{1}{96}\left[\frac{3}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)\right]^2 = \frac{3\pi}{512}.\end{aligned}$$

(4)

$$\begin{aligned}x^m = t,\quad t^{\frac{1}{m}} &= x, dx = \left(\frac{1}{m}\right)t^{\left(\frac{1}{m}-1\right)}dt\\ I &= \int_0^1 t^{\frac{n-1}{m}}(1-t)^{q-1}\cdot\left(\frac{1}{m}\right)t^{\left(\frac{1}{m}-1\right)}dt\\ &= \frac{1}{m}\int_0^1 t^{\frac{n}{m}-1}(1-t)^{q-1}dt = \frac{1}{m}B\left(\frac{n}{m},q\right)\end{aligned}$$

(5)

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} e^{-at}\frac{1}{\sqrt{\pi t}}dt &= \frac{1}{\sqrt{\pi}}\int_0^{+\infty} e^{-x}\sqrt{\frac{a}{x}}\frac{dx}{a}\\ &= \frac{1}{\sqrt{a\pi}}\int_0^{+\infty} e^{-x}x^{-\frac{1}{2}}dx = \frac{\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)}{\sqrt{a\pi}} = \frac{1}{\sqrt{a}}\end{aligned}$$

(6)

$$\begin{aligned}&\int_0^{\frac{\pi}{2}}\tan^\alpha x dx \quad \tan^\alpha x = \left(\frac{\sin x}{\cos x}\right)^\alpha = \sin^\alpha x\cos^{-\alpha}x\\ &2p-1=\alpha, p=\frac{\alpha+1}{2} \qquad 2q-1=-\alpha, q=\frac{1-\alpha}{2}\\ &\therefore I = \frac{1}{2}B\left(\frac{\alpha+1}{2},\frac{1-\alpha}{2}\right) = \frac{1}{2}\frac{\Gamma\left(\frac{\alpha+1}{2}\right)\Gamma\left(\frac{1-\alpha}{2}\right)}{\Gamma(1)}\\ &= \frac{1}{2}\Gamma\left(\frac{\alpha+1}{2}\right)\Gamma\left(\frac{1-\alpha}{2}\right) = \frac{\pi}{2\sin\frac{\alpha+1}{2}\pi} = \frac{\pi}{2\cos\frac{\alpha\pi}{2}}.\end{aligned}$$

(7)

$$\begin{aligned}&\text{令} t = \ln\frac{1}{x},\quad x = e^{-t},\quad dx = -e^{-t}dt,\\ &\int_0^1\sqrt{\frac{1}{x}\ln\frac{1}{x}}dx = \int_0^{+\infty} e^{-\frac{t}{2}}t^{\frac{1}{2}}dt = 2\sqrt{2}\,\Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \sqrt{2\pi}.\end{aligned}$$

(8)

$$\begin{aligned}
&x=a+(b-a)t,\quad x-a=(b-a)t,\quad b-x=(b-a)(1-t)\\
&\int_a^b\left(\frac{b-x}{x-a}\right)^p dx=\int_0^1\frac{(b-a)^p(1-t)^p}{(b-a)^pt^p}(b-a)dt\\
&=(b-a)\int_0^1 t^{-p}(1-t)^pdt=(b-a)B(p+1,1-p)
\end{aligned}$$

(9)

$$\begin{aligned}
&x=1+t,\quad dx=dt\\
&I=\int_1^2(x-1)^{2-\frac{1}{n}}(2-x)^{\frac{1}{n}}dx=\int_0^1 t^{2-\frac{1}{n}}(1-t)^{\frac{1}{n}}\\
&=B\left(3-\frac{1}{n},\frac{1}{n}+1\right),\lim_{n\to+\infty}I=B(3,1)=\frac{1}{3}
\end{aligned}$$

(10)

$$\text{运用到}\mathrm{B}(x,y)=\int_0^{+\infty}\frac{u^{y-1}}{(1+u)^{x+y}}\ \mathrm{d}u$$

$$\begin{aligned}
&\int_0^{+\infty}\frac{x^{m-1}}{1+x^n}dx=\frac{1}{n}\int_0^{+\infty}\frac{t^{\frac{m}{n}-1}}{1+t}dt\\
&=\frac{1}{n}B\left(1-\frac{m}{n},\frac{m}{n}\right)=\frac{1}{n}\Gamma\left(\frac{m}{n}\right)\Gamma\left(1-\frac{m}{n}\right)=\frac{\pi}{n\sin\frac{m\pi}{n}}\\
&\lim_{n\to\infty}\int_0^{+\infty}\frac{1}{1+x^n}\ \mathrm{d}x=\lim_{n\to+\infty}\frac{\pi}{n\sin\frac{\pi}{n}}=\lim_{n\to+\infty}\frac{\frac{\pi}{n}}{\sin\frac{\pi}{n}}=1
\end{aligned}$$

4. 计算极限

$$\lim_{\alpha\to+\infty}\sqrt{\alpha}\int_0^1 x^{\frac{3}{2}}\left(1-x^5\right)^{\alpha}\mathrm{d}x.$$

解：

$$\begin{aligned}
\text{原式}=&\sqrt{\alpha}\int_0^1 x^{\frac{3}{2}}\left(1-x^5\right)^{\alpha}\mathrm{d}x=\sqrt{\alpha}\int_0^1 t^{\frac{3}{10}}(1-t)^{\alpha}\cdot\frac{1}{5}t^{-\frac{4}{5}}\ \mathrm{d}t\\
=&\frac{\sqrt{\alpha}}{5}\int_0^1 t^{-\frac{1}{2}}(1-t)^{\alpha}\mathrm{d}t=\frac{\sqrt{\alpha}}{5}\mathrm{B}\left(\frac{1}{2},1+\alpha\right)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\lim_{\alpha\to+\infty}\frac{\sqrt{\alpha}}{5}\mathrm{B}\left(\frac{1}{2},1+\alpha\right)&=\lim_{n\to+\infty}\frac{\sqrt{n}}{5}\mathrm{B}\left(\frac{1}{2},1+n\right)\\
&\text{(课本 336 页B函数的递推公式与课本 337 页}\mathrm{B}(p,p)=\frac{1}{2^{2p-1}}\mathrm{B}(\frac{1}{2},p))\\
&=\lim_{n\to+\infty}\frac{\sqrt{n}}{5}\frac{n!n!2^{2n+1}}{(2n+1)!}\\
&=\frac{\sqrt{\pi}}{5}.\text{(斯特林公式或 Wallis 公式)}
\end{aligned}$$

5. 设 $a>0$, 试求由曲线 $x^n+y^n=a^n$ 和两坐标轴所围成平面图形在第一象限的面积.

解：

$$\begin{aligned} S &= \int_0^a y dx = \int_0^a (a^n - x^n)^{\frac{1}{n}} dx \\ &= a^2 \int_0^1 (1-u^n)^{\frac{1}{n}} du \\ &= \frac{a^2}{n} \int_0^1 t^{\frac{1}{n}-1}(1-t)^{\frac{1}{n}} dt = \frac{a^2}{n} B\left(\frac{1}{n}, \frac{1}{n}+1\right) \end{aligned}$$

6. 设 $0<\alpha<1$, 证明 (1) 对于 $x>0$ 有 $x^\alpha - \alpha x + \alpha - 1 \leqslant 0$. 并由此推出下列不等式

$$a^\alpha b^{1-\alpha} \leqslant \alpha a + (1-\alpha) b,\ \text{这里} a>0, b>0$$

(2) 设 $x_i \geqslant 0, y_i \geqslant 0, (i=1,\cdots,n)$, 则有 Hölder 不等式

$$\sum_{i=1}^n x_i y_i \leqslant \left(\sum_{i=1}^n x_i^{\frac{1}{\alpha}}\right)^\alpha \left(\sum_{i=1}^n y_i^{\frac{1}{1-\alpha}}\right)^{1-\alpha}$$

(3) 设 $f \geqslant 0, g \geqslant 0$, 并且连续, 利用 Hölder 不等式, 通过 Riemann 和取极限的方法, 证明积分形式的 Hölder 不等式

$$\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x \leqslant \left(\int_a^b f^{\frac{1}{\alpha}}(x)\mathrm{d}x\right)^\alpha \left(\int_a^b g^{\frac{1}{1-\alpha}}(x)\mathrm{d}x\right)^{1-\alpha}$$

以及

$$\int_a^\infty f(x)g(x)\mathrm{d}x \leqslant \left(\int_a^\infty f^{\frac{1}{\alpha}}(x)\mathrm{d}x\right)^\alpha \left(\int_a^\infty g^{\frac{1}{1-\alpha}}(x)\mathrm{d}x\right)^{1-\alpha}$$

这里均假设所涉及的反常积分是收敛的.

(4) 证明 $\ln\Gamma(x)$ 是凸函数.

证明：(1)

$$\begin{aligned} &f(x) = x^\alpha - \alpha x + \alpha - 1, \\ &f'(x) = \alpha x^{\alpha-1} - \alpha, \quad f''(x) = \alpha(\alpha-1)x^{\alpha-2} < 0. \end{aligned}$$

故 f 为凹函数，且在 $x=1$ 处取得最大值 $f(1)=0$，于是 $x^\alpha \le \alpha x + 1 - \alpha$。令 $x=a/b$ 并乘以 b，即得 $a^\alpha b^{1-\alpha} \le \alpha a + (1-\alpha)b$。

(2) 记

$$X = \left(\sum_i x_i^{1/\alpha}\right)^\alpha, \qquad Y = \left(\sum_i y_i^{1/(1-\alpha)}\right)^{1-\alpha}.$$

当 $XY>0$ 时，对每个 i 应用 (1) 的 Young 不等式，得到

$$\frac{x_i}{X}\frac{y_i}{Y} \le \alpha\left(\frac{x_i}{X}\right)^{1/\alpha} + (1-\alpha)\left(\frac{y_i}{Y}\right)^{1/(1-\alpha)}.$$

求和后右端为 1，故 $\sum_i x_i y_i \le XY$；$XY=0$ 时结论显然成立。

(3) 对 $[a,b]$ 的任一分割及相应取样点 ξ_i，在离散 Hölder 不等式中取 $x_i = f(\xi_i)(\Delta x_i)^\alpha$、$y_i = g(\xi_i)(\Delta x_i)^{1-\alpha}$，得到

$$\sum_i f(\xi_i) g(\xi_i) \Delta x_i \le \left(\sum_i f(\xi_i)^{1/\alpha} \Delta x_i\right)^\alpha \left(\sum_i g(\xi_i)^{1/(1-\alpha)} \Delta x_i\right)^{1-\alpha}.$$

令分割直径趋于零即得有限区间上的积分型 Hölder 不等式；再令上端点趋于 $+\infty$，得到反常积分形式。

(4) 解答: 只需证明 $(\ln \Gamma(x))'' \geqslant 0$. 事实上, 由

$$(\ln \Gamma(x))'' = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\Gamma'(x)}{\Gamma(x)}\right) = \frac{\Gamma''(x)\Gamma(x) - [\Gamma'(x)]^2}{\Gamma^2(x)}$$

而由 Cauchy-Schwarz 不等式可知

$$\begin{aligned}
\Gamma''(x)\Gamma(x) &= \left(\int_0^{+\infty} t^{x-1} \ln^2 t \mathrm{e}^{-t} \ \mathrm{d}t\right)\left(\int_0^{+\infty} t^{x-1} \mathrm{e}^{-t} \ \mathrm{d}t\right) \\
&\geqslant \left(\int_0^{+\infty} \sqrt{t^{x-1}\mathrm{e}^{-t}} \cdot \sqrt{t^{x-1}\mathrm{e}^{-t}} \ln t \ \mathrm{d}t\right)^2 \\
&= \left(\int_0^{+\infty} t^{x-1} \ln t \mathrm{e}^{-t} \ \mathrm{d}t\right)^2 = [\Gamma'(x)]^2
\end{aligned}$$

故 $(\ln \Gamma(x))'' \geqslant 0$, 即 $\ln \Gamma(x)$ 是下凸函数. □

13.6 第 13 章综合习题

1. 设函数 $f(x) \geqslant 0$ 并在 $[a,+\infty)$ 的任何有限区间上可积, 数列 $\{a_n\}$ 单调增并 $a_0 = 0$ $a_n \to +\infty(n \to +\infty)$. 证明: 积分 $\int_0^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 收敛于 l 当且仅当级数 $\sum_{n=1}^{+\infty}\int_{a_{n-1}}^{a_n} f(x)\mathrm{d}x$ 收敛于 l.

证明 因为 $f(x) \geqslant 0$, 所以利用非负函数积分和正项级数有界性, 或利用收敛性的 Cauchy 收敛准则对任意的 $A > 0$, 因 $a_n \to \infty$, 所以存在 a_n 使得 $a_{n-1} \leqslant A \leqslant a_n$.

$$\therefore \sum_{k=1}^{n-1}\int_{a_{k-1}}^{a_k} f(x)\mathrm{d}x \leqslant \int_0^A f(x)\mathrm{d}x \leqslant \sum_{k=1}^{n}\int_{a_{k-1}}^{a_k} f(x)\mathrm{d}x$$

所以任何有限区间上积分有界当且仅当级数部分和有界. 即得结果. □

2. 证明: 下列积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{x\ \mathrm{d}x}{1+x^6\sin^2 x}$$

收敛. 但被积函数 $f(x) = \frac{x}{1+x^6\sin^2 x}$ 在 $[0,+\infty)$ 上非负、连续、无界 (因此当 $x \to +\infty$ 时, $f(x)$ 的极限不为零). 提示: 利用上题结果.

证明 取 $a_n = n\pi$。对 $n \geqslant 1$，令 $x = n\pi + u$，利用 $\sin^2 x = \sin^2 u$，有

$$\begin{aligned}0 &\leqslant \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{x\,dx}{1+x^6\sin^2 x}\\ &\leqslant (n+1)\pi\int_0^{\pi}\frac{du}{1+n^6\pi^6\sin^2 u}\\ &= (n+1)\pi\cdot\frac{\pi}{\sqrt{1+n^6\pi^6}} \leqslant \frac{n+1}{n^3\pi}.\end{aligned}$$

右端构成收敛级数，故由第 1 题原积分收敛；同时 $f(n\pi) = n\pi \to +\infty$，所以被积函数确实无界。

□

3. 设 φ 有二阶导数, ψ 有一阶导数. 证明:

$$u(x,t) = \frac{1}{2}(\varphi(x-at)+\varphi(x+at)) + \frac{1}{2a}\int_{x-at}^{x+at}\psi(s)\mathrm{d}s$$

满足弦振动方程 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}$

证明

$$
\begin{aligned}
\frac{\partial u}{\partial t} &= \frac{1}{2}\left[-a\varphi'(x-at)+a\varphi'(x+at)\right]+\frac{1}{2a}[a\psi(x+at)+a\psi(x-at)] \\
\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} &= \frac{a^2}{2}\left[\varphi''(x-at)+\varphi''(x+at)\right]+\frac{a}{2}\left[\psi'(x+at)-\psi'(x-at)\right] \\
\frac{\partial u}{\partial x} &= \frac{1}{2}\left[\varphi'(x-at)+\varphi'(x+at)\right]+\frac{1}{2a}[\psi(x+at)-\psi(x-at)] \\
\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= \frac{1}{2}\left[\varphi''(x-at)+\varphi''(x+at)\right]+\frac{1}{2a}\left[\psi'(x+at)-\psi'(x-at)\right] \\
&\therefore \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}=a^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \qquad u(x,0)=\varphi(x), \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x,0)=\psi(x).
\end{aligned}
$$

□

重要结论

★ 含参变量积分的可微：

(1) $\varphi(\mathrm{u})$ 在区域 $\mathrm{D}(x\in[a,b],x\in[\alpha,\beta])$ 上连续, 且 D 中对 u 偏导数连续

$$\varphi'(u)=\int_a^b \frac{\partial f(x,u)}{\partial u}\,\mathrm{d}x$$

(2) 在 (1) 条件中，加入 $\mathrm{a(u)}, \mathrm{b(u)}$ 对 u 可导, 则有

$$\psi'(u)=\int_{a(u)}^{b(u)} \frac{\partial f(x,u)}{\partial u}\,\mathrm{d}x+f(b(u),u)b'(u)-f(a(u),u)a'(u)$$

4. 证明: n 阶 Bessel 函数

$$J_n(x)=\frac{1}{\pi}\int_0^\pi \cos(n\varphi-x\sin\varphi)\mathrm{d}\varphi$$

满足 Bessel 方程

$$x^2J_n''(x)+xJ_n'(x)+\left(x^2-n^2\right)J_n(x)=0.$$

证明：记 $\theta=n\varphi-x\sin\varphi$。在积分号下求导得

$$
\begin{aligned}
J_n'(x) &= \frac{1}{\pi}\int_0^\pi \sin\varphi\sin\theta\,d\varphi, \\
J_n''(x) &= -\frac{1}{\pi}\int_0^\pi \sin^2\varphi\cos\theta\,d\varphi.
\end{aligned}
$$

因此

$$
\begin{aligned}
& x^2J_n''+xJ_n'+(x^2-n^2)J_n \\
&= -\frac{1}{\pi}\int_0^\pi \left[(n^2-x^2\cos^2\varphi)\cos\theta-x\sin\varphi\sin\theta\right]d\varphi \\
&= -\frac{1}{\pi}\left[(n+x\cos\varphi)\sin(n\varphi-x\sin\varphi)\right]_0^\pi=0.
\end{aligned}
$$

□

5. 证明: 对任意实数 u, 有

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \mathrm{e}^{u\cos x}\cos(u\sin x)\mathrm{d}x = 1$$

证明 令 $\psi(u) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \mathrm{e}^{u\cos x}\cos(u\sin x)\mathrm{d}x$, 则

$$\begin{aligned}
\psi'(u) &= \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \mathrm{e}^{u\cos x}(\cos x\cos(u\sin x) - \sin x\sin(u\sin x))\mathrm{d}x \\
&= \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \mathrm{e}^{u\cos x}\cos(u\sin x + x)\mathrm{d}x \\
\psi''(u) &= \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \mathrm{e}^{u\cos x}\cos(u\sin x + 2x)\mathrm{d}x \\
\psi^{(n)}(u) &= \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \mathrm{e}^{u\cos x}\cos(u\sin x + nx)\mathrm{d}x
\end{aligned}$$

显然每一步求导都是合理的, 同时对于任意给定的 u, 存在 M, 使得 $|u| \leqslant M$, $\left|\psi^{(n)}(u)\right| \leqslant \mathrm{e}^M$, 所以 $\psi(u)$ 在 $[-M, M]$ 中可以展开成 Taylor 级数. 注意到 $\psi(0) = 1, \psi^{(n)}(0) = 0, n = 1, 2, \cdots$, 所以对任意的 u, 有 $\psi(u) = \psi(0) = 1$.

★ 一种更巧妙的证明, 将积分化为曲线积分并利用 Green 公式:

视 x 为角度, 令 $\xi = \cos x, \eta = \sin x, \therefore \mathrm{d}\xi = -\sin x\ \mathrm{d}x$, $\mathrm{d}\eta = \cos x\ \mathrm{d}x$, 则

$$\begin{aligned}
\psi'(u) &= \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \mathrm{e}^{u\cos x}(\cos x\cos(u\sin x) - \sin x\sin(u\sin x))\mathrm{d}x \\
&= \frac{1}{2\pi}\oint_{\xi^2+\eta^2=1} e^{u\xi}(\cos(u\eta)\mathrm{d}\eta + \sin(u\eta)\mathrm{d}\xi) \\
&= \frac{1}{2\pi}\iint_{\xi^2+\eta^2\leqslant 1}\left(\frac{\partial\left(e^{u\xi}\cos(u\eta)\right)}{\partial\xi} - \frac{\partial\left(\mathrm{e}^{u\xi}\sin(u\eta)\right)}{\partial\eta}\right)\mathrm{d}\xi\mathrm{d}\eta = 0
\end{aligned}$$

所以 $\psi(u) = \psi(0) = 1$. □

6. 证明: 积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin 3x}{x+u}\mathrm{e}^{-ux}\ \mathrm{d}x$ 关于 u 在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛.

证明 利用 Dirichlet 判别法, 不难验证在任何有限区间上

$$\left|\int_a^b \sin 3x\ \mathrm{d}x\right| \leqslant \frac{2}{3}$$

对 u 一致有界. 关键是要验证 $f(x,u) = \frac{\mathrm{e}^{-ux}}{x+u}$ 对任何 $u \geqslant 0$ 是 x 的单调函数且当 $x \to +\infty$ 时, 关于 $u \geqslant 0$ 一致趋于零.

$$\because \frac{\partial f}{\partial x} = -\mathrm{e}^{-ux}\left(\frac{u(x+u)+1}{(x+u)^2}\right) \leqslant 0(x \geqslant 0, u \geqslant 0)$$

因此 $f(x,u)$ 是 x 的单调函数. 对任何 $u \geqslant 0$,

$$|f(x,u)| = \left|\frac{\mathrm{e}^{-ux}}{x+u}\right| \leqslant \frac{1}{x} \to 0(x \to +\infty)$$

$\therefore f(x,u) = \dfrac{\mathrm{e}^{-ux}}{x+u}$ 对任何 $u \geqslant 0$ 是 x 的单调函数, 且当 $x \to +\infty$, 关于 $u \geqslant 0$ 一致趋于零. □

7. 证明: 积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{x\cos ux}{x^2+a^2}\,\mathrm{d}x (a>0)$$

关于 u 在 $[\delta,+\infty)(\delta>0)$ 上一致收敛, 但在 $(0,+\infty)$ 上不一致收敛.

证明　假如积分在 $u \geqslant 0$ 一致收敛, 那么根据一致收敛的 Cauchy 收敛准则, 对任意 $\forall \varepsilon > 0$, 一定存在 $\exists M > 0$, 使得对 $\forall A > M, \forall A' > M$, 有

$$\left|\int_A^{A'} \frac{x\cos ux}{x^2+a^2}\,\mathrm{d}x\right| < \varepsilon$$

对任何 $u \geqslant 0$ 成立, 因此

$$\sup_{u\geqslant 0}\left|\int_A^{A'} \frac{x\cos ux}{x^2+a^2}\,\mathrm{d}x\right| \leqslant \varepsilon$$

对任意的 $A > M$, 取 $A' = \alpha A, u = \frac{1}{A}$, 其中 $1 < \alpha < \frac{\pi}{2}$, 那么

$$\begin{aligned}
\varepsilon &\geqslant \sup_{u\geqslant 0}\left|\int_A^{A'} \frac{x\cos ux}{x^2+a^2}\,\mathrm{d}x\right| \\
&\geqslant \left|\int_A^{A'} \frac{x\cos ux}{x^2+a^2}\,\mathrm{d}x\right|_{u=\frac{1}{A}} = \left|\int_A^{\alpha A} \frac{x\cos \frac{x}{A}}{x^2+a^2}\,\mathrm{d}x\right| \\
&= \int_1^{\alpha} \frac{A^2 t\cos t}{A^2t^2+a^2}\,\mathrm{d}t \geqslant \cos\alpha \int_1^{\alpha} \frac{A^2 t}{A^2t^2+a^2}\,\mathrm{d}t \\
&= \frac{1}{2}\cos\alpha \ln\frac{A^2\alpha^2+a^2}{A^2+a^2}
\end{aligned}$$

令 $A \to +\infty$, 就有

$$\varepsilon \geqslant \cos\alpha \ln\alpha > 0$$

这里用到了 $\cos t$ 在 $[1,\alpha] \subset \left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 上单调减. 上述结论与 $\varepsilon > 0$ 的任意性矛盾, 因此积分在 $u > 0$ 上不一致收敛。若 $u \geqslant \delta > 0$，则 $\left|\int_A^B \cos(ux)\,dx\right| \leq 2/\delta$，而 $x/(x^2+a^2)$ 最终单调递减趋零，故由一致 Dirichlet 判别法知积分一致收敛. □

8. 证明: 积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{x\sin ux}{x^2+a^2}\,\mathrm{d}x (a>0)$$

关于 u 在 $(0,+\infty)$ 上不一致收敛.

证明方法同上题, 只是注意到 $\sin x$ 在 $[1,\alpha] \subset \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上单调增即可. □

9. 设 $\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)| \mathrm{d}x$ 收敛. 证明: 函数

$$\varphi(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \cos ux \, \mathrm{d}x$$

在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续.
本题要证明函数 $\varphi(u)$ 在 $|u| < \infty$ 上一致连续, 即对任意的 $\varepsilon > 0$, 要找到这样的 $\delta > 0$, 使得对任何 u, u', 只要 $|u - u'| < \delta$, 就有 $|\varphi(u) - \varphi(u')| < \varepsilon$.

证明　因 $|f(x) \cos ux| \leqslant |f(x)|$, 所以积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \cos ux \, \mathrm{d}x$ 关于 $|u| < \infty$ 一致收敛. 所以函数 $\varphi(u)$ 在 $|u| < \infty$ 有定义且连续. 下面要证 $\varphi(u)$ 是 $|u| < \infty$ 上一直连续函数. $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $M > 0$, 使得

$$\int_{M}^{+\infty} |f(x)| \mathrm{d}x < \frac{\varepsilon}{5}, \quad \int_{-\infty}^{-M} |f(x)| \mathrm{d}x < \frac{\varepsilon}{5},$$

$$\text{记} A = \int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)| \mathrm{d}x, \text{ 取}$$

$$0 < \delta < \frac{\varepsilon}{5M(A+1)},$$

则对于任意的 u, u', 当 $|u - u'| < \delta$ 时, 就有

$$\begin{aligned}
|\varphi(u) - \varphi(u')| &= \left| \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \cos ux \, \mathrm{d}x - \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \cos u'x \, \mathrm{d}x \right| \\
&\leqslant \int_{-M}^{M} |f(x)| |\cos ux - \cos u'x| \, \mathrm{d}x \\
&+ \int_{-\infty}^{-M} \left| f(x) \right| \left| \cos ux - \cos u'x \right| \, \mathrm{d}x + \int_{M}^{+\infty} \left| f(x) \right| \left| \cos ux - \cos u'x \right| \mathrm{d}x \\
&\leqslant \int_{-M}^{M} |f(x)| |x| |u - u'| \, \mathrm{d}x + 2 \int_{-\infty}^{-M} |f(x)| \mathrm{d}x + 2 \int_{M}^{+\infty} |f(x)| \mathrm{d}x \\
&\leqslant MA \, |u - u'| + \frac{4}{5} \varepsilon < \varepsilon
\end{aligned}$$

这样就证明了 $\varphi(u)$ 的一致连续性. □

10. 证明：函数

$$f(x) = \int_{0}^{+\infty} \frac{e^{-t}}{|\sin t|^x} \, \mathrm{d}t$$

在 [0,1) 上连续.

证明　注意该题积分在 $t = n\pi$ 都是瑕点, 因此需要分段考虑. 利用第 1 题结果, 取 $a_n = n\boldsymbol{\pi}$, 因

此

$$\begin{aligned}
f(x) &= \int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{e}^{-t}}{|\sin t|^x}\ \mathrm{d}t \\
&= \sum_{n=0}^{+\infty} \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{\mathrm{e}^{-t}}{|\sin t|^x}\ \mathrm{d}t = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_0^{\pi} \frac{\mathrm{e}^{-u-n\pi}}{|\sin u|^x}\ \mathrm{d}u \\
&= \left(\sum_{n=0}^{+\infty} \mathrm{e}^{-n\pi}\right) \int_0^{\pi} \frac{\mathrm{e}^{-u}}{|\sin u|^x}\ \mathrm{d}u \\
&= \frac{1}{1-\mathrm{e}^{-\pi}} \int_0^{\pi} \frac{\mathrm{e}^{-u}}{\sin^x u}\ \mathrm{d}u
\end{aligned}$$

因此, 只要证明瑕积分 $\int_0^\pi \frac{\mathrm{e}^{-u}}{\sin^x u}\ \mathrm{d}u$ 在 $0 \leqslant x < 1$ 收敛且连续即可. 因为

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{e}^{-u}}{\sin^x u} &\sim \frac{1}{u^x} \quad u \to 0^+ \\
\frac{\mathrm{e}^{-u}}{\sin^x u} &\sim \frac{1}{(\pi-u)^x} \quad u \to \pi^-
\end{aligned}$$

所以瑕积分

$$\int_0^{\pi} \frac{\mathrm{e}^{-u}}{\sin^x u}\ \mathrm{d}u = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\mathrm{e}^{-u}}{\sin^x u}\ \mathrm{d}u + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \frac{\mathrm{e}^{-u}}{\sin^x u}\ \mathrm{d}u$$

在 $0 \leqslant x < 1$ 收敛. $\forall x_0 \in [0,1), \exists \delta > 0$, 使得 $0 \leqslant x_0 < 1-\delta$, 且

$$\frac{\mathrm{e}^{-t}}{|\sin t|^{1-\delta}} \sim \frac{1}{t^{1-\delta}} \left(t \to 0^+\right)$$

$x \in [0, 1-\delta]$, 有

$$\frac{\mathrm{e}^{-t}}{|\sin t|^x} \leqslant \frac{\mathrm{e}^{-t}}{|\sin t|^{1-\delta}},$$

所以由 Weierstrass 定理, $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\mathrm{e}^{-t}}{|\sin t|^x}\ \mathrm{d}t$ 在 $[0,1-\delta]$ 上一致收敛, 被积函数显然是 x 的连续函数, 这样就得到 $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\mathrm{e}^{-t}}{|\sin t|^x}\ \mathrm{d}t$ 在 $[0,1-\delta]$ 上连续, 同理可证 $\displaystyle\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \frac{\mathrm{e}^{-t}}{|\sin t|^x}\ \mathrm{d}t$ 在 $[0,1-\delta]$ 上也连续, 因此函数 $f(x)$ 在 $[0,1-\delta]$ 上连续, 推出在 x_0 连续, 由于 $0 \leqslant x_0 < 1$ 的任意性, 得 $f(x)$ 在 $[0,1)$ 上连续. □

11. 证明: $\displaystyle\int_0^1 \ln \Gamma(x)\mathrm{d}x = \ln \sqrt{2\pi}$.

证明　对 $0 < x < 1$, 在余元公式两边取对数并积分

$$\int_0^1 \ln \Gamma(x)\mathrm{d}x + \int_0^1 \ln \Gamma(1-x)\mathrm{d}x = \int_0^1 \ln \pi \mathrm{d}x - \int_0^1 \ln \sin \pi x\ \mathrm{d}x$$

对左边第二个积分换元:

$$2\int_0^1 \ln \Gamma(x)\mathrm{d}x = \ln \pi - \int_0^1 \ln \sin \pi x\ \mathrm{d}x = \ln \pi - \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} \ln \sin x\ \mathrm{d}x$$

下面计算右边的积分。令 $I=\int_0^{\pi/2}\ln(\sin x)\,dx$，由代换 $x\mapsto\pi/2-x$，亦有 $I=\int_0^{\pi/2}\ln(\cos x)\,dx$。于是

$$2I=\int_0^{\pi/2}\ln\left(\frac{1}{2}\sin 2x\right)dx=-\frac{\pi}{2}\ln 2+\frac{1}{2}\int_0^{\pi}\ln(\sin u)du=-\frac{\pi}{2}\ln 2+I.$$

故 $I=-\frac{\pi}{2}\ln 2$，从而

$$\int_0^{\pi}\ln\sin x\ \mathrm{d}x=-\pi\ln 2$$
$$\int_0^{1}\ln\Gamma(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}(\ln\pi+\ln 2)=\ln\sqrt{2\pi}.$$

□

12. 证明:

$$\int_0^1\sin(\pi x)\ln\Gamma(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{\pi}\left(\ln\frac{\pi}{2}+1\right)$$

.

证明　类似第 11 题, 有

$$\int_0^1\sin\pi x\ln\Gamma(x)\mathrm{d}x+\int_0^1\sin\pi x\ln\Gamma(1-x)\mathrm{d}x=\int_0^1\sin\pi x\ln\pi\mathrm{d}x-\int_0^1\sin\pi x\ln\sin\pi x\ \mathrm{d}x.$$
$$\Longrightarrow 2\int_0^1\sin\pi x\ln\Gamma(x)\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}\ln\pi-\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\sin x\ln\sin x\ \mathrm{d}x$$

下面计算右边的积分.

$$\int_0^{\pi}\sin x\ln\sin x\ \mathrm{d}x=2\int_0^{\pi}\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}\ln\left(2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}\right)\mathrm{d}x$$

令 $\sin\frac{x}{2}=u$, 则

$$\begin{aligned}\int_0^{\pi}\sin x\ln\sin x\ \mathrm{d}x&=4\int_0^1u\ln\left(2u\sqrt{1-u^2}\right)\mathrm{d}u\\&=4\int_0^1u\left(\ln 2+\ln u+\frac{1}{2}\ln\left(1-u^2\right)\right)\mathrm{d}u\\&=4\left(\frac{1}{2}\ln 2-\frac{1}{4}-\frac{1}{4}\right)\end{aligned}$$

这里要注意积分

$$\int_0^1u\ln\left(1-u^2\right)\mathrm{d}u=-\frac{1}{2}\int_0^1\ln\left(1-u^2\right)\mathrm{d}\left(1-u^2\right)=-\int_0^1u\ \mathrm{d}u=-\frac{1}{2}.$$
$$\therefore\int_0^1\sin(\pi x)\ln\Gamma(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{\pi}\left(\ln\frac{\pi}{2}+1\right)$$

□

13. 证明:

$$\int_0^{\pi}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{3-\cos x}}=\frac{1}{4\sqrt{\pi}}\Gamma^2\left(\frac{1}{4}\right)$$

.

证明 利用三角函数半角公式 $\cos x = 1 - 2\sin^2\frac{x}{2}$, 得 $3 - \cos x = 2\left(1+\sin^2\frac{x}{2}\right)$. 令

$$\begin{aligned}
u = \sin^2\frac{x}{2}, &\Longrightarrow \mathrm{d}u = \sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}\ \mathrm{d}x = \sqrt{u(1-u)}\mathrm{d}x,\\
\int_0^\pi \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{3-\cos x}} &= \int_0^1 \frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{2(1+u)u(1-u)}} = \int_0^1 \frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{2u\left(1-u^2\right)}}\\
&= \frac{1}{2\sqrt{2}}\int_0^1 \frac{\mathrm{d}t}{t^{3/4}(1-t)^{1/2}} = \frac{1}{2\sqrt{2}}\int_0^1 t^{1/4-1}(1-t)^{\frac{1}{2}-1}\\
&= \frac{1}{2\sqrt{2}}\ \mathrm{B}\left(\frac{1}{4},\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2\sqrt{2}}\frac{\Gamma\left(\frac{1}{4}\right)\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{2}\right)}\\
&= \frac{1}{2\sqrt{2}}\left(2^{\frac{1}{2}-1}\frac{\Gamma^2\left(\frac{1}{4}\right)}{\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)}\right)\\
&= \frac{1}{4\sqrt{\pi}}\Gamma^2\left(\frac{1}{4}\right).
\end{aligned}$$

□

14. 设 $\varphi(t)$ 是 $(0,+\infty)$ 上正严格递减的连续函数, 且 $\lim_{t\to 0^+}\varphi(t) = +\infty, \int_0^{+\infty}\varphi(t)\mathrm{d}t = 1$. 设 $\psi(t)$ 是 $\varphi(t)$ 的反函数. 求证：存在 $p\in(0,1)$ 使得

$$\int_0^p \varphi(t)\mathrm{d}t + \int_0^p \psi(t)\mathrm{d}t = 1 + p^2$$

证明 分如下步骤: (1). 因为积分 $\int_0^{+\infty}\varphi(x)\mathrm{d}x$ 收敛, $\varphi(x)$ 严格递减, 因此

$$\lim_{x\to+\infty}\varphi(x) = 0$$

否则, 必存在 $\alpha > 0$, 使得 $\varphi(x) \geqslant \alpha(0 < x < +\infty)$, 这样

$$\int_0^A \varphi(x)\mathrm{d}x \geqslant \alpha A \to +\infty$$

推得级数发散, 因此矛盾.

(2). 因为 $\varphi(x)$ 连续, 严格递减, 所以

$$\lim_{x\to 0^+}(\varphi(x) - x) = +\infty, \quad \lim_{x\to+\infty}(\varphi(x) - x) = -\infty$$

因此在 $(0,+\infty)$ 上存在唯一的不动点 $\varphi(p) = p$. 且在 $0 < x < p$ 上有 $\varphi(x) > p$, 在 $x > p$ 上有 $\varphi(x) < p$. 改不动点也是反函数 $x = \psi(y)$ 的不动点 $p = \psi(p)$.

(3). 因为

$$1 > \int_0^p \varphi(x)\mathrm{d}x > \int_0^p p\ \mathrm{d}x = p^2$$

所以 $p\in(0,1)$.

(4). 注意到 $y = \varphi(x)$ 和反函数 $x = \psi(y)$ 分别在 $0 < x < +\infty$ 和 $0 < y < +\infty$ 上的积分是同一条曲线在 Oxy 第一象限与 x 轴和 y 轴围成的面积, 因此

$$\int_0^{+\infty}\varphi(x)\mathrm{d}x = 1, \int_0^{+\infty}\psi(y)\mathrm{d}y = 1$$

且 $\int_0^p \varphi(x)\mathrm{d}x$ 是 y 轴、x 轴上 $[0,p]$ 、直线 $x=p$ 以及函数 $y=\varphi(x)$ 围成的面积. 这块面积等于 $[0,p]\times[0,p]$ 的面积与 $\psi(y)$ 在 y 轴上 $[p,+\infty)$ 上覆盖的面积, 即

$$\int_0^p \varphi(x)\mathrm{d}x = p^2 + \int_p^{+\infty} \psi(y)\mathrm{d}y$$

由此推出

$$\int_0^p \varphi(x)\mathrm{d}x + \int_0^p \psi(y)\mathrm{d}y = 1 + p^2.$$

□

15. 设 $f(x)$ 是 $[0,+\infty)$ 上连续函数 , 且 $\int_0^{+\infty} f^2(x)\mathrm{d}x$ 收敛. 证明：函数

$$g(x) = f(x) - 2\mathrm{e}^{-x}\int_0^x \mathrm{e}^t f(t)\mathrm{d}t$$

满足

$$\int_0^{+\infty} g^2(x)\mathrm{d}x = \int_0^{+\infty} f^2(x)\mathrm{d}x$$

证明 令 $h(x)=\int_0^x \mathrm{e}^t f(t)\mathrm{d}t \quad (x\geqslant 0), h(0)=0$ 则

$$\begin{aligned}
g(x)-f(x) &= -2\mathrm{e}^{-x}h(x), \\
g(x)+f(x) &= 2\mathrm{e}^{-x}\left(h'(x)-h(x)\right), \\
\Longrightarrow g^2(x)-f^2(x) &= -4\mathrm{e}^{-2x}h(x)\left(h'(x)-h(x)\right) \\
&= -2\left(\mathrm{e}^{-2x}h^2(x)\right)' \\
\Longrightarrow \int_0^X g^2(x)\mathrm{d}x - \int_0^X f^2(x)\mathrm{d}x &= -\left.2\mathrm{e}^{-2x}h^2(x)\right|_0^X
\end{aligned}$$

下面的问题是如何证明

$$\lim_{x\to+\infty}\mathrm{e}^{-x}h(x) = \lim_{x\to+\infty}\mathrm{e}^{-x}\int_0^x e^t f(t)\mathrm{d}t = 0$$

因为 $\int_0^{+\infty} f^2(x)\mathrm{d}x$ 收敛, 所以对任意的 $\varepsilon>0$, 存在 $A>0$, 使得当 $X>A$ 时, 有

$$\begin{aligned}
\int_A^X f^2(x)\mathrm{d}x &< \varepsilon^2, \\
\left(e^{-X}\int_A^X e^t f(t)\mathrm{d}t\right)^2 &\leqslant \mathrm{e}^{-2X}\int_A^X \mathrm{e}^{2t}\,\mathrm{d}t\int_A^X f^2(t)\mathrm{d}t \\
&< \frac{1}{2}\left(1-\mathrm{e}^{-2(X-A)}\right)\varepsilon^2 < \varepsilon^2 \\
\Longrightarrow \left|e^{-X}\int_A^X e^t f(t)\mathrm{d}t\right| &< \varepsilon
\end{aligned}$$

记 $M=\int_0^A \mathrm{e}^t f(t)\mathrm{d}t$, 则存在 $B>0$ 使得当 $X>B$ 时有 $\left|\mathrm{e}^{-X}M\right|<\varepsilon$, 因此当 $X>B$ 时有

$$\left|\mathrm{e}^{-X}\int_0^X e^t f(t)\mathrm{d}t\right| \leqslant \left|\mathrm{e}^{-X}\int_0^A e^t f(t)\mathrm{d}t\right| + \left|\mathrm{e}^{-X}\int_A^X e^t f(t)\mathrm{d}t\right| < 2\varepsilon$$

□

14　版本信息

第一版	2021 年 9 月 20 日	11 月 13 日	修订
第二版	2024 年 7 月 3 日	7 月 5 日	修订
第三版	2026 年 8 月 2 日	8 月 3 日	修订